المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم
Ministry of Education

قررت وزارة التعليم تدريس
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها

# الرياضيات 1

## التعليم الثانوي - نظام المسارات

### السنة الأولى المشتركة

قام بالتأليف والمراجعة
فريق من المتخصصين

طبعة 1447-2025

يُوزع مجانًا ولا يُباع

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**ربط المفردات**

**المثال المضاد**

**المعنى اللغوي**

المضاد هو المخالف.

**المعنى الرياضي**

المثال المضاد هو مثال معاكس لمثال مُعطى.

**قراءة الرياضيات**

يرمز للنقطة بحرف كبير مثل: A, B, C,... ،

ويرمز للقطعة المستقيمة التي طرفاها A, B بالرمز $\overline{BA}$ أو $\overline{AB}$، ويرمز للمسافة بين النقطتين A, B بالرمز AB

**إيجاد أمثلة مضادة:** إثبات صحة تخمين معين لكل الحالات، يتطلب تقديمَ برهان لذلك التخمين. بينما لإثبات عدم صحة التخمين يكفي تقديم مثال واحد معاكس للتخمين، وقد يكون عددًا أو رسمًا أو عبارة، وهذا المثال المعاكس يُسمى **المثال المضاد**.

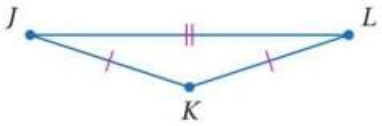
## مثال 4 إيجاد أمثلة مضادة

أعط مثالًا مضادًا يبيّن أن كلًّا من التخمينات الآتية خاطئة.

**a)** إذا كان $n$ عددًا حقيقيًّا، فإن $n^2 > n$.

إذا كان $n$ يساوي 1، فإن التخمين خاطئ؛ لأن $1^2 \not> 1$

**b)** إذا كان $JK = KL$، فإن $K$ منتصف $\overline{JL}$.




عندما لا تقع $J, K, L$ على استقامة واحدة، يكون التخمين خاطئًا. ففي الشكل المجاور $JK = KL$، ولكن $K$ ليست نقطة منتصف $\overline{JL}$.

### تحقق من فهمك

**4A)** إذا كان $n$ عددًا حقيقيًّا، فإن $n-$ يكون سالبًا.

**4B)** إذا كان: $\angle DBC \cong \angle ABE$ ، فإن $\angle ABE$ و $\angle DBC$ متقابلتان بالرأس.

## تأكـد

**المثال 1** اكتب تخمينًا يصف النمط في كل متتابعة مما يأتي، ثم استعمله لإيجاد الحد التالي في كلٍّ منها:

**1)** التكلفة: 4.50 ريالاتٍ، 6.75 ريالاتٍ، 9.00 ريالاتٍ، .....

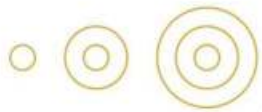
**2)** مواعيد انطلاق الحافلات: 10:15 صباحًا، 11:00 صباحًا، 11:45 صباحًا، .....

**3)**



.....

**4)**



.....

**5)** 3, 3, 6, 9, 15, .....

**6)** 2, 6, 14, 30, 62, .....

**المثال 2** ضع تخمينًا لكل قيمة أو علاقة هندسية مما يأتي:

**7)** ناتج ضرب عددين زوجيين.

**8)** العلاقة بين العددين $a$ و $b$ إذا كان $a + b = 0$.

**9)** العلاقة بين مجموعة النقاط في المستوى التي تبعد المسافة نفسها عن النقطة $A$ .

**10)** العلاقة بين $\overline{AP}$ و $\overline{PB}$ إذا كانت $M$ نقطة منتصف $\overline{AB}$ والنقطة $P$ نقطة منتصف $\overline{AM}$ .

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**المثال 3**

**11)** **إنتاج مصنع:** استعمل الجدول المجاور الذي يبين عدد القطع المنتجة في مصنع لبعض السنوات.

**a)** أنشئ التمثيل البياني الأنسب لعرض هذه البيانات.

**b)** ضع تخمينًا لعدد القطع في سنة 2022م .

| عدد القطع المنتجة لمصنع | |
|---|---|
| السنة | عدد القطع (بالملايين) |
| 2012 | 5 |
| 2013 | 7.2 |
| 2014 | 9.2 |
| 2015 | 14.1 |
| 2016 | 19.7 |
| 2017 | 28.4 |

**المثال 4** أعطِ مثالًا مضادًّا يبين أن كلًّا من التخمينات الآتية خاطئة.

**12)** إذا كانت $\angle A$ و $\angle B$ متتامتين، فإن لهما ضلعًا مشتركًا.

**13)** إذا قطع نصف مستقيم قطعةً مستقيمةً عند منتصفها، فإنه يعامدها.

## تدرب وحل المسائل

**المثال 1** اكتب تخمينًا يصف النمط في كل متتابعة مما يأتي، ثم استعمله لإيجاد الحد التالي في كلٍّ منها.

**14)** $0, 2, 4, 6, 8$

**15)** $3, 6, 9, 12, 15$

**16)** $4, 8, 12, 16, 20$

**17)** $2, 22, 222, 2222$

**18)** $1, 4, 9, 16$

**19)** $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}$

**20)** مواعيد الوصول: 10:00 صباحًا، 12:30 مساءً ، 3:00 مساءً، .....

**21)** النسبة المئوية للرطوبة: ..... , 86% , 93% , 100%

**22)** أيام العمل: الأحد، الثلاثاء، الخميس، .....

**23)** اجتماعات النادي: المحرّم، ربيع أول، جمادى الأولى، .....

**24)**



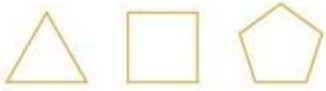
.....

**25)**



.....

**26)**



.....

**27)**



.....

**28)** **رياضة:** بدأ ماجد تمارين الجري السريع قبل خمسة أيام. فركض في اليوم الأول 0.5 km . وفي الأيام الثلاثة التالية 0.75 km, 1 km, 1.25 km . إذا استمر تمرينه على هذا النمط، فما المسافة التي يقطعها في اليوم السابع؟

**المثال 2** ضع تخمينًا لكل قيمة أو علاقة هندسية مما يأتي:

**29)** ناتج ضرب عددين فرديين.

**30)** ناتج ضرب عدد في اثنين، مضافًا إليه واحد.

**31)** العلاقة بين العددين $a$ و $b$ ، إذا كان $ab = 1$.

**32)** العلاقة بين $\overline{AB}$ ومجموعة النقاط التي تبعد مسافات متساوية عن $A$ و $B$ .

**33)** العلاقة بين حجم المنشور وحجم الهرم اللذين لهما القاعدة نفسها والارتفاع نفسه.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**المثال 3**

**34) مدارس:** يبين الجدول المجاور عدد الطلاب في إحدى المدارس الثانوية خلال الفترة من 1435هـ إلى 1438هـ.

| السنة | عدد الطلاب |
|---|---|
| 1435 | 190 |
| 1436 | 210 |
| 1437 | 240 |
| 1438 | 260 |

**a)** أنشئ التمثيل البياني الأنسب لعرض هذه البيانات.

**b)** ضع تخمينًا معتمدًا على بيانات الجدول، واشرح كيف يؤيِّد تمثيلك البياني هذا التخمين.

**المثال 4**

**حدد ما إذا كان أيٌّ من التخمينات الآتية صحيحًا أو خاطئًا، وإذا كان التخمين خاطئًا، فأعط مثالًا مضادًّا.**

**35)** إذا كان $n$ عددًا أوليًّا، فإن $n + 1$ ليس أوليًّا.

**36)** إذا كان $x$ عددًا صحيحًا، فإن $-x$ عدد موجب.

**37)** في المثلث $ABC$ إذا كان: $(AB)^2 + (BC)^2 = (AC)^2$ ، فإن $\triangle ABC$ قائم الزاوية.

**38)** إذا كانت مساحة مستطيل تساوي $20\ m^2$، فإن طوله يساوي 10 m ، وعرضه 2 m.

**39) سكان:** استعمل الجدول أدناه لتعطي مثالًا مضادًّا لكلٍّ من العبارتين الآتيتين:

| المنطقة الإدارية | العدد التقريبي للسكان بالمليون | النسبة المئوية من عدد سكان المملكة |
|---|---|---|
| الرياض | 8.1 | 24.8% |
| مكة المكرمة | 8.5 | 26% |
| المدينة المنورة | 2.2 | 6.7% |
| الشرقية | 5 | 15.3% |

المصدر: مسح الخصائص السكانية 2017م - الهيئة العامة للإحصاء.

**a)** النسبة المئوية لمجموع عدد سكان المناطق الإدارية الأربع الواردة في الجدول أقل من 25% من سكان المملكة العربية السعودية.

**b)** يزيد عدد سكان أيٍّ من المناطق الإدارية الأربع على ثلاثة ملايين نسمةٍ.




**الربط مع الحياة**

منطقة مكة المكرمة هي أكثر مناطق المملكة تعدادًا للسكان، وتضم 12 محافظة هي: مكة المكرمة وجدة والطائف والقنفذة والليث ورابغ والجموم وخليص والكامل والخرمة ورنية وتربه.

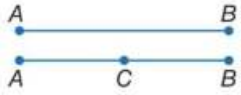
المصدر: الهيئة العامة للإحصاء.

**40) تخمين جولدباخ:** ينص تخمين جولد باخ على أنه يمكن كتابة أي عدد زوجي أكبر من 2 على صورة مجموع عددين أوليين. فعلى سبيل المثال: $4 = 2 + 2, 6 = 3 + 3, 8 = 3 + 5$.

**a)** أثبت أن التخمين صحيح للأعداد الزوجية من 10 إلى 20

**b)** إذا أُعطيت التخمين الآتي: يمكن كتابة أي عدد فردي أكبر من 2 على صورة مجموع عددين أوليين. فهل التخمين صحيح أم خاطئ؟ إذا كان خاطئًا، فأعط مثالًا مضادًّا.

**41) هندسة:** النقطتان الواقعتان على مستقيم تشكِّلان قطعة مستقيمة، مثل $\overline{AB}$. إذا أُضيفت نقطة أخرى $C$ على القطعة المستقيمة $\overline{AB}$، فإن النقاط الثلاث تشكِّل ثلاث قطع مستقيمة.




**a)** ما عدد القطع المستقيمة المختلفة التي تتشكل من أربع نقاط على مستقيم؟ ومن خمس نقاط على مستقيم؟

**b)** ضع تخمينًا لعدد القطع المستقيمة المختلفة التي تتشكل من $n$ نقطة على مستقيم.

**c)** اختبر تخمينك بإيجاد عدد القطع المستقيمة المختلفة التي تتشكل من 6 نقاط.

## مسائل مهارات التفكير العليا

**42) اكتشف الخطأ:** يتناقش أحمد وعلي في موضوع الأعداد الأولية. فيقول أحمد: إن جميع الأعداد الأولية أعداد فردية. في حين يقول عليٌّ: ليست جميع الأعداد الأولية فردية. هل قول أيٍّ منهما صحيح؟ فسِّر إجابتك.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

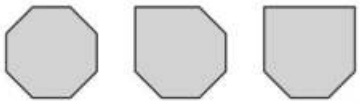
**43)** **مسألة مفتوحة:** اكتب متتابعة عددية تتبع حدودها نمطين مختلفين، ووضِّح النمطين.

**44)** **تبرير:** تأمّل التخمين: "إذا كانت نقطتان تبعُدان المسافة نفسها عن نقطة ثالثة معلومة، فإن النقاط الثلاث تقع على استقامة واحدة". هل هذا التخمين صحيح أم خاطئ؟ وإذا كان خاطئًا، فأعط مثالًا مضادًّا.

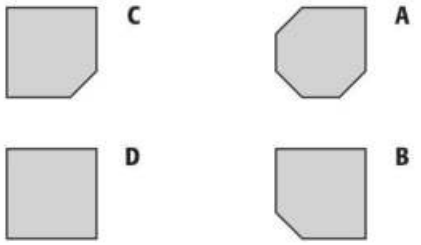
**45)** **اكتب:** افترض أنك تُجري مسحًا. اختر موضوعًا واكتب ثلاثة أسئلة يتضمنها مسحُك. كيف تستعمل التبرير الاستقرائي مع البيانات التي تحصل عليها من خلال هذا المسح؟

## تدريب على اختبار

**46)** انظر إلى النمط الآتي:



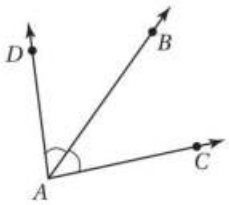
ما الشكل التالي في النمط؟




**47)** إذا علمت أن $a = 10 , b = 1$ ، فما قيمة العبارة الآتية؟

$$2b + ab \div (a + b)$$

**48)** في الشكل المجاور، $\overleftrightarrow{AB}$ محور تناظر $\angle DAC$. أيُّ الاستنتاجات الآتية ليس صحيحًا بالضرورة؟




**A** $\angle DAB \cong \angle BAC$

**B** $\angle DAC$ زاوية قائمة.

**C** $A$ و $D$ على استقامة واحدة.

**D** $2(m\angle BAC) = m\angle DAC$

## مراجعة تراكمية

**49)** **أحواض سمك:** اشترى باسم حوضَ سمكٍ صغير على شكل أسطوانة دائرية قائمة، طول قطر قاعدتها 25 cm ، وارتفاعها 35 cm، أوجد حجم الماء اللازم لِملءِ الحوض. **(مهارة سابقة)**

**أوجد محيط $\triangle ABC$ إذا أُعطيت إحداثيات رؤوسه في كلٍّ مما يأتي:** **(مهارة سابقة)**

**50)** $A(1, 6), B(1, 2), C(3, 2)$

**51)** $A(-3, 2), B(2, -9), C(0, -10)$

**52)** **جبر:** قياس زاويتين متتامتين يساوي $(16z - 9)^\circ$ و $(4z + 3)^\circ$. أوجد قياس كلٍّ منهما. **(مهارة سابقة)**

**53)** **جبر:** إذا علمت أن: $x = 3$ و $y = -4$ و $z = -5$، فأوجد قيمة: $5|x + y| - 3|2 - z|$ . **(مهارة سابقة)**

## استعد للدرس اللاحق

**جبر:** اكتب كلمة "صح" بجوار العبارة الصحيحة وكلمة "خطأ" بجوار العبارة الخاطئة.

**54)** كل مربع هو مستطيل

**55)** $5 - 2 \times 3 = 9$

**56)** العدد 9 عدد أولي

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## تأكد

**المثالان 1, 2**

استعمل العبارات $p, q, r$ لكتابة كل عبارة وصل أو فصل أدناه، ثم أوجد قيمة الصواب لها مفسِّرًا تبريرك:

$p$: في الأسبوع الواحد سبعة أيام.

$q$: في اليوم الواحد 20 ساعة.

$r$: في الساعة الواحدة 60 دقيقة.

1) $p$ و $r$

2) $p \wedge q$

3) $q \vee r$

4) $p$ أو $\sim q$

5) $p \vee r$

6) $\sim p \wedge \sim r$

**المثال 3**

7) أكمل جدول الصواب المجاور.

| $p$ | $q$ | $\sim q$ | $p \vee \sim q$ |
|---|---|---|---|
| T | T | F | |
| T | F | | |
| F | T | | |
| F | F | | |

أنشئ جدول صواب لكلٍّ من العبارتين المركبتين الآتيتين:

8) $p \wedge q$

9) $\sim p \vee \sim q$

**المثال 4**

10) **لغات:** استعمل شكل ڤن المجاور، والذي يمثل عدد الطلاب الذين يدرسون اللغتين الفرنسية والإيطالية في معهد اللغات.




a) ما عدد الطلاب الذين يدرسون الإيطالية فقط؟

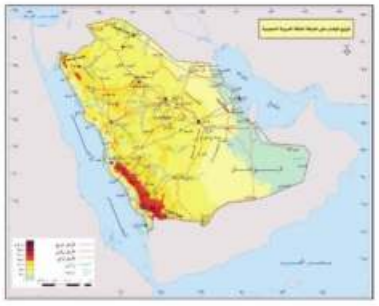
b) ما عدد الطلاب الذين يدرسون الإيطالية والفرنسية معًا؟

c) ماذا يمثل العدد 11 في الشكل؟

## تدرب وحل المسائل

**المثالان 1, 2**

استعمل العبارات $p, q, r, s$ والخريطة المجاورة؛ لكتابة كل عبارة وصْلٍ أو فصلٍ أدناه. ثم أوجد قيمة الصواب لها مفسِّرًا تبريرك:



$p$: الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

$q$: تقع مكة المكرمة على الخليج العربي.

$r$: توجد مرتفعات في الجزء الجنوب الغربي للمملكة العربية السعودية.

$s$: المملكة العربية السعودية تقع غربي البحر الأحمر.

11) $p$ و $r$

12) $p \wedge q$

13) $r \sim$ أو $s$

14) $r \vee q$

15) $\sim p$ و $\sim r$

16) $\sim s \vee \sim p$

**المثال 3**

17) أكمل جدول الصواب الآتي:

| $p$ | $q$ | $\sim p$ | $\sim p \wedge q$ |
|---|---|---|---|
| T | | F | |
| T | | F | |
| F | | T | |
| F | | T | |

أنشئ جدول الصواب لكلٍّ من العبارات المركبة الآتية:

18) $\sim (\sim p)$

19) $\sim (\sim r \wedge q)$

20) $\sim p \wedge r$

**21) مكافآت:** قرر مدرس الرياضيات مكافأة الطلاب المتفوقين باصطحابهم في رحلة مدرسيةٍ، وقرر أن تكون القاعدة أنه "إذا تفوّق الطالب في الاختبار الأول أو الاختبار الثاني فإنه سيذهب في الرحلة".

| الطلاب المسموح لهم بالذهاب في الرحلة | | يسمح له بالذهاب |
|---|---|---|
| الاختبار الأول | الاختبار الثاني | |
| تفوق | | |
| تفوق | لم يتفوق | T |
| | | |
| | | |

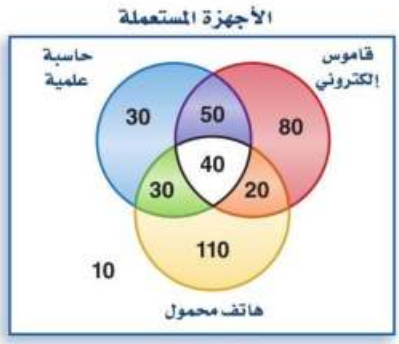
**a)** أكمل جدول الصواب المجاور.

**b)** إذا تفوق الطالب في الاختبارين، فهل سيذهب في هذه الرحلة؟

**c)** إذا تفوق الطالب في الاختبار الأول فقط، فهل سيذهب في هذه الرحلة؟

**المثال 4**

**22) إلكترونيات:** سُئل 370 شخصًا من الفئة العمرية بين 13–19 سنة عن الجهاز الذي يستعملونه من بين الهاتف المحمول والقاموس الإلكتروني والحاسبة العلمية، ومُثّلت نتائج الاستطلاع بشكل فن المجاور.




**a)** ما عدد الذين يستعملون حاسبة علمية وقاموسًا إلكترونيًّا فقط؟

**b)** ما عدد الذين يستعملون الأجهزة الثلاثة؟

**c)** ما عدد الذين يستعملون هاتفًا محمولًا فقط؟

**d)** ما عدد الذين يستعملون قاموسًا إلكترونيًّا وهاتفًا محمولًا فقط؟

**e)** ماذا يمثل العدد 10 في الشكل؟

**إثراء**

ما المخدرات؟ وما أضرارها؟

**الوعي:** $p$ : تتكون كلمة الحشيش من ثلاثة حروف.

$q$ : الحشيش من المخدرات.

$r$ : يؤدي تدخين الحشيش إلى اضطراب الإدراك.

**23)** استعمل العبارات $r$ ,$q$ ,$p$ لكتابة عبارتي الوصل والفصل أدناه، ثم أوجد قيمة الصواب لهما، مفسرًا تبريرك:

**a)** $p \vee q$ **b)** $\sim p \wedge r$

**24)** كوّن عبارتين من الجمل الثلاث تكون قيمتهما صائبة، على أن تستخدم فيهما أداتي الوصل والفصل.

**أنشئ جدول الصواب لكلٍّ من العبارات المركبة الآتية. ثم عيِّن قيمة الصواب لكلٍّ منها، إذا علمت أن العبارات $p, q, r$ تكون صائبة إذا تم ذكرها بجانب العبارة المعطاة، وخاطئة إذا لم تذكر:**

**25)** $p \wedge (q \wedge r)\ ; p, q$ **26)** $p \wedge (\sim q \vee r)\ ; p, r$ **27)** $(\sim p \vee q) \wedge r\ ; q, r$

**28)** $p \vee (\sim q \wedge \sim r)\ ; p, q, r$ **29)** $\sim p \wedge (\sim q \wedge \sim r)\ ; p, q, r$ **30)** $(\sim p \vee q) \vee \sim r\ ; p, q$

## مسائل مهارات التفكير العليا

**تحدٍّ:** لنفي العبارة التي تحوي كلمة "جميع" أو "كل"، يمكنك استعمال جملة "يوجد واحد على الأقل" أو "هناك واحد على الأقل". ولنفي العبارة التي تحوي كلمة "يوجد"، يمكنك استعمال كلمة "جميع" أو "كل".

$p$: جميع المضلعات محدبة. $\sim p$: يوجد مضلع واحد على الأقل ليس محدبًا.

$q$: توجد مسألة ليس لها حل. $\sim q$: جميع المسائل لها حل.

**انفِ كلًّا من العبارات الآتية:**

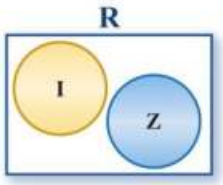
**31)** جميع المربعات مستطيلات. **32)** على الأقل يوجد طالب واحد يدرس اللغة الفرنسية.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

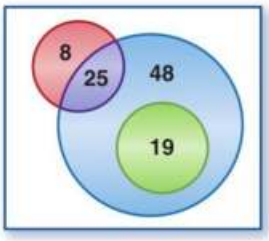
**33)** لكل عدد حقيقي جذر تربيعي حقيقي.

**34)** توجد قطعة مستقيمة ليس لها نقطة منتصف.

**35)** **تبرير:** الأعداد غير النسبية (I)، والأعداد الصحيحة (Z) تنتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية (R). معتمدًا على شكل ڤن المجاور، هل صحيح أحيانًا أم دائمًا، أم غير صحيح أبدًا، أن الأعداد الصحيحة هي أعداد غير نسبية؟ فسّر تبريرك.



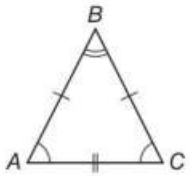

**36)** **اكتب:** صِفْ موقفًا يمكن تمثيله بشكل ڤن الآتي.




**37)** **مسألة مفتوحة:** اكتب عبارة مركبة صائبة تحوي « و » فقط.

## تدريب على اختبار

**38)** أيُّ العبارات الآتية لها نفس قيمة صواب العبارة $AB = BC$؟




**A** $m\angle A = m\angle C$ **B** $m\angle A = m\angle B$

**C** $AC = BC$ **D** $AB = AC$

**39)** خمِّن الحد التالي في النمط $\ldots, 3, \frac{7}{3}, \frac{5}{3}, 1, \frac{1}{3}$.

**A** $\frac{8}{3}$ **B** $4$

**C** $\frac{11}{3}$ **D** $\frac{9}{3}$

## مراجعة تراكمية

**40)** **طعام:** في كل يوم ثلاثاء من الأسابيع الأربعة الماضية، قدَّم مطعم سلطة فواكه هدية بعد كل وجبة. افترض جميل أنه سيتم تقديم سلطة فواكه يوم الثلاثاء القادم. ما نوع التبرير الذي استعمله جميل؟ فسر إجابتك. **(الدرس 1-1)**

خمِّن الحد التالي في كلٍّ من المتتابعات الآتية. **(مهارة سابقة)**

**41)** $3, 5, 7, 9$

**42)** $1, 3, 9, 27$

**43)** $6, 3, \frac{3}{2}, \frac{3}{4}$

**جبر:** حل كلًّا من المعادلات الآتية: **(مهارة سابقة)**

**44)** $\frac{y}{2} - 7 = 5$

**45)** $3x + 9 = 6$

**46)** $4(m - 5) = 12$

**47)** $6(w + 7) = 0$

**48)** $2x - 7 = 11$

**49)** $\frac{y}{5} + 4 = 9$

## استعد للدرس اللاحق

**جبر:** أوجد قيمة كلٍّ من العبارات الجبرية الآتية للقيم المعطاة.

**50)** $2y + 3x$ إذا كانت $x = -1, y = 3$

**51)** $4d - c$ إذا كانت $c = 2, d = 4$

**52)** $m^2 + 7n$ إذا كانت $n = -2, m = 4$

**53)** $ab - 2a$ إذا كانت $a = -2, b = -3$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

يمكنك استعمال التكافؤ المنطقي للتحقق من قيمة الصواب لعبارة ما. في **المثال** 5 أدناه، لاحظ أن كلًّا من العبارة الشرطية ومعاكسها الإيجابي صائبان. وأن كلًّا من العكس والمعكوس خاطئان.

### مثال 5 من واقع الحياة العبارات الشرطية المرتبطة

**طبيعة:** اكتب العكس والمعكوس والمعاكس الإيجابي للعبارة الشرطية الآتية، ثم استعمل معلومات الربط مع الحياة؛ لتحديد ما إذا كان أيٌّ منها صائبًا أم خاطئًا. وإذا كان خاطئًا، فأعط مثالًا مضادًّا.

الأسود هي قطط تستطيع أن تزأر.

**العبارة الشرطية:** أعد كتابة العبارة على صورة (إذا... فإن...) .
إذا كان الحيوان أسدًا، فإنه قطٌّ يستطيع أن يزأر.
اعتمادًا على المعلومات المجاورة عن اليمين، تكون العبارة صائبة.

**العكس:** إذا كان الحيوان قطًّا يستطيع أن يزأر، فإنه يكون أسدًا.
مثال مضاد: النمر قط يستطيع أن يزأر، لكنه ليس أسدًا.
إذن فالعكس خاطيء.

**المعكوس:** إذا لم يكن الحيوان أسدًا، فإنه لا يكون قطًّا يستطيع أن يزأر.
مثال مضاد: النمر ليس أسدًا، ولكنه قط يستطيع أن يزأر.
إذن المعكوس خاطيء.

**المعاكس الإيجابي:** إذا لم يكن الحيوان قطًّا يستطيع أن يزأر، فإنه لا يكون أسدًا.
اعتمادًا على المعلومات التي في الهامش تكون العبارة صائبة .

**تحقق:** تحقق من أن للعبارات المتكافئة منطقيًّا قيم الصواب نفسها.
العبارة الشرطية ومعاكسها الإيجابي كلاهما صائب. ✓
العكس والمعكوس كلاهما خاطيء. ✓



**الربط مع الحياة**

تُعد الأسود والنمور من فصيلة القطط، وهي القطط الوحيدة التي تزأر، ولا تموء.

### تحقق من فهمك

اكتب العكس والمعكوس والمعاكس الإيجابي لكلٍّ من العبارتين الشرطيتين الآتيتين، ثم حدد ما إذا كان أيٌّ منها صائبًا أم خاطئًا. وإذا كان خاطئًا فأعط مثالًا مضادًّا.

**5A)** الزاويتان اللتان لهما القياس نفسه متطابقتان.

**5B)** الفأر من القوارض.

## تأكـد

**المثال 1** حدِّد الفرض والنتيجة في كلٍّ من العبارات الشرطية الآتية:

**1)** يوم غد هو السبت إذا كان اليوم هو الجمعة.

**2)** إذا كان $2x + 5 > 7$، فإن $x > 1$ .

**3)** إذا كانت الزاويتان متكاملتين، فإن مجموع قياسيهما $180°$

**4)** يكون المستقيمان متعامدين إذا نتج عن تقاطعهما زاوية قائمة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**المثال 2** **اكتب كل عبارة شرطية مما يأتي على صورة (إذا... فإن...).**

**5)** الشخص الذي تجاوز عمره 18 عامًا يمكنه استخراج رخصة قيادة.

**6)** يحتوي الجبن على عنصر الكالسيوم.

**7)** قياس الزاوية الحادة بين $0°$ و $90°$

**8)** المثلث المتطابق الأضلاع متطابق الزوايا.

**9)** **مطر:** هناك أنواع مختلفة من هطل المطر، تتشكل في ظروف مختلفة. اكتب العبارات الشرطية الثلاث الآتية على صورة (إذا... فإن...).

**a)** يتكاثف بخار الماء في الغلاف الجوي فيسقط على شكل مطر.

**b)** يتجمد بخار الماء الشديد البرودة في الغيوم الركامية فيسقط على شكل بَرَد.

**c)** يكون الهطل على شكل ثلجٍ، عندما تكون درجة الحرارة متدنيةً جدًّا إلى حدِّ التجمد في الغلاف الجوي.

**المثال 3** **حدِّد قيمة الصواب لكلِّ عبارة شرطية فيما يأتي، وإذا كانت العبارة صائبة، ففسِّر تبريرك، أما إذا كانت خاطئة، فأعط مثالًا مضادًّا.**

**10)** إذا كان $x^2 = 16$، فإن $x = 4$

**11)** إذا كنت تعيش في الرياض، فإنك تعيش في الكويت.

**12)** إذا كان يوم غد هو الجمعة، فإن اليوم هو الخميس.

**13)** إذا كان للحيوان قرنان، فإنه كبش.

**14)** إذا كان قياس الزاوية القائمة $95°$، فإن الزاوية تكون حادة.

**المثال 4** **أوجد قيم الصواب لكل عبارتين فيما يأتي، ثم قرِّر هل هما مكافئتان منطقيًّا أم لا؟**

**15)** $\sim p \wedge q,\ \sim(p \wedge q)$

**16)** $\sim p \vee \sim q,\ \sim(p \vee q)$

**المثال 5** **اكتب العكس والمعكوس والمعاكس الإيجابي لكلٍّ من العبارتين الشرطيتين الآتيتين. ثم حدِّد ما إذا كان أيٌّ منها صائبًا أم خاطئًا، وإذا كان خاطئًا فأعط مثالًا مضادًّا.**

**17)** إذا كان العدد يقبل القسمة على 2 ، فإنه يقبل القسمة على 4

**18)** جميع الأعداد الكلية أعداد صحيحة.

## تدرب وحل المسائل

**المثال 1** **حدِّد الفرض والنتيجة في كلٍّ من العبارات الشرطية الآتية:**

**19)** إذا كانت الزاويتان متجاورتين، فإن لهما ضلعًا مشتركًا.

**20)** إذا كنت قائد مجموعتنا، فإنني سأتبعك.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**21)** إذا كان $3x - 4 = 11$، فإن $x = 5$

**22)** إذا كانت الزاويتان متقابلتين بالرأس، فإنهما متطابقتان.

**المثال 2** **اكتب كل عبارة شرطية مما يأتي على صورة (إذا ... فإن ...).**

**23)** احصل على قارورة ماء مجانًا عند شرائك خمس قوارير.

**24)** كل من حضر الحفل سيحصل على هدية.

**25)** تقاطع مستويين يمثل مستقيمًا.

**26)** مساحة الدائرة تساوي $\pi r^2$

**27)** قياس الزاوية القائمة $90°$

**28)** **كيمياء:** اكتب العبارة الآتية على صورة (إذا... فإن...).

ينصهر الفوسفور عند درجة $44°$ سيليزية.

**29)** **أحياء:** يتغير الماء على الأرض باستمرار عبر عملية تُسمّى دورة الماء. اكتب العبارات الشرطية الثلاث أدنى الشكل على صورة (إذا... فإن...).




**a)** جريان الماء السطحي يصب في المسطحات المائية.

**b)** تعيد النباتات الماء إلى الهواء من خلال عملية النتح.

**c)** تعيد المسطحات المائية الماء إلى الهواء عن طريق التبخر.

**حدد قيمة الصواب لكل عبارة شرطية فيما يأتي. وإذا كانت صائبة، ففسِّر تبريرك، أما إذا كانت خاطئة فأعط مثالًا مضادًّا:**

**30)** إذا كان العدد فرديًّا، فإنه يقبل القسمة على 5

**31)** إذا كان الأرنب حيوانًا برمائيًّا، فإن هذا الفصل هو فصل الصيف.

**32)** إذا نتج اللون الأبيض عن مزج اللونين الأزرق والأحمر، فإن $3 - 2 = 0$

**33)** إذا كان للحيوان سنام، فإنه جمل.

**34)** إذا كانت الزاويتان متطابقتين، فإنهما متقابلتان بالرأس.

**35)** إذا كان الحيوان طائرًا، فإنه يكون نسرًا.

**36)** إذا كان الموز أزرق، فإن التفاح من الخضراوات.

نادي الإبل CAMEL CLUB

**الربط مع الحياة**

نادي الإبل هو نادي يختص برعاية الإبل والمهتمين بها، والأنشطة المختصة بها تحت رابطة واحدة، وقد جاء ذلك اهتمامًا ودعمًا للموروث الشّعبي في المملكة العربية السعودية، والمحافظة عليه، والعمل على تطويره بما يجعله قادرًا على مواكبة العصر الحالي.

**المثال 3**

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**طبيعة:** استعمل العبارة أدناه لكتابة كلٍّ من العبارات الشرطية الآتية، ثم استعمل معلومات الربط مع الحياة لتحديد قيمة الصواب لكلٍّ منها، وإذا كانت أيٌّ منها خاطئة، فأعط مثالًا مضادًّا.

"الحيوان الذي تظهر على جسمه خطوط هو الحمار الوحشي".

**37)** عبارة شرطية

**38)** عكس العبارة الشرطية

**39)** معكوس العبارة الشرطية

**40)** المعاكس الإيجابي للعبارة الشرطية

**المثال 4**

**أوجد قيم الصواب لكل عبارتين فيما يأتي، ثم قرِّر هل هما متكافئان منطقيًّا أم لا؟**

**41)** $\sim(p \rightarrow q)\ ,\ \sim p \rightarrow \sim q$

**42)** $\sim(p \rightarrow q)\ ,\ \sim(\sim q \rightarrow \sim p)$

**43)** $(p \wedge q) \vee r\ ,\ p \wedge (q \vee r)$

**المثال 5**

**اكتب العكس والمعكوس والمعاكس الإيجابي لكلٍّ من العبارات الشرطية الآتية، ثم حدِّد ما إذا كان أيٌّ منها صائبًا أم خاطئًا. وإذا كان خاطئًا، فأعط مثالًا مضادًّا.**

**44)** إذا كنت تعيش في الدمام، فإنك تعيش في المملكة العربية السعودية.

**45)** إذا كان الطائر نعامة، فإنه لا يستطيع أن يطير.

**46)** جميع المربعات مستطيلات.

**47)** جميع القطع المستقيمة المتطابقة لها الطول نفسه.

**48)** المثلث القائم الزاوية يحوي زاوية قياسها $90°$



**الربط مع الحياة**

موطن ظباء الدكدك هو أفريقيا، وهي ظباء صغيرة الحجم، يبلغ متوسط طولها من قدم واحدة إلى ما يزيد على قدمين قليلًا، وتتميز أجسامها بخطوط تشبه خطوط الحُمر الوحشية.

**استعمل أشكال ڤن أدناه؛ لتحديد قيمة الصواب لكلٍّ من العبارات الشرطية الآتية. وفسِّر تبريرك.**










**49)** إذا كانت الدالة غير خطية، فإنها تكون دالة تربيعية.

**50)** إذا كان الحيوان من الثدييات، فإنه لا يكون حيوانًا بحريًّا.

**51)** إذا كانت الشجرة متساقطة الأوراق، فإنها لا تكون دائمة الخضرة.

**52) تمثيلات متعددة:** في هذه المسألة سوف تستقصي أحد قوانين المنطق باستعمال العبارات الشرطية.

**a) منطقيًّا:** اكتب ثلاث عبارات شرطية صائبة، بحيث تكون نتيجة كل عبارة فرضًا للعبارة التي تليها.

**b) بيانيًّا:** ارسم شكل ڤن يوضح هذه السلسلة من العبارات الشرطية.

**c) منطقيًّا:** اكتب عبارةً شرطيةً مستعملًا فرض العبارة الأولى، ونتيجة العبارة الثالثة. إذا كان فرض العبارة الأولى صائبًا. فهل تكون العبارة الشرطية الناتجة صائبةً؟

**d) لفظيًّا:** إذا أُعطيت العبارتين الشرطيتين الصائبتين: إذا كان $a$ ، فإن $b$ ، وإذا كان $b$، فإن $c$، فاكتب تخمينًا حول قيمة الصواب للعبارة $c$ عندما تكون العبارة $a$ صائبة. فسِّر تبريرك.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## مسائل مهارات التفكير العليا

**53) اكتشف الخطأ:** حدَّدَ كلٌّ من أحمد وماجد قيمة الصواب للعبارة الشرطية "إذا كان العدد 15 أوليًّا، فإن العدد 20 يقبل القسمة على 4" . كلاهما يعتقد أن هذه العبارة صائبة، ولكنهما برَّرا ذلك بتبريرين مختلفين. أيُّهما كان مصيبًا؟ فسِّر تبريرك.

| أحمد | ماجد |
| --- | --- |
| النتيجة صائبة؛ لأن العدد 20 يقبل القسمة على 4؛ إذن العبارة الشرطية صائبة. | الفَرض خاطئ؛ لأن 15 ليس عددًا أوليًّا؛ إذن العبارة الشرطية صائبة. |

**54) تبرير:** عبارة شرطية فرضها صائب، ونتيجتها خاطئة. هل يكون معكوسها صائبًا؟

**55) مسألة مفتوحة:** اكتب عبارة شرطية، بحيث يكون العكس والمعكوس والمعاكس الإيجابي لها جميعها صائبة. فسّر تبريرك.

**56) تحدٍّ:** تجد أدناه معكوس العبارة الشرطية $A$. اكتب العبارة الشرطية $A$ وعكسها ومعاكسها الإيجابي. فسّر تبريرك.

"إذا لم تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، فإنك ذهبت إلى المسجد متأخرًا."

**57) اكتب:** صِفِ العلاقة بين العبارة الشرطية وعكسها ومعكوسها ومعاكسها الإيجابي.

## تدريب على اختبار

**58)** إذا كان مجموع قياسَي زاويتين يساوي $90°$ فإنهما متتامتان. أيُّ العبارات الآتية هي عكس العبارة الشرطية أعلاه؟

**A** إذا كانت الزاويتان متتامتين، فإن مجموع قياسيهما $90°$

**B** إذا كانت الزاويتان غير متتامتين، فإن مجموع قياسيهما $90°$

**C** إذا كانت الزاويتان متتامتين، فإن مجموع قياسيهما لا يساوي $90°$

**D** إذا كانت الزاويتان غير متتامتين، فإن مجموع قياسيهما لا يساوي $90°$

**59) جبر:** ما أبسط صورة للعبارة $\frac{10a^2 - 15ab}{4a^2 - 9b^2}$ ؟

**A** $\frac{5a}{2a - 3b}$

**B** $\frac{5a}{2a + 3b}$

**C** $\frac{a}{2a + 3b}$

**D** $\frac{a}{2a - 3b}$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## مراجعة تراكمية

أنشئ جدول الصواب لكلٍّ من العبارات المركبة الآتية. (الدرس 2-1)

**60)** $q \wedge p$ **61)** $\sim q \vee p$ **62)** $\sim p \wedge q$ **63)** $\sim p \wedge \sim q$

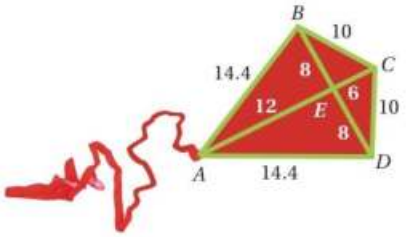
اكتب تخمينًا معتمدًا على المعلومات المعطاة في كلٍّ مما يأتي. وارسم شكلًا يوضح تخمينك (الدرس 1-1)

**64)** تقع النقاط $J, H, K$ على أضلاع مختلفة لمثلث.

**65)** $R(3, -4), S(-2, -4), T(0, -4)$ .

**66)** $A(-1, -7), B(4, -7), C(4, -3), D(-1, -3)$

**67) طائرة ورقية:** تصنع الطائرات الورقية بشكل يشبه الماسة؛ لذلك تسمى الطائرة الماسية.
سمّ جميع القطع المستقيمة المتطابقة في الشكل المجاور. (مهارة سابقة)




## استعد للدرس اللاحق

**جبر:** حدِّد العملية التي استعملتها لتحويل المعادلة (1) إلى المعادلة (2) في كلٍّ مما يأتي.

**68)**
(1) $8(y - 11) = 32$
(2) $y - 11 = 4$

**69)**
(1) $x + 9 = 4 - 3x$
(2) $4x + 9 = 4$

**70)**
(1) $\frac{1}{3}m = 2$
(2) $m = 6$


وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## تأكـد

**المثال 1** **حدِّد ما إذا كانت النتيجة قائمة على التبرير الاستنتاجي أم التبرير الاستقرائي في كلٍّ ممَّا يأتي:**

1) جميع الطلاب الذين تم تكريمهم معدلهم العام يزيد على 95% . محمد من الطلاب الذين تم تكريمهم؛ إذن معدل محمد العام يزيد على 95% .

2) لاحظ خالد أن جاره يسقي أشجار حديقته كل يوم جمعة. واليوم هو الجمعة، فاستنتج أن جاره سوف يسقي أشجار حديقته اليوم.

**المثال 2** **حدد ما إذا كان الاستنتاج صائبًا أم لا فيما يأتي اعتمادًا على المعطيات. فسِّر تبريرك.**

3) **المعطيات:** • إذا كان العدد يقبل القسمة على 4، فإنه يقبل القسمة على 2 .
• العدد 12 يقبل القسمة على 4.
**الاستنتاج:** العدد 12 يقبل القسمة على 2.

4) **المعطيات:** • إذا ذهب فيصل إلى النوم متأخرًا، فسوف يكون مرهقًا في اليوم التالي.
• فيصل مرهق.
**الاستنتاج:** ذهب فيصل إلى النوم متأخرًا.

**المثال 3** **حدد ما إذا كان الاستنتاج صائبًا أم لا فيما يأتي اعتمادًا على المعطيات. فسر تبريرك باستعمال أشكال فن.**




5) **المعطيات:** • إذا كان الشاطئ عامًّا، فإنه لا يوجد فيه منقذون.
• الشاطئ الجنوبي لا يوجد فيه منقذون.
**الاستنتاج:** الشاطئ الجنوبي عام.

6) **المعطيات:** • إذا اجتاز الطلاب اختبار القبول، فسوف يُقبَلون في الكلية.
• اجتاز عبدالله اختبار القبول.
**الاستنتاج:** سيُقبَل عبدالله في الكلية.

**المثال 4** 7) **اختيار من متعدد:** أيُّ العبارات الآتية تنتج منطقيًّا عن العبارتين (1)، (2)؟

**(1)** إذا كان المثلث قائم الزاوية، فإن قياس إحدى زواياه °90

**(2)** إذا كان قياس إحدى زوايا المثلث °90، فإن زاويتيه الحادتين تكونان متتامتين.

**A** إذا كان المثلث قائم الزاوية، فإنه يحوي زاوية قياسها °90.

**B** إذا كان قياس إحدى زوايا المثلث °90، فإن زاويتيه الحادتين لا تكونان متتامتين.

**C** إذا كان المثلث قائم الزاوية، فإن زاويتيه الحادتين متتامتان.

**D** إذا كان قياس إحدى زوايا المثلث °90، فإنه لا يكون مثلثًا قائم الزاوية.

**المثال 5** **استعمل قانون الفصل المنطقي أو قانون القياس المنطقي لتحصل على نتيجة صائبة إن أمكن من العبارات الآتية، واذكر القانون الذي استعملته. إذا تعذر الحصول على نتيجة صائبة، فاكتب "لا نتيجة صائبة". فسِّر تبريرك.**

8) **المعطيات:** • إذا أنهى وليد عمله، فإنه سيحصل على أجر.
• إذا حصل وليد على أجر، فإنه سيشتري مذياعًا.




9) **المعطيات:** الزاويتان المتقابلتان بالرأس متطابقتان.
$\angle 1 \cong \angle 2$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## تدرب وحل المسائل

**المثال 1** **حدِّد ما إذا كانت النتيجة قائمة على التبرير الاستنتاجي أم التبرير الاستقرائي في كلٍّ ممَّا يأتي:**

**10)** تنصُّ التعليمات المدرسية على أنه إذا تأخرت الطالبة عن المدرسة خمس مرات، فسوف تُعطى تنبيهًا. تأخرت فاطمة خمس مرات عن المدرسة؛ لذلك سوف تُعطى تنبيهًا.

**11)** لاحظ طبيب الأسنان أن فهدًا يأتي في موعده المحدد، إذن سوف يأتي فهد في الموعد المحدد للزيارة القادمة.

**12)** إذا قرّر سعد الذهاب إلى الحفل، فلن يحضر تدريب كرة القدم هذه الليلة. ذهب سعد إلى الحفل. ولذلك لم يحضر سعد تدريب كرة القدم.

**13)** لاحظت علياء أنه عندما تأخذ دروس تقوية، فإن درجاتها تتحسن. أخذت علياء درس تقوية، ولذلك افترضت أن درجاتها سوف تتحسن.

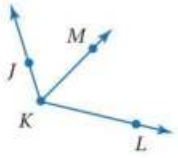
**المثال 2** **حدِّد ما إذا كان الاستنتاج صائبًا في كلٍّ ممَّا يأتي اعتمادًا على المعطيات. وفسِّر تبريرك.**

**14)** **المعطيات:** الزوايا القائمة متطابقة، $\angle 1$ و $\angle 2$ قائمتان.

**الاستنتاج:** $\angle 1 \cong \angle 2$ .

**15)** **المعطيات:** إذا كان الشكل مربعًا فإن له أربع زوايا قائمة.
الشكل $ABCD$ له أربع زوايا قائمة .

**الاستنتاج:** الشكل $ABCD$ مربع.




**16)** **المعطيات:** منصف الزاوية يقسمها إلى زاويتين متطابقتين.
$\overrightarrow{KM}$ منصف لِـ $\angle JKL$.

**الاستنتاج:** $\angle JKM \cong \angle MKL$ .

**17)** **المعطيات:** إذا بِيعَت 75% من تذاكر الحفل قبل يوم الأربعاء، فسيُقام في قاعة المدينة.
بِيعَت 75% من تذاكر الحفل قبل يوم الأربعاء.

**الاستنتاج:** سيُقام الحفل في قاعة المدينة.

**المثال 3** **حدِّد ما إذا كان الاستنتاج صائبًا أم لا فيما يأتي اعتمادًا على المعطيات. وفسّر تبريرك باستعمال أشكال فن.**

**18)** **المعطيات:** إذا انخفضت درجة الحرارة إلى أقل من الصفر السيليزية، فمن المحتمل أن يسقط الثلج.
لم تنخفض درجة الحرارة عن الصفر السيليزية في يوم الإثنين.

**الاستنتاج:** لم يسقط الثلج يوم الإثنين.

**19)** **المعطيات:** إذا كان الشخص يسكن مدينة الرياض، فإنه لا يسكن بجوار الشاطئ.
لا يسكن حمود بجوار الشاطئ.

**الاستنتاج:** يسكن حمود في مدينة الرياض.

**20)** **المعطيات:** يرتدي بعض الممرضين زيًّا موحَّدًا أزرق اللون. يعمل أحمد ممرضًا .

**الاستنتاج:** يرتدي أحمد الزي الموحَّد الأزرق اللون.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

المثال 4, 5

**21) الألعاب الأولمبية:** حقق العداء السعودي هادي صوعان إنجازًا سعوديًّا كبيرًا في دورة الألعاب الأولمبية في سيدني عام 2000م في سباق 400m حواجز، حيث أنهى السباق في زمن قدره 47.53 ثانية.

**(1)** إذا وصل هادي صوعان خط النهاية بعد صاحب المركز الأول مباشرة فسيحل في المركز الثاني.

**(2)** إذا حلّ العداء في المركز الثاني، فسيحصل على الميدالية الفضية.

استعمل العبارتين (1)، (2) للحصول على نتيجة صائبة.



**الربط مع الحياة**

يعتبر هادي صوعان أول رياضي سعودي يحرز ميدالية أولمبية.

**استعمل قانون القياس المنطقي؛ لتحصل على نتيجة صائبة إن أمكن من العبارات الآتية. وإذا تعذَّر ذلك، فاكتب "لا نتيجة صائبة". فسّر تبريرك.**

**22)** إذا حصلت شيماء على معدل 98 فأكثر، فإن اسمها سوف يُكتب في لوحة الشرف هذا العام.

إذا كُتب اسم شيماء في لوحة الشرف هذا العام فإنه سيتم تكريمها.

**23)** إذا تعامد مستقيمان في مستوى، فإنهما سيتقاطعان ويكوّنان زوايا قائمة.

المستقيمان $r$ و $s$ في نفس المستوى ويكوّنان زوايا قائمة.

**24)** إذا لم يكن المستقيمان في المستوى متوازيين، فإنهما يتقاطعان.

إذا تقاطع مستقيمان، فإنهما يتقاطعان في نقطة واحدة.

**استعمل قانون الفصل المنطقي أو قانون القياس المنطقي؛ لتحصل على نتيجة صائبة إن أمكن من العبارات الآتية، واذكر القانون الذي استعملته، وإذا تعذر الحصول على نتيجة صائبة، فاكتب "لا نتيجة صائبة"، وفسر تبريرك.**

**25) المعطيات:** إذا كانت الزاويتان متتامتين، فإن مجموع قياسيهما يساوي $90°$

$\angle 1$ و $\angle 2$ متتامتان.

**26) المعطيات:** المثقفون يحبون المطالعة.

إذا كنت تحب المطالعة، فأنت من زوار المكتبة العامة.

**27) المعطيات:** إذا كنت رياضيًّا، فإنك تستمتع بالألعاب الرياضية.

إذا كنت تحب المنافسة، فإنك تستمتع بالألعاب الرياضية.

## مسائل مهارات التفكير العليا

**28) اكتب:** فسّر لماذا لا يمكن استعمال قانون القياس المنطقي لاستنتاج نتيجة من العبارتين الشرطيتين الآتيتين:

إذا ارتديت قفازات الشتاء، فإنك ستشعر بدفءٍ في يديك.

إذا لم تكن يداك دافئتين، فإن قفازاتك رقيقة.

**29) تحدَّ:** استعمل الرمزين $\longrightarrow$ ،$\sim$؛ لتمثيل كلٍّ من قانون الفصل المنطقي وقانون القياس المنطقي بالرموز. لتكن $p$ هي الفرض، $q$ هي النتيجة.

**30) مسألة مفتوحة:** اكتب عبارتين يمكن تطبيق قانون القياس المنطقي للحصول على نتيجة صائبة منهما، موضحًا تلك النتيجة.

**31) تحدَّ:** افترض أن كل المثلثات التي تحقق الخاصية $B$ تُحقق نظرية فيثاغورس، فهل العبارة الآتية صائبة أم خاطئة؟ علّل إجابتك.

إذا لم يكن المثلث قائم الزاوية، فإنه لا يحقق الخاصية $B$.

**32) اكتب:** بيِّن أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين قانون القياس المنطقي وخاصية التعدي للمساواة.

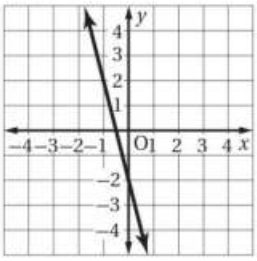
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## تدريب على اختبار

**33)** بيِّن أيًّا من العبارات الآتية تنتج منطقيًّا عن العبارتين التاليتين.
إذا اشتريت وجبتين، فإنك ستحصل على علبة عصير مجانًا.
اشترى خليل وجبتين.

**A** اشترى خليل وجبة واحدة فقط.
**B** سيحصل خليل على وجبة مجانية.
**C** سيحصل خليل على علبتَي عصير مجانًا.
**D** حصل خليل على علبة عصير مجانًا.

**34)** ما ميل المستقيم الممثل بيانيًّا؟




**A** $\frac{1}{4}$
**B** $-\frac{1}{4}$
**C** $4$
**D** $-4$

## مراجعة تراكمية

**تسويق:** استعمل المعلومات الآتية في حل السؤالين 35, 36. (الدرس 3-1)

يستعمل مديرو التسويق عبارات مكتوبة على صورة (إذا ... فإن ...) لترويج سلعهم وخدماتهم. يوجد إعلان في إحدى محلات صيانة الحواسيب جاء فيه: "إذا كنت تبحث عن السرعة والأمان في حاسوبك، فعليك بمحل النجوم لصيانة الحواسيب".

**35)** اكتب عكس العبارة الشرطية.

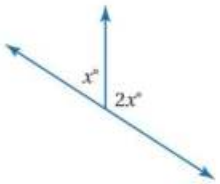
**36)** ما الرسالة التي يريد الإعلان إيصالها إلى الناس حول محل النجوم؟

أنشئ جدول صواب لكلٍّ من العبارات المركبة الآتية: (الدرس 2-1)

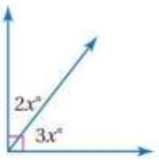
**37)** $a$ و $b$ **38)** $p$ أو $\sim q$ **39)** $k$ و $\sim m$ **40)** $y$ أو $\sim z$

**جبر:** أوجد قيمة $x$ في كلٍّ من الأشكال الآتية: (مهارة سابقة)

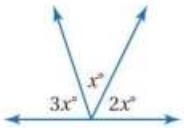
**41)**




**42)**

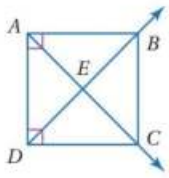



**43)**




## استعد للدرس اللاحق

هل يمكن افتراض صواب أيٍّ من العبارات الآتية اعتمادًا على الشكل المجاور؟ فسّر إجابتك:




**44)** $\angle DAB$ زاوية قائمة.

**45)** $\angle AEB \cong \angle DEC$

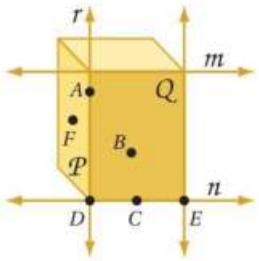
**46)** $\angle DAE \cong \angle ADE$

**47)** $\overline{AB} \perp \overline{BC}$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## تأكد

**المثال 1** اذكر المسلّمة التي تبرر صحة كل عبارة من العبارات الآتية:




1) المستويان $\mathcal{P}$ و $Q$ يتقاطعان في المستقيم $r$.

2) المستقيمان $r$ و $n$ يتقاطعان في النقطة $D$.

3) المستقيم $n$ يحوي النقاط $C, D, E$ .

4) المستوى $\mathcal{P}$ يحوي النقاط $A, F, D$ .

5) المستقيم $n$ يقع في المستوى $Q$.

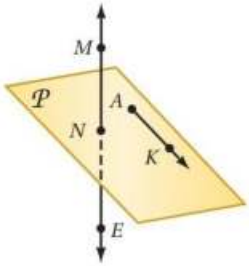
6) المستقيم $r$ هو المستقيم الوحيد الذي يمر بالنقطتين $A$ و $D$.

**المثال 2** حدِّد ما إذا كانت كل جملة مما يلي صحيحة دائمًا أو صحيحة أحيانًا أو غير صحيحة أبدًا. وفسِّر تبريرك.

7) تتقاطع ثلاثة مستويات في مستقيم.

8) المستقيم $r$ يحوي النقطة $P$ فقط.

9) يمر مستقيم واحد فقط بنقطتين معلومتين.




في الشكل المجاور: يقع $\overrightarrow{AK}$ في المستوى $\mathcal{P}$ وتقع النقطة $M$ على $\overleftrightarrow{NE}$ .

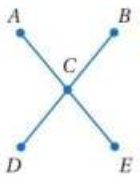
اذكر المسلّمة التي تثبت صحة كلٍّ من العبارات الآتية:

10) $M, K, N$ تقع في مستوى واحد.

11) $\overleftrightarrow{NE}$ يحوي النقطتين $N$ ، $M$.

12) النقاط $N, K, A$ تقع في المستوى نفسه.

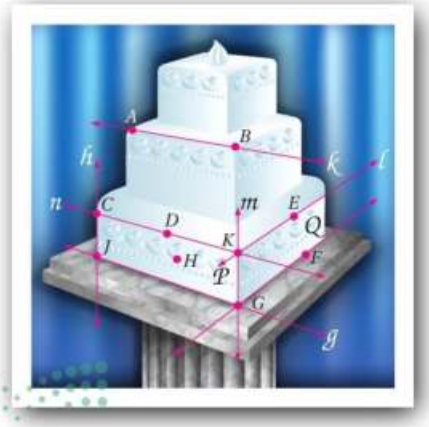
**المثال 3**




13) **برهان:** في الشكل المجاور $\overline{AE} \cong \overline{DB}$، والنقطة $C$ نقطة منتصف كلٍّ من $\overline{AE}$ و $\overline{DB}$.
اكتب برهانًا حرًّا لإثبات أن $AC = CB$ .

## تدرب وحل المسائل

**المثال 1** **كعك:** اذكر المسلّمة التي تبرر صحة كل عبارة من العبارات الآتية:




14) المستقيمان $n$ و $\ell$ يتقاطعان في النقطة $K$.

15) المستويان $Q$ , $\mathcal{P}$ يتقاطعان في المستقيم $m$.

16) النقاط $D, K, H$ تحدِّد مستوى.

17) النقطة $D$ تقع على المستقيم $n$ المار بالنقطتين $C$ , $K$.

18) النقاط $E, F, G$ تقع في المستوى نفسه.

19) $\overleftrightarrow{EF}$ يقع في المستوى $Q$.

20) المستقيمان $h$ , $g$ يتقاطعان في النقطة $J$ .

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**المثال 2** **حدِّد ما إذا كانت كل جملة مما يلي صحيحة دائمًا أو صحيحة أحيانًا أو غير صحيحة أبدًا. فسّر تبريرك.**

**21)** يوجد مستوى واحد فقط يحوي النقاط الثلاث $A, B, C$ التي لا تقع على استقامة واحدة.

**22)** ثلاثة مستقيمات على الأقل تمر بالنقطتين $J$ و $K$.

**23)** إذا وقعت النقاط $M, N, P$ في المستوى $X$، فإنها تقع على استقامة واحدة.

**24)** تقع النقطتان $X$ و $Y$ في المستوى $Z$. وأي نقطة على استقامة واحدة مع $X$ و $Y$ تقع أيضًا في المستوى $Z$.

**25)** النقاط $A, B, C$ تحدد مستوى.

**المثال 3** **26)** **برهان:** إذا علمت أن $Y$ هي نقطة منتصف $\overline{XZ}$، وأن $Z$ هي نقطة منتصف $\overline{YW}$، فأثبت أن $\overline{XY} \cong \overline{ZW}$.

**27)** **برهان:** النقطة $L$ هي نقطة منتصف $\overline{JK}$، ويتقاطع $\overline{JK}$ مع $\overline{MK}$ في النقطة $K$. إذا كان $\overline{MK} \cong \overline{JL}$، فأثبت أن $\overline{LK} \cong \overline{MK}$.

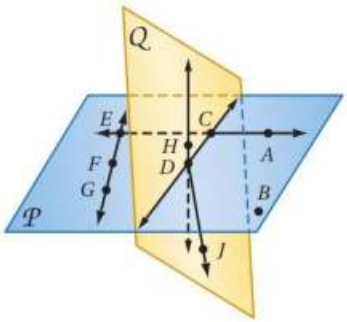
**28)** **خرائط:** أمام خالد طريقان للانتقال من الموقع $A$ إلى الموقع $B$ كما يظهر في الخريطة المجاورة. إذا كان الحد الأعلى للسرعة المسموح بها على الطريق (1) هو 90 km/h، وعلى الطريق (2) هو 110 km/h




**a)** أي الطريقين يبدو أقصر طولًا؟ فسّر تبريرك.

**b)** إذا كانت المسافة من $A$ إلى $B$ عبر الطريق (1) تساوي 16.8 km، والمسافة بينهما عبر الطريق (2) تساوي 17.6 km، فأي الطريقين أسرع وصولًا، إذا قاد خالد سيارته بالحد الأعلى للسرعة المسموح بها؟

**في الشكل المجاور، $\overleftrightarrow{CD}$ و $\overleftrightarrow{CE}$ واقعان في المستوى $\mathcal{P}$، $\overleftrightarrow{DH}$ و $\overleftrightarrow{DJ}$ واقعان في المستوى $Q$. اذكر المسلّمة التي يمكن استعمالها لإثبات صحة كل عبارة فيما يأتي :**




**29)** النقطتان $C$ و $B$ على استقامة واحدة.

**30)** $\overleftrightarrow{EG}$ يحوي النقاط $E, F, G$.

**31)** النقطتان $D$ و $F$ تقعان على استقامة واحدة.

**32)** النقاط $C, D, B$ تقع في المستوى نفسه.

**33)** المستوى $Q$ يحوي النقاط $C, H, D, J$.

**34)** المستوى $\mathcal{P}$ يتقاطع مع المستوى $Q$ في $\overleftrightarrow{CD}$.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447



**الربط مع الحياة**

تُصمَّم أسطح المنازل بطرائق هندسية مختلفة لمنع تسرب الماء. من هذه الطرائق استعمال مواد عازلة لا تسمح بنفاذ الماء، أو أن تُبنى مائلة؛ لتسهيل انحدار الماء عنها بتأثير الجاذبية الأرضية.

**35) هندسة عمارة:** يُحسب ميل السطح عادة بقسمة الارتفاع مقِيسًا بالبوصة على المسافة الأفقية مقِيسة بالقدم. استعمل العبارات أدناه لتكتب برهانًا حرًّا للعبارة الآتية: ميل السطح في تصميم أحمد غير كافٍ.

- عند استعمال مواد عازلة للماء، يجب أن يكون الميل $\frac{1}{4}$ بوصة لكل قدم على الأقل.
- حتى ينحدر الماء بتأثير الجاذبية الأرضية، يجب أن يكون ميل السطح 4 بوصات لكل قدم.
- صمَّم أحمد سطح منزله بحيث يكون مائلًا.
- الميل في تصميم أحمد يساوي 2 بوصة لكل قدم.




**36) رياضة:** أُقيمت بطولة شاركت فيها ثماني فرق كرة قدم للناشئين.

**a)** ما عدد المباريات التي ستُجرى في الدور الأول؟

**b)** ارسم شكلًا يوضح عدد مباريات الدور الأول. أيُّ مسلّمة يمكنك استعمالها لتبرير هذا الشكل؟

**c)** أوجد طريقة حسابية لإيجاد عدد المباريات التي ستُجرى في الدور الأول، بغض النظر عن عدد الفرق المشاركة في البطولة؟

## مسائل مهارات التفكير العليا

**37) مسألة مفتوحة:** ارسم شكلًا يحقق خمسًا من المسلمات السبع التي تعلمتها في هذا الدرس. اشرح كيف تحققت كلٌّ منها في الشكل.

**38) اكتشف الخطأ:** قام كلٌّ من عمر وسعيد بكتابة برهان لإثبات أنه إذا كانت $\overline{AB}$ تطابق $\overline{BD}$ ، وكانت $A, B, D$ على استقامة واحدة، فإن $B$ نقطة منتصف $\overline{AD}$. وقد بدأ كلٌّ منهما برهانه بطريقة مختلفة. أيُّهما بدأ برهانه بطريقة صحيحة؟ فسر إجابتك.

**عمر**

إذا كانت $B$ نقطة منتصف $\overline{AB}$ ، فإن $B$ تقسم $\overline{AD}$ إلى قطعتين مستقيمتين متطابقتين.

**سعيد**

$\overline{AB}$ تطابق $\overline{BD}$ ، والنقاط $A, B, C$ تقع على استقامة واحدة.

**تبرير:** حدِّد ما إذا كانت الجملة الآتية صحيحة أحيانًا أو صحيحة دائمًا أو غير صحيحة أبدًا. فسِّر تبريرك أو أعط مثالًا مضادًّا:

**39)** أيُّ ثلاث نقاط يمر بها مستوى واحد فقط.

**40) اكتب:** بيِّن أوجه الشبه والاختلاف بين المسلّمات والنظريات.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## تدريب على اختبار

**41)** أيُّ العبارات الآتية ليست صائبة؟

**A** أي ثلاث نقاط ليست على استقامة واحدة تحدد مستوى واحدًا فقط.

**B** يتقاطع المستقيمان في نقطة واحدة فقط.

**C** يوجد على الأقل مستقيمان يحويان النقطتين نفسيهما.

**D** تقسم نقطة المنتصف القطعة المستقيمة إلى قطعتين متطابقتين.

**42)** ما أكبر عدد من المناطق التي تتشكل عندما تقطع ثلاثة مستقيمات مختلفة دائرة؟

**A** 4 **B** 5 **C** 6 **D** 7

## مراجعة تراكمية

**استعمل قانون الفصل المنطقي أو قانون القياس المنطقي؛ لتحصل على نتيجة صائبة من العبارات الآتية إن أمكن، واذكر القانون الذي استعملته. وإذا تعذر الحصول على نتيجة صائبة، فاكتب "لا نتيجة صائبة". فسر تبريرك.** (الدرس 4-1)

**43)** (1) إذا كانت الزاويتان متقابلتين بالرأس، فإنهما لا تكونان متجاورتين على مستقيم.

(2) إذا كانت الزاويتان متجاورتين على مستقيم فهما غير متطابقتين.

**44)** (1) إذا كانت الزاوية حادة، فإن قياسها أقل من $90°$

(2) $\angle EFG$ حادة.

**اكتب العبارتين الشرطيتين الآتيتين على صورة (إذا ... فإن ... ).** (الدرس 3-1)

**45)** يُكتب اسم الطالب المتفوق في لوحة الشرف.

**46)** يخشى البطل أن يخسر.

## استعد للدرس اللاحق

**حُلَّ كلًّا من المعادلات الآتية:**

**47)** $4x - 3 = 19$

**48)** $\frac{1}{3}x + 6 = 14$

**49)** $5(x^2 + 2) = 30$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

# اختبار منتصف الفصل

الدروس 1-1 إلى 1-5

اكتب تخمينًا يصف النمط في كل متتابعة مما يأتي، ثم استعمله لإيجاد الحد التالي في كلٍّ منها . (الدرس 1-1)

**1)** 5, 5, 10, 15, 25, .....

**2)** ..... 

أعط مثالًا مضادًّا يبين أن كلًّا من التخمينين الآتيين خاطئ: (الدرس 1-1)

**3)** إذا كان $AB = BC$، فإن $B$ نقطة منتصف $\overline{AC}$ .

**4)** إذا كان $n$ عددًا حقيقيًّا، فإن $n^3 > n$.

استعمل العبارات $p, q, r$ لكتابة كل عبارة وصل أو فصل أدناه، ثم أوجد قيمة الصواب لها. فسّر تبريرك. (الدرس 2-1)

$p$: في الأسبوع الواحد 7 أيام.

$q$: في اليوم الواحد 24 ساعة.

$r$: صَفَر هو الشهر الذي يأتي قبل شهر محرم.

**5)** $p \wedge r$

**6)** $q$ و $p$

**7)** $p \wedge \sim r$

**8)** أكمل الجدول الآتي. (الدرس 2-1)

| $p$ | $q$ | $\sim q$ | $p \vee \sim q$ |
|---|---|---|---|
| T | F | | |
| F | T | | |
| F | F | | |
| T | T | | |

حدد الفرض والنتيجة في كلٍّ من العبارات الشرطية الآتية: (الدرس 3-1)

**9)** إذا كان للمضلع خمسة أضلاع، فإنه خماسي.

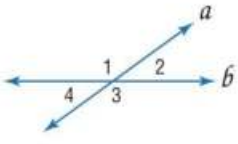
**10)** إذا كان $4x - 6 = 10$، فإن $x = 4$.

**11)** الزاوية التي قياسها أقل من $90°$ تكون حادة.

حدد قيمة الصواب لكلٍّ من العبارتين الشرطيتين الآتيتين. وإذا كانت العبارة صائبة، فبرر إجابتك. (الدرس 3-1)

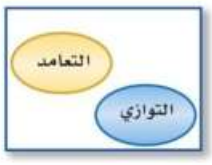
**12)** $\angle 1$ و $\angle 2$ متكاملتان.

**13)** $\angle 1$ و $\angle 4$ متطابقتان.




استعمل أشكال فن أدناه لتحديد قيمة الصواب لكلٍّ من العبارات الشرطية الآتية. وفسر تبريرك . (الدرس 3-1)




**14)** إذا كان المضلع مربعًا، فإنه يكون مستطيلاً.

**15)** إذا كان المستقيمان متعامدين، فإنهما لا يمكن أن يكونا متوازيين.

**16)** **كرة قدم:** تقابل فريقا الفرسان والفهود في المباراة النهائية. معتمدًا على المعطيات، حدِّد ما إذا كانت النتيجة صائبة أم لا في كلٍّ مما يأتي. وفسِّر تبريرك. (الدرس 4-1)

**المعطيات:** الفريق الفائز بالكأس هو الفريق الذي يحرز أهدافًا أكثر في نهاية المباراة.
أحرز فريق الفرسان 3 أهداف، بينما أحرز فريق الفهود هدفين.

**النتيجة:** فاز فريق الفرسان بالكأس.

**17)** **اختيار من متعدد:** أي العبارات الآتية تنتج منطقيًّا عن العبارتين (1) و (2)؟ (الدرس 4-1)

**(1)** إذا كنت أحد طلاب المرحلة الثانوية، فإن عمرك 16 سنة على الأقل.

**(2)** إذا كان عمرك 16 سنة على الأقل، فإن عمرك يؤهِّلك لقيادة السيارة.

**A** إذا كان عمرك يؤهِّلك لقيادة السيارة، فإنك أحد طلاب المرحلة الثانوية.

**B** إذا كان عمرك لا يؤهِّلك لقيادة السيارة، فأنت في المرحلة المتوسطة.

**C** إذا كنت أحد طلاب المرحلة الثانوية، فإن عمرك يؤهِّلك لقيادة السيارة .

**D** إذا كان عمرك 16 سنة على الأقل، فإنك أحد طلاب المرحلة الثانوية.

حدِّد ما إذا كانت كل جملة مما يأتي صحيحة دائمًا أو صحيحة أحيانًا أو غير صحيحة أبدًا. وفسر تبريرك. (الدرس 5-1)

**18)** النقاط $J, K, L, N$ ليست على استقامة واحدة، وتقع جميعها في المستوى $\mathcal{M}$.

**19)** يوجد مستقيم واحد فقط يمر بالنقطتين $R$ , $S$.

**20)** المستقيم $a$ يحتوي على النقطة $Q$ فقط.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## تأكد

**المثال 1** اذكر الخاصية التي تبرر العبارة:

**1)** إذا كان $x = 5$، فإن $x = 5$

**2)** أثبت أنه إذا كان $2(x + 5) = 11$، فإن $x = \frac{1}{2}$ اكتب تبريرًا لكل خطوة.

**المثال 2** **3)** أكمل البرهان الآتي:

**المعطيات:** $\frac{y+2}{3} = 3$

**المطلوب:** $y = 7$

**البرهان:**

| العبارات | المبررات |
|---|---|
| **a)** ؟ | **a)** معطيات |
| **b)** $3\left(\frac{y+2}{3}\right) = 3(3)$ | **b)** ؟ |
| **c)** ؟ | **c)** ؟ |
| **d)** $y = 7$ | **d)** خاصية الطرح للمساواة |

**المثالان 2, 3** **برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين لإثبات صحة كلٍّ من التخمينين الآتيين:

**4)** إذا كان $-4(x - 3) + 5x = 24$، فإن $x = 12$.




**5)** إذا كان $\overline{AB} \cong \overline{CD}$، فإن $x = 7$.

**6)** **صحة:** يراقب بدر معدل نبضات قلبه في الدقيقة الواحدة مستعملًا جهاز قياس النبض؛ ليتحقق من أنه يقع ضمن المدى الطبيعي. ويمكن تقدير هذا المعدل باستعمال الصيغة: $T = 0.75(220 - a)$، حيث $T$ معدل نبضات القلب، و $a$ عمر الشخص.

**a)** أثبت أنه إذا علمت معدل نبضات قلب شخص، فإنه يمكنك حساب عمره مستعملًا الصيغة: $a = 220 - \frac{T}{0.75}$.

**b)** إذا كان معدل نبضات قلب بدر يساوي 153، فكم يكون عمره؟ ما الخاصية التي تؤكد صحة حساباتك؟

## تدرب وحل المسائل

**المثال 1** اذكر الخاصية التي تبرر كل عبارة مما يأتي:

**7)** إذا كان $a + 10 = 20$، فإن $a = 10$.

**8)** إذا كان $\frac{x}{3} = -15$، فإن $x = -45$.

**9)** إذا كان $5(x + 7) = -3$، فإن $5x + 35 = -3$.

**10)** إذا كان $3\left(x - \frac{2}{3}\right) = 4$، فإن $3x - 2 = 4$.

**11)** أثبت أنه إذا كان $4(x - 5) = x + 2$، فإن $x = \frac{22}{3}$ مبررًا كل خطوة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

اذكر الخاصية التي تبرر كل عبارة مما يأتي:

**12)** إذا كان $m\angle 1 = m\angle 2$ , $m\angle 2 = m\angle 3$، فإن $m\angle 1 = m\angle 3$ .

**13)** $XY = XY$

**14)** إذا كان $\frac{1}{5}BC = \frac{1}{5}DE$، فإن $BC = DE$.

**15)** إذا كان $m\angle 1 = 25°$ , $m\angle 2 = 25°$، فإن $m\angle 1 = m\angle 2$ .

**16)** إذا كان $AB = BC$ , $BC = CD$، فإن $AB = CD$ .

**المثال 2** أكمل البرهانين الآتيين:

**17)** **المعطيات:** $\frac{8-3x}{4} = 32$

**المطلوب:** $x = -40$

**البرهان:**

| العبارات | المبررات |
|---|---|
| **a)** $\frac{8-3x}{4} = 32$ | **a)** معطيات |
| **b)** $4\left(\frac{8-3x}{4}\right) = 4(32)$ | **b)** ؟ |
| **c)** $8 - 3x = 128$ | **c)** ؟ |
| **d)** ؟ | **d)** خاصية الطرح للمساواة |
| **e)** $x = -40$ | **e)** ؟ |

**18)** **علوم:** تعطى المسافة $d$ التي يقطعها جسم متحرك بالقدم بالصيغة: $d = vt + \frac{1}{2}at^2$ ، حيث $v$ سرعة الجسم بالقدم لكل ثانية، و $t$ الزمن بالثانية، و $a$ التسارع بالقدم لكل ثانية تربيع.

اكتب برهانًا ذا عمودين؛ لإثبات أن التسارع يمكن أن يُحسب بالصيغة $a = \frac{2d - 2vt}{t^2}$

**المثال 3** **برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين لإثبات صحة كلٍّ من التخمينين الآتيين:

**19)** إذا كان $-\frac{1}{3}n = 12$، فإن $n = -36$.

**20)** إذا كان $-3r + \frac{1}{2} = 4$، فإن $r = -\frac{7}{6}$ .

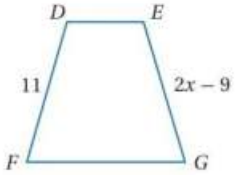
**21)** **علوم:** يُعطى قانون الغاز المثالي بالصيغة $PV = nRT$، حيث $P$ : الضغط بوحدة الضغط الجوي(atm)، و $V$ : الحجم باللترات ، و $n$ : عدد مولات الغاز ، و $R$ : ثابت الغاز المثالي، حيث $R = 0.0821$، $T$ : درجة الحرارة بالكلفن.

**a)** أثبت أنه إذا كان ضغط الغاز وحجمه وعدد مولاته جميعها معلومة، فإنه يمكن حساب درجة حرارته باستعمال الصيغة $T = \frac{PV}{nR}$ .

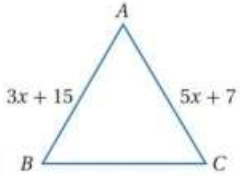
**b)** ما درجة حرارة 1 مول من الأكسجين موجود في إناء سعته 25 L ، وتحت ضغط مقداره 1 atm ؟ ما الخاصية التي تبرِّر حساباتك؟

**برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين لإثبات صحة كلٍّ من التخمينات الآتية:

**22)** إذا كانت $\overline{DF} \cong \overline{EG}$ ، فإن $x = 10$.

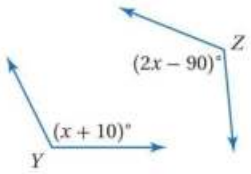



**23)** إذا كانت $\overline{AB} \cong \overline{AC}$ ، فإن $x = 4$.

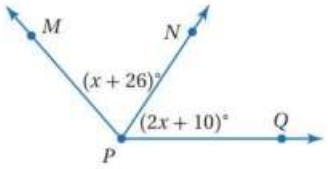



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**24)** إذا كانت $\angle Y \cong \angle Z$، فإن $x = 100$.




**25)** إذا كانت $\angle MPN \cong \angle QPN$، فإن $x = 16$.




**26)** **كهرباء:** يمكن حساب فرق الجهد $V$ للدائرة الكهربائية باستعمال القانون $V = \frac{P}{I}$، حيث: $P$ القدرة الكهربائية، و $I$ شدة التيار الكهربائي المار في الدائرة.

**a)** اكتب برهانًا لإثبات أنه عندما تكون القدرة الكهربائية ثابتة، فإن فرق الجهد يصبح نصف ما كان عليه عندما تتضاعف شدة التيار الكهربائي.

**b)** اكتب برهانًا لإثبات أنه عندما تكون شدة التيار الكهربائي ثابتة، فإن فرق الجهد يتضاعف عندما تتضاعف القدرة الكهربائية.



**الربط مع الحياة**

يحدث البرق عند تفريغ الشحنات بين السحب المشحونة كهربائيًا. وتستمر هذه العملية لمدة تقل عن ثانية واحدة، وينتج عنها من 100 مليون إلى 1 بليون فولت. قارن هذه الكمية مع فرق الجهد في المنازل، والذي يبلغ 120 فولت أو 220 فولت فقط.

**27)** **تمثيلات متعددة:** افترض أن مكعبًا طول ضلعه $s$ وحدة.




**a) حسيًّا:** ارسم أو اعمل نماذج لمكعبات أطوال أضلاعها 2, 4, 8, 16 وحدة.

**b) جدوليًّا:** أوجد حجم كل مكعب. نظّم نتائجك في جدول مثل المجاور.

| طول الضلع ($s$) | الحجم ($V$) |
|---|---|
| 2 | |
| 4 | |
| 8 | |
| 16 | |

**c) لفظيًّا:** استعمل الجدول لعمل تخمين حول تغيُّر حجم المكعب عندما يتضاعف طول ضلعه. عبّر عن تخمينك لفظيًّا.

**d) جبريًّا:** اكتب تخمينك على صورة معادلة جبرية.

**e) منطقيًّا:** اكتب برهانًا لتخمينك. تأكد من كتابة المعطيات والمطلوب في بداية البرهان.

## مسائل مهارات التفكير العليا

**28)** **تحدٍّ:** تقع النقطة $P$ على $\overline{AB}$ . إذا علمت أن طول $\overline{AP}$ يساوي $2x + 3$، وطول $\overline{PB}$ يساوي $\frac{3x+1}{2}$ ، وطول $\overline{AB}$ يساوي 10.5 وحدات ، فارسم شكلًا يوضح المسألة، وأثبت أن طول $\overline{AP}$ يساوي ثلثَي طول $\overline{AB}$.

**تبرير:** صنِّف الجمل الآتية إلى صحيحة أحيانًا أو صحيحة دائمًا أو غير صحيحة أبدًا. فسر تبريرك.

**29)** إذا كان $a$ و $b$ عددين حقيقيين، وكان $a + b = 0$، فإن $a = -b$.

**30)** إذا كان $a$ و $b$ عددين حقيقيين، وكان $a^2 = b$، فإن $a = \sqrt{b}$.

**31)** **تحدٍّ:** وضعت آمنة تخمينًا ينصُّ على أن مجموع أي عددين صحيحين فرديين هو عدد زوجي.

**a)** أعط أمثلة تؤيد هذا التخمين، ثم فسر لماذا لا تُثبت هذه الأمثلة صحة التخمين.

**b)** يمكن كتابة العدد الفردي على الصورة $2n - 1$ . أعط أمثلة تؤيد ذلك.

**c)** ما العدد الذي تكون الأعداد الزوجية جميعها مضاعفات له؟ فسّر لفظيًّا كيف يمكن استعمال إجابتك عن الفرعين $a$, $b$، لإثبات صحة التخمين.

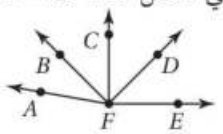
**d)** اكتب برهانًا جبريًّا لإثبات أن مجموع أي عددين صحيحين فرديين هو عدد صحيح زوجي.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**32) اكتب:** ما أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين البرهان الحر والبرهان ذي العمودين. أيُّ البرهانين تجده أسهل للكتابة؟ برر إجابتك.

## تدريب على اختبار

**33)** في الشكل أدناه: $m\angle CFE = 90°$ و $\angle CFD \cong \angle AFB$.




أيٌّ مما يأتي ليس صحيحًا بالضرورة؟

**A** $m\angle CFD = m\angle AFB$ **C** $m\angle BFD = m\angle BFD$

**B** $\overleftrightarrow{FC}$ محور تناظر للشكل **D** $\angle CFE$ قائمة.

**34) مراجعة:** أي علاقة يمكن أن تُستعمل لإيجاد قيم $s(n)$ في الجدول التالي؟

| $n$ | $-8$ | $-4$ | $-1$ | $0$ | $1$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $s(n)$ | $1$ | $2$ | $2.75$ | $3$ | $3.25$ |

**A** $s(n) = -n + 7$ **C** $s(n) = \frac{1}{2}n + 5$

**B** $s(n) = -2n + 3$ **D** $s(n) = \frac{1}{4}n + 3$

## مراجعة تراكمية

**حدّد ما إذا كانت كل جملة مما يأتي صحيحة دائمًا أو صحيحة أحيانًا أو غير صحيحة أبدًا. فسّر إجابتك.** (الدرس 1-5)

**35)** أي أربع نقاط تقع في المستوى نفسه.

**36)** الزاويتان المنفرجتان متكاملتان.

**37)** المستويان $\mathcal{P}$ و $Q$ يتقاطعان في المستقيم $m$. والمستقيم $m$ يقع في كلا المستويين $\mathcal{P}$ و $Q$.

**حدد ما إذا كانت النتيجة صائبة أم لا في كلٍّ مما يأتي؛ اعتمادًا على العبارة التالية والمعطيات مبررًا إجابتك.**

**"يقبل العدد القسمة على 3 إذا كان يقبل القسمة على 6".** (الدرس 1-4)

**38) المعطيات:** 24 يقبل القسمة على 6. **النتيجة:** 24 يقبل القسمة على 3.

**39) المعطيات:** 27 يقبل القسمة على 3. **النتيجة:** 27 يقبل القسمة على 6.

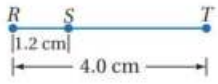
**40) المعطيات:** 85 لا يقبل القسمة على 3. **النتيجة:** 85 لا يقبل القسمة على 6.

**41) مبانٍ:** توجد أربع بنايات في مدرسةٍ، لا يوجد ثلاث منها على استقامة واحدة.
ما عدد ممرات المشاة اللازمة لربط كل بنايتين بممرٍّ مشاةٍ واحدٍ؟ (الدرس 1-5)

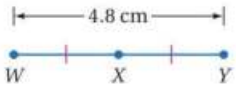
## استعد للدرس اللاحق

**أوجد طول كل قطعة مستقيمة مما يأتي مستعينًا بالشكل.**

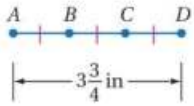
**42)** $\overline{ST}$




**43)** $\overline{WX}$



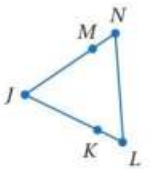

**44)** $\overline{BC}$




وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## تأكد

**المثال 1** 1) أكمل البرهان الآتي:



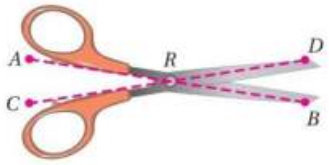

**المعطيات:** $\overline{LK} \cong \overline{NM}$ , $\overline{KJ} \cong \overline{MJ}$

**المطلوب:** $\overline{LJ} \cong \overline{NJ}$

**البرهان:**

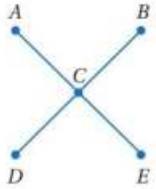
| العبارات | المبررات |
|---|---|
| a) $\overline{LK} \cong \overline{NM}, \overline{KJ} \cong \overline{MJ}$ | a) ؟ |
| b) ؟ | b) تعريف تطابق القطع المستقيمة |
| c) $LK + KJ = NM + KJ$ | c) ؟ |
| d) $LK + KJ = NM + MJ$ | d) |
| e) ؟ | e) مسلّمة جمع أطوال القطع المستقيمة |
| f) $LJ = NJ$ | f) ؟ |
| g) $\overline{LJ} \cong \overline{NJ}$ | g) ؟ |

**المثال 2** 2) **مقص:** في الشكل المجاور، $\overline{AR} \cong \overline{CR}$ , $\overline{DR} \cong \overline{BR}$، أثبت أن: $AR + DR = CR + BR$.




## تدرب وحل المسائل

**المثال 1** 3) أكمل البرهان الآتي:




**المعطيات:** $C$ نقطة منتصف $\overline{AE}$.

$C$ نقطة منتصف $\overline{BD}$.

$\overline{AE} \cong \overline{BD}$

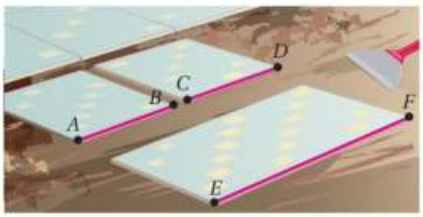
**المطلوب:** $\overline{AC} \cong \overline{CD}$

**البرهان:**

| العبارات | المبررات |
|---|---|
| a) ؟ | a) معطيات |
| b) $AC = CE, BC = CD$ | b) ؟ |
| c) $AE = BD$ | c) ؟ |
| d) ؟ | d) مسلّمة جمع أطوال القطع المستقيمة |
| e) $AC + CE = BC + CD$ | e) ؟ |
| f) $AC + AC = CD + CD$ | f) ؟ |
| g) ؟ | g) بالتبسيط |
| h) ؟ | h) بالقسمة |
| i) $\overline{AC} \cong \overline{CD}$ | i) ؟ |

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**المثال 2**




**4) تبليط:** قص مبلّط قطعة بلاط بطول معين، ثم استعملها نموذجًا ليقص بلاطة ثانية تطابق الأولى، ثم استعمل هاتين البلاطتين لقص بلاطة ثالثة طولها يساوي مجموع طولَي البلاطتين. أثبت أن طول البلاطة الثالثة يساوي مثلَي طول البلاطة الأولى.

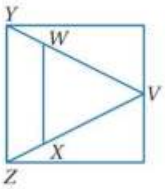
أثبت الخاصيتين الآتيتين في النظرية (1.2).

**5)** خاصية التماثل للتطابق.

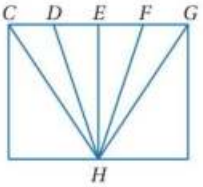
**6)** خاصية الانعكاس للتطابق.

**برهان:** أثبت كلًّا مما يأتي:

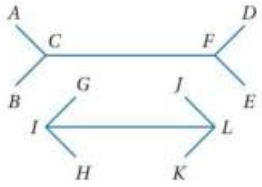
**7)** إذا كان $\overline{WY} \cong \overline{XZ}$ ، $\overline{VZ} \cong \overline{VY}$ ، فإن $\overline{VW} \cong \overline{VX}$ .




**8)** إذا كانت $E$ نقطة منتصف $\overline{DF}$ ، $\overline{CD} \cong \overline{FG}$ ، فإن $\overline{CE} \cong \overline{EG}$ .




**9)** إذا كان $\overline{AC} \cong \overline{GI}$ ، $\overline{FE} \cong \overline{LK}$ ، $AC + CF + FE = GI + IL + LK$.




**a)** فأثبت أن $\overline{CF} \cong \overline{IL}$ .

**b)** برِّر برهانك بقياس أطوال القطع المستقيمة. فسِّر إجابتك.

**10) تمثيلات متعددة:** $A$ نقطة منتصف $\overline{PQ}$ ، و $B$ نقطة منتصف $\overline{PA}$ ، و $C$ نقطة منتصف $\overline{PB}$ .

**a) هندسيًّا:** ارسم شكلًا يوضح هذه المعطيات.

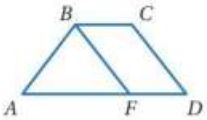
**b) جبريًّا:** ضع تخمينًا للعلاقة الجبرية بين $PC$ و $PQ$.

**c) حسيًّا:** استعمل مسطرة لرسم قطعة مستقيمة تطابق $\overline{PQ}$، ولتعيين النقطتين $B$ و $C$ على $\overline{PQ}$، استعمل هذا الرسم لتؤيد التخمين الذي وضعته.

**d) منطقيًّا:** أثبت صحة تخمينك.

## مسائل مهارات التفكير العليا

**11) اكتشف الخطأ:** في الشكل المجاور: $\overline{AB} \cong \overline{CD}$ ، $\overline{CD} \cong \overline{BF}$ ، اختبر النتائج التي حصل عليها أحمد وسعد، وهل وصل أيٌّ منهما إلى نتيجة صحيحة؟




**أحمد**

بما أن $\overline{AB} \cong \overline{CD}$ ، $\overline{CD} \cong \overline{BF}$ ، إذن $\overline{AB} \cong \overline{AF}$ وذلك بتطبيق خاصية التعدي للتطابق.

**سعد**

بما أن $\overline{AB} \cong \overline{CD}$ ، $\overline{CD} \cong \overline{BF}$ ، إذن $\overline{AB} \cong \overline{BF}$ وذلك بتطبيق خاصية الانعكاس للتطابق.

**الربط مع الحياة**

**المبلّط:** هو الشخص الذي يقوم بتركيب بلاط الأرضيات أو الجدران. ويستعمل في أثناء عمله أدوات قياس الطول والميل؛ من أجل وضع البلاط بشكل دقيق وترتيبه بأنماط جميلة. وعادة يلتحق المبلّط بمركز تدريب مهني ليتلقى تدريبًا خاصًا.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

12) **تحد:** $ABCD$ مربع. أثبت أن $\overline{AC} \cong \overline{BD}$ .

13) **اكتب:** هل توجد خاصية في التطابق تشبه خاصية الجمع في المساواة؟ فسّر إجابتك.

14) **تبرير:** صنّف العبارة الآتية إلى صحيحة أو خاطئة، وإذا كانت خاطئة فأعط مثالًا مضادًا .

إذا كانت النقاط $A, B, C, D, E$ تقع على استقامة واحدة، بحيث تقع $B$ بين $A$ و $C$ ، وتقع $C$ بين $B$ و $D$ ، وتقع $D$ بين $C$ و $E$ ، وكان $AC = BD = CE$ ، فإن $AB = BC = DE$ .

15) **مسألة مفتوحة:** ارسم شكلًا يمثل تعميمًا لمسلّمة جمع أطوال القطع المستقيمة، (جمع 3 قطع مستقيمة) واكتب النتيجة.

## تدريب على اختبار

16) النقاط $A, B, C, D$ تقع على استقامة واحدة، بحيث تقع النقطة $B$ بين $A$ و $C$ والنقطة $C$ بين $B$ و $D$. أي عبارة مما يلي ليست بالضرورة صحيحة؟

**A** $AB + BD = AD$ **C** $\overline{BC} \cong \overline{BC}$

**B** $\overline{AB} \cong \overline{CD}$ **D** $BC + CD = BD$

17) **أي العبارات الآتية يعطي وصفًا أفضل للمسلمة؟**

**A** تخمين ينشأ عن أمثلة.

**B** تخمين ينشأ عن حقائق وقواعد وتعريفات وخصائص.

**C** عبارة تقبل على أنها صحيحة.

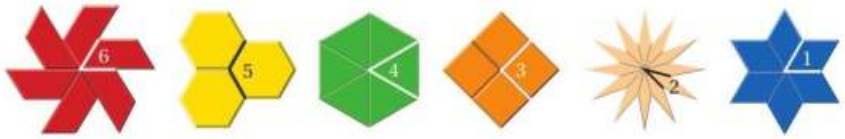
**D** عبارة تم إثبات صحتها.

## مراجعة تراكمية

18) **برهان:** أثبت أنه إذا كان $-3(2x+1) = 57$، فإن $x = -10$، واكتب تبريرًا لكل خطوة. (الدرس 6-1)

19) **نماذج:** استعمل حاتم ستة مربعات من الورق المقوى لعمل منشور رباعي. ما الجزء من الفراغ الذي يمثله كل وجه من المنشور، وكم مستقيمًا ينتج عن تقاطعها؟ (الدرس 5-1)

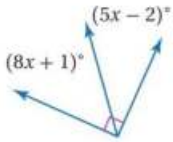
20) **أنماط:** يمكن ترتيب مجموعة من قطع النماذج لتكوين نمط دوراني دون ترك فراغات بين هذه القطع، وكما تعلم أن قياس الدورة الكاملة يساوي °360، أوجد قياس الزوايا المرقمة في كلٍّ من الأشكال الآتية بالدرجات. (الدرس 1-1)



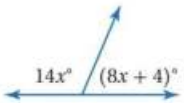

## استعد للدرس اللاحق

**جبر:** أوجد قيمة $x$ في كلٍّ مما يأتي:

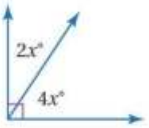
21)




22)




23)

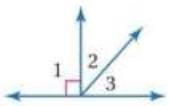



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

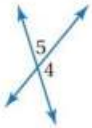
## تأكد

**المثال 1** أوجد قياس الزوايا المرقّمة في كلٍّ مما يأتي، واذكر النظريات التي تبرر حلك.

**1)** $m\angle 2 = x^\circ, m\angle 3 = (x-16)^\circ$

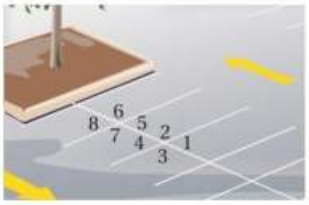



**2)** $m\angle 4 = (3(x-1))^\circ, m\angle 5 = (x+7)^\circ$

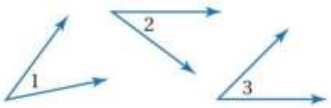



**المثال 2** **3) موقف:** استعمل مخطط موقف السيارات المجاور.

إذا علمت أن $\angle 6 \cong \angle 2$ ، فأثبت أن $\angle 8 \cong \angle 4$




**المثال 3** **4) برهان:** فيما يأتي أكمل برهان إحدى حالات نظرية تطابق المتممات.




**المعطيات:** $\angle 1$ و $\angle 3$ متتامتان.

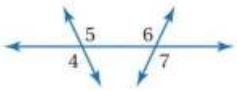
$\angle 2$ و $\angle 3$ متتامتان.

**المطلوب:** $\angle 1 \cong \angle 2$

**البرهان:**

| العبارات | المبررات |
|---|---|
| a) $\angle 1$ و $\angle 3$ متتامتان.<br>$\angle 2$ و $\angle 3$ متتامتان. | a) ؟ |
| b) $m\angle 1 + m\angle 3 = 90^\circ$<br>$m\angle 2 + m\angle 3 = 90^\circ$ | b) ؟ |
| c) $m\angle 1 + m\angle 3 = m\angle 2 + m\angle 3$ | c) ؟ |
| d) $m\angle 1 = m\angle 2$ | d) ؟ |
| e) $\angle 1 \cong \angle 2$ | e) ؟ |

**المثال 4** **5) برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين فيما يأتي:



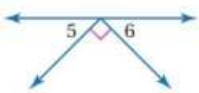

**المعطيات:** $\angle 7 \cong \angle 4$

**المطلوب:** $\angle 6 \cong \angle 5$

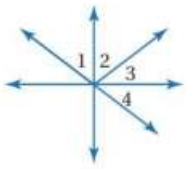
## تدرب وحل المسائل

**الأمثلة 1–3** أوجد قياس الزوايا المرقّمة في كلٍّ مما يأتي، واذكر النظريات التي تبرر حلك.

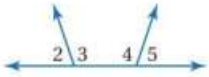
**6)** $m\angle 5 = m\angle 6$



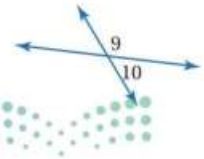

**7)** $\angle 2$ و $\angle 3$ متتامتان، $\angle 4 \cong \angle 1$ ، $m\angle 2 = 28^\circ$




**8)** $\angle 2$ و $\angle 4$ متكاملتان، $\angle 4$ و $\angle 5$ متكاملتان، $m\angle 4 = 105^\circ$




**9)** $m\angle 9 = (3x+12)^\circ$ $m\angle 10 = (x-24)^\circ$

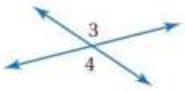



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**المثال 4** أوجد قياس الزوايا المرقمة في كلٍّ مما يأتي، واذكر النظريات التي تبرر حلك.

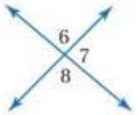
**10)** $m\angle 3 = (2x + 23)^\circ$

$m\angle 4 = (5x - 112)^\circ$




**11)** $m\angle 6 = (2x - 21)^\circ$

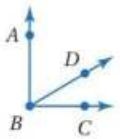
$m\angle 7 = (3x - 34)^\circ$




**برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين في كلٍّ مما يأتي:

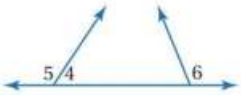
**12)** **المعطيات:** $\angle ABC$ زاوية قائمة.

**المطلوب:** $\angle ABD, \angle CBD$ متتامتان.




**13)** **المعطيات:** $\angle 6 \cong \angle 5$

**المطلوب:** $\angle 6, \angle 4$ متكاملتان.




اكتب برهانًا لكلٍّ من النظريات الآتية:

**14)** نظرية الزاويتين المتكاملتين.

**15)** نظرية الزاويتين المتتامتين.

**16)** خاصية الانعكاس للتطابق.

**17)** خاصية التعدي للتطابق.

**18)** **برهان:** أثبت أن مجموع قياسات الزوايا الأربع الناتجة عند فتح المقص يساوي $360^\circ$




**19)** **طبيعة:** الأفعى المجلجلة أفعى سامّة، ويوجد على جلدها زركشة تأخذ أشكالًا نمطية. انظر إلى الشكل أدناه، والذي يمثّل صورة مكبرة لجلد الأفعى المبيَّنة جهة اليمين.
إذا كانت $\angle 4 \cong \angle 1$ ، فأثبت أن $\angle 3 \cong \angle 2$.

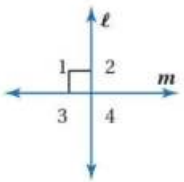





**الربط مع الحياة**

يصل طول أنياب الأفعى المجلجلة إلى 6 in ، ويمكنها طيُّ أنيابها داخل فمها لتكون موازية لسقف الفم عندما يكون مغلقًا.

**برهان:** استعمل الشكل المجاور لكتابة برهان لكلٍّ من النظريات الآتية.




**20)** نظرية 1.9

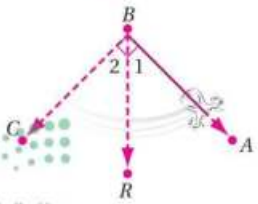
**21)** نظرية 1.10

**22)** نظرية 1.11

**23)** نظرية 1.12

**24)** نظرية 1.13

**25)** **بندول:** يظهر في الشكل المجاور وضع بندول ساعة تقليدية.
إذا علمت أن $\angle ABC$ قائمة. وأن $m\angle 1 = 45^\circ$ ،
فاكتب برهانًا حرًّا لإثبات أن $\overrightarrow{BR}$ ينصف $\angle ABC$ .




وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**26)** **تمثيلات متعددة:** في هذه المسألة سوف تستكشف علاقات الزوايا.

**a) هندسيًّا:** استعمل المنقلة لرسم زاوية قائمة $ABC$، وحدد نقطة داخلها، وسمّها $D$. ارسم $\overrightarrow{BD}$.

ثم ارسم $\overrightarrow{KL}$، وارسم $\angle JKL$ التي تطابق $\angle ABD$.

**b) لفظيًّا:** ضع تخمينًا حول العلاقة بين $\angle JKL$ و $\angle DBC$.

**c) منطقيًّا:** أثبت صحة التخمين الذي وضعته.

## مسائل مهارات التفكير العليا

**27)** **تحدَّ:** لقد تم إثبات حالة واحدة من نظرية تطابق المكملات، وفي السؤال 4 برهنت الحالة المشابهة من نظرية تطابق المتممات. فسّر لماذا توجد حالتان لكلٍّ من هاتين النظريتين، واكتب برهانًا للحالة الثانية لكلٍّ منهما.

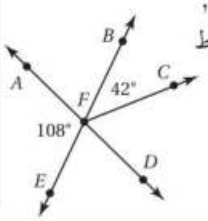
**28)** **تبرير:** حدد ما إذا كانت العبارة الآتية صحيحة أحيانًا أو صحيحة دائما أو غير صحيحة أبدًا. فسّر تبريرك.

إذا كانت إحدى الزوايا المتكونة من مستقيمين متقاطعين حادة، فإن الزوايا الثلاث الأخرى المتكونة من هذا التقاطع حادة أيضًا.

**29)** **اكتب:** فسّر كيف يمكن استعمال المنقلة لإيجاد قياس الزاوية المتممة لزاويةٍ أخرى بطريقةٍ سريعة.

## تدريب على اختبار

**30)** في الشكل المجاور إذا كانت النقاط F,E, B تقع على استقامة واحدة، وكذلك النقاط A,F,D، فأوجد قياس $\angle CFD$




**A** 66°
**B** 72°
**C** 108°
**D** 138°

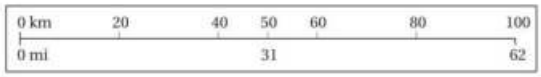
**31)** إذا كانت النسبة بين قياسَي زاويتين متتامتين هي 4:1 فما قياس الزاوية الصغرى؟

**A** 15°
**B** 18°
**C** 24°
**D** 36°

## مراجعة تراكمية

**32)** **خرائط:** يُظهر الشكل المجاور مقياس رسم خريطة تدريجين أحدهما بالكيلومترات، والآخر بالأميال. إذا كانت $\overline{AB}$ و $\overline{CD}$ قطعتين مستقيمتين على الخريطة، حيث $AB = 100\,\text{km}$، و $CD = 62\,\text{mi}$.

فهل $\overline{AB} \cong \overline{CD}$؟ فسّر إجابتك. **(الدرس 1-7)**




اذكر الخاصية التي تبرر كل عبارة مما يأتي: **(الدرس 1-6)**

**33)** إذا كان $y + 7 = 5$، فإن $y = -2$

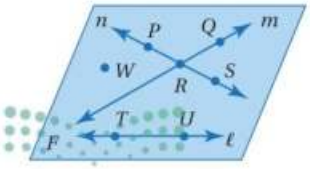
**34)** إذا كان $MN = PQ$، فإن $PQ = MN$

**35)** إذا كان $a - b = x$ و $b = 3$، فإن $a - 3 = x$

**36)** إذا كان $x(y + z) = 4$، فإن $xy + xz = 4$

## استعد للدرس اللاحق

استعمل الشكل المجاور للإجابة عما يأتي:




**37)** سمّ مستقيمًا يحوي النقطة $P$.

**38)** سمّ تقاطع المستقيمين $n$ و $m$.

**39)** سمّ نقطة لا تقع على أيٍّ من المستقيمات $\ell, m, n$.

**40)** اذكر اسمًا آخر للمستقيم $n$.

**41)** هل يتقاطع المستقيم $\ell$ مع المستقيم $m$ أو المستقيم $n$؟ فسر إجابتك.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

الفصل 1

# دليل الدراسة والمراجعة

## ملخص الفصل

### المفاهيم الأساسية

**التبرير الاستقرائي والمنطق** (الدرسان 1-1 و 2-1)

- التبرير الاستقرائي: تبرير تُستعمل فيه أمثلة وأنماط محددة للوصول إلى نتيجة.
- المثال المضاد: هو المثال الذي يُثبت عدم صحة التخمين.
- نفي العبارة $p$: ليس $p$ أو $\sim p$
- عبارة الوصل: عبارة مركبة تحوي (و)
- عبارة الفَصْل: عبارة مركبة تحوي (أو)

**العبارات الشرطية** (الدرس 3-1)

- يمكن كتابة العبارة الشرطية على الصورة (إذا... فإن...) أو على الصورة إذا كان $p$، فإن $q$، حيث $p$ الفرض، و $q$ النتيجة.

| العبارة الشرطية | $p \rightarrow q$ |
|---|---|
| العكس | $q \rightarrow p$ |
| المعكوس | $\sim p \rightarrow \sim q$ |
| المعاكس الإيجابي | $\sim q \rightarrow \sim p$ |

**التبرير الاستنتاجي** (الدرس 4-1)

- قانون الفَصْل المنطقي: إذا كانت العبارة الشرطية $p \rightarrow q$ صائبة، وكانت $p$ صائبة أيضًا ، فإن $q$ صائبة.
- قانون القياس المنطقي: إذا كانت العبارة الشرطية $p \rightarrow q$ صائبة، وكانت $q \rightarrow r$ صائبة، فإن $p \rightarrow r$ صائبة أيضًا.

**البرهان** (الدروس من 5-1 إلى 8-1)

- الخطوة 1: اكتب المعطيات، وارسم شكلًا يوضحها إن أمكن.
- الخطوة 2: اكتب العبارة أو التخمين المطلوب إثباته.
- الخطوة 3: استعمل التبرير الاستنتاجي لتكوين سلسلة منطقية من العبارات التي تربط المعطيات بالمطلوب.
- الخطوة 4: برّر كل عبارة مستعملًا تعريفات أو خصائص جبرية أو مسلمات أو نظريات.
- الخطوة 5: اكتب العبارة أو التخمين الذي قمت بإثباته.

**المطويات** منظم أفكار




تأكد من أن المفاهيم الأساسية مدوَّنة في مطويتك.

### المفردات الأساسية

**التخمين** (ص. 12)
**التبرير الاستقرائي** (ص. 12)
**المثال المضاد** (ص. 15)
**قيمة الصواب** (ص. 19)
**العبارة المركبة** (ص. 19)
**نفي العبارة** (ص. 19)
**العبارة** (ص. 19)
**عبارة الوصل** (ص. 19)
**عبارة الفَصْل** (ص. 20)
**جدول الصواب** (ص. 21)
**النتيجة** (ص. 26)
**العبارة الشرطية** (ص. 26)
**الفَرض** (ص. 26)
**المعاكس الإيجابي** (ص. 29)
**العكس** (ص. 29)
**المعكوس** (ص. 29)
**العبارات الشرطية المرتبطة** (ص. 29)
**التكافؤ المنطقي** (ص. 29)
**التبرير الاستنتاجي** (ص. 37)
**قانون الفصل المنطقي** (ص. 37)
**قانون القياس المنطقي** (ص. 39)
**المسلَّمة** (ص. 45)
**البرهان** (ص. 46)
**البرهان الحر** (ص. 47)
**النظرية** (ص. 47)
**البرهان الجبري** (ص. 53)
**البرهان ذو العمودين** (ص. 54)

## اختبار المفردات

بيّن ما إذا كانت كل جملة مما يأتي صحيحة أو خاطئة، وإذا كانت خاطئة فاستبدل بالكلمة التي تحتها خط كلمة من القائمة أعلاه؛ لتجعل الجملة صحيحة:

1) المسلّمة هي العبارة التي تحتاج إلى برهان .
2) الجزء الأول في العبارة الشرطية يسمى تخمينًا.
3) يستعمل التبرير الاستنتاجي قوانين ونظريات للوصول إلى نتائج منطقية من العبارات المعطاة.
4) ينتج المعاكس الإيجابي عن نفي الفرض والنتيجة في العبارة الشرطية.
5) تتكون عبارة الوصل المنطقي من ربط عبارتين أو أكثر باستعمال (و).
6) النظرية يُسلّم بصحتها دائمًا.
7) ينتج العكس بتبديل الفرض مع النتيجة في العبارة الشرطية.
8) لإثبات أن التخمين خاطئ، يجب أن يُعطى برهان.
9) يمكن أن يكتب معكوس العبارة $p$ ، على صورة ليس $p$.
10) في البرهان ذي العمودين الخصائص التي تبرر كل خطوة تسمى المبررات.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## مراجعة الدروس

### 1-1 التبرير الاستقرائي والتخمين (ص 18-12)

حدد ما إذا كان أيٌّ من التخمينين الآتيين صحيحًا أو خاطئًا، وإذا كان التخمين خاطئًا، فأعطِ مثالًا مضادًا.

**11)** إذا كانت $\angle 1$ و $\angle 2$ متكاملتين، فإنهما متجاورتان على مستقيم.

**12)** إذا أعطيت النقاط $W(-3,2), X(-3,7), Y(6,7), Z(6,2)$، فإن الشكل الرباعي $WXYZ$ مستطيل.

**13) منازل:** معظم أسطح المنازل في البلدان القريبة من القطب الشمالي تكون مائلة، بينما تكون مستوية في المناطق الحارة. أعط تخمينًا عن سبب اختلاف الأسطح.

**مثال 1**

حدد ما إذا كان أيٌّ من التخمينين الآتيين صحيحًا أو خاطئًا، وإذا كان خاطئًا، فأعطِ مثالًا مضادًا.

**a)** $c = d, d = c$ هو مثال على خاصية من خصائص الأعداد الحقيقية.

$c = d, d = c$ هو مثال على خاصية التماثل للمساواة في الأعداد الحقيقية. وهذا التخمين صحيح.

**b)** إذا كان $AB + CD = AD$، فإن $B$ و $C$ تقعان بين $A$ و $D$

هذا التخمين خاطئ. في الشكل أدناه $AB + CD = AD$، ولكن $B$ و $C$ لا تقعان بين $A$ و $D$




### 1-2 المنطق (ص 25-19)

استعمل العبارات $p, q, r$ لكتابة كل عبارة وصل أو فصل أدناه، ثم أوجد قيمة الصواب لها. فسّر تبريرك.

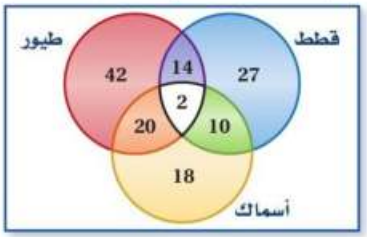
$p$: يحوي المستوى ثلاث نقاط لا تقع على استقامة واحدة.

$q$: اليادرة المربعة تكافئ ثلاث أقدام مربعة.

$r$: مجموع قياسَي الزاويتين المتتامتين يساوي $180°$.

**14)** $\sim q \vee r$ **15)** $p \wedge \sim r$ **16)** $\sim p \vee q$

**17) حيوانات أليفة:** شكل فن الآتي يُظهر عدد الأشخاص الذين لديهم حيوانات أليفة في منازلهم.




**a)** ما عدد الأشخاص الذين لديهم أسماك فقط؟

**b)** ما عدد الأشخاص الذين لديهم قطط وطيور فقط؟

**c)** ما عدد الأشخاص الذين لديهم طيور وأسماك؟

**مثال 2**

استعمل العبارات $p, q, r$ لكتابة كل عبارة وصل أو فصل أدناه، ثم أوجد قيمة الصواب لها. فسّر تبريرك.

$p$: $x^2$ عدد غير سالب.

$q$: الزوايا المتجاورة لها ضلع مشترك.

$r$: العدد السالب ليس عددًا حقيقيًّا.

**a)** $\sim q \wedge r$

$\sim q \wedge r$: الزوايا المتجاورة ليس لها ضلع مشترك، والعدد السالب ليس عددًا حقيقيًّا.

بما أن كلًّا من $\sim q$ و $r$ خاطئتان، فإن $\sim q \wedge r$ خاطئة أيضًا.

**b)** $p$ أو $r$

$p$ أو $r$: $x^2$ عدد غير سالب، أو العدد السالب ليس عددًا حقيقيًّا.

$p$ أو $r$ صائبة؛ لأن $p$ صائبة، وليس لكون $r$ خاطئة تأثير.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## 1-3 العبارات الشرطية (ص 35-26)

حدِّد قيمة الصواب للعبارتين الشرطيتين الآتيتين، وإذا كانت العبارة صائبة، ففسِّر تبريرك، أما إذا كانت خاطئة فأعطِ مثالًا مضادًّا.

**18)** إذا ربَّعت العدد الصحيح، فإن الناتج يكون عددًا صحيحًا موجبًا.

**19)** إذا كان للشكل السداسي ثمانية أضلاع، فإن جميع زواياه تكون منفرجة.

**20)** اكتب العكس والمعكوس والمعاكس الإيجابي للعبارة الشرطية الصائبة الآتية. ثم حدد ما إذا كانت أيٌّ منها صائبة أم خاطئة. وإذا كانت خاطئة، فأعط مثالًا مضادًّا.

*إذا كانت الزاويتان متطابقتين، فإن لهما القياس نفسه.*

### مثال 3

**اكتب العكس والمعكوس والمعاكس الإيجابي للعبارة الشرطية الصائبة الآتية:**

*إذا كان الشكل مربعًا فإنه متوازي أضلاع.*

*العكس:* إذا كان الشكل متوازي أضلاع، فإنه مربع.

*المعكوس:* إذا لم يكن الشكل مربعًا، فإنه ليس متوازي أضلاع.

*المعاكس الإيجابي:* إذا لم يكن الشكل متوازي أضلاع، فإنه ليس مربعًا.

## 1-4 التبرير الاستنتاجي (ص 44-37)

**استعمل قانون الفصل المنطقي أو قانون القياس المنطقي؛ لتحصل على نتيجة صائبة إن أمكن من العبارات الآتية، واذكر القانون الذي استعملته. وإذا تعذر الحصول على نتيجة صائبة، فاكتب "لا نتيجة صائبة". فسِّر تبريرك.**

**21)** **المعطيات:** إذا نصّف قطرا الشكل الرباعي كلٌّ منهما الآخر، فإن الشكل متوازي أضلاع.

ينصف قطرا الشكل الرباعي $PQRS$ كلٌّ منهما الآخر.

**22)** **المعطيات:** إذا واجهت عائشة صعوبة في مادة العلوم، فإنها ستخصص وقتًا إضافيًّا لدراسة المادة.

إذا لم تذهب عائشة للسوق، فإنها ستخصص وقتًا إضافيًّا لدراسة مادة العلوم.

**23)** **زلازل:** حدِّد ما إذا كانت النتيجة صائبة أم لا فيما يأتي، اعتمادًا على المعطيات. فسِّر تبريرك.

**المعطيات:** إذا كانت قوة الزلزال 7.0 درجات فأكثر على مقياس ريختر، فإنه يُعتبر زلزالًا مدمرًا، ويحدث دمارًا وخرابًا كبيرين.

كانت قوة زلزال سان فرانسيسكو عام 1906م 8.0 درجات على مقياس ريختر.

**نتيجة:** كان زلزال سان فرانسيسكو عام 1906م زلزالًا مدمرًا، وأحدث دمارًا وخرابًا كبيرين.

### مثال 4

**استعمل قانون الفصل المنطقي أو قانون القياس المنطقي؛ لتحصل على نتيجة صائبة إن أمكن من العبارات الآتية، واذكر القانون الذي استعملته. وإذا تعذر الحصول على نتيجةٍ صائبةٍ فاكتب "لا نتيجة صائبة". فسِّر تبريرك.**

**(1) إذا كان قياس الزاوية أكبر من $90°$، فإنها منفرجة.**

**(2) إذا كانت الزاوية منفرجة، فإنها ليست قائمة.**

$p$: قياس الزاوية أكبر من $90°$

$q$: الزاوية منفرجة

$r$: الزاوية ليست قائمة

العبارة (1) : $p \rightarrow q$

العبارة (2) : $q \rightarrow r$

بما أن العبارتين الشرطيتين (1)، (2) صائبتان، فإنه يمكن استنتاج أن $p \rightarrow r$؛ باستعمال قانون القياس المنطقي؛ أي أنه إذا كان قياس الزاوية أكبر من $90°$، فإنها ليست قائمة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

اقرأ السؤال بعناية. تَعْلَم من السؤال أن $\triangle ABC$ متطابق الضلعين قاعدته $\overline{BC}$، والمطلوب أن تجد محيط هذا المثلث.

ضع خطة وحل السؤال.

ضلعا المثلث المتطابق الضلعين متطابقان.

لذا $\overline{AB} \cong \overline{AC}$ أو $AB = AC$. والآن حل المعادلة لتجد قيمة $x$.

$$AB = AC$$
$$2x + 4 = 3x - 1$$
$$2x - 3x = -1 - 4$$
$$-x = -5$$
$$x = 5$$

ثم أوجد طول كل ضلع من أضلاع المثلث.

$\overline{AB}$ : $2(5) + 4 = 14$

$\overline{AC}$ : $3(5) - 1 = 14$

$\overline{BC}$ : $4(5 - 2) = 12$

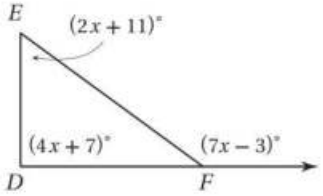
وبما أن $14 + 14 + 12 = 40$، إذن محيط $\triangle ABC$ يساوي 40 وحدةً.

خطوات الحل والحسابات والتبريرات واضحة. وتوصل الطالب إلى الإجابة الصحيحة؛ إذن تستحق هذه الإجابة درجتين.

## تمارين ومسائل

**اقرأ كل سؤال فيما يأتي، وحدد المطلوب، ثم استعمل المعلومات الواردة في السؤال. واكتب خطوات الحل:**

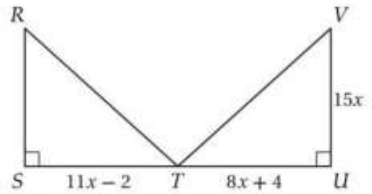
**1)** صنّف $\triangle DEF$ بحسب زواياه.




**2)** اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطتين: $(2, 4)$ , $(0, -2)$ .

**3)** يحتاج مزارع إلى إنشاء حظيرة مستطيلة الشكل لأغنامه، مساحتها $1000\,m^2$، ويريد أن يوفر المال عن طريق شراء أقل كمية ممكنة من السياج. إذا كانت أبعاد الحظيرة أعدادًا صحيحة، فأوجد بُعدَي القطعة التي تتطلب أقل كميةٍ من السياج.

**4)** في الشكل أدناه، $\triangle RST \cong \triangle VUT$ . ما مساحة $\triangle RST$؟




وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

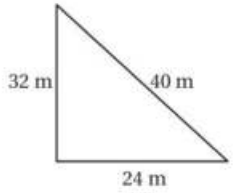
# اختبار تراكمي

للفصول 3-1

## أسئلة الاختيار من متعدد

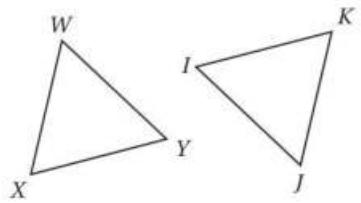
اختر رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

**1)** يصنف المثلث المرسوم أدناه بحسب أضلاعه بأنه:




**A** متطابق الأضلاع
**B** متطابق الضلعين
**C** قائم الزاوية
**D** مختلف الأضلاع

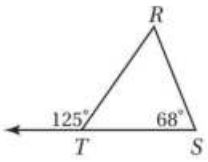
**2)** في المثلثين أدناه إذا كان: $\overline{WX} \cong \overline{JK}, \overline{YX} \cong \overline{IK}, \angle X \cong \angle K$




فأيُّ العبارات الآتية تعبِّر عن تطابق هذين المثلثين؟

**A** $\triangle WXY \cong \triangle KIJ$
**B** $\triangle WXY \cong \triangle IKJ$
**C** $\triangle WXY \cong \triangle JKI$
**D** $\triangle WXY \cong \triangle IJK$

**3)** ما قياس الزاوية $R$ في الشكل أدناه؟

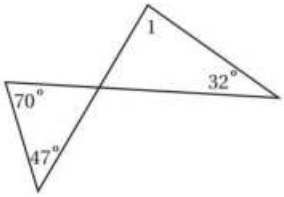



**A** 57°
**B** 59°
**C** 65°
**D** 68°

**4)** افترض أن قياس إحدى زاويتَي القاعدة في مثلث متطابق الضلعين يساوي 44°، فما قياس زاوية رأس المثلث؟

**A** 108°
**B** 92°
**C** 56°
**D** 44°

**5)** أوجد $m\angle 1$؟



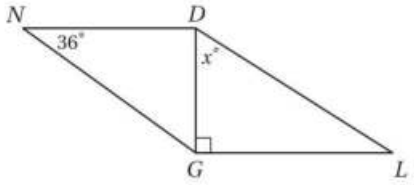

**A** 85°
**B** 63°
**C** 47°
**D** 32°

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

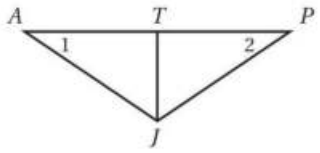
## أسئلة ذات إجابات قصيرة

أجب عن كلٍّ مما يأتي:

**6)** إذا كان $\triangle NDG \cong \triangle LGD$ في الشكل أدناه، فما قيمة $x$؟

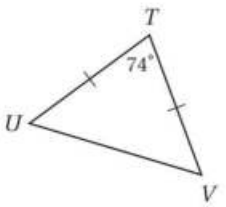



**7)** في الشكل أدناه $\angle 1 \cong \angle 2$ ، $\overline{JT} \perp \overline{AP}$




حدِّد نظرية التطابق التي تبيِّن أن $\triangle ATJ \cong \triangle PTJ$ باستعمال المعطيات الواردة في السؤال فقط، ووضح إجابتك.

**8)** أوجد $m\angle TUV$ في الشكل أدناه.




**9)** أثبت الجملة "يتطابق مثلثان إذا تطابق ضلعان وزاوية غير محصورة بينهما من المثلث الأول مع نظائرها من المثلث الثاني" إذا كانت صحيحة بكتابة برهان حرٍّ، أو ارسم شكلًا يبيِّن عدم صحَّتِها.

**10)** إذا علمت أن $\triangle DCB \cong \triangle EFG$، فاكتب الزوايا والأضلاع المتناظرة في المثلثين.

## أسئلة ذات إجابات مطولة

**11)** أجب عن الأسئلة a–d؛ لتحصل على برهان إحداثيٍّ للعبارة الآتية:

المثلث الذي رؤوسه $A(0, 0), B(2a, b), C(4a, 0)$ هو مثلث متطابق الضلعين.

**a)** عيِّن الرؤوس على ورقة رسمٍ بيانيٍّ.

**b)** استعمل قانون المسافة لكتابة عبارة تمثِّل $AB$.

**c)** استعمل قانون المسافة لكتابة عبارة تمثِّل $BC$.

**d)** استعمل النتائج التي توصَّلت إليها في الفرعين b , c؛ لتدوِّن استنتاجك عن $\triangle ABC$.

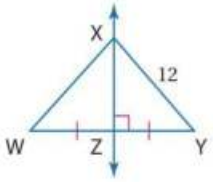
| هل تحتاج إلى مساعدة إضافية؟ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إذا لم تستطع الإجابة عن ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| فعد إلى الدرس... | 3-1 | 3-3 | 3-2 | 3-6 | 3-2 | 3-3 | 3-5 | 3-6 | 3-4 | 3-3 | 3-7 |

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

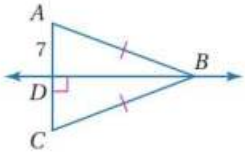
## تأكد

**المثال 1** أوجد كلَّ قياسٍ مما يأتي:

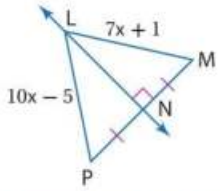
**1)** $XW$




**2)** $AC$

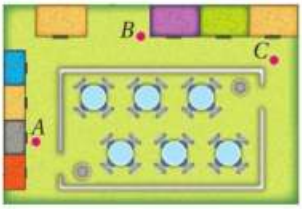



**3)** $LP$



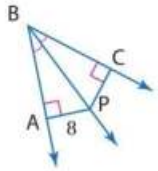

**المثال 2**

**4)** **إعلانات:** يقوم أربعة أصدقاء بتوزيع إعلانات على الناس في ساحة سوق تجاري. فحمل ثلاثة منهم ما يستطيعون من الإعلانات وأخذوا مواقعهم كما في الصورة المجاورة. أمّا الرابع فكان يزوِّدهم بالإعلانات. انسخ المواقع $A, B, C$ في دفترك، ثم عيّن مكان الصديق الرابع $D$ على أن يكون على أبعادٍ متساوية من أصدقائه الثلاثة.

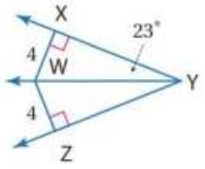



**المثال 3** أوجد كلَّ قياسٍ مما يأتي :

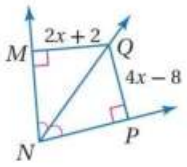
**5)** $CP$




**6)** $\angle WYZ$

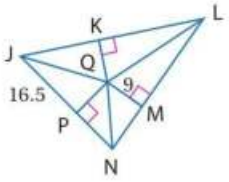



**7)** $QM$




**المثال 4**

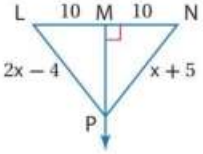
**8)** إذا كانت $Q$ مركز الدائرة الداخلية لـ $\triangle JLN$ ، فأوجد طول $\overline{JQ}$ .



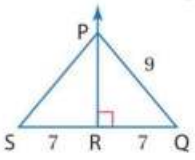

## تدرب وحل المسائل

**المثال 1** أوجد كلَّ قياسٍ مما يأتي :

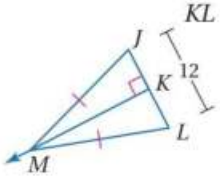
**9)** $NP$




**10)** $PS$

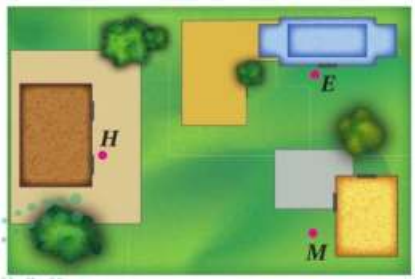



**11)** $KL$



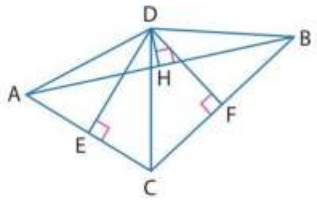

**المثال 2**

**12)** **مدرسة:** يتكون مجمّع مدارس من مدرسة ابتدائية $E$ ومدرسة متوسطة $M$ ومدرسة ثانوية $H$ في المواقع المبيّنة في الصورة المجاورة. انسخ مواقع النقاط $E, M, H$ في دفترك، ثم عيّن موقع موقف الحافلات، على أن يكون على أبعاد متساوية من المدارس الثلاث.




وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

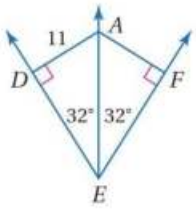
النقطة $D$ مركز الدائرة التي تمرُّ برؤوس $\triangle ABC$ . اكتب القطع المستقيمة التي تطابق القطعة المعطاة في كل سؤال مما يأتي:

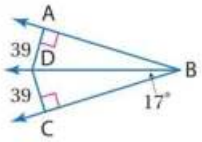


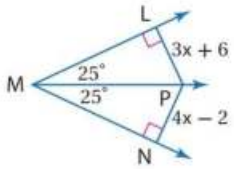

**13)** $\overline{AD}$ **14)** $\overline{AH}$

**المثال 3** أوجد قياس كلٍّ ممَّا يأتي :

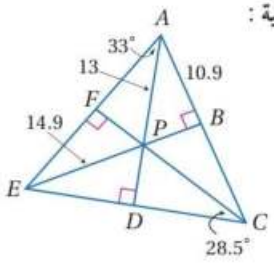
**15)** $AF$ **16)** $\angle DBA$ **17)** $PN$




**المثال 4** إذا كانت النقطة $P$ مركز الدائرة الداخلية لِـ $\triangle AEC$ ، فأوجد كلًّا من القياسات الآتية :



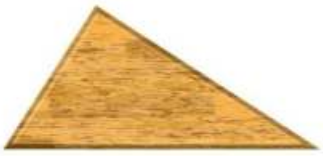

**18)** $PB$

**19)** $DE$

**20)** $\angle DAC$

**21)** $\angle DEP$

**22) تصميم داخلي:** توضع زهرية فضيّة عند مركز سطح الطاولة المبينة في الشكل أدناه، بحيث تكون على أبعاد متساوية من حوافه. انسخ الرسم المجاور في دفترك، وبيّن أين ستضع الزهرية. وضح إجابتك.





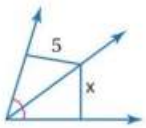
**الربط مع الحياة**

**مهندس التصميم الداخلي**

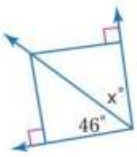
يزيّن مهندس الديكور المكان؛ بحيث يجعله بهيج المنظر ومريحًا للإقامة أو العمل فيه. ويجب على مهندسي الديكور أن يكونوا على معرفة بالألوان وتصاميم الإنارة وتخطيط المكان.

حدّد ما إذا كانت المعطيات في كل شكل مما يأتي كافية لإيجاد قيمة $x$. وضِّح إجابتك.

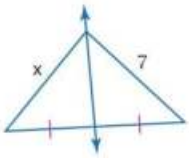
**23)**



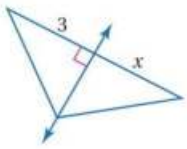

**24)**




**25)**




**26)**



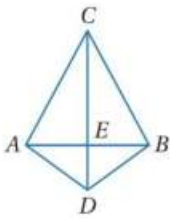

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين لكلٍّ من النظريتين الآتيتين:

**27)** النظرية 4.2

**المعطيات:** $\overline{CA} \cong \overline{CB}, \overline{AD} \cong \overline{BD}$

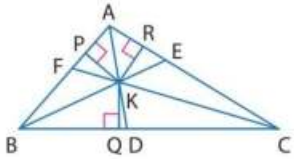
**المطلوب:** النقطتان $C, D$ تقعان على العمود المنصّف لـ $\overline{AB}$




**28)** النظرية 4.6

**المعطيات:** $\overline{AD}, \overline{BE}, \overline{CF}$ منصّفات لزوايا $\triangle ABC$، $\overline{KP} \perp \overline{AB}, \overline{KQ} \perp \overline{BC}$ $\overline{KR} \perp \overline{AC}$

**المطلوب:** $KP = KQ = KR$




**برهان:** اكتب برهانًا حرًّا لكلٍّ من النظريتين الآتيتين:

**29)** النظرية 4.1

**30)** النظرية 4.5

**مراجعة المفردات**

**المحل الهندسي**
مجموعة من النقاط تحقق شرطًا معيّنًا.

**31)** اكتب بصيغة الميل والمقطع معادلة العمود المنصّف للقطعة المستقيمة التي إحداثيّا نقطتَي طرفَيها هما $A(-3, 1), B(4, 3)$. ووضّح إجابتك.

**32) برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين للنظرية 4.4.

**33) هندسة إحداثيّة:** أوجد إحداثيَّي مركز الدائرة الخارجية للمثلث الذي إحداثيات رؤوسه هي $A(0, 0), B(0, 6), C(10, 0)$. وضح إجابتك.

**34) المحل الهندسي:** انظر إلى القطعة المستقيمة $\overline{CD}$، وصِف مجموعة النقاط في الفضاء التي يبعد كلٌّ منها بُعدين متساويين عن $C, D$




## مسائل مهارات التفكير العليا

**35) مسألة مفتوحة:** ارسم مثلثًا، على أن يقع مركز الدائرة الداخلية له داخله، و يقع مركز الدائرة التي تمر برؤوسه خارجه. برّر صحّة رسمك باستعمال مسطرة غير مدرجة وفرجار لإيجاد نقطَتَي التلاقي.

**تبرير:** **حدّد ما إذا كانت كل عبارة من العبارتين الآتيتين صحيحة دائمًا، أو صحيحة أحيانًا أو ليست صحيحة أبدًا. وبرّر إجابتك.**

**36)** تتقاطع منصّفات زوايا المثلث عند نقطة تكون على أبعاد متساوية من رؤوسه.

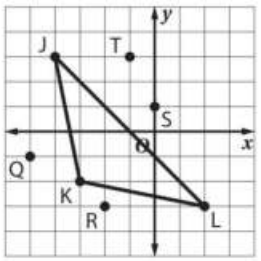
**37)** في المثلث المتطابق الضلعين، يكون العمود المنصّف للقاعدة منصّفًا لزاوية الرأس المقابلة للقاعدة.

**38) اكتب:** قارن بين الأعمدة المنصّفة لأضلاع المثلث ومنصّفات زواياه مبيّنًا أوجه الشبه وأوجه الاختلاف وقارن بين نقطَتَي التلاقي.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## تدريب على اختبار

**39)** بأيّ نقطتين يمر العمود المنصّف للضلع $\overline{JL}$ في $\triangle JKL$؟




**A** $T, K$ **B** $L, Q$

**C** $J, R$ **D** $S, K$

**40)** إذا كانت $x \neq -3$، فإن $\frac{3x+9}{x+3}$ يساوي:

**A** $x+9$

**B** $x+3$

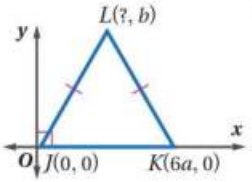
**C** $x$

**D** $3$

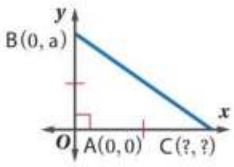
## مراجعة تراكمية

عيّن الإحداثي المجهول في كلٍّ من المثلثات الآتية: **(الدرس 7-3)**

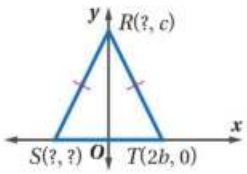
**41)**




**42)**




**43)**




أوجد البعد بين المستقيم والنقطة المعطاة في كلٍّ مما يأتي: **(مهارة سابقة)**

**44)** $y = 5, (-2, 4)$

**45)** $y = 2x + 2, (-1, -5)$

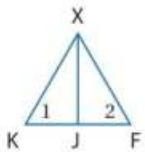
**46)** $2x - 3y = -9, (2, 0)$

## استعد للدرس اللاحق

**47) برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين:

**المعطيات:** $\triangle XKF$ متطابق الأضلاع.
$\overline{XJ}$ تنصّف $\angle X$.

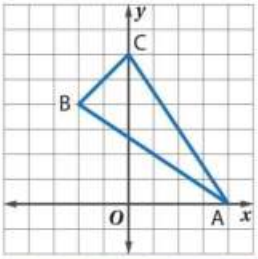
**المطلوب:** $J$ نقطة منتصف $\overline{KF}$.




وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

### تحقق من فهمك

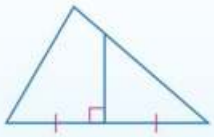
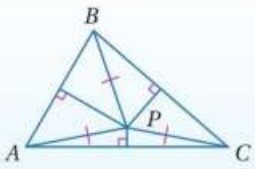
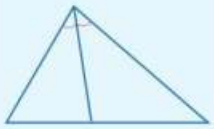
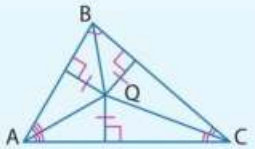
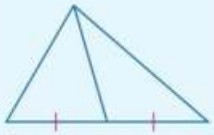
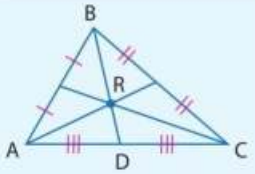
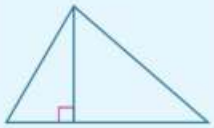
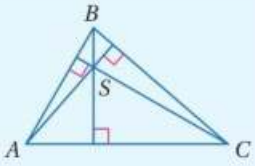
**4)** أوجد إحداثيات ملتقى ارتفاعات $\triangle ABC$ في الشكل المجاور.




## ملخص المفاهيم

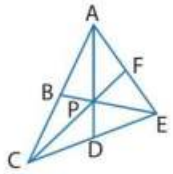
أضف إلى مطويتك

### قطع مستقيمة ونقاط خاصّة في المثلث

| المفهوم | مثال | نقطة التلاقي | الخاصّية | مثال |
|---|---|---|---|---|
| العمود المنصّف |  | مركز الدائرة الخارجية للمثلث | $P$ مركز الدائرة الخارجية لـ $\triangle ABC$ ، وتقع على أبعاد متساوية من رؤوس المثلث. |  |
| منصّف الزاوية |  | مركز الدائرة الداخلية للمثلث | $Q$ مركز الدائرة الداخلية في $\triangle ABC$ ، وتقع على أبعاد متساوية من أضلاع المثلث. |  |
| القطعة المتوسطة |  | مركز المثلث | $R$ مركز $\triangle ABC$ ،وتبعد عن كل رأس ثُلُثَي طول القطعة الواصلة بين ذلك الرأس ومنتصف الضلع المقابل له. |  |
| الارتفاع |  | ملتقى الارتفاعات | تلتقي المستقيمات التي تحوي ارتفاعات $\triangle ABC$ عند النقطة $S$ ، وتسمى ملتقى الارتفاعات. |  |

## تأكد

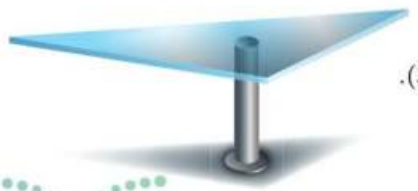
**المثالان 1, 2** إذا كانت النقطة $P$ مركز $\triangle ACE$ ، $AD = 15, PF = 6$.
فأوجد كلّ طول مما يأتي:




**1)** $PC$

**2)** $AP$

**المثال 3** **3) تصميم داخلي:** بالعودة إلى فقرة "لماذا؟"، إذا كانت إحداثيات رؤوس المثلث عند النقاط $(3, 6), (5, 2), (7, 10)$.
فعند أيّ نقطة ستوضع الدعامة؟

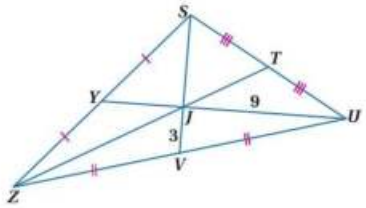


**المثال 4** **4) هندسة إحداثيّة:** أوجد إحداثيات ملتقى ارتفاعات $\triangle ABC$ الذي رؤوسه:
$A(-3, 3), B(-1, 7), C(3, 3)$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## تدرب وحل المسائل

**المثالان 1, 2** في $\triangle SZU$ ، إذا كان $ZT = 18$ ، فأوجد كلّ طول مما يأتي:

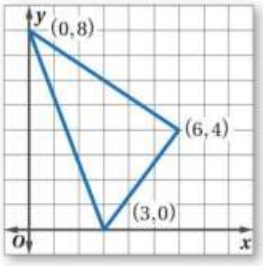



**5)** $YJ$ **6)** $SJ$

**7)** $YU$ **8)** $SV$

**9)** $JT$ **10)** $ZJ$

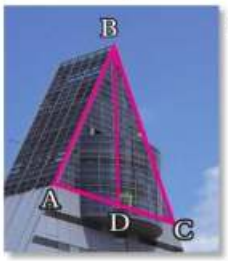
**المثال 3** **11) تصميم داخلي:** صنعت كوثر لوحةً مثلثة الشكل كما في الشكل أدناه لتضع عليها صور معالم مشهورة. وأرادت أن تعلقها في سقف حجرتها على أن تكون موازية له. فعند أي نقطة يجب أن تُثبّت الخيط؟




**المثال 4** **12) هندسة إحداثية:** أوجد إحداثيات ملتقى الارتفاعات للمثلث الذي رؤوسه:
$J(3, -2), K(5, 6), L(9, -2)$

صنّف $\overline{BD}$ في كلٍّ من الأسئلة الآتية إلى ارتفاع، أو قطعة متوسطة، أو عمود منصّف:

**13**



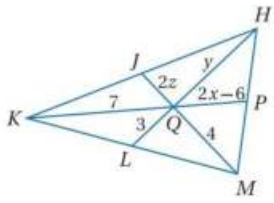

**14**



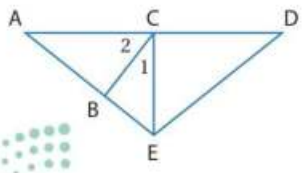

**15**




**16) جبر:** في الشكل المجاور، إذا كانت $J, P, L$ نقاط منتصفات $\overline{KH}, \overline{HM}, \overline{MK}$ على الترتيب، فأوجد قيمة كلٍّ من $x, y, z$.

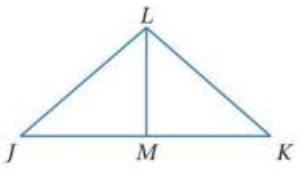



**17) جبر:** في الشكل المجاور، إذا كانت $\overline{EC}$ ارتفاعًا لِـ $\triangle AED$، $m\angle 1 = (2x + 7)^\circ, m\angle 2 = (3x + 13)^\circ$ ، فأوجد كلًّا من $m\angle 1, m\angle 2$.




وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

في الشكل المجاور، حدّد ما إذا كانت $\overline{LM}$ عمودًا منصّفًا، أو قطعة متوسطة ، أو ارتفاعًا لِـ $\triangle JKL$ في كل حالة مما يأتي:




18) $\overline{LM} \perp \overline{JK}$

19) $\triangle JLM \cong \triangle KLM$

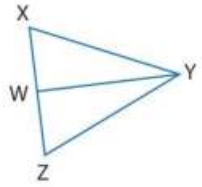
20) $\overline{JM} \cong \overline{KM}$

21) $\overline{LM} \perp \overline{JK}$ , $\overline{JL} \cong \overline{KL}$

22) **برهان:** اكتب برهانًا حرًّا.

**المعطيات:** $\triangle XYZ$ متطابق الضلعين، فيه $\overline{XY} \cong \overline{ZY}$، $\overline{WY}$ تنصّف $\angle Y$

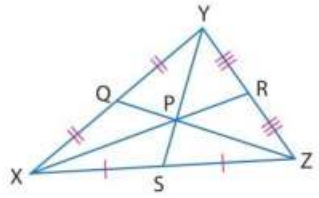
**المطلوب:** $\overline{WY}$ قطعة متوسطة.




23) **برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين.

**المعطيات:** $\overline{XR}, \overline{YS}, \overline{ZQ}$ قطع متوسطة لِـ $\triangle XYZ$

**المطلوب:** $\frac{XP}{PR} = 2$



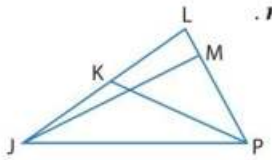

24) **تمثيلات متعددة:** في هذه المسألة، ستكتشف مواقع نقاط التلاقي لأي مثلث متطابق الأضلاع.

a) **عمليًّا:** أنشئ ثلاثة مثلثات متطابقة الأضلاع ومختلفةً بعضها عن بعضٍ على ورق سهل الطي، ثم قصّها. واطوِ كل مثلث لتحدّد موقع مركز الدائرة الخارجية للمثلث، ومركز الدائرة الداخلية للمثلث، ومركز المثلث، وملتقى الارتفاعات.

b) **لفظيًّا:** خمّن العلاقات بين نقاط التلاقي الأربع لأي مثلث متطابق الأضلاع.

c) **بيانيًّا:** ارسم مثلثًا متطابق الأضلاع في مستوى إحداثي، وعيّن مركز الدائرة الخارجية للمثلث، ومركز الدائرة الداخلية ، ومركز المثلث، وملتقى الارتفاعات. وحدّد إحداثيات كل نقطةٍ منها.

**جبر:** في $\triangle JLP$، $JK = 3y - 2, LK = 5y - 8, m\angle JMP = (3x - 6)^\circ$.

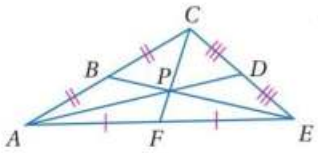



25) إذا كانت $\overline{JM}$ ارتفاعًا لِـ $\triangle JLP$ ، فأوجد $x$.

26) إذا كانت $\overline{PK}$ قطعة متوسطة، فأوجد $LK$.

## مسائل مهارات التفكير العليا

27) **اكتشف الخطأ:** قال صفوان: إن $\frac{2}{3}AP = AD$ في الشكل المجاور.

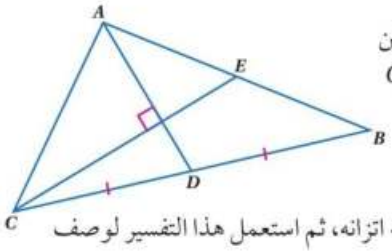



ولكن عبد الكريم لم يوافقه في ذلك، فأيهما كانت إجابته صحيحة؟ وضّح إجابتك.

28) **تبرير:** هل العبارة التالية صحيحة أم خطأ؟ وضح إجابتك إذا كانت صحيحة، وإلا فأعطِ مثالًا مضادًّا.

"ملتقى ارتفاعات المثلث القائم الزاوية تقع عند رأس الزاوية القائمة".

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

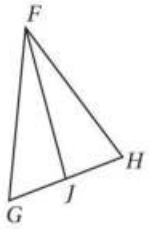



**29) تحدّ:** في الشكل المجاور، إذا كانت $\overline{AD}$ , $\overline{CE}$ قطعتين متوسطتين في $\triangle ACB$ ، وكانت $AB = 10$ , $CE = 9$ , $\overline{AD} \perp \overline{CE}$ ، فأوجد $CA$

**30) اكتب:** استعمل المساحة لتفسر لماذا يكون مركز المثلث هو نقطة اتزانه، ثم استعمل هذا التفسير لوصف موقع نقطة اتزان المستطيل.

## تدريب على اختبار

**31)** في الشكل المجاور، إذا كان $\overline{GJ} \cong \overline{HJ}$ ، فأي عبارة مما يأتي صحيحة؟




**A** $\overline{FJ}$ ارتفاع لِـ $\triangle FGH$

**B** $\overline{FJ}$ منصّف زاوية في $\triangle FGH$

**C** $\overline{FJ}$ قطعة متوسطة في $\triangle FGH$

**D** $\overline{FJ}$ عمود منصّف في $\triangle FGH$

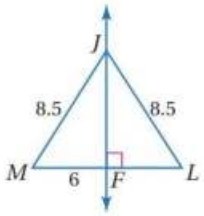
**32)** ما المقطع $x$ للمستقيم $4x - 6y = 12$ ؟

**A** 3 **B** 2 **C** −3 **D** −2

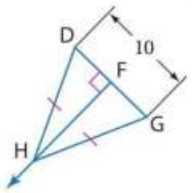
## مراجعة تراكمية

أوجد كلَّ قياس ممّا يأتي: **(الدرس 1-4)**

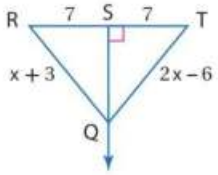
**33)** $LM$




**34)** $DF$




**35)** $TQ$




**36)** ارسم المثلث المتطابق الضلعين $QRT$ في المستوى الإحداثي الذي طول قاعدته $\overline{QR}$ يساوي $b$ وحدة، وحدِّد إحداثيات رؤوسه. **(الدرس 7-3)**

**37)** بيّن ما إذا كان $\overleftrightarrow{JK}$ , $\overleftrightarrow{RS}$ متوازيين أو متعامدين أو غير ذلك، حيث $R(1, 1), S(9, 8), J(-6, 1), K(2, 8)$ ، وارسم كل مستقيم لتتحقق من إجابتك. **(مهارة سابقة)**

## استعد للدرس اللاحق

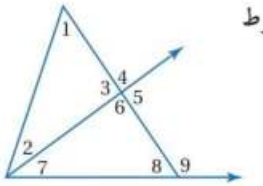
اكتب $<$ أو $>$ داخل ◯ لتحصل على عبارة صحيحة.

**38)** $-\frac{18}{25} \bigcirc \frac{19}{27}$ **39)** $\frac{3}{8} \bigcirc \frac{5}{16}$ **40)** $2.7 \bigcirc \frac{3}{5}$ **41)** $-4.25 \bigcirc -\frac{19}{4}$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## تأكد

**المثال 1** استعمل نظرية متباينة الزاوية الخارجيّة، لكتابة جميع الزوايا المرقمة التي تحقق الشرط المعطى في كلٍّ مما يأتي :




**1)** قياساتها أقل من $m\angle 4$ .

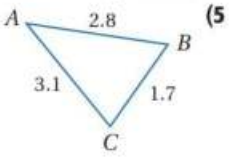
**2)** قياساتها أكبر من $m\angle 7$ .

**3)** قياساتها أكبر من $m\angle 2$ .

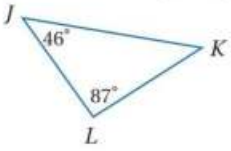
**4)** قياساتها أقل من $m\angle 9$ .

**المثالان 2, 3** اكتب زوايا كل مثلث مرتّبةً من الأصغر إلى الأكبر في السؤالين الآتيين :

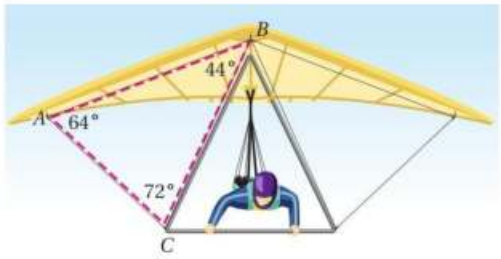
**(5**




**(6**

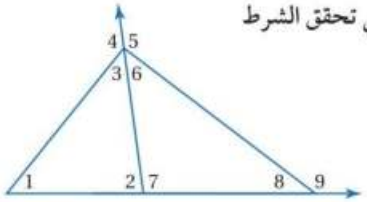



**المثال 4** **7) طيران شراعي:** تشكّل دعائم الطائرة الشراعية مثلثات كالمثلث الظاهر في الصورة . فأي دعامة تكون أطول: $\overline{AC}$ أم $\overline{BC}$ ؟ وضّح إجابتك.




## تدرب وحل المسائل

**المثال 1** استعمل نظرية متباينة الزاوية الخارجية؛ لكتابة جميع الزوايا المرقمة التي تحقق الشرط المُعطَى في كلٍّ مما يأتي:




**8)** قياساتها أكبر من $m\angle 2$ .

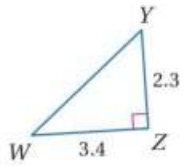
**9)** قياساتها أقل من $m\angle 4$ .

**10)** قياساتها أقل من $m\angle 9$ .

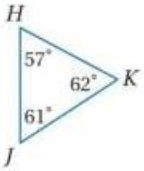
**11)** قياساتها أكبر من $m\angle 8$ .

**المثالان 2, 3** اكتب زوايا كل مثلث مرتّبةً من الأصغر إلى الأكبر في كلٍّ مما يأتي:

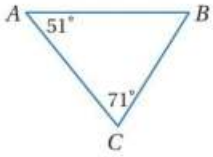
**(12**




**(13**




**(14**




وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**المثال 4**



**الربط مع الحياة**

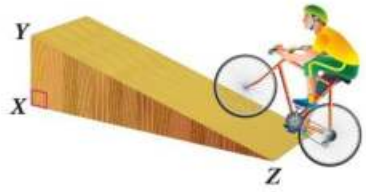
بينت إحدى الدراسات أن فريق كرة القدم يصبح في حالة الهجوم ما بين 65–45 مرة في المباراة الواحدة.

والفريق المتميز هو الذي يتميز بقدرته على تنفيذ الهجمات بشكل جيد، وفي الوقت نفسه يستطيع الاحتفاظ بدفاع متماسك.

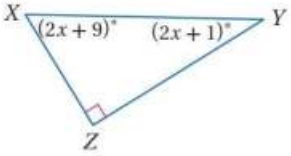
**15) كرة قدم:** يقف أحمد وخالد وماهر في ملعب كرة قدم كما في الشكل أدناه، ويريد ماهر أن يمرِّر الكرة إلى أحد زميلَيه، على أن تكون مسافة التمرير أقصر. أيهما يختار: خالدًا أم أحمد؟برّر إجابتك.



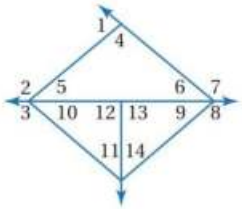

**16) منحدرات:** يمثّل المنحدر طريقًا للدراجات الهوائية. فأيّهما أطول؛ طول المنحدر $\overline{XZ}$ أم طول السطح العلوي للمنحدر $\overline{YZ}$ ؟ وضّح إجابتك باستعمال النظرية 4.9.




**17)** اكتب زوايا المثلث المجاور مرتّبةً من الأصغر إلى الأكبر :




استعمل الشكل المجاور؛ لتحدّد الزاوية ذات القياس الأكبر في كل مجموعة مما يأتي :

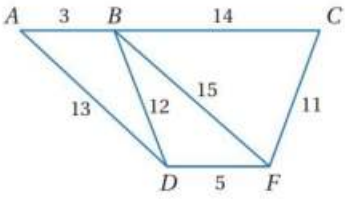



**18)** $\angle 1, \angle 5, \angle 6$ **19)** $\angle 2, \angle 4, \angle 6$

**20)** $\angle 7, \angle 4, \angle 5$ **21)** $\angle 3, \angle 11, \angle 12$

**22)** $\angle 3, \angle 9, \angle 14$ **23)** $\angle 8, \angle 10, \angle 11$

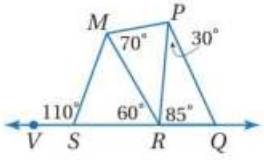
استعمل الشكل المجاور؛ لتحدد العلاقة بين قياسات الزوايا المعطاة في كلٍّ من الأسئلة الآتية :




**24)** $\angle ABD, \angle BDA$ **25)** $\angle BCF, \angle CFB$

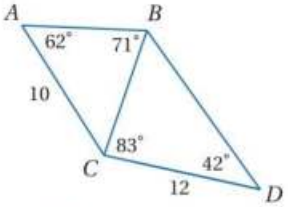
**26)** $\angle BFD, \angle BDF$ **27)** $\angle DBF, \angle BFD$

استعمل الشكل المجاور؛ لتحدد العلاقة بين أطوال الأضلاع المعطاة في كلٍّ من الأسئلة الآتية:




**28)** $\overline{SM}, \overline{MR}$ **29)** $\overline{RP}, \overline{MP}$ **30)** $\overline{RQ}, \overline{PQ}$

**31)** اكتب أضلاع كل مثلث في الشكل المجاور مرتّبةً من الأقصر إلى الأطول. ووضّح إجابتك.




وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

| المثلث | $AB$ | $BC$ | $AB+BC$ | $CA$ |
|---|---|---|---|---|
| الحاد الزوايا | | | | |
| المنفرج الزاوية | | | | |
| القائم الزاوية | | | | |

**32)** **تمثيلات متعدّدة:** ستكتشف في هذه المسألة العلاقة بين أطوال أضلاع المثلث.

**a) هندسيًّا:** ارسم ثلاثة مثلثات: الأول حادّ الزوايا، والثاني منفرج الزاوية، والثالث قائم الزاوية، وسمّ رؤوس كل مثلث $A, B, C$.

**b) جدوليًّا:** استعمل المسطرة لقياس أطوال أضلاع كل مثلث، ثم انسخ الجدول في دفترك وأكمله.

**c) جدوليًّا:** نظِّم جدولين آخرين كالجدول أعلاه، وأوجد مجموع $BC, CA$ في أحدهما، ومجموع $AB, CA$ في الجدول الآخر.

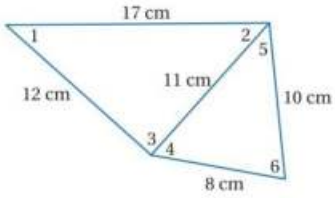
**d) جبريًّا:** اكتب متباينةً لكل جدول كوّنته تربط بين مجموع طولَي الضلعين في مثلثٍ وطول الضلع الثالث.

**e) لفظيًّا:** خمّن العلاقة بين مجموع طولَي ضلعين في المثلث وطول الضلع الثالث.

## مسائل مهارات التفكير العليا

**33)** **تبرير:** هل تكون قاعدة المثلث المتطابق الضلعين هي الضلع الأطول في المثلث دائمًا أم أحيانًا أم لا تكون أبدًا؟ وضّح إجابتك.

**34)** **تحدٍّ:** استعمل أطوال الأضلاع في الشكل المجاور؛ لترتب قياسات الزوايا المرقّمة من الأصغر إلى الأكبر، إذا علمت أنّ $m\angle 2 = m\angle 5$. ووضّح إجابتك.




**35)** **اكتب:** وضِّح لماذا يكون الوتر في المثلث القائم الزاوية هو الضلع الأطول دائمًا ؟

## تدريب على اختبار

**36)** إذا كان قياسا زاويتين في مثلث هما $45°$، $92°$، فما نوع هذا المثلث؟

**A** منفرج الزاوية ومختلف الأضلاع.

**B** حادّ الزوايا ومختلف الأضلاع.

**C** منفرج الزاوية ومتطابق الضلعين.

**D** حادّ الزوايا ومتطابق الضلعين.

**37)** أيُّ عبارةٍ عدديةٍ مما يأتي لها أصغر قيمة؟

**A** $|45|$

**B** $|15|$

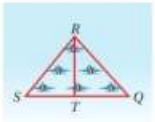
**C** $|-28|$

**D** $|-39|$

## مراجعة تراكمية

**38)** **هندسة إحداثيّة:** بصيغة الميل والمقطع اكتب معادلة العمود المنصّف للقطعة المستقيمة التي إحداثيات طرفيها $D(-2, 4)$ , $E(3, 5)$. (الدرس 1-4)

**39)** **طائرات:** يطير سربٌ من الطائرات على هيئة مثلثين بينهما ضلع مشترك. اكتب برهانًا ذا عمودين لإثبات أن: $\triangle SRT \cong \triangle QRT$، إذا كانت النقطة $T$ منتصف $\overline{SQ}$، $\overline{SR} \cong \overline{QR}$. (الدرس 4-3)




## استعد للدرس اللاحق

إذا كان $z = 3$ , $y = 2$ , $x = 8$، فحدّد ما إذا كانت كل عبارة مما يأتي صحيحةً أم خاطئةً:

**40)** $z(x - y) = 13$

**41)** $2x = 3yz$

**42)** $x + y > z + y$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

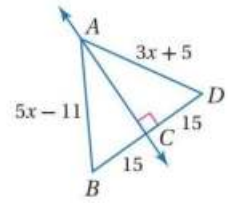
الفصل 4

# اختبار منتصف الفصل

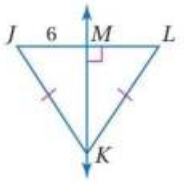
الدروس من 1-4 إلى 3-4

أوجد كلًّا من القياسين الآتيين: (الدرس 1-4)

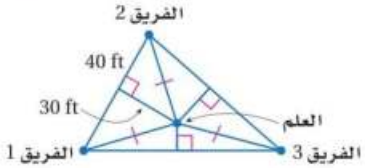
1) $AB$




2) $JL$

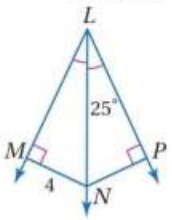



3) **مخيّم:** يلعب المشاركون في مخيَّم كشفيٍّ لعبة الفوز بالعلم. إذا كانت الفِرق الثلاثة تقف في الأماكن المبيَّنة في الشكل أدناه، والعلم مثبّت عند نقطة متساوية البعد عن الفِرق الثلاثة، فما المسافة بين العلم وكل من هذه الفِرق؟ (الدرس 1-4)

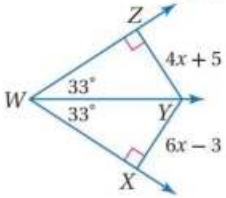



أوجد كلًّا من القياسين الآتيين: (الدرس 1-4)

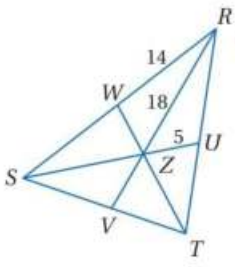
4) $m\angle MNP$




5) $XY$




إذا كانت $Z$ مركز $\triangle RST$، $RZ = 18$.
فأوجد كلًّا من الأطوال الآتية: (الدرس 2-4)




6) $ZV$

7) $SZ$

8) $SR$

**هندسة إحداثيّة:** أوجد إحداثيات مركز كل مثلث عُلمت رؤوسه في السؤالين الآتيين: (الدرس 2-4)

9) $A(1, 7), B(4, 2), C(7, 7)$

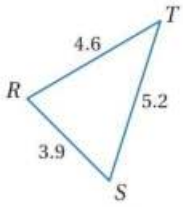
10) $J(-5, 5), K(-5, -1), L(1, 2)$

11) **تصميم هندسيٌّ:** في إحدى المدارس، صمَّم مهندس مبنى للإدارة، وراعى في التصميم أن تكون غرفة المدير على نفس البعد من مداخل المبنى الثلاثة. هل تقع غرفة المدير عند نقطة التقاء ارتفاعات المثلث الذي رؤوسه هي المداخل الثلاثة؟ ولماذا؟ (الدرس 2-4)

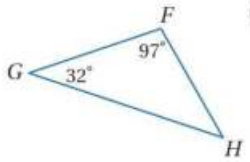



اكتب زوايا كل مثلث وأضلاعه مرتَّبةً من الأصغر إلى الأكبر في السؤالين الآتيين: (الدرس 3-4)

12)




13)



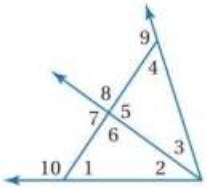

14) **مسافات:** في الخريطة أدناه، إذا علمت أن $m\angle A = \frac{2}{3}m\angle B$ ، $m\angle C = 70°$، فأجب عما يأتي: (الدرس 3-4)




a) أوجد قياس كلٍّ من الزاويتين $A, B$.

b) رتِّب أطوال أضلاع المثلث من الأقصر إلى الأطول.

استعمل نظرية متباينة الزاوية الخارجية؛ لكتابة جميع الزوايا المرقمة التي تحقق الشرط المُعطى في كلٍّ من الأسئلة الآتية: (الدرس 3-4)




15) قياسها أقل من $m\angle 8$.

16) قياسها أكبر من $m\angle 3$.

17) قياسها أقل من $m\angle 10$.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**الخطوة 2:** تحتاج فقط إلى بيان أن الافتراض $m\angle 4 \le m\angle 1$ يؤدي إلى تناقضٍ، وبالمثل سيؤدي الافتراض $m\angle 4 \le m\angle 2$ إلى تناقضٍ أيضًا .

الافتراض $m\angle 4 \le m\angle 1$ يعني أن: $m\angle 4 = m\angle 1$ أو $m\angle 4 < m\angle 1$ .

**الحالة 1:** $m\angle 4 = m\angle 1$

$m\angle 4 = m\angle 1 + m\angle 2$ نظريه الزاوية الخارجيّة

$m\angle 4 = m\angle 4 + m\angle 2$ عوّض

$0 = m\angle 2$ اطرح $m\angle 4$ من كلا الطرفين.

وهذا يناقض حقيقة أن قياس الزاوية أكبر من 0؛ لذا فإن $m\angle 4 \neq m\angle 1$ .

**الحالة 2:** $m\angle 4 < m\angle 1$

$m\angle 4 = m\angle 1 + m\angle 2$ نظرية الزاوية الخارجيّة

$m\angle 4 > m\angle 1$ قياسات الزوايا موجبة

هذا يناقض الفرض بأن $m\angle 4 < m\angle 1$

**الخطوة 3:** في الحالتين يؤدي الافتراض إلى تناقض مع نظرية أو تعريف؛ لذا فالنتيجة الأصليّة بأنّ $m\angle 4 > m\angle 2$ وأن $m\angle 4 < m\angle 1$ يجب أن تكون صحيحة.

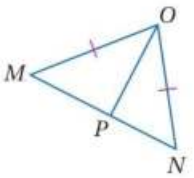
**إرشادات للدراسة**

**تعرّف التناقضات**

تذكّر أن التناقض في البرهان غير المباشر لا يكون دائمًا مع المعطيات أو الفرض الذي تبدأ به، بل يمكن أن يكون مع حقيقة معلومة أو تعريف كما ورد في الحالة 1 من المثال 5، حيث إن قياس أي زاوية في مثلث يجب أن يكون أكبر من 0.

**تحقق من فهمك**

**5)** اكتب برهانًا غير مباشر.




**المعطيات:** $\overline{MO} \cong \overline{ON}$ , $\overline{MP} \ncong \overline{NP}$

**المطلوب:** $\angle MOP \ncong \angle NOP$

## تأكـد

**المثال 1** اكتب الافتراض الذي تبدأ به برهانًا غير مباشر لكل عبارة مما يأتي :

**1)** $\overline{AB} \cong \overline{CD}$

**2)** $\triangle XYZ$ مختلف الأضلاع.

**3)** إذا كان $4x < 24$ ، فإنّ $x < 6$

**4)** $\angle A$ ليست زاوية قائمة.

**المثال 2** اكتب برهانًا غير مباشر لكل عبارة من العبارتين الآتيتين :

**5)** إذا كان $2x + 3 < 7$ ، فإنّ $x < 2$

**6)** إذا كان $3x - 4 > 8$ ، فإنّ $x > 4$

**المثال 3** **7) كرة قدم:** سجّل فهد 13 هدفًا لصالح فريقه المدرسي في المباريات الست الأخيرة. أثبت أنّ متوسط عدد الأهداف التي سجلها في كل مباراة كان أقل من 3

**المثال 4** **8)** اكتب برهانًا غير مباشر لإثبات أنّه إذا كان $5x - 2$ عددًا فرديًّا، فإن $x$ عدد فردي.

**المثال 5** اكتب برهانًا غير مباشر لكل عبارة من العبارتين الآتيتين:

**9)** وتر المثلث القائم الزاوية هو أطول أضلاعه.

**10)** إذا كانت الزاويتان متكاملتين، فإنّه لا يمكن أن تكونا منفرجتين معًا.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## تدرب وحل المسائل

**المثال 1** اكتب الافتراض الذي تبدأ به برهانًا غير مباشر لكل عبارة مما يأتي:

**11)** إذا كان $2x > 16$، فإنّ $x > 8$.

**12)** $\angle 1$ ، $\angle 2$ زاويتان غير متكاملتين.

**13)** إذا تساوى ميلا مستقيمين، فإنّ المستقيمين متوازيان.

**14)** العدد الفردي لا يقبل القسمة على 2.

**المثال 2** اكتب برهانًا غير مباشر لكل عبارة مما يأتي:

**15)** إذا كان $-3x + 4 < 7$ ، فإنّ $x > -1$.

**16)** إذا كان $-2x - 6 > 12$ ، فإنّ $x < -9$.

**المثال 3**

**17) ألعاب حاسوب:** اشترى منصور لعبتي حاسوب بأكثر من 400 ريال، وبعد أسابيع قليلة سأله صديقه كم تكلفة اللعبة الواحدة. فلم يتذكر منصور ذلك. استعمل التبرير غير المباشر؛ لتبين أن إحدى اللعبتين على الأقلّ كلّفت أكثر من 200 ريال.

**18) جمع التبرّعات:** أقامت جمعيّة خيرية حفلة لجمع التبرعات لمساعدة الفقراء والمحتاجين، وكان سعر تذكرة الدخول للكبار 30 ريالًا، وللأطفال 12.5 ريالًا. إذا بيعت 375 تذكرة، وكان ريعها أكثر من 7300 ريال، فأثبت أنه تم بيع 150 تذكرة على الأقل للكبار.

**المثالان 4, 5** اكتب برهانًا غير مباشر لكل عبارة مما يأتي:

**19)** **المعطيات:** $xy$ عدد صحيح فردي.

**المطلوب:** كلًّا من $x, y$ عدد صحيح فردي

**20)** **المعطيات:** $n^2$ عدد زوجي.

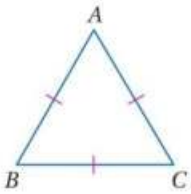
**المطلوب:** $n$ عدد زوجي.

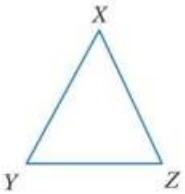
**21)** **المعطيات:** $XZ > YZ$

**المطلوب:** $\angle X \ncong \angle Y$

**22)** **المعطيات:** $\triangle ABC$ متطابق الأضلاع.

**المطلوب:** $\triangle ABC$ متطابق الزوايا.




**23)** اكتب برهانًا غير مباشر لإثبات أنه لا يمكن أن يكون للمثلث أكثر من زاوية قائمة.

**24)** اكتب برهانًا غير مباشر للنظرية 4.10.

**25)** اكتب برهانًا غير مباشر لإثبات أنّه إذا كان $\frac{1}{b} < 0$ ، فإن $b$ عدد سالب.

**26) كرة سلّة:** عندما خرج عدنان من الملعب ليدخل زميل له قُبيل نهاية الشوط الأول من المباراة كان فريق مدرسته متقدّمًا بـ 28 نقطة مقابل 26 . وعندما عاد مع بداية الشوط الثاني كان الفريق المنافس متقدمًا بـ 29 نقطة مقابل 28 نقطة. استنتج أخو عدنان حين علم ذلك أنّ لاعبًا من الفريق المنافس سجَّل ثلاث نقاط من رمية واحدة. أثبت صحّة أو خطأ استنتاجه باستعمال البرهان غير المباشر ومعلومات الربط مع الحياة.



**الربط مع الحياة**

هناك أكثر من طريقة لتسجيل ثلاث نقاط في كرة السلة، منها التسجيل من خارج المنطقة، ومنها أن يسجّل اللاعب نقطتين ويحصل على رمية حرة نتيجة خطأ من الفريق المنافس ويسجل منها نقطة.

**27) ألعاب إلكترونية:** تتضمن لعبة حاسوبية فارسًا في رحلةٍ للبحث عن الكنز، وفي نهاية الرحلة يقترب الفارس من البابين المبيَّنين أدناه.

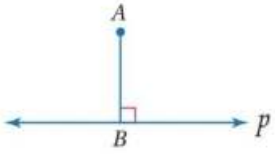


أخبر خادمٌ الفارس بأن أحد الإعلانين صحيح والآخر خطأ. استعمل التبرير غير المباشر لتحدد أيّ البابين سيختاره الفارس. وضح إجابتك.

**حدّد ما إذا كان إثبات كل عبارة حول أقصر مسافة بين نقطة وخط مستقيم أو مستوٍ، يمكن إثباتها باستعمال البرهان المباشر أو البرهان غير المباشر، ثم اكتب برهانًا لكلٍّ منهما.**

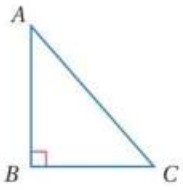
**28) المعطيات:** $\overline{AB}$ عمودي على المستقيم $p$

**المطلوب:** $\overline{AB}$ أقصر قطعة مستقيمة من $A$ إلى المستقيم $p$.




**29) المعطيات:** $ABC$ مثلث قائم الزاوية

**المطلوب:** الوتر $\overline{AC}$ أطول ضلع في المثلث




**30) نظريّة الأعداد:** في هذه المسألة ستُخمِّن علاقةً في نظرية الأعداد، وتُثبت صحة تخمينك.

**a)** اكتب عبارة جبرية تمثل "مجموع مكعب العدد $n$ والعدد ثلاثة".

**b)** كوّن جدولًا يعطي قيم العبارة لعشر قيم زوجية وفردية مختلفة لِـ $n$.

**c)** اكتب تخمينًا حول $n$ عندما تكون قيمة العبارة زوجيّة.

**d)** اكتب برهانًا غير مباشر لتخمينك.

**مراجعة المفردات**

**مجموعة الأعداد الصحيحة هي:** $\{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$

## مسائل مهارات التفكير العليا

**31) مسألة مفتوحة:** اكتب عبارة يمكن إثبات صحتها باستعمال البرهان غير المباشر ثم أثبتها.

**32) تحدٍّ:** إذا كان $x$ عددًا نسبيًّا، فإنه يمكن تمثيله بالصورة $\frac{a}{b}$، حيث $a, b$ عددان صحيحان، و $b \neq 0$. ولا يمكن تمثيل العدد غير النسبي في صورة ناتج قسمة عددين صحيحين. اكتب برهانًا غير مباشر تبيّن فيه أن ناتج ضرب عدد نسبي لا يساوي الصفر في عدد غير نسبي، هو عدد غير نسبي.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**33) اكتشف الخطأ:** يحاول أسعد ورضوان أن يُثبتا العبارة التالية باستعمال البرهان غير المباشر. فهل أيٌّ منهما إجابته صحيحة؟ وضح إجابتك.

"إذا كان مجموع عددين زوجيًّا، فإنّ العددين زوجيّان".

**أسعد**

العبارة صحيحة. إذا كان أحد العددين زوجيًّا والآخر صفرًا، فإن المجموع يكون عددًا زوجيًّا. وبما أنّ الافتراض صحيح حتى عندما تكون النتيجة خطأ، فإن العبارة صحيحة.

**رضوان**

العبارة صحيحة. إذا كان العددان فرديين فإنّ مجموعهما يكون عددًا زوجيًّا. وبما أن الافتراض صحيح عندما تكون النتيجة خطأ، فإنّ العبارة صحيحة.

**34) اكتب:** اكتب المعاكس الإيجابي للعبارة الموجودة في السؤال 8، واكتب برهانًا مباشرًا للمعاكس الإيجابي. كيف يرتبط البرهان المباشر للمعاكس الإيجابي للعبارة بالبرهان غير المباشر للعبارة الأصلية؟

## تدريب على اختبار

**35)** إذا كان طولا ضلعين في مثلث 12, 7، فأيٌّ مما يأتي لا يمكن أن يكون محيط المثلث؟

**A** 29
**B** 34
**C** 37
**D** 38

**36)** إذا كان $b > a$، فأيٌّ مما يأتي يكون صحيحًا دائمًا؟

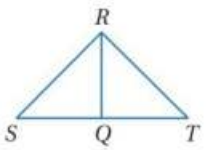
**A** $-a > -b$
**B** $3a > b$
**C** $a^2 < b^2$
**D** $a^2 < ab$

## مراجعة تراكمية

**37) برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين. (الدرس 3-4)

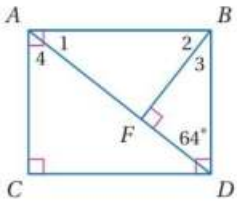
**المعطيات:** $\overline{RQ}$ تنصّف $\angle SRT$.

**المطلوب:** إثبات أنّ $m\angle SQR > m\angle SRQ$




أوجد كلًّا من القياسين الآتيين: (الدرس 2-3)

**38)** $m\angle 1$ **39)** $m\angle 4$




**40) هندسة إحداثية:** أوجد المسافة بين المستقيمين المتوازيين: (مهارة سابقة)

$y = 2x + 2$

$y = 2x - 3$

## استعد للدرس اللاحق

حُلَّ كلًّا من المتباينات الآتية:

**41)** $4x + 7 < 180$ **42)** $8x - 14 < 3x + 19$ **43)** $3x + 54 < 90$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

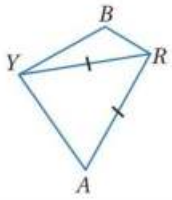
**استعمال نظريّة متباينة المثلث في البراهين:** يمكنك استعمال نظرية متباينة المثلث في البراهين المختلفة.

## مثال 3 من واقع الحياة — استعمال نظرية متباينة المثلث في البرهان




**طيران:** المسافة الجوية من الرياض إلى ينبع تساوي المسافة الجوية من الرياض إلى أبها، أثبت أن الطيران المباشر من الرياض إلى ينبع مرورًا بمدينة بريدة يقطع مسافةً أكبر من المسافة المقطوعة عند الطيران من الرياض إلى أبها دون توقّف.

ارسم شكلًا تقريبيًّا يمثل المسألة، وضع عليه رموز أسماء المدن، وارسم القطعة $\overline{YA}$ لتشكّل $\triangle YRA$.




**المعطيات:** $RY = RA$

**المطلوب:** $RB + BY > RA$

**البرهان:**

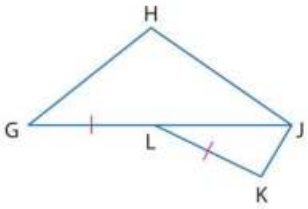
| العبارات | المبررات |
|---|---|
| 1) $RY = RA$ | 1) معطى |
| 2) $RB + BY > RY$ | 2) نظرية متباينة المثلث |
| 3) $RB + BY > RA$ | 3) بالتعويض |



**الربط مع الحياة**

يختلف الطيران المباشر عن الطيران من دون توقف، ففي حالة الطيران المباشر لا يغيّر المسافرون الطائرة، ولكن قد تحط الطائرة في مطار واحد أو أكثر قبل وصولها لغايتها.

### تحقق من فهمك




3) اكتب برهانًا ذا عمودين.

**المعطيات:** $GL = LK$

**المطلوب:** $JH + GH > JK$

## تأكـد

**المثال 1**

حدِّد ما إذا كانت القياسات المعطاة يمكن أن تمثل أطوال أضلاع مثلث في كلٍّ مما يأتي، وإن لم يكن ذلك ممكنًا فوضِّح السبب.

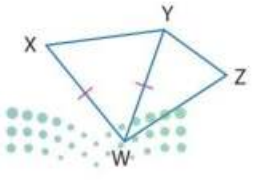
1) 5 cm, 7 cm, 10 cm  2) 3 in, 4 in, 8 in  3) 6 m, 14 m, 10 m

**المثال 2**

4) **اختيار من متعدّد:** إذا كان طولَا ضلعين في مثلث 5 m , 9 m ، فما أصغر عدد صحيح يمكن أن يمثّل طول الضلع الثالث فيه؟

**A** 5 m  **B** 4 m  **C** 14 m  **D** 6 m

**المثال 3**




5) **برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين.

**المعطيات:** $\overline{XW} \cong \overline{YW}$

**المطلوب:** $YZ + ZW > XW$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## تدرب وحل المسائل

**المثال 1** حدد ما إذا كانت كلٌّ من القياسات الآتية تمثل أطوال أضلاع مثلث في كلٍّ ممَّا يأتي، وإن لم يكن ذلك ممكنًا فوضح السبب.

**6)** 4 ft, 9 ft, 15 ft

**7)** 11 mm, 21 mm, 16 mm

**8)** 9.9 cm, 1.1 cm, 8.2 cm

**9)** $2\frac{1}{2}$ m, $1\frac{3}{4}$ m, $5\frac{1}{8}$ m

**المثال 2** اكتب متباينةً تمثل مدى طول الضلع الثالث في مثلثٍ عُلم طولَا ضلعين من أضلاعه في كلٍّ مما يأتي:

**10)** 4 ft, 8 ft

**11)** 5 m, 11 m

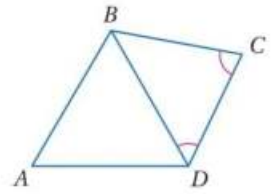
**12)** 2.7 cm, 4.2 cm

**13)** $\frac{1}{2}$ km, $3\frac{1}{4}$ km

**المثال 3** **برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين لكلٍّ مما يأتي :

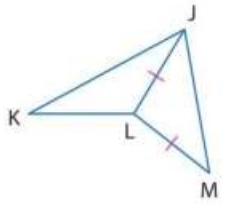
**14)** **المعطيات:** $\angle BCD \cong \angle CDB$

**المطلوب:** $AB + AD > BC$



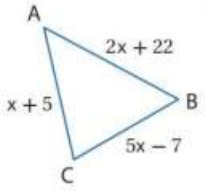

**15)** **المعطيات:** $\overline{JL} \cong \overline{LM}$

**المطلوب:** $KJ + KL > LM$

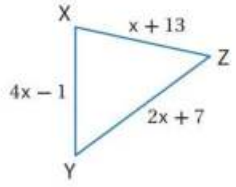



**جبر:** حدّد القيم الممكنة لـ $x$ في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

**16)**




**17)**




**18)** **قيادة:** يُريد توفيق أن يسلك المسار الأقصر من بيته إلى المجمع الرياضي، و يمكنه أن يسلك الطريق 1 أو الطريق 2 ثم الطريق 3 .




**a)** أيُّ المسارين أقصر من بيت توفيق إلى المجمع الرياضي؟ وضح إجابتك.

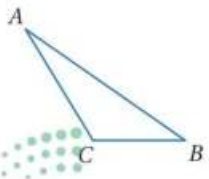
**b)** افترض أن توفيقًا يقود سيارته بسرعةٍ قريبةٍ جدًّا من السرعة القُصوى المسموح بها ولا تتعداها. إذا كانت السرعة القُصوى على الطريق 1 تساوي 60 km/h ، وعلى كلٍّ من الطريقين 3 ,2 تساوي 100 km/h ، فأيُّ المسارَين سيستغرق وقتًا أقل؟ وضح إجابتك.

**19)** **برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين.

**المعطيات:** $\triangle ABC$

**المطلوب:** $AC + BC > AB$ (نظرية متباينة المثلث)

(إرشاد: ارسم قطعة مستقيمة مساعدة $\overline{CD}$ ، على أن تكون $C$ بين $B, D$ ويكون $\overline{CD} \cong \overline{AC}$ ).




وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

إذا كانت كل مجموعة تمثل أطوال أضلاع مثلث، فاكتب متباينةً تمثِّل مدى القيم الممكنة لِـ $x$ في كلٍّ من الأسئلة الآتية:

**20)** $x, 4, 6$

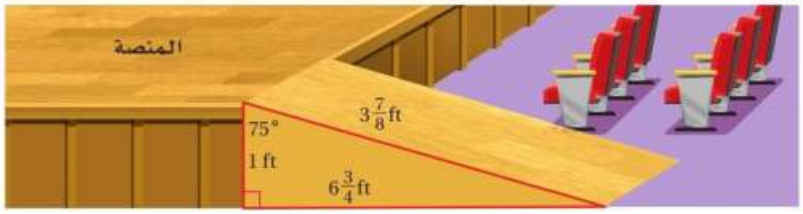
**21)** $8, x, 12$

**22)** $x+1, 5, 7$

**23)** $x+2, x+4, x+6$



**24) مسرحٌ:** يصمم عبد الرحمن وخليل منحدرًا للصعود إلى منصة المسرح، فخطَّط عبد الرحمن المنحدر كما في الشكل أدناه، ولكن خليلًا كان قلقًا بشأن القياسات ويريد أن يتحقق منها قبل البدء في قص الخشب، فهل يوجد ما يبرر هذا القلق؟ وضح إجابتك.




**الربط مع الحياة**

تصمم المسارح وفق نظام هندسي دقيق يُراعى فيه إمكانية مشاهدة جميع الحضور للمنصة، وسماع الصوت بوضوح دون صدى.

**تقدير:** حدد ما إذا كانت القياسات المعطاة يمكن أن تمثل أطوال أضلاع مثلث في كلٍّ مما يأتي، وذلك دون استعمال الآلة الحاسبة. وضِّح إجابتك.

**25)** $\sqrt{8}$ ft, $\sqrt{2}$ ft, $\sqrt{35}$ ft

**26)** $\sqrt{99}$ cm, $\sqrt{48}$ cm, $\sqrt{65}$ cm

**27)** حدّد ما إذا كانت النقاط $X(1, -3), Y(6, 1), Z(2, 2)$ تمثل رؤوس مثلث. وضح إجابتك.

**28) تمثيلات متعدّدة:** في هذه المسألة ستكتشف العلاقة بين أضلاع مثلثين وزواياهما.

**a) هندسيًّا:** ارسم ثلاثة أزواج من المثلثات في كل مثلثين منها زوجان من الأضلاع المتطابقة فقط، وضع إشارات على كل ضلعين متطابقين، وسمِّ كل زوج من المثلثات $ABC, DEF$، حيث $\overline{AB} \cong \overline{DE}, \overline{AC} \cong \overline{DF}$.

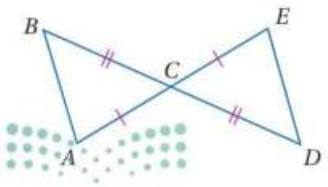
**b) جدوليًّا:** انسخ الجدول أدناه في دفترك، ثم أوجد بالقياس قيمة كلٍّ من $BC, m\angle A, EF, m\angle D$، وسجّلها في الجدول.

| أزواج المثلثات | $BC$ | $m\angle A$ | $EF$ | $m\angle D$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

**c) لفظيًّا:** خمّن العلاقة بين الزاويتين المقابلتين للضلعين غير المتطابقين في كل زوجٍ من المثلثات التي فيها زوجان من الأضلاع المتطابقة.

## مسائل مهارات التفكير العليا

**29) تحدٍّ:** ما مدى القيم الممكنة لمحيط الشكل $ABCDE$، إذا كان $AC = 7, DC = 9$؟ وضحّ إجابتك.




**30) تبرير:** ما مدى طول كلٍّ من الضلعين المتطابقين في مثلثٍ طول قاعدته 6 cm؟ وضح إجابتك.

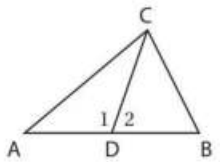
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**31) مسألة مفتوحة:** طول أحد أضلاع مثلث 5 سم. ارسم مثلثًا يكون الضلع الذي طوله 5 سم أقصر أضلاعه، ومثلثًا آخر يكون الضلع الذي طوله 5 سم أطول أضلاعه. مضمِّنًا رسمَكَ أطوال أضلاع المثلث وقياسات زواياه.

**32) اكتب:** اشرح الطريقة التي تستعملها لإيجاد أصغر قيمةٍ وأكبر قيمةٍ لطول ضلع مثلثٍ إذا علمت طولَي الضلعين الآخرين.

## تدريب على اختبار

**33)** إذا كانت $\overline{DC}$ قطعةً متوسطةً في $\triangle ABC$ وكان $m\angle 2 > m\angle 1$، فأي عبارة مما يأتي **غير** صحيحة؟




**A** $AD = BD$ **B** $m\angle ADC = m\angle BCD$

**C** $AC > BC$ **D** $m\angle 1 > m\angle B$

**34)** أيُّ معادلة مما يأتي تمثل العبارة: "ناتج طرح 7 من $14w$ يساوي $z$" ؟

**A** $7 - 14w = z$

**B** $z = 14w + 7$

**C** $7 - z = 14w$

**D** $z = 14w - 7$

## مراجعة تراكمية

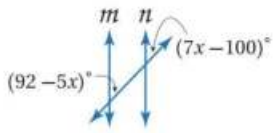
**اكتب الافتراض الضروري الذي تبدأ به برهانًا غير مباشر لكل عبارة مما يأتي:** (الدرس 4-4)

**35)** إذا كان $4y + 17 = 41$، فإن $y = 6$

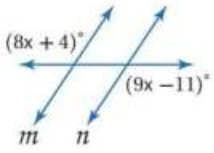
**36)** إذا قطع مستقيم مستقيمين آخرين، وكانت الزاويتان المتبادلتان داخليًّا متطابقتين، فإنّ المستقيمين متوازيان.

**أوجد قيمة $x$، على أن يكون $n \parallel m$ في كلٍّ مما يأتي، واذكر المسلّمة أو النظرية التي استعملتها:** (مهارة سابقة)

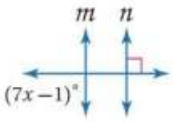
**37)**




**38)**



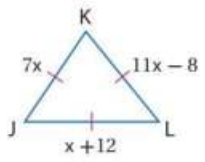

**39)**



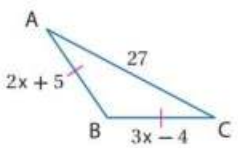

## استعد للدرس اللاحق

**أوجد قيمة $x$، وأطوال الأضلاع المجهولة في كل مثلث مما يأتي:**

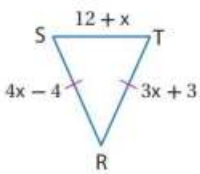
**40)**




**41)**

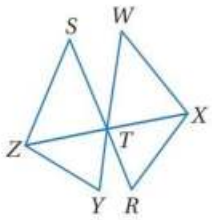



**42)**




وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## مثال 5 إثبات علاقات باستعمال عكس متباينة SAS




اكتب برهانًا تسلسليًّا.

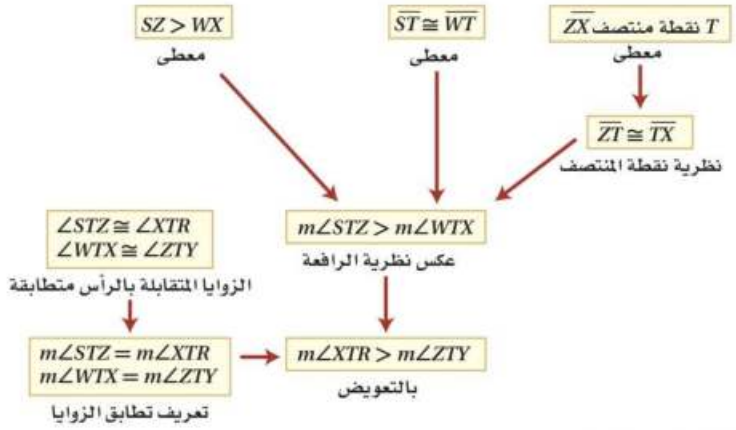
**المعطيات:** $T$ نقطة منتصف $\overline{ZX}$.

$\overline{ST} \cong \overline{WT}$

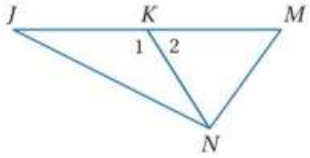
$SZ > WX$

**المطلوب:** $m\angle XTR > m\angle ZTY$

**البرهان التسلسلي:**




### تحقق من فهمك




**5)** اكتب برهانًا ذا عمودين.

**المعطيات:** $\overline{NK}$ قطعة متوسطة في $\triangle JMN$.

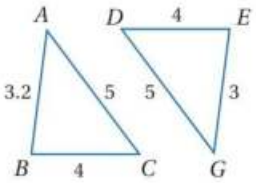
$JN > NM$

**المطلوب:** $m\angle 1 > m\angle 2$

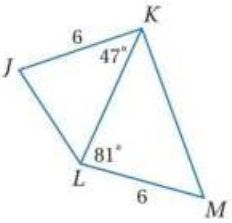
## تأكد

**المثال 1** قارن بين القياسين المحددين في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

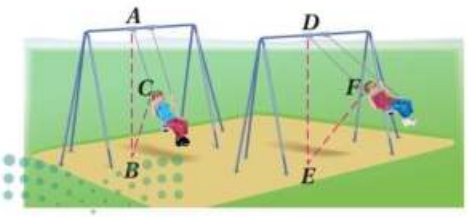
**1)** $m\angle ACB, m\angle GDE$




**2)** $JL, KM$




**المثال 2** **3) أراجيح:** يتغيّر موضع الأرجوحة تبعًا لقوّة دفعها.




**a)** أي الأزواج متطابق من هذه القطع المستقيمة؟

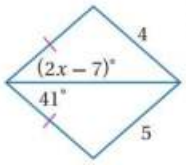
**b)** أيّهما أكبر: قياس $\angle A$ أم قياس $\angle D$؟

وضح إجابتك.

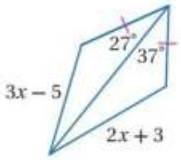
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**المثال 3** اكتب متباينة تمثل مدى القيم الممكنة لِـ $x$ في كلٍّ مما يأتي:

**4)**



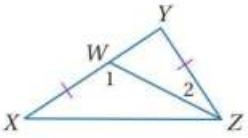

**5)**




**المثالان 4, 5** **برهان** اكتب برهانًا ذا عمودين في كلٍّ من السؤالين 6, 7:

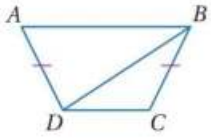
**6)** **المعطيات:** $\triangle YZX$
$\overline{YZ} \cong \overline{XW}$

**المطلوب:** $ZX > YW$




**7)** **المعطيات:** $\overline{AD} \cong \overline{CB}$
$DC < AB$

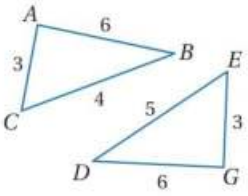
**المطلوب:** $m\angle CBD < m\angle ADB$



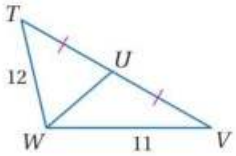

## تدرب وحل المسائل

**المثال 1** قارن بين القياسين المحددين في كلٍّ من الأسئلة الآتية:

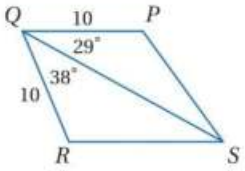
**8)** $\angle BAC, \angle DGE$




**9)** $\angle TUW, \angle VUW$




**10)** $PS, SR$



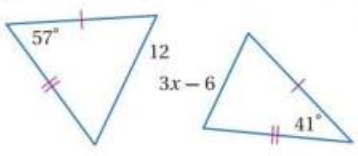

**المثال 2** **11) رحلة برية:** أقام باسم وعثمان مخيّمًا في الصحراء، وقرّرا أن يقوما برحلة برية، فانطلق باسم من المخيّم وسار 5 km في اتجاه الشرق، ثم انعطف $15^\circ$ جهة الجنوب الشرقي وسار 2 km أخرى، وانطلق عثمان من المخيم وسار 5 km في اتجاه الغرب، ثم انعطف $35^\circ$ جهة الشمال الغربي وسار 2 km أخرى.

**a)** أيُّهما أقرب إلى المخيّم؟ وضّح إجابتك، وارسم شكلًا توضيحيًّا.

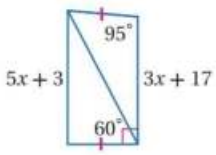
**b)** افترض أنّ عثمان انعطف $10^\circ$ في اتجاه الجنوب الغربي بدلًا من $35^\circ$ في اتجاه الشمال الغربي، فأيهما يكون أبعد عن المخيم؟ وضح إجابتك، وارسم شكلًا توضيحيًّا.

**المثال 3** اكتب متباينةً تمثل مدى القيم الممكنة لِـ $x$ في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

**12)**




**13)**




**14) خزائن:** خزانتا سليم وماجد مفتوحتان، كما في الشكل المجاور. أيُّ بابَيْ الخزانتين يشكّل زاويةً قياسها أكبر؟ وضّح إجابتك.




وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

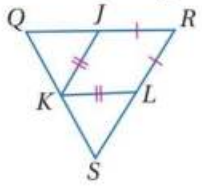
**المثالان 5 ,4** **برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

**15) المعطيات:** $\overline{LK} \cong \overline{JK}$ , $\overline{RL} \cong \overline{RJ}$

$K$ نقطة منتصف $\overline{QS}$ .

$m\angle SKL > m\angle QKJ$

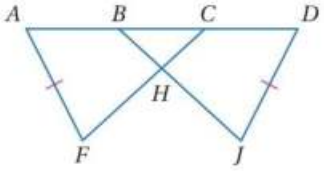
**المطلوب:** $RS > QR$




**16) المعطيات:** $\overline{AF} \cong \overline{DJ}$ , $\overline{FC} \cong \overline{JB}$

$AB > DC$

**المطلوب:** $m\angle AFC > m\angle DJB$




**17) تمرين:** يقوم عبد الله بتمرين العضلة ذات الرأسين .




**a)** أيُّهما أكبر: المسافة من قبضة اليد إلى الكتف في الوضع 1 ، أم المسافة نفسها في الوضع 2؟ وضّح إجابتك بالقياس.

**b)** أيُّهما أكبر: قياس الزاوية المتكونة عند المرفق في الوضع 1 ، أم المتكونة في الوضع 2؟ وضّح إجابتك مستعملًا القياسات التي أوجدتها في الفرع **a** وعكس متباينة SAS .



**الربط مع الحياة**

تمارين اللياقة تزيد القوة والقدرة على التحمل، وينصح معظم خبراء اللياقة الأشخاص المبتدئين بالتدريب ثلاث جلسات في الأسبوع، بحيث تتراوح مدة الجلسة الواحدة من 20 دقيقة إلى ساعة كاملة (متضمنة فترة الإحماء والاسترخاء) على أن يفصل ما بين الجلسة والأخرى يوم واحد على الأقل.

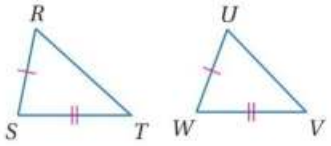
**18) برهان:** استعمل البرهان غير المباشر؛ لإثبات النظرية 4.13 (عكس متباينة SAS).

**المعطيات:** $\overline{RS} \cong \overline{UW}$

$\overline{ST} \cong \overline{WV}$

$RT > UV$

**المطلوب:** $m\angle S > m\angle W$




**19) تمثيلات متعدّدة:** في هذه المسألة ستكتشف مجموع زوايا مضلع.

**a) هندسيًّا:** ارسم ثلاثة مضلعات: ثلاثي، رباعي، خماسي. وسمِّ المضلع الثلاثي $ABC$ ، والرباعي $FGHJ$ ، والخماسي $PQRST$ .

**b) جدوليًّا:** انسخ الجدول أدناه في دفترك وأكمله مستعملًا المنقلة لقياس كل زاويةٍ.

| عدد الأضلاع | قياسات الزوايا | | | | مجموع قياسات الزوايا |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $m\angle A$ | | $m\angle C$ | | |
| | $m\angle B$ | | | | |
| 4 | $m\angle F$ | | $m\angle H$ | | |
| | $m\angle G$ | | $m\angle J$ | | |
| 5 | $m\angle P$ | | $m\angle S$ | | |
| | $m\angle Q$ | | $m\angle T$ | | |
| | $m\angle R$ | | | | |

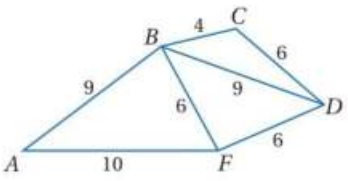
**c) لفظيًّا:** خمّن العلاقة بين عدد أضلاع المضلع ومجموع قياسات زواياه.

**d) منطقيًّا:** ما نوع التبرير الذي استعملته في الفرع **c** ؟ وضّح إجابتك.

**e) جبريًّا:** اكتب عبارةً جبريةً؛ لإيجاد مجموع قياسات زوايا مضلعٍ عدد أضلاعه $n$.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

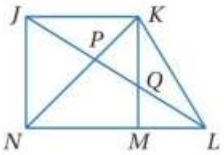
استعمل الشكل المجاور لكتابة متباينةٍ تربط بين قياس كل زوج من الزوايا في السؤالين الآتيين:




**20)** $m\angle BDC, m\angle FDB$

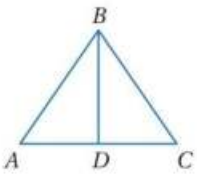
**21)** $m\angle ABF, m\angle FDB$

## مسائل مهارات التفكير العليا




**22) تحدٍّ:** في الشكل المجاور، إذا كان: $\overline{KJ} \cong \overline{JN}$ ، $m\angle LJN > m\angle KJL$ ، فأيّ الزاويتين هي الأكبر: $\angle LKN$ أم $\angle LNK$ ؟ وضّح إجابتك.

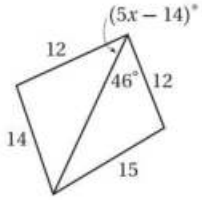
**23) تبرير:** إذا كانت $\overline{BD}$ قطعة متوسطة في $\triangle ABC$ كما في الشكل المجاور، وكان $AB < BC$ ، فهل تكون $\angle BDC$ حادة دائمًا، أو أحيانًا، أو لا تكون حادةً أبدًا؟ وضّح إجابتك.




**24) اكتب:** بيِّن أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين متباينة SAS والمسلّمة SAS لتطابق المثلثات.

## تدريب على اختبار

**25)** أيُّ متباينة مما يأتي تصف مدى القيم الممكنة لِـ $x$ ؟




**A** $x > 6$

**B** $0 < x < 14$

**C** $2.8 < x < 12$

**D** $12 < x < 15$

**26)** إذا كان طول ضلعٍ مربّعٍ $x + 3$ ، فإن طول قطره يساوي:

**A** $x^2 + 1$

**B** $x\sqrt{2} + 3\sqrt{2}$

**C** $2x + 6$

**D** $x^2\sqrt{2} + 6$

## مراجعة تراكمية

اكتب متباينةً تمثل مدى طول الضلع الثالث في مثلث عُلم طولا ضلعين من أضلاعه في كلٍّ من الأسئلة الآتية: (الدرس 5-4)

**27)** 3.2 cm, 4.4 cm

**28)** 5 ft, 10 ft

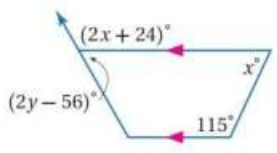
**29)** 3 m, 9 m

**30) رحلات:** سأل عليّ صديقه ماجدًا عن تكلفة الرحلة التي قام بها مع صديقه، فلم يتذكر ماجد تكلفة الشخص الواحد، ولكنّه تذكر أن التكلفة الكليّة كانت أكثر من 500 ريالٍ. استعمل البرهان غير المباشر لتبيِّن أن تكلفة الشخص الواحد كانت أكثر من 250 ريالًا. (الدرس 4-4)

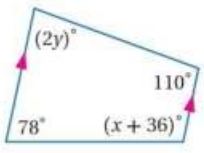
## استعد للدرس اللاحق

أوجد قيمة كلٍّ من $y$ , $x$ في الأسئلة الآتية، موضِّحًا إجابتك :

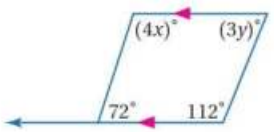
**31)**




**32)**




**33)**




وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

الفصل
# 4 دليل الدراسة والمراجعة

## ملخص الفصل

### المفاهيم الأساسيّة

**قطع مستقيمة خاصّة في المثلثات:** (الدرسان 4-1, 4-2)

- القطع المستقيمة الخاصّة بالمثلثات هي الأعمدة المنصّفة ومنصفات الزوايا والقطع المتوسطة والارتفاعات.
- نقاط تقاطع المستقيمات الخاصّة في مثلث تُسمَّى نقاط التلاقي.
- نقاط التلاقي في مثلث، هي مركز الدائرة الخارجية ومركز الدائرة الداخلية ومركز المثلث ومُلتقَى الارتفاعات.

**البرهان غير المباشر:** (الدرس 4-4)

- كتابة برهان غير مباشر:
  1) افترض أن النتيجة غير صحيحة.
  2) بيّن أن هذا الافتراض يؤدي إلى تناقض.
  3) بما أن النتيجة الخطأ تؤدي إلى عبارة غير صحيحة، فإن النتيجة الأصليّة ستكون صحيحة.

**متباينات المثلث:** (الدروس 4-3, 4-5, 4-6)

- **متباينة الزاوية الخارجية:** قياس الزاوية الخارجية لمثلث، يكون أكبر من أيٍّ من الزاويتين الداخليّتين البعيدتين عنها.
- الزاوية الكبرى في مثلث تقابل الضلع الأطول، والزاوية الصغرى تقابل الضلع الأقصر.
- مجموع طولَي أي ضلعين في مثلث يكون أكبر من طول الضلع الثالث.
- **المتباينة SAS:** (نظرية الرافعة) إذا طابق ضلعان في مثلث ضلعين مناظرين في مثلث آخر، وكان قياس الزاوية المحصورة في المثلث الأول أكبر من قياس الزاوية المحصورة في المثلث الثاني، فإنّ الضلع الثالث في المثلث الأول يكون أطول من الضلع الثالث في المثلث الثاني.
- **المتباينة SSS:** (عكس نظرية الرافعة) إذا طابق ضلعان في مثلث ضلعين مناظرين في مثلث آخر، وكان الضلع الثالث في المثلث الأول أطول من الضلع الثالث في المثلث الثاني، فإنّ قياس الزاوية المحصورة في المثلث الأول يكون أكبر من قياس الزاوية المحصورة في المثلث الثاني.

### المطويات منظم أفكار

تأكد من أنّ المفاهيم الأساسية قد دُوِّنت في مطويتك.




### المفردات الأساسية

**العمود المنصف** (ص 215)

**المستقيمات المتلاقية** (ص 216)

**نقطة التلاقي** (ص 216)

**مركز الدائرة الخارجية للمثلث** (ص 216)

**مركز الدائرة الداخلية للمثلث** (ص 219)

**القطعة المتوسطة** (ص 225)

**مركز المثلث** (ص 225)

**ارتفاع المثلث** (ص 227)

**ملتقى ارتفاعات المثلث** (ص 227)

**التبرير غير المباشر** (ص 241)

**البرهان غير المباشر** (ص 241)

**البرهان بالتناقض** (ص 241)

### اختبار المفردات

بيّن ما إذا كانت كل جملةٍ مما يأتي صحيحةً أو خاطئةً، وإذا كانت خاطئةً فاستبدل بالكلمة التي تحتها خط كلمة من القائمة أعلاه؛ لتجعل الجملة صحيحةً:

1) مركز المثلث هو النقطة التي تتقاطع عندها الارتفاعات .

2) نقطة تلاقي القطع المتوسطة لمثلث تُسمَّى مركز الدائرة الداخلية.

3) نقطة التلاقي هي النقطة التي تتقاطع عندها ثلاثة خطوط أو أكثر.

4) مركز الدائرة الخارجية لمثلث يكون على أبعادٍ متساويةٍ من رؤوس المثلث.

5) لإيجاد مركز المثلث، ارسم منصّفات الزوايا أولًا.

6) لتبدأ برهانًا بالتناقض، أولًا افترض أنّ ما تحاول أن تُثبته صحيح.

7) يستعمل البرهان بالتناقض التبرير غير المباشر.

8) القطعة المتوسطة لمثلثٍ تصل نقطة منتصف ضلع المثلث بمنتصف ضلعٍ آخر للمثلث.

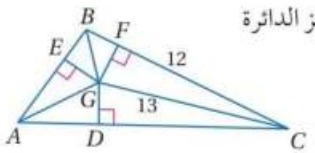
9) مركز الدائرة الداخلية لمثلث هو نقطة تتقاطع عندها منصّفات زوايا المثلث.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## مراجعة الدروس

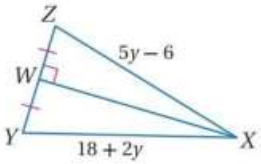
### 4-1 المنصفات في المثلث (ص 215-223)

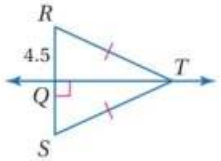
**10)** أوجد $EG$ إذا كانت $G$ مركز الدائرة الداخلية في $\triangle ABC$.




أوجد كل قياسٍ ممَّا يأتي:

**11)** $RS$ **12)** $XZ$



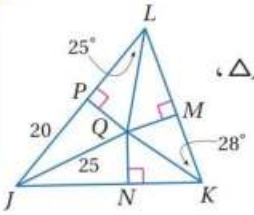




**13) كرة قدم:** يقوم قتيبة وفهد وسلطان بعمليةِ إحماءٍ قبل بدء مباراة كرة قدم، حيث يتطلب أحد تدريبات الإحماء أن يشكّل اللاعبون الثلاثة مثلثًا، ويقف اللاعب الرابع في الوسط. أين يجب أن يقف اللاعب الرابع، بحيثُ يكون على مسافاتٍ متساويةٍ من اللاعبين الثلاثة؟




#### مثال 1

إذا كانت $Q$ مركز الدائرة الداخلية لِـ $\triangle JKL$، فأوجد كلًّا من القياسين الآتيين:




**a** $m\angle QJK$

| | |
|---|---|
| $m\angle KLP + m\angle MKN + m\angle NJP = 180°$ | نظرية مجموع قياسات زوايا المثلث |
| $2(25°) + 2(28°) + m\angle NJP = 180°$ | عوّض |
| $106° + m\angle NJP = 180°$ | بسّط |
| $m\angle NJP = 74°$ | اطرح 106 من الطرفين |

وبما أنّ $\overrightarrow{JQ}$ ينصّف $\angle NJP$، إذن $2m\angle QJK = m\angle NJP$؛ أيْ أنّ $m\angle QJK = \frac{1}{2}m\angle NJP$؛ إذن: $m\angle QJK = \frac{1}{2}\times 74° = 37°$.

**b** $QP$

| | |
|---|---|
| $a^2 + b^2 = c^2$ | نظرية فيثاغورس |
| $(QP)^2 + 20^2 = 25^2$ | عوّض |
| $(QP)^2 + 400 = 625$ | $20^2 = 400$ , $25^2 = 625$ |
| $(QP)^2 = 225$ | اطرح 400 من الطرفين |
| $QP = 15$ | بسّط |

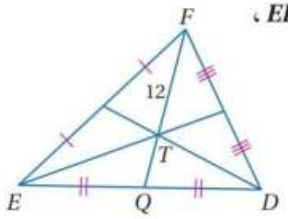
### 4-2 القطع المتوسطة والارتفاعات في المثلث (ص 225-232)

**14)** رؤوس $\triangle DEF$ هي $D(0, 0), E(0, 7), F(6, 3)$. أوجد إحداثيات ملتقى ارتفاعات $\triangle DEF$.

**15) احتفالات:** تُريد حفصة أن تعلّق 4 مثلثات متطابقة في سقف غرفة الصف، بحيث تكون موازيةً لأرضية الغرفة. فرسمت نموذجًا لأحد المثلثات على مستوى إحداثي، فكانت إحداثيات رؤوسه هي $(0, 0), (3, 8), (6, 0)$. إذا كان كل مثلث سيُعلَّق في السقف بخيطٍ، فما إحداثيات النقطة التي سيُربط الخيط عندها بالمثلث؟

#### مثال 2

إذا كانت النقطة $T$ مركز المثلث $EDF$، $FT = 12$، فأوجد $TQ$



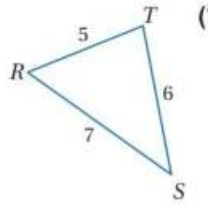

| | |
|---|---|
| $FT = \frac{2}{3}FQ$ | |
| $FT = \frac{2}{3}(FT + TQ)$ | |
| $12 = \frac{2}{3}(12 + TQ)$ | $FT = 12$ |
| $12 = 8 + \frac{2}{3}TQ$ | خاصية التوزيع |
| $4 = \frac{2}{3}TQ$ | اطرح 8 من الطرفين |
| $6 = TQ$ | اضرب الطرفين في $\frac{3}{2}$ |

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

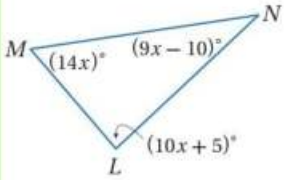
## 4-3 المتباينات في المثلث (ص 223-239)

اكتب زوايا كل مثلثٍ مرتّبةً من الأصغر إلى الأكبر في السؤالين الآتيين:

**16)**




**17)**

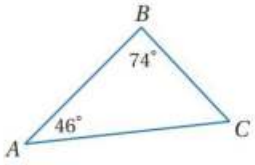



**18) جيران:** يسكن سمير ومحمد وسامر عند تقاطعات ثلاثة شوارع تشكّل المثلث المبين أدناه، إذا أرادوا الالتقاء عند أحدهم، فأي الطريقين أقصر: اصطحاب سمير لمحمد وذهابهما معًا إلى بيت سامر. أم اصطحاب محمد لسامر وذهابهما معًا إلى بيت سمير؟




### مثال 3

اكتب زوايا $\triangle ABC$، مرتبةً من الأصغر إلى الأكبر.




**a)** أولًا: أوجد قياس الزاوية المجهولة باستعمال نظرية مجموع قياسات الزوايا. $m\angle C = 180° - (46° + 74°) = 60°$

لذا فالزوايا مرتبةً من الأصغر إلى الأكبر هي: $\angle A, \angle C, \angle B$.

**b)** والأضلاع مرتبةً من الأقصر إلى الأطول هي: $\overline{BC}, \overline{AB}, \overline{AC}$.

## 4-4 البرهان غير المباشر (ص 241-347)

اكتب الافتراض الضروري الذي تبدأ به برهانًا غير مباشرٍ لكل عبارةٍ مما يأتي:

**19)** $m\angle A \geq m\angle B$.

**20)** $\triangle FGH \cong \triangle MNO$.

**21)** $\triangle KLM$ قائم الزاوية.

**22)** إذا كان $3y < 12$، فإنّ $y < 4$.

**23)** اكتب برهانًا غير مباشر لتبين أنّه إذا كانت الزاويتان متتامّتين، فإنّه **لا** يمكن أن تكون أيٌّ منهما قائمةً.

**24) مطالعة:** اشترى محمود كتابين بأكثر من 180 ريالًا، استعمل البرهان غير المباشر لتبيّن أنّ ثمن أحدِهما على الأقل أكثر من 90 ريالًا.

### مثال 4

اكتب الافتراض الضروري للبدء في برهان غير مباشرٍ لكل عبارةٍ مما يأتي:

**a)** $\overline{XY} \ncong \overline{JK}$

الافتراض هو: $\overline{XY} \cong \overline{JK}$

**b)** إذا كان $3x < 18$، فإن $x < 6$

نتيجة هذه العبارة الشرطية هي:
$x < 6$، ونفيها هو $x \geq 6$؛ لذا فالافتراض هو $x \geq 6$

**c)** $\angle 2$ زاوية حادّة.

الافتراض هو: $\angle 2$ ليست زاويةً حادّةً.

## 4-5 متباينة المثلث (ص 249-254)

حدِّد ما إذا كانت القياسات المعطاة يمكن أن تمثل أطوال أضلاع مثلثٍ في كلٍّ مما يأتي أم لا، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، فوضّح السبب.

**25)** 5, 6, 9 **26)** 3, 4, 8

اكتب متباينةً تمثل مدى طول الضلع الثالث في مثلثٍ عُلم طولا ضلعين من أضلاعه في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

**27)** 5 ft, 7 ft **28)** 10.5 cm, 4 cm

**29) دراجاتٌ:** يركب خالد دراجته لزيارة صديقه وليد، وبما أن الطريق المباشر مُغلق، فقد سلك طريقًا فرعيًّا طوله 2 km، ثم انعطف وسلك طريقًا آخر طوله 3 km حتى وصل منزل وليد. إذا كانت الطرق الثلاثة تشكّل مثلثًا رأسان من رؤوسه هما منزلَا وليد وخالد، فاكتب متباينةً تمثل مدى المسافة الممكنة بين منزلَيهِمَا.

### مثال 5

حدِّد ما إذا كانت القياسات (7, 10, 9) يمكن أن تمثل أطوال أضلاع مثلث أم لا، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، فوضّح السبب.

اختبر كل متباينة.

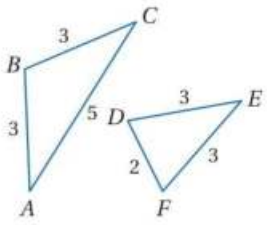
$7 + 10 > 9$ $\quad 7 + 9 > 10$ $\quad 10 + 9 > 7$

$17 > 9$ ✓ $\quad 16 > 10$ ✓ $\quad 19 > 7$ ✓

بما أن مجموع طولَي أيِّ ضلعين أكبر من طول الضلع الثالث، إذن القطع المستقيمة التي أطوالها 9 ,10 ,7 تشكّل مثلثًا.

## 4-6 المتباينات في مثلثين (ص 255-262)

**30)** مستعملًا المثلثين المجاورين، قارن بين القياسين $m\angle ABC, m\angle DEF$




**31) تجديف:** يُجدِّف كلٌّ من رضوان وكمال في بركةٍ متَّجِهين إلى نقطةٍ محددةٍ، ولأنه ليس لهما خبرةٌ في التجديف فقد انحرفا عن المسار مدة 4 دقائق، قطع كلٌّ منهما فيها مسافة 50 m، ثم استعادا مسارهما الصحيح، كما في الشكل. أيهما أقرب إلى نقطة النهاية عند هذه اللحظة؟



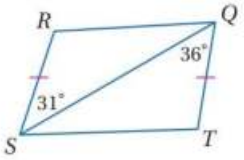

### مثال 6

قارن بين كل قياسين فيما يأتي:

**a** $RQ, ST$

بما أن: $\overline{RS} \cong \overline{TQ}, \overline{QS} \cong \overline{QS}, m\angle SQT > m\angle RSQ$

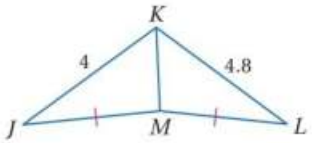
في المثلثين $QRS, STQ$ إذن، $RQ < ST$ بحسب نظرية المفصَّلة.




**b** $m\angle KML, m\angle KMJ$

بما أن: $\overline{JM} \cong \overline{LM}, \overline{KM} \cong \overline{KM}, LK > JK$،

إذن $\angle KML > \angle KMJ$. بحسب عكس نظرية المفصّلة.

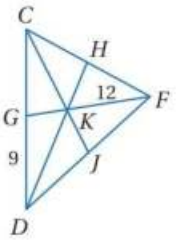



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

الفصل
# 4 اختبار الفصل

**1) حدائق:** يزرع ماجد وردًا في حوض دائري داخل منطقة مثلثة الشكل محدودة بثلاثة طرق للمشاة، أيُّ نقطة من نقاط التلاقي في المثلث سيستعملها مركزًا لأكبر دائرةٍ يمكن رسمها داخل المثلث؟

النقطة $K$ مركز $\triangle CDF$، $DK = 16$. أوجد كلَّ طولٍ مما يأتي:




**2)** $KH$

**3)** $CD$

**4)** $FG$

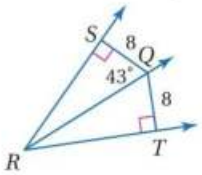
**5) برهان:** اكتب برهانًا غير مباشر.

**المعطيات:** $5x + 7 \geq 52$

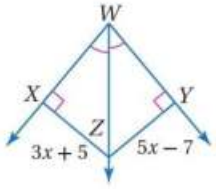
**المطلوب:** $x \geq 9$

أوجد كلَّ قياسٍ مما يأتي:

**6)** $m\angle TQR$




**7)** $XZ$




**8) اختيار من متعدّد:** إذا كان طولا ضلعين في مثلث هما 3.1 cm و 4.6 cm، فما أصغر عددٍ صحيحٍ يمكن أن يكون طولًا للضلع الثالث؟

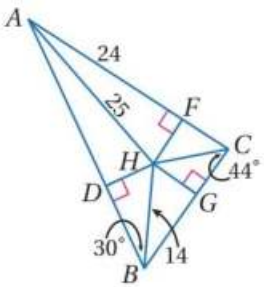
**A** 1.6 cm

**B** 2 cm

**C** 7.5 cm

**D** 8 cm

إذا كانت $H$ مركز الدائرة الداخلية في $\triangle ABC$، فأوجد كلَّ قياسٍ مما يأتي:




**9)** $DH$

**10)** $BD$

**11)** $m\angle HAC$

**12)** $m\angle DHG$

**13) اختيار من متعدّد:** إذا كان طولا ضلعين في مثلثٍ هما 11 , 5، فأيُّ متباينةٍ مما يأتي تمثل مدى طول الضلع الثالث؟

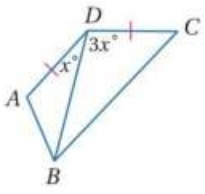
**A** $6 < x < 10$

**B** $5 < x < 11$

**C** $6 < x < 16$

**D** $x > 11$ أو $x < 5$

**14)** قارن بين $AB$, $BC$ في الشكل أدناه.



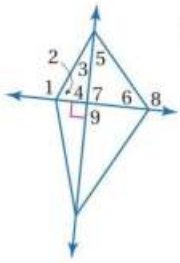

اكتب الافتراض الضروري الذي تبدأ به برهانًا غير مباشرٍ لكل عبارة مما يأتي:

**15)** إذا كان 8 عاملًا للعدد $n$، فإنّ 4 عامل للعدد $n$.

**16)** $m\angle M > m\angle N$

**17)** إذا كان $3a + 7 \leq 28$، فإنّ $a \leq 7$.

استعمل الشكل المجاور، لتحدِّد أي زاوية لها أكبر قياسٍ في كلٍّ من المجموعات الآتية:




**18)** $\angle 1, \angle 5, \angle 6$

**19)** $\angle 9, \angle 8, \angle 3$

**20)** $\angle 4, \angle 3, \angle 2$

أوجد متباينةً تمثل مدى طول الضلع الثالث في المثلث الذي عُلم طولا ضلعين من أضلاعه في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

**21)** 10 ft, 16 ft

**22)** 23 m, 39 m

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

# استبعاد البدائل غير المعقولة

يمكنك استبعاد البدائل غير المعقولة؛ لتحدّد الإجابة الصحيحة عند حل أسئلة الاختيار من متعدّدٍ.

## طرائق استبعاد البدائل غير المعقولة

**الخطوة 1**

اقرأ نَصَّ السؤال بعناية؛ لتحدّد المطلوب إيجاده بالضبط.

- ما المطلوب حلّه؟
- هل الجواب عدد صحيح أم كسر اعتيادي أم كسر عشري؟
- هل تحتاج إلى استعمال رسمٍ أو جدولٍ؟
- ما وحدات القياس المطلوبة للإجابة (إن وُجدت)؟

**الخطوة 2**

تفحَّص كل بديل بعناية وقدِّر معقوليته.

- استبعد أي بديل يبدو أنّه غير صحيح.
- استبعد أي بديل ليس ضمن الصيغة المناسبة للإجابة الصحيحة.
- استبعد أي بديل لا يتضمن وحدات القياس الصحيحة.

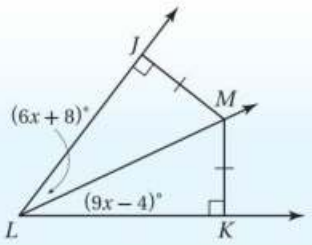
**الخطوة 3**

حل السؤال، واختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المتبقية، ثم تحقق من إجابتك.

**مثال**

**اقرأ المسألة، وحدّد المطلوب، ثم استعمل المعطيات في حلِّها.**

ما قياس $\angle KLM$؟




A $32°$

B $44°$

C $78°$

D $94°$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

اقرأ السؤال وادرس الشكل بعناية. المثلث $KLM$ قائم الزاوية. وبما أن مجموع قياسات الزوايا الداخلية لأي مثلث يساوي $180°$، فإن $m\angle KLM + m\angle LMK$ يجب أن يساوي $90°$، وإلا زاد المجموع على $180°$، وبما أن البديل D هو قياس لزاوية منفرجة، فإنّه يُستبعد لعدم معقوليته؛ وعليه فالجواب الصحيح يكون A أو B أو C .

حل المسألة. بحسب عكس نظرية منصّف الزاوية التي تنصُّ على أنّه: "إذا وقعت نقطة داخل زاويةٍ، وكانت على بعدين متساويين من ضلعَيها، فإنّ هذه النقطة تقع على منصف الزاوية" ، وبما أنّ النقطة $M$ على بُعدين متساويين من ضلعي الزاوية $LK$ , $LJ$ ، فإنّها تقع على منصّف $\angle JLK$ ؛ لذا $\angle JLM$ يجب أن تطابق $\angle KLM$ ؛ والآن اكتب معادلةً لإيجاد قيمة $x$ وحلها.

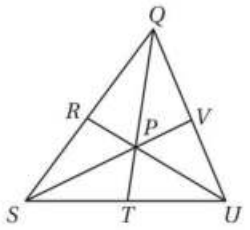
$$6x + 8 = 9x - 4$$
$$-3x = -12$$
$$x = 4$$

إذن $m\angle KLM = [9(4) - 4]° = 32°$ ، والبديل A يمثل الإجابة الصحيحة.

## تمارين ومسائل

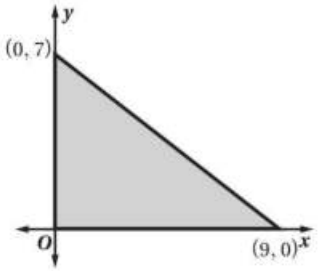
**اقرأ كلّ سؤال فيما يأتي، ثم اكتب رمز الإجابة الصحيحة:**

**1)** النقطة $P$ مركز المثلث $QUS$ ، إذا كان $QP = 14$ cm ، فما طول $\overline{QT}$ ؟



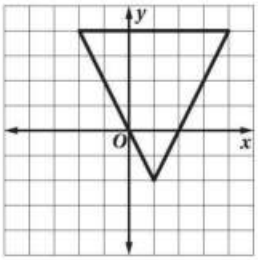

A 7 cm
B 12 cm
C 18 cm
D 21 cm

**2)** كم وحدةً مربعةً مساحة المثلث في الشكل أدناه؟




A 8
B 27.4
C 31.5
D 63

**3)** ما إحداثيات ملتقى ارتفاعات المثلث أدناه؟




A $\left(-\frac{3}{4}, -1\right)$
B $\left(-\frac{4}{3}, 1\right)$
C $\left(1, \frac{5}{2}\right)$
D $\left(1, \frac{9}{4}\right)$

**4)** إذا كان $\triangle ABC$ متطابق الضلعين، وكان $m\angle A = 94°$ ، فأيٌّ مما يأتي يجب أن تكون صحيحة؟

A $m\angle B = 94°$
B $m\angle B = 47°$
C $AB = BC$
D $AB = AC$

**5)** أيٌّ مما يأتي يمكن أن تكون أطوال أضلاع مثلث قائم الزاوية؟

A 1.9, 3.2, 4
B 1.6, 3, 3.4
C 3, 7.2, 7.5
D 2.6, 4.5, 6

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

الفصل 4

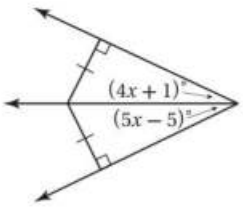
# اختبار تراكمي

للفصول 4-1

## أسئلة الاختيار من متعدد

اقرأ كل سؤال مما يأتي، ثم حدِّد رمز الإجابة الصحيحة:

**1)** أوجد قيمة $x$.



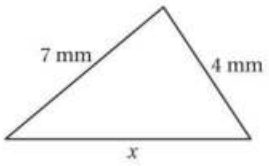

**A** 3

**B** 4

**C** 5

**D** 6

**2)** أيٌّ مما يأتي لا يمكن أن يكون قيمة لِـ $x$؟




**A** 8 mm

**B** 9 mm

**C** 10 mm

**D** 11 mm

**3)** أيٌّ مما يأتي أفضل وصف لأقصر مسافةٍ من أحد رؤوس مثلثٍ إلى الضلع المقابل له؟

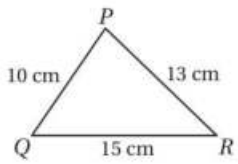
**A** ارتفاع

**B** عمود منصف

**C** قطعة متوسطة

**D** قطعة مستقيمة

**4)** ما العلاقة الصحيحة بين قياسات زوايا $\triangle PQR$؟




**A** $m\angle R < m\angle Q < m\angle P$

**B** $m\angle R < m\angle P < m\angle Q$

**C** $m\angle Q < m\angle P < m\angle R$

**D** $m\angle P < m\angle Q < m\angle R$

**5)** ما الافتراض الضروري الذي تبدأ به برهانًا غير مباشر للعبارة "الزاوية S ليست زاويةً منفرجةً"؟

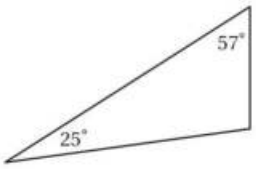
**A** $\angle S$ زاوية قائمة

**B** $\angle S$ زاوية منفرجة

**C** $\angle S$ زاوية حادّة

**D** $\angle S$ ليست زاوية حادّة

**6)** صنّف المثلث أدناه تبعًا لقياسات زواياه.




**A** حادّ الزوايا

**B** متطابق الزوايا

**C** منفرج الزاوية

**D** قائم الزاوية

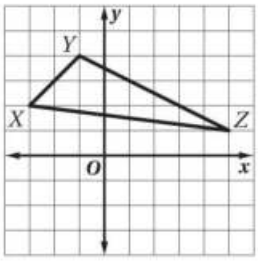
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## أسئلة ذات إجابات قصيرة

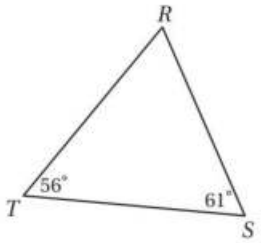
أجب عن الأسئلة الآتية:

**7)** إذا كان طولا ضلعين في مثلثٍ هما 15 cm , 9 cm ، فما أصغر عددٍ صحيحٍ من السنتمترات يمكن أن يكون طولًا للضلع الثالث؟

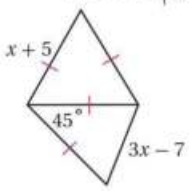
**8)** ما إحداثيات ملتقى ارتفاعات المثلث أدناه؟




**9)** اكتب أضلاع المثلث أدناه مرتّبةً تبعًا لأطوالها من الأقصر إلى الأطول:

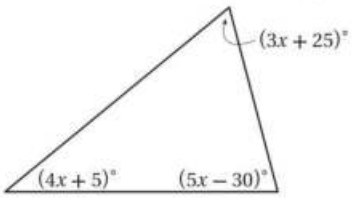



**10)** اكتب متباينةً تصف قيم $x$ الممكنة.




**11)** خرج كلٌّ من حمزة وهاني مع فرقة الكشافة وخيّموا في الصحراء، فترك حمزةُ المخيم وسار 2 km في اتجاه الشرق. ثم انعطف 20° في اتجاه الجنوب الشرقي. وسار 4 km أخرى. وأما هاني فسار 2 km في اتجاه الغرب، ثم انعطف 30° في اتجاه الشمال الغربي ، وسار 4 km أخرى. أيُّهما أبعد عن المخيم؟

**12)** أوجد قيمة $x$ في المثلث أدناه.




## أسئلة ذات إجابات مطولة

**13)** إذا كانت رؤوس $\triangle ABC$ هي $A(-3, 1), B(0, 2), C(3, 4)$، فأجب عن الأسئلة التالية مبيّنًا خطوات الحل:

**a)** ارسم هذا المثلث في المستوى الإحداثي.

**b)** أوجد أطوال أضلاعه (قرّب إلى أقرب جزءٍ من عشرةٍ).

**c)** صنّفِ المثلث من حيث أضلاعه وزواياه.

**d)** قارن بين $m\angle A, m\angle C$ .

| هل تحتاج إلى مساعدة إضافية؟ | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إذا لم تستطع الإجابة عن ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| فعد إلى الدرس... | 4-1 | 4-5 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 3-1 | 4-5 | 4-2 | 4-3 | 4-6 | 4-6 | 3-2 | 3-1, 4-3 |

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## مراجعة بعض المصطلحات والرموز

| المصطلح باللغة العربية | الرمز في المرحلة المتوسطة | الرمز في المرحلة الثانوية |
|---|---|---|
| الإحداثي السيني | س | $x$ |
| الإحداثي الصادي | ص | $y$ |
| ارتفاع | ل | $h$ |
| الجذر التربيعي | $\sqrt{\ }$ | $\sqrt{\ }$ |
| قياس زاوية | ق ∠ أ ب جـ | $m\angle ABC$ |
| زاوية | ∠ | $\angle$ |
| زوج مرتب | (أ، ب) | $(a, b)$ |
| قاعدة | ق | $b$ |
| قطر دائرة | ٢ نق | $d$ |
| قطعة مستقيمة | $\overline{\text{أ ب}}$ قطعة مستقيمة طرفاها أ، ب | $\overline{AB}$ قطعة مستقيمة طرفاها $A, B$ |
| محيط الدائرة | مح | $C$ |
| مركز الدائرة | م | $C$ |
| مساحة | م | $A$ |
| مستقيم | $\overleftrightarrow{\text{أ ب}}$ مستقيم يمر بالنقطتين أ وَ ب | $\overleftrightarrow{AB}$ مستقيم يمر بالنقطتين $A, B$ |
| المسافة بين نقطتين | ف | $d$ |
| نصف قطر الدائرة | نق | $r$ |
| نصف مستقيم | $\overleftarrow{\text{أ ب}}$ | $\overleftarrow{\text{أ ب}}$ نصف مستقيم يمر بالنقطة ب وطرفه أ |
| نقطة الأصل | م | $o$ |

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

# الصيـغ

## الهندسة الإحداثية

على خط الأعداد:

$$M = \frac{a+b}{2}$$

في المستوى الإحداثي:

$$M = \left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$$

في الفراغ:

$$M = \left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}, \frac{z_1+z_2}{2}\right)$$

**نقطة المنتصف**

على خط الأعداد:

$$d = |a-b|$$

في المستوى الإحداثي:

$$d = \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$$

في الفراغ:

$$d = \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}$$

**المسافة بين نقطتين**

$$m = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}, x_2 \neq x_1$$

**الميل**

## المحيط

| | | | |
|---|---|---|---|
| المربع | $P = 4s$ | الدائرة | $C = 2\pi r$ أو $C = \pi d$ |
| المستطيل | $P = 2\ell + 2w$ | | |

## المساحة

| | | | |
|---|---|---|---|
| المربع | $A = s^2$ | المُعيَّن | $A = \frac{1}{2} d_1 d_2$ أو $A = bh$ |
| المستطيل | $A = \ell w$ أو $A = bh$ | المثلث | $A = \frac{1}{2} bh$ |
| متوازي الأضلاع | $A = bh$ | الدائرة | $A = \pi r^2$ |
| شبه المنحرف | $A = \frac{1}{2} h(b_1 + b_2)$ | القطاع الدائري | $A = \frac{N}{360} \cdot \pi r^2$ |

## المساحة الجانبية

| | | | |
|---|---|---|---|
| المنشور | $L = Ph$ | الهرم | $L = \frac{1}{2} P\ell$ |
| الأسطوانة | $L = 2\pi rh$ | المخروط | $L = \pi r\ell$ |

## المساحة الكلية للسطح

| | | | |
|---|---|---|---|
| المنشور | $T = Ph + 2B$ | المخروط | $T = \pi r\ell + \pi r^2$ |
| الأسطوانة | $T = 2\pi rh + 2\pi r^2$ | الكرة | $T = 4\pi r^2$ |
| الهرم | $T = \frac{1}{2} P\ell + B$ | | |

## الحجم

| | | | |
|---|---|---|---|
| المكعب | $V = s^3$ | الهرم | $V = \frac{1}{3} Bh$ |
| متوازي المستطيلات | $V = \ell wh$ | المخروط | $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$ |
| المنشور | $V = Bh$ | الكرة | $V = \frac{4}{3} \pi r^3$ |
| الأسطوانة | $V = \pi r^2 h$ | | |


وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

# الصيغ

## المعادلات في المستوى الإحداثي

| | | | |
|---|---|---|---|
| معادلة المستقيم بصيغة الميل والمقطع | $y = mx + b$ | معادلة الدائرة | $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$ |
| معادلة المستقيم بصيغة الميل ونقطة | $y - y_1 = m(x - x_1)$ | الصيغة التربيعية | $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ |

## حساب المثلثات

| | | | |
|---|---|---|---|
| قانون الجيب | $\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$ | نظرية فيثاغورس | $a^2 + b^2 = c^2$ |
| قانون جيب التمام | $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$<br>$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos B$<br>$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$ | | |

# الرموز

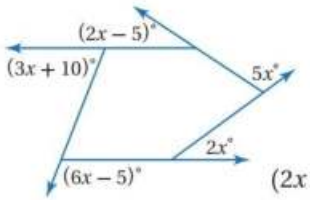
| | |
|---|---|
| $a$ | العامِد |
| $\approx$ | مساوٍ تقريبًا لـ |
| $\overset{\frown}{AB}$ | القوس الأصغر الذي طرفاه $A$ وَ $B$ |
| $\overset{\frown}{ABC}$ | القوس الأكبر الذي طرفاه $A$ وَ $C$ |
| $A$ | مساحة المضلع أو الدائرة أو القطاع الدائري |
| $B$ | مساحة قاعدة المنشور أوالأسطوانة أو الهرم أو المخروط |
| $p \leftrightarrow q$ | العبارة الشرطية الثنائية: $p$ إذا وفقط إذا $q$ |
| $\odot P$ | دائرة مركزها $P$ |
| $C$ | محيط الدائرة |
| $p \rightarrow q$ | العبارة الشرطية: إذا كان $p$ فإن $q$ |
| $\cong$ | مطابق لـ |
| $p \wedge q$ | $p$ وَ $q$ |
| $cos$ | جيب التمام |
| $^\circ$ | درجة |

| | |
|---|---|
| $p \vee q$ | $p$ أو $q$ |
| $AB$ | المسافة بين النقطتين $A$ وَ $B$، أو طول القطعة المستقيمة $\overline{AB}$ |
| $=$ | يساوي |
| $\neq$ | لا يساوي |
| $>$ | أكبر من |
| $\geq$ | أكبر من أو يساوي |
| $A'$ | صورة $A$ |
| $<$ | أقل من |
| $\leq$ | أقل من أو يساوي |
| $L$ | المساحة الجانبية |
| $m\overset{\frown}{AB}$ | قياس القوس $AB$ بالدرجات |
| $M$ | نقطة المنتصف |
| $\sim p$ | نفي العبارة $p$ |
| $(x, y, z)$ | الثلاثي المرتب |
| $\parallel$ | موازٍ لـ |
| $\nparallel$ | ليس موازيًا لـ |

| | |
|---|---|
| $\square$ | متوازي أضلاع |
| $P$ | المحيط |
| $\perp$ | عمودي على |
| $\pi$ | باي (ط) النسبة التقريبية |
| $s$ | طول ضلع من مضلع |
| $\sim$ | مشابه |
| $sin$ | الجيب |
| $\ell$ | المستقيم $\ell$ ، طول المستطيل، طول القوس، الارتفاع الجانبي |
| $m$ | الميل |
| $tan$ | الظل |
| $T$ | مساحة السطح الكلية |
| $\triangle$ | المثلث |
| $V$ | الحجم |
| $w$ | عرض المستطيل |

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## مثال 4 إيجاد قياسات الزوايا الخارجيّة للمضلع




**a) جبر:** أوجد قيمة $x$ في الشكل المجاور.

استعمل نظرية مجموع قياسات الزوايا الخارجيّة للمضلع لكتابة معادلة، ثمّ حُلّها لإيجاد قيمة $x$.

$$(2x-5)^\circ + 5x^\circ + 2x^\circ + (6x-5)^\circ + (3x+10)^\circ = 360^\circ$$
$$(2x + 5x + 2x + 6x + 3x)^\circ + [-5 + (-5) + 10]^\circ = 360^\circ$$
$$18x^\circ = 360^\circ$$
$$x^\circ = \frac{360^\circ}{18} = 20$$

**b)** أوجد قياس الزاوية الخارجيّة للتساعي المنتظم.

تتطابق الأضلاع والزوايا الداخلية في التساعي المنتظم وتكون الزوايا الخارجية متطابقة لأن المكملات للزوايا المتطابقة تكون متطابقة أيضًا.

افترض أن قياس كل زاوية خارجيّة يساوي $x$ ، ثم اكتب معادلة وحلّها.

$9x = 360^\circ$ نظرية مجموع قياسات الزوايا الخارجية للمضلع

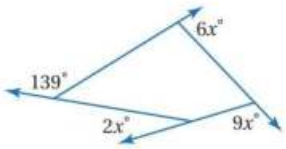
$x = 40^\circ$ بقسمة كلا الطرفين على 9

إذن قياس كل زاوية خارجيّة للمضلع التساعي المنتظم يساوي $40^\circ$.

**إرشادات للدراسة**

**طريقة بديلة:** لإيجاد قياس زاوية خارجيّة لمضلع منتظم يمكنك إيجاد قياس زاوية داخليّة وطرح هذا القياس من $180^\circ$؛ لأنّ الزاوية الخارجيّة والزاوية الداخليّة المرتبطة بها متكاملتان.

### تحقق من فهمك




**4A)** أوجد قيمة $x$ في الشكل المجاور.

**4B)** أوجد قياس الزاوية الخارجيّة لمضلع منتظم ذي 12 ضلعًا.

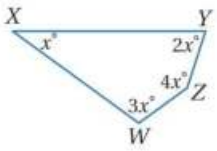
## تأكد

**المثال 1** أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخليّة لكل من المضلعين المحدبين الآتيين:

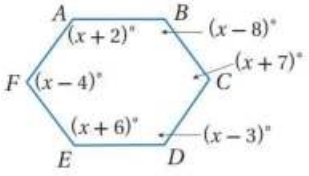
**1)** العشاري **2)** الخماسي

أوجد قياسات جميع الزوايا الداخلية لكل من المضلعين الآتيين:

**3)**




**4)**




**المثال 2** **5) عجلة دوارة:** العجلة الدوّارة في الصورة المجاورة على شكل مضلع منتظم عدد أضلاعه 15 ضلعًا.

أوجد قياس الزاوية الداخليّة له.



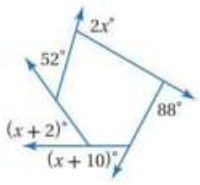
**المثال 3** إذا كان قياس إحدى الزوايا الداخلية لمضلع منتظم معطى، فأوجد عدد الأضلاع في كل مما يأتي:

**6)** $150^\circ$ **7)** $170^\circ$

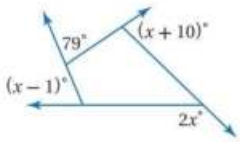
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**المثال 4** أوجد قيمة $x$ في كلٍّ من الشكلين الآتيين :

**8)**




**9)**




أوجد قياس الزاوية الخارجيّة لكل من المضلعين المنتظمين الآتيين:

**10)** رباعي **11)** ثُماني

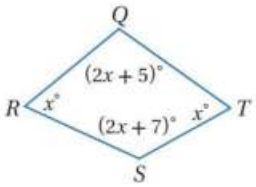
## تدرب وحل المسائل

**المثال 1** أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخليّة لكل من المضلعات المحدبة الآتية:

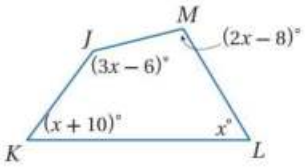
**12)** ذو 12 ضلعًا **13)** ذو 20 ضلعًا **14)** ذو 29 ضلعًا **15)** ذو 32 ضلعًا

أوجد قياسات جميع الزوايا الداخلية لكل من المضلعات الآتية:

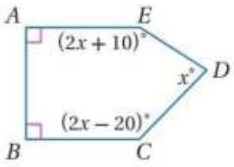
**16)**



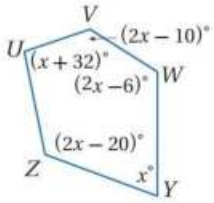

**17)**




**18)**




**19)**




**20)** ما مجموع قياسات الزوايا الداخليّة للمضلع في الشكل المجاور؟



**المثال 2** أوجد قياس زاوية داخليّة لكل من المضلعات المنتظمة الآتية:

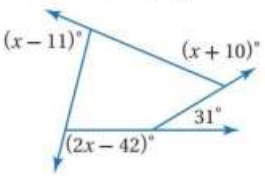
**21)** ذو12 ضلعاً **22)** الخماسي **23)** العشاري **24)** التُّساعي

**المثال 3** إذا كان قياس إحدى الزوايا الداخلية لمضلع منتظم معطى، فأوجد عدد الأضلاع في كل مما يأتي:

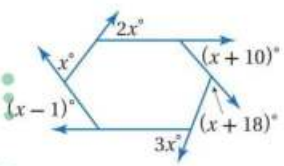
**25)** 60° **26)** 90° **27)** 120° **28)** 156°

**المثال 4** أوجد قيمة $x$ في كل من الشكلين الآتيين:

**29)**




**30)**




وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447



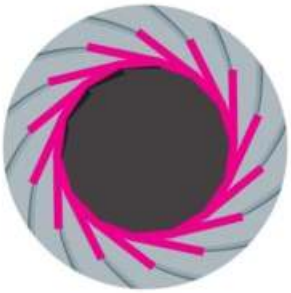
**تاريخ الرياضيات**

**أبو كامل شجاع بن أسلم بن محمد بن شجاع 236 - 318 هـ**
مهندس وعالم بالحساب، عرف باسم «أبي كامل الحاسب»، وعاش في القرن الثالث الهجري، له رسالة في «المضلع ذي الزوايا الخمس وذي الزوايا العشر».

**أوجد قياس زاوية خارجيّة لكل من المضلعات المنتظمة الآتية:**

**31)** العشاري **32)** الخماسي **33)** السداسي **34)** ذو 15 ضلعًا

**35)** **تصوير:** تشكّل الفتحة التي ينفذ منها الضوء إلى عدسة آلة التصوير في الشكل المجاور مضلعًا منتظمًا ذا 14 ضلعًا.



**a)** أوجد قياس الزاوية الداخلية مقرّبة إلى أقرب عُشر.

**b)** أوجد قياس الزاوية الخارجية مقرّبة إلى أقرب عُشر.

**أوجد قياس زاوية خارجية وزاوية داخلية للمضلع المنتظم المعطى عدد أضلاعه في كل مما يأتي، وقرّب إجابتك إلى أقرب عُشر:**

**36)** 7 **37)** 13

**38)** أثبت أن مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع الثماني يساوي °1080، دون استعمال صيغة مجموع الزوايا الداخلية للمضلع.

**39)** **برهان:** استعمل الجبر لإثبات نظرية مجموع قياسات الزوايا الخارجيّة للمضلع.

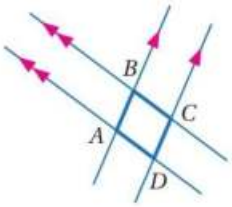
**جبر: أوجد قياسات جميع الزوايا الداخلية لكل من المضلعين الآتيين :**

**40)** عشاري قياسات زواياه الداخليّة:

$(x+5)^\circ, (x+10)^\circ, (x+20)^\circ, (x+30)^\circ, (x+35)^\circ, (x+40)^\circ, (x+60)^\circ, (x+70)^\circ, (x+80)^\circ, (x+90)^\circ$

**41)** الخماسي $ABCDE$ الذي قياسات زواياه الداخليّة: $6x^\circ, (4x+13)^\circ, (x+9)^\circ, (2x-8)^\circ, (4x-1)^\circ$

**42)** **تمثيلات متعدّدة:** سوف تستقصي في هذه المسألة العلاقات بين الزوايا والأضلاع في متوازي أضلاع.




**a)** **هندسيًّا:** ارسم زوجين من المستقيمات المتوازية تتقاطع كما في الشكل المجاور، وسمِّ الشكل الرباعي الناتج $ABCD$. ثم كرّر هذه الخطوات لتكوين شكلين آخرين: $QRST$ , $FGHJ$.

**b)** **جدوليًّا:** أكمل الجدول الآتي :

| الشكل الرباعي | أطوال الأضلاع وقياسات الزوايا | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ABCD$ | $m\angle A$ | | $m\angle B$ | | $m\angle C$ | | $m\angle D$ | |
| | $AB$ | | $BC$ | | $CD$ | | $DA$ | |
| $FGHJ$ | $m\angle F$ | | $m\angle G$ | | $m\angle H$ | | $m\angle J$ | |
| | $FG$ | | $GH$ | | $HJ$ | | $JF$ | |
| $QRST$ | $m\angle Q$ | | $m\angle R$ | | $m\angle S$ | | $m\angle T$ | |
| | $QR$ | | $RS$ | | $ST$ | | $TQ$ | |

**c)** **لفظيًّا:** خمّن العلاقة بين كل زاويتين متقابلتين في الشكل الرباعي الناتج عن زوجين من المستقيمات المتوازية.

**d)** **لفظيًّا:** خمّن العلاقة بين كل زاويتين متحالفتين في الشكل الرباعي الناتج عن زوجين من المستقيمات المتوازية.

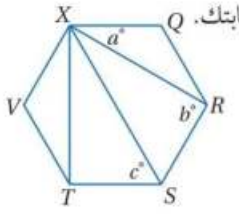
**e)** **لفظيًّا:** خمّن العلاقة بين كل ضلعين متقابلين في الشكل الرباعي الناتج عن زوجين من المستقيمات المتوازية.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## مسائل مهارات التفكير العليا

**43)** **اكتشف الخطأ:** قالت مريم: إنّ مجموع قياسات الزوايا الخارجيّة للعشاري أكبر منه للسباعي؛ لأنّ عدد أضلاع العشاري أكثر من أضلاع السباعي. وقالت لبنى: إنّ مجموع قياسات الزوايا الخارجية لكلا المضلعين متساوٍ. "فهل أيٌّ منهما ادعاؤها صحيح"؟ وضّح تبريرك.

**44)** **تحدٍّ:** أوجد قيم $a, b, c$ في الشكل السداسي المنتظم $QRSTVX$ المجاور. برّر إجابتك.



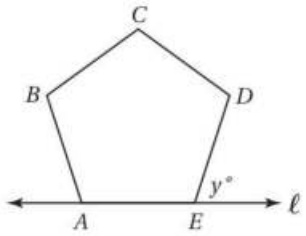

**45)** **تبرير:** إذا مُدَّ ضلعان لسداسي منتظم بحيث يلتقيان في نقطة خارجه، فهل يكون المثلث الناتج متطابق الأضلاع دائمًا، أو أحيانًا، أو لا يمكن أن يكون متطابق الأضلاع أبدًا؟ برّر إجابتك.

**46)** **مسألة مفتوحة:** ارسم مضلعًا، وأوجد مجموع قياسات زواياه الداخليّة. ما عدد أضلاع المضلع الذي مجموع قياسات زواياه الداخليّة مِثلا المجموع الذي أوجدته؟ برّر إجابتك.

**47)** **اكتب:** وضّح العلاقة بين المثلثات ونظرية مجموع قياسات الزوايا الداخليّة للمضلع.

## تدريب على اختبار

**48)** **إجابة قصيرة:** الشكل $ABCDE$ خماسي منتظم، والمستقيم $\ell$ يحوي $\overline{AE}$. ما قياس $(\angle y)$؟



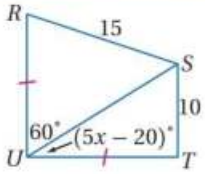

**49)** إذا كان مجموع قياسات الزوايا الداخليّة لمضلع مِثْلي مجموع قياسات زواياه الخارجيّة، فما نوع هذا المضلع؟

**A** مربع **C** سداسي

**B** خماسي **D** ثماني

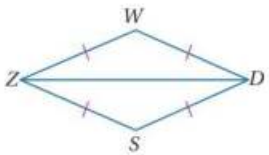
## مراجعة تراكمية

**50)** **جبر:** اكتب متباينة تمثِّل مدى القيم الممكنة لِـ $x$ **(مهارة سابقة)**

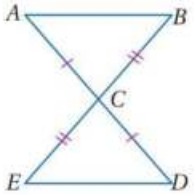



بيّن في كل مما يأتي أن المثلثين متطابقان، وحدِّد حالة التطابق، ثم اكتب عبارة تطابق: **(مهارة سابقة)**

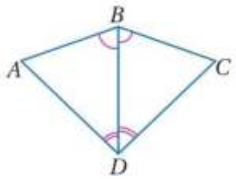
**(51)**




**(52)**

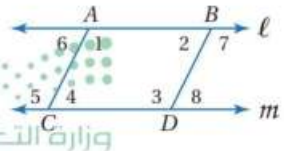



**(53)**




## استعد للدرس اللاحق

في الشكل المجاور $\overline{BD} \parallel \overline{AC}$ ، $m \parallel \ell$ ، حدِّد جميع أزواج الزوايا التي تصنف وفقًا لما يلي:




**54)** زاويتان متبادلتان داخليًّا.

**55)** زاويتان متحالفتان.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## تأكد

**المثال 1**




**1) ملاحة:** يستعمل البحّارة مسطرتين متوازيتين، يصل بينهما ذراعان متساويا الطول لتحديد اتجاه إبحارهم، فيضعون حافة إحدى المسطرتين بمحاذاة مسار الإبحار، ثم يحركون المسطرة الأخرى حتى تصل إلى قرص بوصلة مرسوم على الخريطة. تُشكّل المسطرتان والذراعان الواصلتان بينهما $\square MNPQ$.

**a)** إذا كان $MQ = 2\text{in}$ ، فأوجد $NP$.

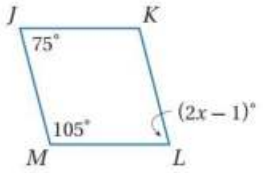
**b)** إذا كان $m\angle NMQ = 38^\circ$ ، فأوجد $m\angle MNP$ .

**c)** إذا كان $m\angle MQP = 128^\circ$ ، فأوجد $m\angle MNP$ .

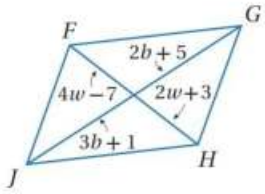
**المثال 2**

**جبر:** أوجد قيمة المتغير في كل من متوازيي الأضلاع الآتيين :

**2)**




**3)**




**المثال 3**

**4) هندسة إحداثيّة:** أوجد إحداثيي نقطة تقاطع قطري $\square ABCD$ الذي رؤوسه $A(-4, 6), B(5, 6), C(4, -2), D(-5, -2)$ .

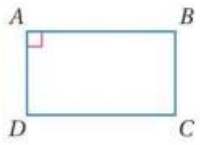
**المثال 4**

**برهان:** اكتب برهانًا من النوع المحدد في كل من السؤالين الآتيين :

**5)** برهانًا حرًّا.

**المعطيات:** $ABCD$ متوازي أضلاع، $\angle A$ قائمة.

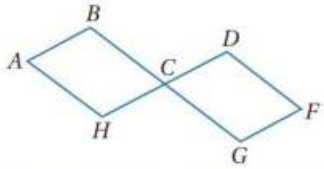
**المطلوب:** $\angle D, \angle C, \angle B$ قوائم. (النظرية 5.6)




**6)** برهانًا ذا عمودين.

**المعطيات:** $ABCH$ , $DCGF$ متوازيا أضلاع.

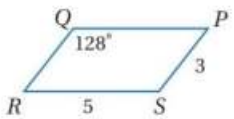
**المطلوب:** $\angle A \cong \angle F$ .




## تدرب وحل المسائل

**المثال 1**

استعمل $\square PQRS$ المبيَّن جانبًا لإيجاد كل مما يأتي :



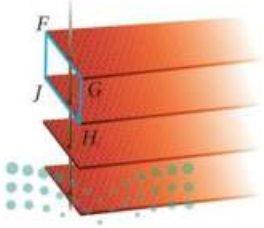

**7)** $m\angle R$

**8)** $QR$

**9)** $QP$

**10)** $m\angle S$

**11) ستائر:** في الشكل المقابل صورة لشرائح ستائر النوافذ المتوازية دائمًا؛ لتسمح بدخول أشعة الشمس. في $\square FGHJ$ ، إذا كان $FJ = \frac{3}{4}\text{ in}, FG = 1\text{ in}, m\angle JHG = 62^\circ$ ، فأوجد كلًّا مما يأتي :




**a)** $JH$

**b)** $GH$

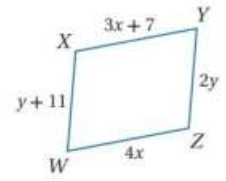
**c)** $m\angle JFG$

**d)** $m\angle FJH$

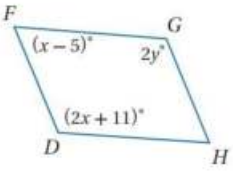
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**المثال 2** **جبر:** أوجد قيمتي $x, y$ في كل من متوازيات الأضلاع الآتية :

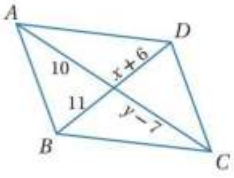
**(12**




**(13**



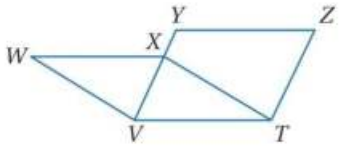

**(14**




**المثال 3** **هندسة إحداثيّة:** أوجد إحداثيي نقطة تقاطع قطري $\square WXYZ$ المعطاة رؤوسه في كل من السؤالين الآتيين :

**15)** $W(-1, 7), X(8, 7), Y(6, -2), Z(-3, -2)$ **16)** $W(-4, 5), X(5, 7), Y(4, -2), Z(-5, -4)$

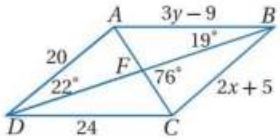
**المثال 4** **برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين فيما يأتي :




**17)** **المعطيات:** $\square WXTV, \square ZYVT$

**المطلوب:** $\overline{WX} \cong \overline{ZY}$

**جبر:** استعمل $\square ABCD$ المبيَّن جانبًا لإيجاد كل مما يأتي :




**18)** $x$ **19)** $y$

**20)** $m\angle AFB$ **21)** $m\angle DAC$

**22)** $m\angle ACD$ **23)** $m\angle DAB$

**24) هندسة إحداثيّة:** إذا كانت $A(-2, 5), B(2, 2), C(4, -4)$ رؤوسًا في $\square ABCD$، فأوجد إحداثيات الرأس $D$. وبرّر إجابتك.

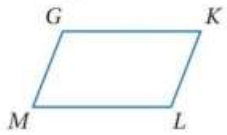
**برهان:** اكتب برهانًا من النوع المحدد في كل مما يأتي :

**25)** برهانًا ذا عمودين.

**المعطيات:** $GKLM$ متوازي أضلاع ،

**المطلوب:** اثبات أن كل زاويتين في الأزواج التالية متكاملتان $\angle G$ و $\angle K$ ، $\angle K$ و $\angle L$ ، $\angle L$ و $\angle M$ ، $\angle M$ و $\angle G$.

(النظرية 5.5)

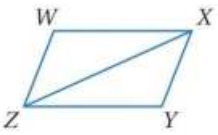



**26)** برهانًا ذا عمودين.

**المعطيات:** $WXYZ$ متوازي أضلاع ،

**المطلوب:** $\triangle WXZ \cong \triangle YZX$

(النظرية 5.8)

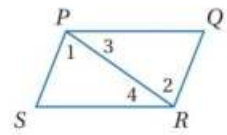



**27)** برهانًا ذا عمودين.

**المعطيات:** $PQRS$ متوازي أضلاع.

**المطلوب:** $\overline{PQ} \cong \overline{RS}, \overline{QR} \cong \overline{SP}$

(النظرية 5.3)

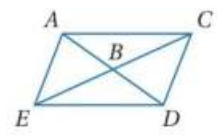



**28)** برهانًا حرًّا.

**المعطيات:** $ACDE$ متوازي أضلاع.

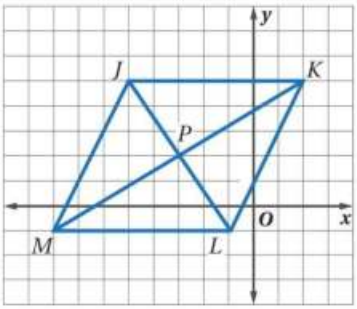
**المطلوب:** القطعان $\overline{EC}$ وَ $\overline{AD}$ ينصف كلٌّ منهما الآخر.

(النظرية 5.7)




وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**29) هندسة إحداثيّة:** استعن بالشكل المجاور في كل مما يأتي:




**a)** استعمل صيغة المسافة بين نقطتين لتحديد ما إذا كان قطرا $JKLM$ ينصّف كل منهما الآخر. وضّح إجابتك.

**b)** حدّد ما إذا كان قطرا $JKLM$ متطابقين. وضّح إجابتك.

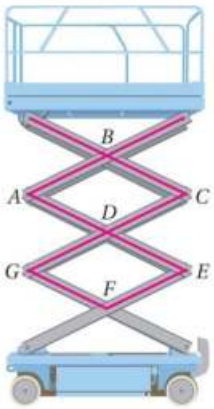
**c)** استعمل صيغة الميل لتحديد ما إذا كان كل ضلعين متتاليين متعامدين أم لا. وضّح إجابتك.



**الربط مع الحياة**

توفر الرافعات المقصيّة مساحات عمل على ارتفاعات مختلفة تصل إلى 100 m.

**30) رافعات:** في الشكل المجاور: $ABCD$ , $GDEF$ متوازيا أضلاع متطابقان.




**a)** حدِّد الزوايا التي تطابق $\angle A$. وضّح تبريرك.

**b)** حدِّد القطع المستقيمة التي تطابق $\overline{BC}$. وضّح تبريرك.

**c)** حدِّد الزوايا المكملة للزاوية $C$. وضّح تبريرك.

**31) تمثيلات متعدّدة:** سوف تستقصي في هذه المسألة اختبارات لتمييز متوازي الأضلاع.

**a) هندسيًّا:** ارسم ثلاثة أزواج من القطع المستقيمة المتطابقة والمتوازية. صِل الأطراف لتكوِّن أشكالًا رباعية، وسمِّها $ABCD$, $MNOP$, $WXYZ$. ثم قِس أطوال الأضلاع وقياسات الزوايا لكل منها.

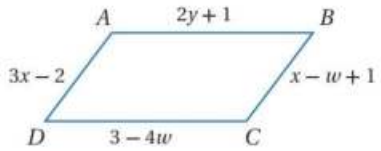
**b) جدوليًّا:** أكمل الجدول الآتي:

| الشكل الرباعي | هل الأضلاع المتقابلة متطابقة؟ | هل الزوايا المتقابلة متطابقة؟ | هل الشكل متوازي أضلاع؟ |
|---|---|---|---|
| $ABCD$ | | | |
| $MNOP$ | | | |
| $WXYZ$ | | | |

**c) لفظيًّا:** ضع تخمينًا حول الأشكال الرباعيّة التي لها ضلعان متطابقان ومتوازيان.

## مسائل مهارات التفكير العليا

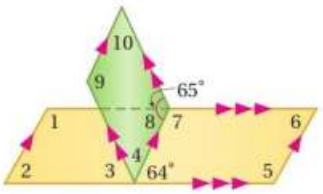
**32) تحدٍّ:** إذا كان محيط $\square ABCD$ في الشكل أدناه يساوي 22 in، فأوجد $AB$.




**33) اكتب:** هل توجد نظرية $SSSS$ في تطابق متوازيات الأضلاع. برّر إجابتك.

**34)** **إجابة مفتوحة:** أعطِ مثالًا مضادًّا يبيّن أن متوازيات الأضلاع ذات الأضلاع المتناظرة المتطابقة ليست متطابقة دائمًا.

**35)** **تبرير:** أوجد $m\angle 10$ , $m\angle 1$ في الشكل المجاور. وبرّر إجابتك.



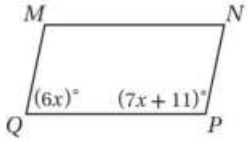

**36)** **اكتب:** لخّص خصائص أضلاع متوازي الأضلاع وزواياه وأقطاره.

## تدريب على اختبار

**37)** قياسا زاويتين متحالفتين في متوازي أضلاع هما: $9x - 18$ , $3x + 42$. ما قياس الزاويتين؟

**A** 13, 167 **B** 58.5, 31.5 **C** 39, 141 **D** 81, 99

**38)** إذا كان $QPNM$ متوازي أضلاع، فما قيمة $x$؟




## مراجعة تراكمية

أوجد عدد أضلاع المضلع المنتظم المعطى قياس إحدى زواياه الداخلية في كل مما يأتي: **(الدرس 1-5)**

**39)** $108^\circ$ **40)** $140^\circ$ **41)** $147.3^\circ$

**42)** $160^\circ$ **43)** $135^\circ$ **44)** $176.4^\circ$

حدد ما إذا كان المستقيمان متوازيين أو متعامدين، أو غير ذلك في كل مما يأتي: **(مهارة سابقة)**

**45)** $y = -x + 6$
$x + y = 20$

**46)** $y - 7x = 6$
$7y + x = 8$

**47)** $3x + 4y = 12$
$6x + 2y = 6$

**48)** $2x + 5y = -1$
$10y = -4x - 20$

**49)** **زراعة:** عند زراعة الأشجار، تسند الشجرة بدعامة (على شكل عصا) ترتكز على الأرض وتربط في جذع الشجرة لتثبيتها. استعمل متباينة SAS لتفسير سبب فعالية هذه الطريقة في تثبيت الأشجار المزروعة رأسيًّا. **(مهارة سابقة)**



## استعد للدرس اللاحق

رؤوس شكل رباعي هي $W(3, -1), X(4, 2), Y(-2, 3), Z(-3, 0)$. حدّد ما إذا كانت كل قطعة مستقيمة مما يأتي تمثل ضلعًا أو قطرًا في الشكل الرباعي، وأوجد ميل كل منها.

**50)** $\overline{YZ}$ **51)** $\overline{YW}$ **52)** $\overline{ZW}$

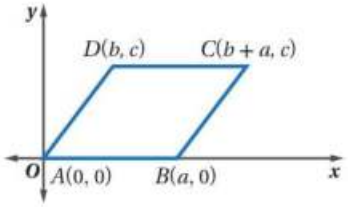
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447



**تاريخ الرياضيات**

**رينيه ديكارت**
**(1596م - 1650م)**
**عالم رياضيات فرنسي، وهو أول من استعمل المستوى الإحداثي. وقيل إنّه فكّر أولًا بربط كل موقع في مستوى مع زوج من الأعداد.**

**الخطوة 2:** استعمل الشكل الذي رسمته لكتابة برهان.




**المعطيات:** $ABCD$ شكل رباعي فيه $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ , $\overline{AB} \cong \overline{DC}$

**المطلوب:** $ABCD$ متوازي أضلاع.

**برهان إحداثي:**

من التعريف يكون الشكل الرباعي متوازي أضلاع إذا كانت أضلاعه المتقابلة متوازية.

ومن المعطيات $\overline{DC} \parallel \overline{AB}$ . يبقى أن نثبت أن $\overline{BC} \parallel \overline{AD}$ .

استعمل صيغة الميل.

ميل $\overline{AD}$ : $\frac{c-0}{b-0} = \frac{c}{b}$ ميل $\overline{BC}$ : $\frac{c-0}{b+a-a} = \frac{c}{b}$

وبما أن $\overline{BC}$ , $\overline{AD}$ لهما الميل نفسه، فإنّ $\overline{BC} \parallel \overline{AD}$ ؛ لذا فالشكل الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع؛ لأن كل ضلعين متقابلين فيه متوازيان.

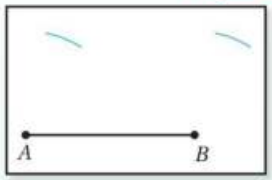
**تحقق من فهمك**

**5)** اكتب برهانًا إحداثيًّا للعبارة الآتية: إذا كان الشكل الرباعي متوازي أضلاع فإنّ أضلاعه المتقابلة متطابقة.

## إنشاءات هندسية

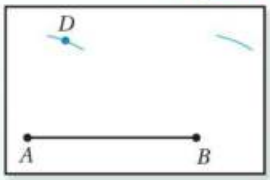
**رسم متوازي أضلاع عُلم طولا ضلعين متتاليين فيه.**

**الخطوة 1:**



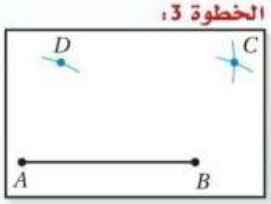

استعمل المسطرة لرسم $\overline{AB}$ . ثم افتح الفرجار، وثبّته عند النقطة $A$، وارسم قوسًا فوقها. ثبّت الفرجار عند النقطة $B$، وبفتحة الفرجار نفسها ارسم قوسًا فوق $B$.

**الخطوة 2:**



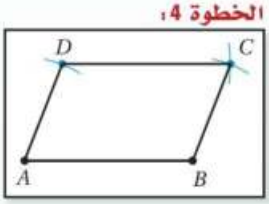

اختر نقطة على القوس الذي فوق $A$ وسمِّها $D$.

**الخطوة 3:**




افتح الفرجار فتحة مساوية لِـ $\overline{AB}$، وثبّته عند النقطة $D$ وارسم قوسًا يقطع القوس المرسوم من النقطة $B$، سمِّ نقطة التقاطع $C$.

**الخطوة 4:**

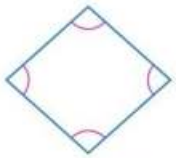



استعمل حافة المسطرة لرسم $\overline{AD}, \overline{BC}, \overline{CD}$.

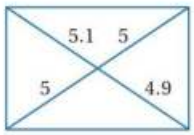
## تأكد

**المثال 1** **حدّد ما إذا كان كل شكل رباعي فيما يأتي متوازي أضلاع أم لا. برّر إجابتك.**

**1)**

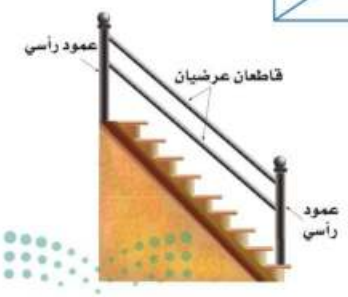


**2)**




**المثال 2**

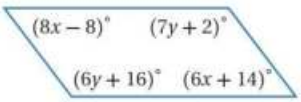
**3) نجارة:** صنع نجار درابزينًا لدَرَج يتكوّن من عمودين رأسيين؛ الأول مثبت فوق الدرجة الأولى، والثاني مثبت فوق الدرجة الأخيرة، ويصل بينهما قاطعان خشبيان كما في الشكل المجاور. كيف يمكن للنجار التحقق من أن القاطعين الخشبيين العرضيين متوازيان، وذلك بأقل عدد من مرات القياس، إذا علمت بأن الدرجتين الأولى والأخيرة مستويتان مع الأرض.



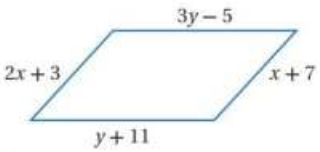

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**المثال 3** **جبر:** أوجد قيمتي $x, y$ في كل مما يأتي بحيث يكون الشكل الرباعي متوازي أضلاع.

**(4**




**(5**




**المثال 4** **هندسة إحداثيّة:** مثّل في المستوى الإحداثي الشكل الرباعي المعطاة إحداثيات رؤوسه فيما يأتي. وحدّد ما إذا كان متوازي أضلاع أم لا، برّر إجابتك باستعمال الطريقة المحدّدة في السؤال.

**(6** $A(-2, 4), B(5, 4), C(8, -1), D(-1, -1)$ ، صيغة الميل.

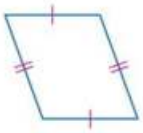
**(7** $W(-5, 4), X(3, 4), Y(1, -3), Z(-7, -3)$ ، صيغة نقطة المنتصف.

**المثال 5** **(8** اكتب برهانًا إحداثيًّا للعبارة الآتية: إذا كان الشكل الرباعي متوازي أضلاع، فإنّ قطريه ينصّف كل منهما الآخر.

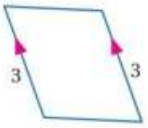
## تدرب وحل المسائل

**المثال 1** حدّد ما إذا كانت المعطيات في كل مما يأتي كافية ليكون الشكل الرباعي متوازي أضلاع أم لا. برّر إجابتك.

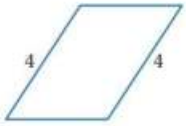
**(9**



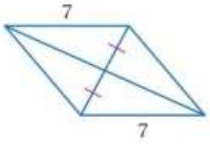
**(10**



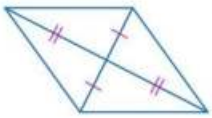

**(11**



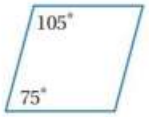

**(12**



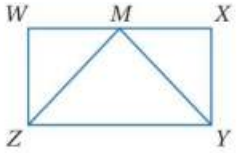

**(13**



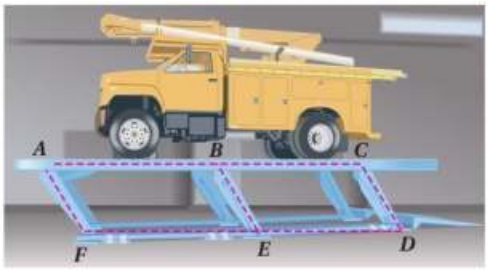
**(14**




**المثال 2** **(15** **برهان:** إذا كان $WXYZ$ متوازي أضلاع، حيث $\angle X \cong \angle W$، $M$ نقطة منتصف $\overline{WX}$، فاكتب برهانًا حرًّا لإثبات أن $\triangle ZMY$ متطابق الضلعين.

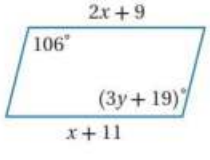



**(16** **رافعات:** تستعمل رافعات متوازيات الأضلاع لرفع المركبات الثقيلة عند صيانتها. ففي الشكل أدناه: $ABEF$, $BCDE$ متوازيا أضلاع. اكتب برهانًا ذا عمودين لإثبات أن $ACDF$ متوازي أضلاع أيضًا.

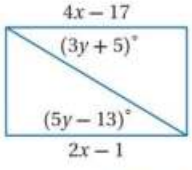



**المثال 3** **جبر:** أوجد قيمتي $x, y$ في كل مما يأتي بحيث يكون الشكل الرباعي متوازي أضلاع.

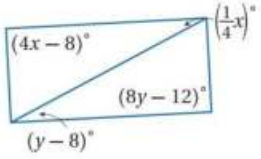
**(17**



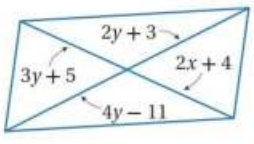

**(18**



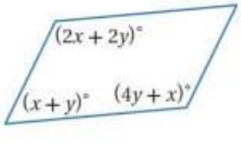

**(19**



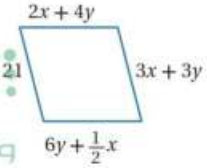

**(20**




**(21**




**(22**




وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**المثال 4**

**هندسة إحداثيّة:** مثّل في المستوى الإحداثي الشكل الرباعي المعطاة إحداثيات رؤوسه فيما يأتي. وحدّد ما إذا كان متوازي أضلاع أم لا، برّر إجابتك باستعمال الطريقة المحدّدة في السؤال.

**23)** $A(-3, 4)$، $B(4, 5)$، $C(5, -1)$، $D(-2, -2)$، صيغة الميل.

**24)** $J(-4, -4)$، $K(-3, 1)$، $L(4, 3)$، $M(3, -3)$، صيغة المسافة بين نقطتين.

**25)** $V(3, 5)$، $W(1, -2)$، $X(-6, 2)$، $Y(-4, 7)$، صيغة الميل.

**26)** $Q(2, -4)$، $R(4, 3)$، $S(-3, 6)$، $T(-5, -1)$، صيغتا الميل والمسافة بين نقطتين.

**المثال 5**

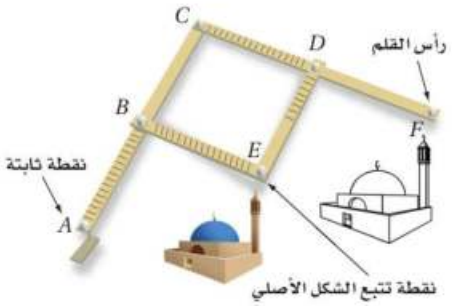
**27)** اكتب برهانًا إحداثيًّا للعبارة: إذا كان كل ضلعين متقابلين في الشكل الرباعي متطابقين، فإنه متوازي أضلاع.

**28)** اكتب برهانًا إحداثيًّا للعبارة: إذا كانت إحدى زوايا متوازي الأضلاع قائمة، فإنّ جميع زواياه قوائم.

**29)** **برهان:** اكتب برهانًا حرًّا للنظرية 5.10.

**30)** **المِنْسَاخ:** استعن بمعلومات الربط مع الحياة إلى اليمين والشكل أدناه.






**الربط مع الحياة**

المِنْسَاخ هو أداة هندسية تستعمل لنسخ صورة أو مخطط وفق مقياس رسم معين.

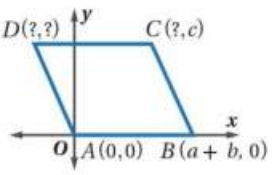
**a)** إذا كان $\overline{DE} \cong \overline{DF}$, $\overline{AB} \cong \overline{CD} \cong \overline{BE}$, $\overline{AC} \cong \overline{CF}$، فاكتب برهانًا حرًّا لإثبات أنّ $\overline{BE} \parallel \overline{CD}$.

**b)** مقياس الرسم للشكل المنسوخ بالنسبة للشكل الأصلي هو نسبة $CF$ إلى $BE$، فإذا كان $AB = 12\,\text{in}$, $DF = 8\text{in}$، وطول الشكل الأصلي $1.5\,\text{in}$، فما طول صورة الشكل المنسوخ؟

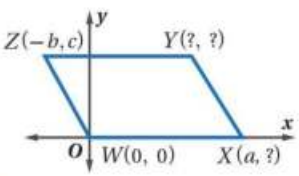
**31)** **برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين للنظرية 5.11

أوجد الإحداثيات المجهولة لرؤوس كل من متوازيي الأضلاع الآتيين:

**32)**




**33)**




**مراجعة المفردات**

**مقياس الرسم:** هو نسبة تستعمل لتمثيل الأشياء التي تكون كبيرة جدًّا أو صغيرة جدًّا عندما ترسم بحجمها الحقيقي. ويعطي المقياس نسبة تقارن بين قياسات الرسم أو النموذج وقياسات الأشياء الحقيقية.

**34)** **برهان:** اكتب برهانًا إحداثيًّا لإثبات أن القطع المستقيمة الواصلة بين منتصفات أضلاع أي شكل رباعي تشكّل متوازي أضلاع.



**35)** **تمثيلات متعددة:** في هذه المسألة سوف تستقصي إحدى خصائص المستطيل.

**a) هندسيًّا:** ارسم ثلاثة مستطيلات بأبعاد مختلفة وسمِّها $ABCD$, $MNOP$, $WXYZ$، ثم ارسم قطري كل منها.

**b)** قِس طولي قطري كل مستطيل، ثم أكمل الجدول المجاور.

**c) لفظيًّا:** اكتب تخمينًا حول قطري المستطيل.

| المستطيل | القطر | الطول |
|---|---|---|
| $ABCD$ | $\overline{AC}$ | |
| | $\overline{BD}$ | |
| $MNOP$ | $\overline{MO}$ | |
| | $\overline{NP}$ | |
| $WXYZ$ | $\overline{WY}$ | |
| | $\overline{XZ}$ | |

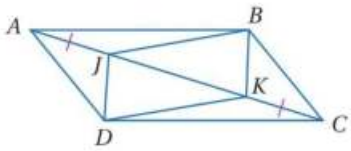
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## مسائل مهارات التفكير العليا

**36)** **تحدٍّ:** يتقاطع قطرا متوازي أضلاع عند النقطة (0, 1). ويقع أحد رؤوسه عند النقطة (2, 4)، بينما يقع رأس آخر عند النقطة (3, 1). أوجد موقعي الرأسين الآخرين.

**37)** **اكتب:** بيِّن أوجه الشبه والاختلاف بين النظريتين 5.9 و 5.3 .

**38)** **تبرير:** إذا كانت الزوايا المتناظرة في متوازيي أضلاع متطابقة، فهل يكون متوازيا الأضلاع متطابقين أحيانًا، أم دائمًا، أم لا يكونان متطابقين أبدًا؟




**39)** **تحدٍّ:** في الشكل المجاور، $ABCD$ متوازي أضلاع، $\overline{AJ} \cong \overline{KC}$ . بيّن أن الشكل الرباعي $JBKD$ متوازي أضلاع.

**40)** **اكتب:** استعمل العبارات الشرطية الثنائية "إذا وفقط إذا" في دمج كل من النظريات: 5.9 وَ 5.10 وَ 5.11 وَ 5.12 وعكسها.

## تدريب على اختبار

**41)** إذا كان الضلعان $\overline{AB}, \overline{DC}$ في الشكل الرباعي $ABCD$ متوازيين، فأيّ المعطيات الآتية كافية لإثبات أنّ $ABCD$ متوازي أضلاع؟

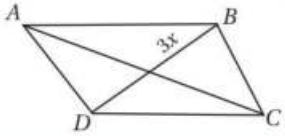
**A** $\overline{AB} \cong \overline{AC}$

**B** $\overline{AB} \cong \overline{DC}$

**C** $\overline{AC} \cong \overline{BD}$

**D** $\overline{AD} \cong \overline{BC}$

**42)** **إجابة قصيرة:** في الشكل الرباعي $ABCD$ أدناه، إذا كان $AC = 40, BD = \frac{3}{5}AC$ ، $\overline{BD}$ تنصّف $\overline{AC}$ ، فما قيمة $x$ التي تجعل $ABCD$ متوازي أضلاع؟




## مراجعة تراكمية

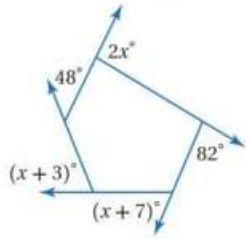
**هندسة إحداثيّة:** أوجد إحداثيي نقطة تقاطع قطري متوازي الأضلاع $ABCD$ في كل من السؤالين الآتيين (الدرس 2-5)

**43)** $A(-3, 5), B(6, 5), C(5, -4), D(-4, -4)$

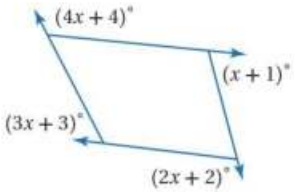
**44)** $A(2, 5), B(10, 7), C(7, -2), D(-1, -4)$

أوجد قيمة $x$ في كل من الأسئلة الآتية : (الدرس 1-5)

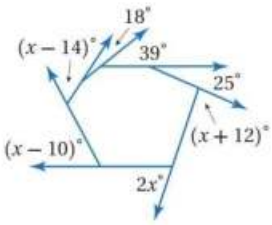
**45)**




**46)**




**47)**




أوجد عدد أضلاع المضلع المنتظم المعطى قياس إحدى زواياه الداخلية في كل مما يأتي: (الدرس 1-5)

**48)** 140°

**49)** 160°

**50)** 168°

**51)** 162°

## استعد للدرس اللاحق

استعمل الميل لتحديد ما إذا كان $\overline{XY}, \overline{YZ}$ متعامدتين أم لا في كل مما يأتي:

**52)** $X(-2, 2), Y(0, 1), Z(4, 1)$

**53)** $X(4, 1), Y(5, 3), Z(6, 2)$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

الفصل 5

# اختبار منتصف الفصل

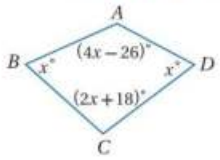
## الدروس 1-5 إلى 3-5

أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخليّة في كل من المضلعات المحدبة الآتية : (الدرس 1-5)

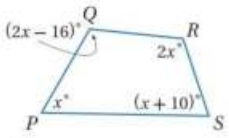
1) الخماسي
2) السباعي
3) ذو 18 ضلعًا
4) ذو 23 ضلعًا

أوجد قياسات جميع الزوايا الداخلية في كل من المضلعين الآتيين: (الدرس 1-5)

5)




6)

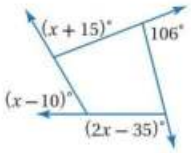



أوجد عدد أضلاع المضلع المنتظم المعطى مجموع قياسات زواياه الداخلية في كل مما يأتي : (الدرس 1-5)

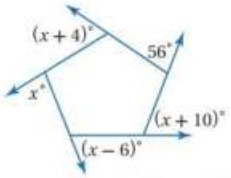
7) 720°
8) 1260°
9) 1800°
10) 4500°

أوجد قيمة $x$ في كل من الشكلين الآتيين : (الدرس 1-5)

11)




12)

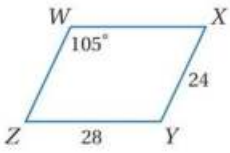



استعمل $\square WXYZ$ لإيجاد كل مما يأتي : (الدرس 2-5)

13) $m\angle WZY$

14) $WZ$

15) $m\angle XYZ$

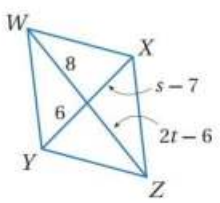



16) **إنارة:** استعمل مقبض الإنارة العلوي الذي يشكل متوازي أضلاع في إيجاد $m\angle p$ في $\square PQRS$. (الدرس 2-5)

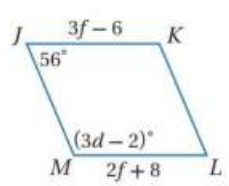



**جبر:** أوجد قيم المتغيرات في كل من متوازيي الأضلاع الآتيين : (الدرس 2-5)

17)



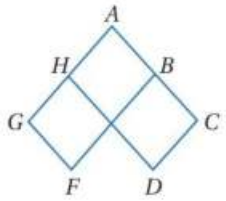

18)




19) **برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين. (الدرس 2-5)

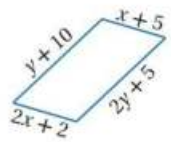
**المعطيات:** $\square HACD$ , $\square GFBA$

**المطلوب:** $\angle F \cong \angle D$

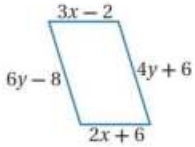



أوجد قيمتي $x$ , $y$ في كل مما يأتي بحيث يكون الشكل الرباعي متوازي أضلاع : (الدرس 3-5)

20)




21)

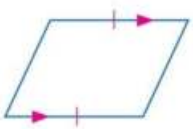



22) **طاولات:** لماذا يبقى سطح طاولة كي الثياب في الصورة أدناه موازيًا لأرضية الغرفة دائمًا؟ (الدرس 3-5)

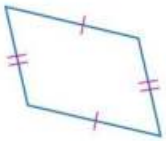


23) **اختيار من متعدّد:** أيّ الأشكال الرباعية الآتية ليس متوازي أضلاع؟ (الدرس 3-5)

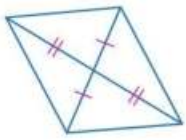
A



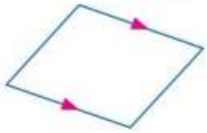
B



C



D



**هندسة إحداثيّة:** حدِّد ما إذا كان الشكل الرباعي المعطاة إحداثيات رؤوسه في كل مما يأتي متوازي أضلاع. برّر إجابتك باستعمال الطريقة المحددة في السؤال. (الدرس 3-5)

24) $A(-6, -5), B(-1, -4), C(0, -1), D(-5, -2)$، صيغة المسافة بين نقطتين.

25) $Q(-5, 2), R(-3, -6), S(2, 2), T(-1, 6)$، صيغة الميل.

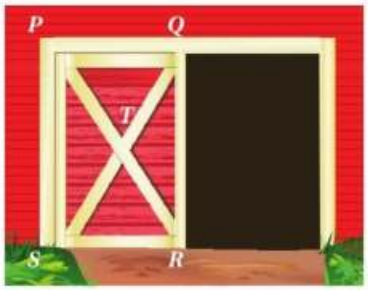
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## تأكد

**المثال 1** **زراعة:** الشكل المجاور يبيّن بوّابة مخزن حبوب مستطيلة الشكل، فيها الدعامتان المتقاطعتان تقويان دفة البوّابة، وتحفظانها من الالتواء مع مرور الزمن.

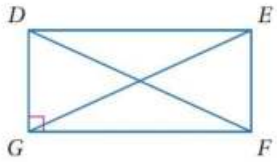
إذا كان $PS = 7\text{ ft}, ST = 3\frac{13}{16}\text{ ft}, m\angle PTQ = 67^\circ$،

فأوجد كلًّا مما يأتي :




1) $QR$
2) $SQ$
3) $m\angle TQR$
4) $m\angle TSR$

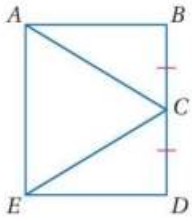
**المثال 2** **جبر:** استعن بالمستطيل $DEFG$ المبيَّن جانبًا.




5) إذا كان $EG = x + 5$ , $FD = 3x - 7$، فأوجد $EG$ .

6) إذا كان $m\angle DFG = (x + 12)^\circ$ , $m\angle EFD = (2x - 3)^\circ$، فأوجد $m\angle EFD$.

**المثال 3** 7) **برهان:** إذا كان $ABDE$ مستطيلًا، و $\overline{BC} \cong \overline{DC}$، فأثبت أنّ $\overline{AC} \cong \overline{EC}$ .




**المثال 4** **هندسة إحداثيّة:** مثّل في المستوى الإحداثي الشكل الرباعي المعطاة إحداثيات رؤوسه في كل من السؤالين الآتيين، وحدِّد ما إذا كان مستطيلًا أم لا. برّر إجابتك باستعمال الطريقة المحددة في السؤال.

8) $W(-4, 3), X(1, 5), Y(3, 1), Z(-2, -2)$ ، صيغة الميل.

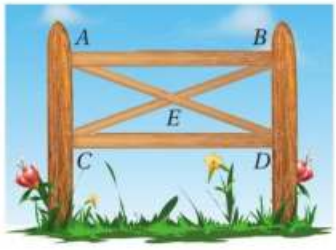
9) $A(4, 3), B(4, -2), C(-4, -2), D(-4, 3)$ ، صيغة المسافة.

## تدرب وحل المسائل

**المثال 1** **سياج:** سياج مستطيل الشكل تُستعمل فيه دعائم متقاطعة لتقوية السياج.

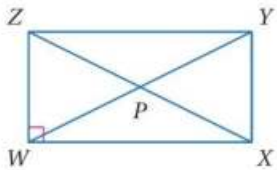
إذا كان $AB = 6\text{ ft}, AC = 2\text{ ft}, m\angle CAE = 65^\circ$،

فأوجد كلًّا مما يأتي :




10) $BD$
11) $CB$
12) $m\angle DEB$
13) $m\angle ECD$

**المثال 2** **جبر:** استعن بالمستطيل $WXYZ$ المبيَّن جانبًا.




14) إذا كان $WX = x + 4$ , $ZY = 2x + 3$، فأوجد $WX$.

15) إذا كان $WP = 2x + 11$ , $PY = 3x - 5$، فأوجد $ZP$.

16) إذا كان $m\angle WYX = (2x + 5)^\circ$ , $m\angle ZYW = (2x - 7)^\circ$، فأوجد $m\angle ZYW$.

17) إذا كان $PY = 2x + 5$ , $ZP = 4x - 9$، فأوجد $ZX$.

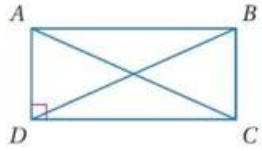
18) إذا كان $m\angle XZW = (5x - 12)^\circ$ , $m\angle XZY = (3x + 6)^\circ$، فأوجد $m\angle YXZ$.

19) إذا كان $m\angle WZX = (x - 9)^\circ$ , $m\angle ZXW = (x - 11)^\circ$، فأوجد $m\angle ZXY$.

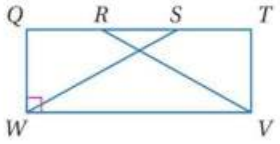
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**المثال 3** **برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين في كل مما يأتي:

**20)** **المعطيات:** $ABCD$ مستطيل.
**المطلوب:** $\triangle ADC \cong \triangle BCD$




**21)** **المعطيات:** $QTVW$ مستطيل.
$\overline{QR} \cong \overline{ST}$
**المطلوب:** $\triangle SWQ \cong \triangle RVT$




**المثال 4** **هندسة إحداثيّة:** مثِّل في المستوى الإحداثي الشكل الرباعي المعطاة إحداثيات رؤوسه في كل مما يأتي، وحدد ما إذا كان مستطيلًا أم لا. برّر إجابتك باستعمال الطريقة المحددة في السؤال.

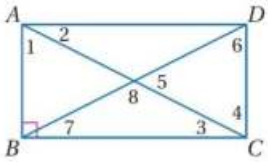
**22)** $W(-2, 4), X(5, 5), Y(6, -2), Z(-1, -3)$ ، صيغة الميل.

**23)** $J(3, 3), K(-5, 2), L(-4, -4), M(4, -3)$ ، صيغة المسافة بين نقطتين.

**24)** $Q(-2, 2), R(0, -2), S(6, 1), T(4, 5)$ ، صيغة المسافة بين نقطتين.

**25)** $G(1, 8), H(-7, 7), J(-6, 1), K(2, 2)$ ، صيغة الميل.

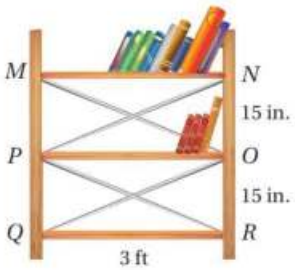
في المستطيل $ABCD$ ، إذا كان $m\angle 2 = 40°$ ،
فأوجد كلًّا مما يأتي :




**26)** $m\angle 1$ **27)** $m\angle 7$ **28)** $m\angle 3$

**29)** $m\angle 5$ **30)** $m\angle 6$ **31)** $m\angle 8$

**32)** **مكتبات:** أضاف زيد رفًّا جديدًا لمكتبته ودعائم معدنية متقاطعة كما في الشكل المجاور . كم يجب أن يكون طول كل من الدعائم المعدنية بحيث تكون الرفوف عمودية على الجانبين؟ وضّح إجابتك.
(إرشاد: $12 \text{ in} = 1 \text{ ft}$)




**برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين لإثبات النظرية في كل من السؤالين الآتيين :

**33)** النظريّة 5.13 **34)** النظريّة 5.14

**35)** **رياضة:** قام سلمان بعمل التخطيط الخارجي لملعب كرة قدم. وضّح كيف يمكنه التحقق من أن الملعب مستطيل الشكل باستعمال شريط القياس فقط.



**الربط مع الحياة**

حددت رابطة كرة القدم الدولية (IFAP) الأبعاد القياسية لملعب كرة القدم في البطولات الرسمية الدولية فكانت 105m طولًا، و 68m عرضًا.

**36)** **تمثيلات متعدّدة:** سوف تستقصي في هذه المسألة خصائص متوازيات أضلاع خاصّة.

**a) هندسيًّا:** ارسم ثلاثة متوازيات أضلاع كل منها أضلاعه الأربعة متطابقة وسمِّها $ABCD, MNOP, WXYZ$. ثم ارسم قطري كل منها وسمِّ نقطة تقاطعهما $R$.

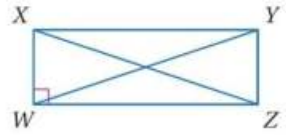
**b) جدوليًّا:** استعمل المنقلة لقياس الزوايا وأكمل الجدول الآتي .

| متوازي الأضلاع | $ABCD$ | | $MNOP$ | | $WXYZ$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الزاوية | $\angle ARB$ | $\angle BRC$ | $\angle MRN$ | $\angle NRO$ | $\angle WRX$ | $\angle XRY$ |
| قياس الزاوية | | | | | | |

**c) لفظيًّا:** اكتب تخمينًا حول قطري متوازي الأضلاع المتطابق الأضلاع.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

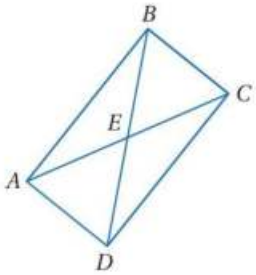
**جبر:** استعن بالمستطيل $WXYZ$ المبيَّن جانبًا.




**37)** إذا كان $XW = 3, WZ = 4$، فأوجد $YW$.

**38)** إذا كان $ZY = 6, XY = 8$، فأوجد $WY$.

## مسائل مهارات التفكير العليا




**39) تحدٍّ:** في المستطيل $ABCD$، إذا كان $m\angle EAB = (4x + 6)^\circ$، $m\angle EBC = 60^\circ$، $m\angle DEC = (10 - 11y)^\circ$، فأوجد قيمة كل من $x, y$.

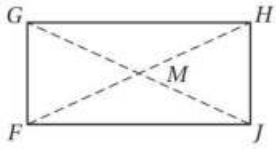
**40) اكتشف الخطأ:** قالت بسمة: إنّ أيّ مثلثين حادَّي الزوايا ومتطابقين يمكن ترتيبهما ليشكّلا مستطيلًا. وقالت شيماء: إنّ المثلثين القائمي الزاوية المتطابقين هما فقط اللذان يمكن ترتيبهما ليشكّلا مستطيلًا. هل أي منهما على صواب؟ وضّح تبريرك.

**41) مسألة مفتوحة:** اكتب معادلات أربعة مستقيمات بحيث تكون نقاط تقاطعها رؤوس مستطيل. تحقق من إجابتك باستعمال الهندسة الإحداثيّة.

**42) اكتب:** وضّح لِمَ تُعدّ جميع المستطيلات متوازيات أضلاع، بينما لا تُعد جميع متوازيات الأضلاع مستطيلات.

## تدريب على اختبار

**43)** في الشكل الرباعي $FGHJ$، إذا كان $FJ = -3x + 5y$، $FM = 3x + y, GH = 11, GM = 13$، فما قيمة كل من $x, y$ اللتين تجعلان $FGHJ$ مستطيلًا؟



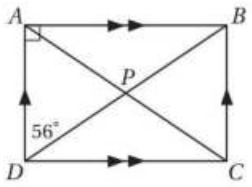

**A** $x = 3, y = 4$

**B** $x = 4, y = 3$

**C** $x = 7, y = 8$

**D** $x = 8, y = 7$

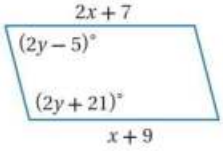
**44) إجابة قصيرة:** ما قياس $\angle APB$؟



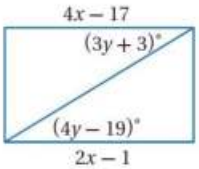

## مراجعة تراكمية

**جبر:** أوجد قيمتي $y$ , $x$ في كل مما يأتي بحيث يكون الشكل الرباعي متوازي أضلاع: (الدرس 3-5)

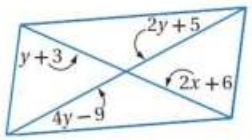
**45)**




**46)**




**47)**




**48) هندسة إحداثية:** أوجد إحداثيي نقطة تقاطع قطري $\square ABCD$ الذي إحداثيات رؤوسه هي: $A(1, 3), B(6, 2), C(4, -2), D(-1, -1)$ (الدرس 2-5)

## استعد للدرس اللاحق

أوجد المسافة بين النقطتين في كلٍّ مما يأتي:

**49)** $(4, 2), (2, -5)$

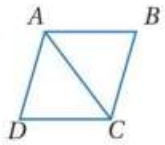
**50)** $(0, 6), (-1, -4)$

**51)** $(-4, 3), (3, -4)$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## تأكد

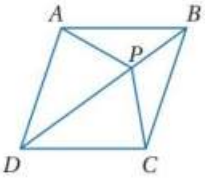
**المثال 1** **جبر:** استعن بالمعين ***ABCD*** المبيَّن جانبًا.



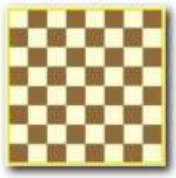

**1)** إذا كان $m\angle BCD = 114^\circ$، فأوجد $m\angle BAC$.

**2)** إذا كان $AB = 2x + 3$ , $BC = x + 7$، فأوجد $CD$.

**المثالان 2, 3** **3)** **برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين لإثبات أنّه إذا كان $ABCD$ معيّنًا وكان $\overline{DB}$ قطرًا فيه، فإنّ $\overline{AP} \cong \overline{CP}$ .




**4)** **بلاط:** تتكون الأرضية أدناه من 64 بلاطة مربعة متطابقة. استعمل هذه المعطيات لإثبات أن الأرضية نفسها مربّعة.

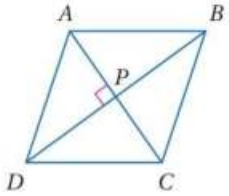


**المثال 4** **هندسة إحداثيّة:** حدِّد ما إذا كان $\square QRST$ المعطاة إحداثيات رؤوسه في كل مما يأتي معينًا أو مستطيلًا أو مربعًا. اكتب جميع التسميات التي تنطبق عليه. وضِّح إجابتك.

**5)** $Q(1, 2), R(-2, -1), S(1, -4), T(4, -1)$ **6)** $Q(-2, -1), R(-1, 2), S(4, 1), T(3, -2)$

## تدرب وحل المسائل

**المثال 1** **جبر:** استعن بالمعين ***ABCD*** المبيَّن جانبًا.




**7)** إذا كان $AB = 14$، فأوجد $BC$.

**8)** إذا كان $m\angle BCD = 118^\circ$، فأوجد $m\angle BAC$.

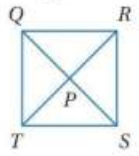
**9)** إذا كان $AP = 3x - 1$ و $PC = x + 9$، فأوجد $AC$.

**10)** إذا كان $m\angle ABC = (2x - 7)^\circ$ و $m\angle BCD = (2x + 3)^\circ$، فأوجد $m\angle DAB$.

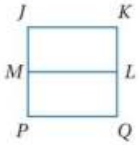
**11)** إذا كان $m\angle DPC = (3x - 15)^\circ$، فأوجد قيمة $x$.

**المثال 2** **برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين في كل مما يأتي :

**12)** **المعطيات:** $QRST$ متوازي أضلاع.
$\overline{TR} \cong \overline{QS}, m\angle QPR = 90^\circ$
**المطلوب:** $QRST$ مربّع.




**13)** **المعطيات:** $JKQP$ مربّع.
$\overline{ML}$ تنصِّف كلًّا من $\overline{JP}$ و $\overline{KQ}$ .
**المطلوب:** $JKLM$ متوازي أضلاع.




**14)** **طرق:** يتقاطع طريقان كما في الشكل. إذا كانت ممرّات المشاة لها الطول نفسه، فصنِّف الشكل الرباعيّ المكوّن من هذه الممرات. ووضّح تبريرك.




**المثال 3** **15)** **زراعة:** حدّد مزارع حقلًا بأوتاد وحبال كما في الشكل المجاور . إذا كانت أضلاع الشكل الرباعي المتشكل متساوية الطول، وقطراه متعامدين، فهل هذه المعلومات كافية كي تتحقق من أنّ الحقل مربع؟ وضِّح تبريرك.



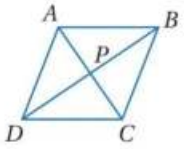
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**المثال 4** **هندسة إحداثيّة:** حدِّد ما إذا كان $\square JKLM$ المعطاة إحداثيات رؤوسه في كل مما يأتي معينًا أو مستطيلًا أو مربعًا. اكتب جميع التسميات التي تنطبق عليه. ووضِّح إجابتك.

**16)** $J(-4,-1), K(1,-1), L(4,3), M(-1,3)$ **17)** $J(-3,-2), K(2,-2), L(5,2), M(0,2)$

**18)** $J(-2,-1), K(-4,3), L(1,5), M(3,1)$ **19)** $J(-1,1), K(4,1), L(4,6), M(-1,6)$

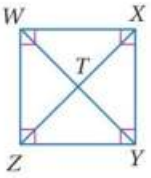
في المعين $ABCD$، إذا كان $PB = 12, AB = 15, m\angle ABD = 24°$، فأوجد كلًّا مما يأتي :




**20)** $AP$ **21)** $CP$

**22)** $m\angle BDA$ **23)** $m\angle ACB$

في المربع $WXYZ$، إذا كان $WT = 3$، فأوجد كلًّا مما يأتي :




**24)** $ZX$ **25)** $XY$

**26)** $m\angle WTZ$ **27)** $m\angle WYX$

**برهان:** اكتب برهانًا حرًّا لكل مما يأتي :

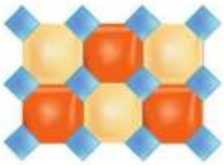
**28)** النظريّة 5.16 **29)** النظريّة 5.17 **30)** النظريّة 5.18

**31)** النظريّة 5.19 **32)** النظريّة 5.20

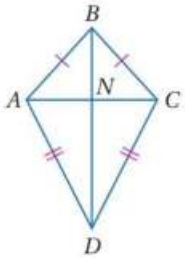
**برهان:** اكتب برهانًا إحداثيًّا للعبارة في كل من السؤالين الآتيين :

**33)** قطرا المربّع متعامدان.

**34)** تشكِّل القطع المستقيمة الواصلة بين منتصفات أضلاع مستطيل معيّنًا.



**35)** **تصميم:** يتكون نمط الفسيفساء المبين جانبًا من قطع ثمانيّة منتظمة وأخرى رباعيّة. صنِّف الأشكال الرباعيّة في النمط، ووضِّح تبريرك.




**36)** **تمثيلات متعدّدة:** سوف تستقصي في هذه المسألة إحدى خصائص شكل الطائرة الورقيّة، وهو شكل رباعي يتكون من زوجين متمايزين من الأضلاع المتجاورة والمتطابقة.

**a) هندسيًّا:** ارسم قطعةً مستقيمةً، ثم افتح الفرجار وثبته عند أحد طرفيها وارسم قوسًا فوقها، ومن دون تغيير فتحة الفرجار، ثبّت رأس الفرجار عند الطرف الآخر للقطعة المستقيمة، وارسم قوسًا يقطع القوس السابق. غيِّر فتحة الفرجار وارسم قوسين أسفل القطعة المستقيمة كما فعلت سابقًا.

استعمل المسطرة وصل بين طرفَي القطعة والأقواس، وسينتج لك شكل طائرة ورقية سمّها $ABCD$. ثم كرِّر ذلك مرتين، وسمِّ شكلي الطائرتين الورقيتين، $PQRS$ $WXYZ$، ثم ارسم قطري كل منهما، ولتكن نقطة تقاطع قطري كل منها $N$.

**b) جدوليًّا:** استعمل مسطرة لقياس المسافة من $N$ إلى كل رأس. وسجِّل النتائج في جدول على النحو الآتي.

| الشكل | المسافة من $N$ إلى كل رأس على القطر الأقصر | | المسافة من $N$ إلى كل رأس على القطر الأطول | |
|---|---|---|---|---|
| $ABCD$ | | | | |
| $PQRS$ | | | | |
| $WXYZ$ | | | | |

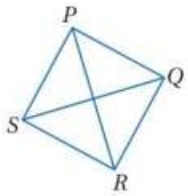
**c) لفظيًّا:** اكتب تخمينًا حول قطري شكل الطائرة الورقيّة.

**الربط مع الحياة**

الفسيفساء صور تُشكّل باستعمال أنماط من أحجار أو زجاج أو قرميد أو أي مواد أخرى. والفسيفساء في الصورة أعلاه فسيفساء إغريقيّة قديمة من الصخر البلوري (الكوارتز). استعمل الإغريق قطعًا صغيرة أو أشكالًا منتظمة من المواد منذ 200 سنة قبل الميلاد بدلًا من الصخر البلوري في أعمال الفسيفساء.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

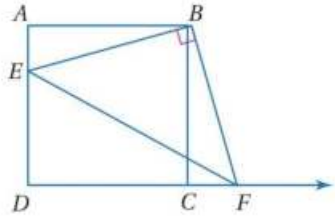
## مسائل مهارات التفكير العليا




**37) اكتشف الخطأ:** في الشكل الرباعي $SRQP$ المبيَّن جانبًا، $\overline{PR} \cong \overline{QS}$.
قال محمد: إن الشكل مربّع. بينما قال إبراهيم: إنه معيّن.
هل أي منهما على صواب؟ وضّح تبريرك.

**38) تبرير:** حدِّد ما إذا كانت العبارة الآتية صحيحة أم خطأً؟ ثم اكتب عكسها ومعكوسها ومعاكسها الإيجابي، وحدِّد قيمة الصواب لكل منها. وضّح تبريرك.

إذا كان الشكل الرباعي مربّعًا، فإنّه مستطيل.



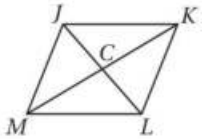

**39) تحدٍّ:** مساحة المربّع $ABCD$ المجاور تساوي 36 وحدة مربّعة. ومساحة $\triangle EBF$ تساوي 20 وحدة مربّعة. إذا كانت $\overline{EB} \perp \overline{BF}$، وطول $\overline{AE}$ يساوي وحدتين، فأوجد طول $\overline{CF}$.

**40) مسألة مفتوحة:** أوجد إحداثيات رؤوس مربّع قطراه محتويان في المستقيمين $y = x$ , $y = -x + 6$. وضّح تبريرك.

**41) اكتب:** قارن بين جميع خصائص الأشكال الرباعيّة الآتية: متوازي الأضلاع، المستطيل، المعيّن، المربّع.

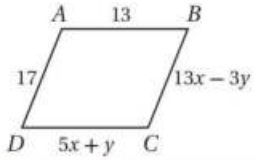
## تدريب على اختبار

**42)** في المعين $JKLM$، إذا كان $CK = 8$، $JK = 10$، فأوجد $JC$.



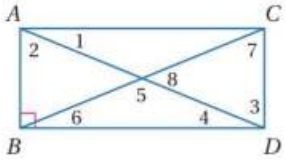

**A** 4 **B** 6 **C** 8 **D** 10

**43) جبر:** ما قيمة كل من $x$ , $y$ بحيث يكون $ABCD$ متوازي أضلاع؟




**A** $x = 3, y = 2$
**B** $x = \frac{3}{2}, y = -1$
**C** $x = 2, y = 3$
**D** $x = 3, y = -1$

## مراجعة تراكمية

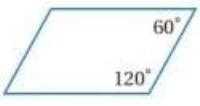



في المستطيل $ABDC$، إذا كان $m\angle 1 = 38°$. فأوجد كلًّا من القياسات الآتية: (الدرس 4-5)

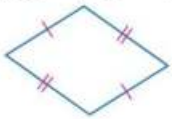
**44)** $m\angle 2$ **45)** $m\angle 5$ **46)** $m\angle 6$

حدِّد ما إذا كان الشكل الرباعي في كل مما يأتي متوازي أضلاع أم لا. برّر إجابتك. (الدرس 3-5)

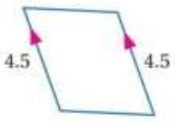
**47)**




**48)**



**49)**




**50) قياسات:** قال مروان: إنّ الحديقة الخلفيّة لمنزله على شكل مثلث أطوال أضلاعه 22 ft, 23 ft, 45 ft.
فهل ترى أنّ هذه القياسات صحيحة؟ وضّح تبريرك. (مهارة سابقة)

## استعد للدرس اللاحق

حل كل معادلة مما يأتي:

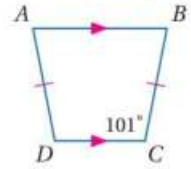
**51)** $\frac{1}{2}(5x + 7x - 1) = 11.5$ **52)** $\frac{1}{2}(10x + 6x + 2) = 7$ **53)** $\frac{1}{2}(12x + 6 - 8x + 7) = 9$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## تأكد

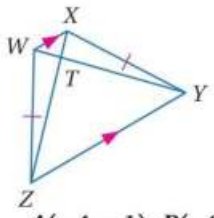
**المثال 1** أوجد القياس المطلوب في كل من السؤالين الآتيين:

**1)** $m\angle D$




**2)** $WT$، إذا كان:

$ZX = 20,\ TY = 15$

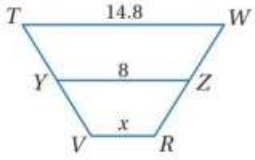



**المثال 2** **هندسة إحداثيّة:** رؤوس الشكل الرباعي $ABCD$ هي $A(-4,-1), B(-2,3), C(3,3), D(5,-1)$.

**3)** بيّن أنّ $ABCD$ شبه منحرف.

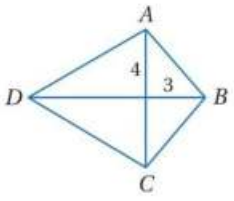
**4)** حدّد ما إذا كان $ABCD$ شبه منحرف متطابق الساقين ؟ وضّح إجابتك.

**المثال 3** **5)** **إجابة قصيرة:** في الشكل المجاور: $\overline{YZ}$ قطعة متوسطة لشبه المنحرف $TWRV$. أوجد قيمة $x$.

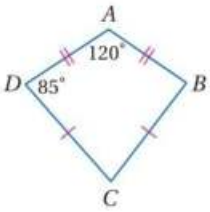



**المثال 4** إذا كان $ABCD$ على شكل طائرة ورقيّة، فأوجد القياس المطلوب في كل من السؤالين الآتيين:

**6)** $AB$



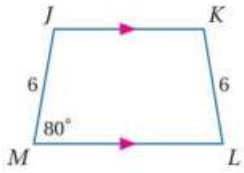

**7)** $m\angle C$




## تدرب وحل المسائل

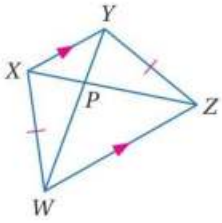
**المثال 1** أوجد القياس المطلوب في كل من السؤالين الآتيين:

**8)** $m\angle K$




**9)** $PW$، إذا كان:

$XZ = 18,\ PY = 3$




**المثال 2** **هندسة إحداثيّة:** بيّن أن الشكل الرباعي المعطاة إحداثيات رؤوسه في كل مما يأتي شبه منحرف، وحدِّد ما إذا كان متطابق الساقين؟

**10)** $A(-2,5), B(-3,1), C(6,1), D(3,5)$

**11)** $J(-4,-6), K(6,2), L(1,3), M(-4,-1)$

**12)** $Q(2,5), R(-2,1), S(-1,-6), T(9,4)$

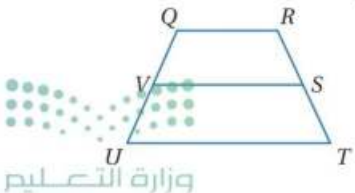
**13)** $W(-5,-1), X(-2,2), Y(3,1), Z(5,-3)$

**المثال 3** في الشكل المجاور، $S,V$ نقطتا منتصفي الساقين لشبه المنحرف $QRTU$.

**14)** إذا كان $UT = 22\ ,\ QR = 12$، فأوجد $VS$.

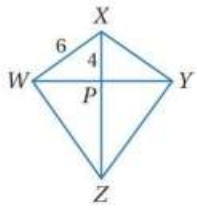
**15)** إذا كان $UT = 12\ ,\ VS = 9$، فأوجد $QR$.

**16)** إذا كان $VS = 11\ ,\ RQ = 5$، فأوجد $UT$.

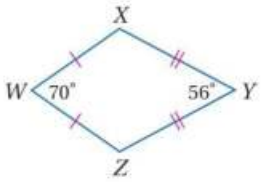



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**المثال 4** إذا كان $WXYZ$ شكل طائرة ورقيّة، فأوجد القياس المطلوب في كل مما يأتي :




**17)** $WP$




**18)** $m\angle X$

**برهان:** اكتب برهانًا حرًّا لكلٍّ من النظريات الآتية :

**19)** النظريّة 5.21

**20)** النظريّة 5.22

**21)** النظريّة 5.23

**22)** النظريّة 5.25

**23)** النظريّة 5.26




**24) نباتات:** اشترى مشاري أصيصًا زراعيًّا أوجهه الأربعة على شكل شبه منحرف أبعاده كما في الشكل المجاور. إذا أراد مشاري وضع رف أفقي عند منتصف الأصيص؛ لتستند إليه النبتة، فكم يكون عرض هذا الرفّ؟

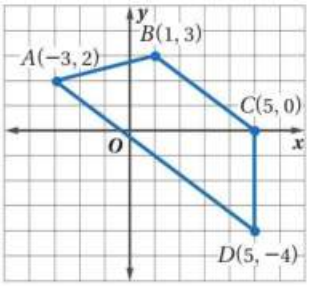


**الربط مع الحياة**

تمتاز الأصص الفخارية بالمسامية والتهوية وصرف المياه الزائدة، ما يسمح بنمو جيد للجذور، وهي من أفضل الأصص الزراعية.

**25) برهان:** اكتب برهانًا إحداثيًّا للنظريّة 5.24.

**26) هندسة إحداثيّة:** استعن بالشكل الرباعي $ABCD$ المجاور.

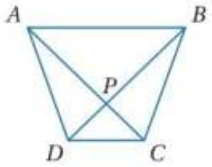



**a)** بيِّن أن $ABCD$ شبه منحرف. وحدِّد ما إذا كان متطابق الساقين. وضّح إجابتك.

**b)** هل القطعة المتوسطة محتواة في المستقيم الذي معادلته $y = -x + 1$؟ برّر إجابتك.

**c)** أوجد طول القطعة المتوسطة.

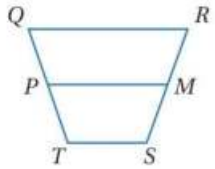
**جبر:** في الشكل المجاور، $ABCD$ شبه منحرف. أوجد قيمة $x$ بحيث يكون متطابق الساقين في كلٍّ ممَّا يأتي:




**27)** إذا كان $AC = 3x - 7$ , $BD = 2x + 8$

**28)** إذا كان $m\angle ABC = (4x + 11)^\circ$, $m\angle DAB = (2x + 33)^\circ$

**جبر:** في الشكل المجاور، $P$ , $M$ نقطتا منتصفي الساقين لشبه المنحرف $QRST$ .



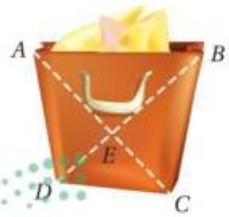

**29)** إذا كان $QR = 16, PM = 12, TS = 4x$ ، فأوجد قيمة $x$.

**30)** إذا كان $TS = 2x, PM = 20, QR = 6x$ ، فأوجد قيمة $x$.

**31)** إذا كان $PM = 2x, QR = 3x, TS = 10$ ، فأوجد $PM$.

**32)** إذا كان $TS = 2x + 2, QR = 5x + 3, PM = 13$ ، فأوجد $TS$.

**تسوّق:** الوجه الجانبي لحقيبة التسوّق المبيّنة جانبًا على شكل شبه منحرف متطابق الساقين. إذا كان $EC = 9$ in, $DB = 19$ in ، $m\angle EBC = 35^\circ$ , $m\angle ABE = 40^\circ$ ، فأوجد كلًّا مما يأتي :




**33)** $AE$

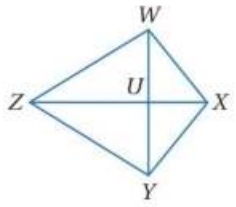
**34)** $AC$

**35)** $m\angle BCD$

**36)** $m\angle EDC$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

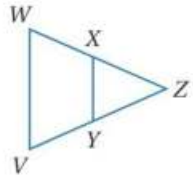
**جبر:** في الشكل المجاور، **WXYZ** شكل طائرة ورقيّة.




**37)** إذا كان $m\angle WXY = 120^\circ, m\angle WZY = (4x)^\circ$ ، $m\angle ZWX = (10x)^\circ$ ، فأوجد $m\angle ZYX$.

**38)** إذا كان $m\angle WXY = (13x + 24)^\circ, m\angle WZY = 35^\circ$ ، $m\angle ZWX = (13x + 14)^\circ$، فأوجد $m\angle ZYX$.

**برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين.




**39)** **المعطيات:** $\overline{WZ} \cong \overline{ZV}, \angle W \cong \angle ZXY$ ، $\overline{XY}$ تنصّف كلًّا من $\overline{WZ}$ و $\overline{ZV}$ .

**المطلوب:** $WXYV$ شبه منحرف متطابق الساقين.

**40)** **طائرة ورقيّة:** استعن بالطائرة الورقيّة في الشكل المجاور . اكتب باستعمال خصائص شكل الطائرة الورقية برهانًا ذا عمودين لبيان أنّ $\triangle MNR$ يطابق $\triangle PNR$.

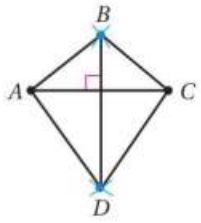



**41)** **أشكال ڤن:** ارسم شكل ڤن يوضح جميع الأشكال الرباعيّة متضمنًا شبه المنحرف المتطابق الساقين، وشكل الطائرة الورقيّة وعموم الأشكال الرباعيّة التي لا أسماء خاصة لها.

**هندسة إحداثيّة: حدد ما إذا كان الشكل المعطاة إحداثيات رؤوسه في كل مما يأتي شبه منحرف، أم متوازي أضلاع، أم مستطيلًا، أم مربعًا، أم معينًا، أم هو شكل رباعي فحسب؟ اختر أكثر المسمّيات تحديدًا، ووضِّح إجابتك.**

**42)** $A(-1, 4), B(2, 6), C(3, 3), D(0, 1)$ **43)** $W(-3, 4), X(3, 4), Y(5, 3), Z(-5, 1)$

**44)** **تمثيلات متعدّدة:** سوف تستقصي في هذه المسألة إحدى خصائص شكل الطائرة الورقيّة.




**a) هندسيًّا:** ارسم قطعة مستقيمة. وأنشئ عمودًا منصفًا لها لا تنصفه القطعة المستقيمة ولا تساويه طولًا. ثم صِلْ أطراف القطعتين المستقيمتين لتكوّن الشكل الرباعي $ABCD$ كما في الشكل المجاور. كرّر هذه العملية مرتين، وسمِّ الشكلين الرباعيين الجديدين $WXYZ$ , $PQRS$.

**b) جدوليًّا:** انقل الجدول الآتي وأكمله.

| الشكل | الضلع | الطول | الضلع | الطول | الضلع | الطول | الضلع | الطول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ABCD$ | $\overline{AB}$ | | $\overline{BC}$ | | $\overline{CD}$ | | $\overline{DA}$ | |
| $PQRS$ | $\overline{PQ}$ | | $\overline{QR}$ | | $\overline{RS}$ | | $\overline{SP}$ | |
| $WXYZ$ | $\overline{WX}$ | | $\overline{XY}$ | | $\overline{YZ}$ | | $\overline{ZW}$ | |

**c) لفظيًّا:** اكتب تخمينًا حول الشكل الرباعي الذي قطراه متعامدان وغير متطابقين، وأحدهما فقط ينصّف الآخر.

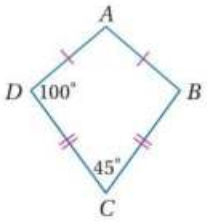
**برهان:** اكتب برهانًا إحداثيًّا لكل من العبارتين الآتيتين :

**45)** قطرا شبه المنحرف المتطابق الساقين متطابقان.

**46)** القطعة المتوسطة لشبه المنحرف المتطابق الساقين توازي كلًّا من القاعدتين.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## مسائل مهارات التفكير العليا




**47) اكتشف الخطأ:** أوجد كل من عادل وسعيد $m\angle A$ في شكل الطائرة الورقيّة $ABCD$ المجاور . هل إجابة أي منهما صحيحة؟ وضّح إجابتك.

| عادل | سعيد |
|---|---|
| $m\angle A = 115°$ | $m\angle A = 45°$ |

**48) تحدٍّ:** إذا كان الضلعان المتوازيان في شبه منحرف محتويين في المستقيمين $y = x - 8, y = x + 4$ ، فما معادلة المستقيم الذي يحتوي القطعة المتوسطة لشبه المنحرف؟

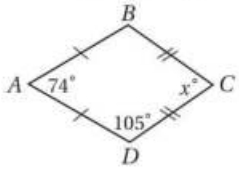
**49) تبرير:** هل العبارة "*المربع هو أيضًا شكل طائرة ورقيّة*" صحيحة أحيانًا أم دائمًا أم غير صحيحة أبدًا ؟ وضّح إجابتك.

**50) مسألة مفتوحة:** ارسم شبه المنحرف $ABCD$ ، وشبه المنحرف $FGHJ$ غير المتطابقين وفيهما $\overline{AC} \cong \overline{FH}$ و $\overline{BD} \cong \overline{GJ}$ .

**51) اكتب:** قارن بين خصائص كلٍّ من: شبه المنحرف وشبه المنحرف المتطابق الساقين وشكل الطائرة الورقيّة.

## تدريب على اختبار

**52)** إذا كان $ABCD$ شكل طائرة ورقيّة، فما قياس $\angle C$؟

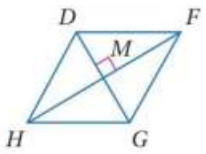



**53)** ما الشكل الذي يمكن أن يكون مثالًا مضادًّا للتخمين الآتي؟
*إذا كان قطرا شكل رباعي متطابقين فإنه مستطيل .*

**A** المربّع
**B** المعين
**C** متوازي الأضلاع
**D** شبه المنحرف المتطابق الساقين

## مراجعة تراكمية

**جبر:** استعن بالمعين $DFGH$ فيما يأتي: (الدرس 5-5)

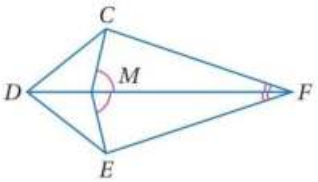



**54)** إذا كان $m\angle FGH = 118°$ ، فأوجد $m\angle MHG$.

**55)** إذا كان $MG = x + 6 , DM = 4x - 3$ ، فأوجد $DG$.

**56)** إذا كان $HD = 15 , HM = 12$ ، فأوجد $MG$.

**57) برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين. (الدرس 5-5)




**المعطيات:** $\angle CMF \cong \angle EMF$ ،
$\angle CFM \cong \angle EFM$

**المطلوب:** $\triangle DMC \cong \triangle DME$

## استعد للدرس اللاحق

أوجد ميل القطعة المستقيمة المعطاة إحداثيات طرفيها في كل مما يأتي:

**58)** $(x, 4y), (-x, 4y)$ **59)** $(-x, 5x), (0, 6x)$ **60)** $(y, x), (y, y)$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

الفصل 5

# دليل الدراسة والمراجعة

## ملخص الفصل

### المفاهيم الأساسية

**زوايا المضلع** (الدرس 1-5)

- يعطى مجموع قياسات الزوايا الداخليّة لمضلع محدب بالصيغة $S = (n - 2)\cdot 180°$، حيث $n$ عدد الأضلاع .
- مجموع قياسات الزوايا الخارجيّة لمضلع محدّب بأخذ زاوية واحدة عند كل رأس يساوي $360°$.

**خصائص متوازي الأضلاع :** (الدرسان 2-5 و 3-5)

- كل ضلعين متقابلين متطابقان.
- كل زاويتين متقابلتين متطابقتان.
- كل زاويتين متحالفتين متكاملتان.
- إذا كانت إحدى الزوايا قائمة، فإنّ الزوايا الأخرى قوائم.
- القطران ينصّف كل منهما الآخر.
- قطره يقسمه إلى مثلثين متطابقين.

**خصائص المستطيل والمعين والمربع وشبه المنحرف وشكل الطائرة الورقية** (الدروس 4-5 إلى 6-5)

- للمستطيل جميع خصائص متوازي الأضلاع. وقطراه متطابقان. وزواياه الأربع قوائم.
- للمعين جميع خصائص متوازي الأضلاع. وجميع أضلاعه متطابقة، وقطراه متعامدان، وينصفان زواياه.
- للمربع جميع خصائص متوازي الأضلاع والمستطيل والمعين.
- زاويتا كل قاعدة في شبه المنحرف المتطابق الساقين متطابقتان، والقطران متطابقان أيضًا.
- قطرا شكل الطائرة الورقية متعامدان، ويوجد فيه زوج واحد فقط من الزوايا المتقابلة المتطابقة هما الزاويتان المحصورتان بين كل ضلعين متجاورين غير متطابقين.

### المطويات منظم أفكار

تأكد من أن **المفاهيم الأساسية** مدونة في مطويتك.




### المفردات الأساسيّة

القطر (ص. 12)
متوازي الأضلاع (ص. 21)
المستطيل (ص. 38)
المعين (ص. 44)
المربّع (ص. 45)
شبه المنحرف (ص. 52)
قاعدتا شبه المنحرف (ص. 52)
ساقا شبه المنحرف (ص. 52)
زاويتا القاعدة (ص. 52)
شبه المنحرف المتطابق الساقين (ص. 52)
القطعة المتوسطة لشبه المنحرف (ص. 54)
شكل الطائرة الورقيّة (ص. 55)

### اختبار المفردات

**بيّن ما إذا كانت كل جملة مما يأتي صحيحةٍ أو غير صحيحةٍ ، وإذا كانت غير صحيحةٍ فاستبدل بالكلمة التي تحتها خط كلمة من القائمة أعلاه؛ لتجعل الجملة صحيحة:**

1) زاويتا قاعدة شبه المنحرف متطابقتان.

2) إذا كان متوازي الأضلاع مستطيلًا، فإنّ قطريه متطابقان.

3) القطعة المتوسطة لشبه المنحرف تصل بين رأسين غير متتالين فيه.

4) قاعدة شبه المنحرف هي إحدى ضلعيه المتوازيين.

5) قطرا المعين متعامدان.

6) قطر شبه المنحرف قطعة مستقيمة تصل بين نقطتي منتصفي ساقيه.

7) المستطيل يكون دائمًا متوازي أضلاع.

8) الشكل الرباعي الذي فيه زوجٌ واحدٌ من الأضلاع المتوازية هو متوازي أضلاع.

9) المعين الذي إحدى زواياه قائمة مستطيل.

10) ساق شبه المنحرف هو أحد ضلعيه غير المتوازيين.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## مراجعة الدروس

### 5-1 زوايا المضلع (ص 12–19)

أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخليّة في كل من المضلعين المحدّبين الآتيين :

**11)** العشاري.

**12)** ذو 15 ضلعًا.

**13)** **زخرفة:** يمثّل نموذج الزخرفة المجاور شكلًا سداسيًّا منتظمًا. أوجد مجموع قياسات زواياه الداخليّة.



أوجد عدد أضلاع المضلع المنتظم المعطى قياس إحدى زواياه الداخلية في كل مما يأتي:

**14)** $135^\circ$

**15)** $168^\circ$

**مثال 1**

أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخليّة لمضلع محدّب عدد أضلاعه 22 ضلعًا.

| | |
|---|---|
| $S = (n-2)\cdot 180^\circ$ | بكتابة معادلة |
| $= (22-2)\cdot 180^\circ$ | بالتعويض |
| $= 20\cdot 180^\circ$ | بالطرح |
| $= 3600^\circ$ | بالضرب |

**مثال 2**

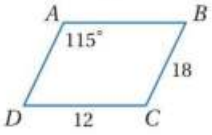
قياس زاوية داخليّة لمضلع منتظم 157.5. أوجد عدد أضلاعه.

| | |
|---|---|
| $157.5n = (n-2)\cdot 180^\circ$ | بكتابة المعادلة |
| $157.5^\circ n = 180^\circ n - 360^\circ$ | خاصيّة التوزيع |
| $-22.5^\circ n = -360^\circ$ | بالطرح |
| $n = 16$ | بالقسمة |

إذن عدد أضلاع المضلع 16 ضلعًا.

### 5-2 متوازي الأضلاع (ص 21–28)

استعمل $\square ABCD$ المبيَّن جانبًا لإيجاد كل مما يأتي :




**16)** $m\angle ADC$

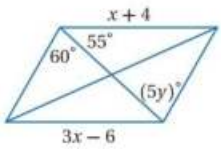
**17)** $AD$

**18)** $AB$

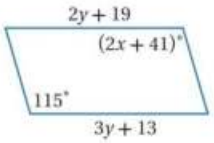
**19)** $m\angle BCD$

**جبر:** أوجد قيمتي $y$ , $x$ في كل من متوازيي الأضلاع الآتيين:

**20)**




**21)**

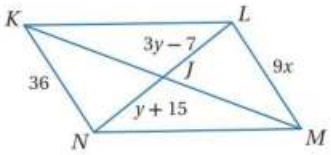



**22)** **تصميم:** ما المعطيات الضرورية لتحديد ما إذا كانت الأجزاء المكونة للنمط أدناه متوازيات أضلاع؟



**مثال 3**

**جبر:** إذا كان $KLMN$ متوازي أضلاع، فأوجد قيمة المتغير في كل مما يأتي :




**a)** $x$

| | |
|---|---|
| $\overline{KN} \cong \overline{LM}$ | الأضلاع المتقابلة في $\square$ متطابقة |
| $KN = LM$ | تعريف تطابق القطع المستقيمة |
| $36 = 9x$ | بالتعويض |
| $4 = x$ | بالقسمة |

**b)** $y$

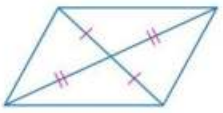
| | |
|---|---|
| $\overline{NJ} \cong \overline{JL}$ | قطرا $\square$ ينصّف كل منهما الآخر |
| $NJ = JL$ | تعريف تطابق القطع المستقيمة |
| $y + 15 = 3y - 7$ | بالتعويض |
| $-2y = -22$ | بالطرح |
| $y = 11$ | بالقسمة |

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

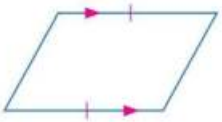
## 5-3 تمييز متوازي الأضلاع (ص 29–36)

حدِّد ما إذا كان الشكل الرباعي في كل مما يأتي متوازي أضلاع أم لا. برّر إجابتك.

**(23)**



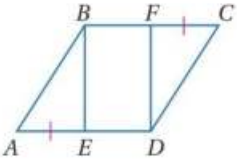
**(24)**



**(25) برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين.

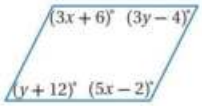
**المعطيات:** $\square ABCD$ , $\overline{AE} \cong \overline{CF}$

**المطلوب:** $EBFD$ متوازي أضلاع.

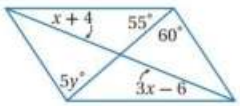



**جبر:** أوجد قيمتي $y$ , $x$ في كل مما يأتي بحيث يكون الشكل الرباعي متوازي أضلاع.

**(26)**

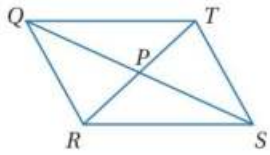



**(27)**




### مثال 4

إذا كان $TP = 4x + 2,\ QP = 6 - 2y,\ PS = 12 - 5y$، $PR = 6x - 4$، فأوجد قيمتي $x, y$ بحيث يكون $QRST$ متوازي أضلاع.

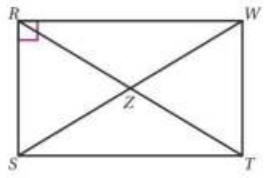



أوجد قيمة $x$ بحيث تكون $\overline{TP} \cong \overline{PR}$ وقيمة $y$ بحيث تكون $\overline{QP} \cong \overline{PS}$.

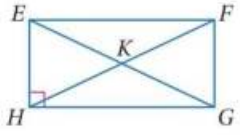
| | |
|---|---|
| $TP = PR$ | تعريف تطابق القطع المستقيمة |
| $4x + 2 = 6x - 4$ | بالتعويض |
| $-2x = -6$ | بالطرح |
| $x = 3$ | بالقسمة |
| $QP = PS$ | تعريف تطابق القطع المستقيمة |
| $6 - 2y = 12 - 5y$ | بالتعويض |
| $3y = 6$ | بالطرح |
| $y = 2$ | بالقسمة |

## 5-4 المستطيل (ص 38–43)

**(28) جبر:** الشكل الرباعي $RSTW$ مستطيل، إذا كان $RZ=(2x+5)\text{in}$، $SW=(5x-20)\text{in}$، فأوجد $x$؟




**جبر:** استعن بالمستطيل $EFGH$ أدناه.




**(29)** إذا كان $m\angle FEG = 57°$، فأوجد $m\angle GEH$.

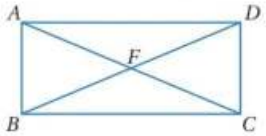
**(30)** إذا كان $m\angle HGE = 13°$، فأوجد $m\angle FGE$.

**(31)** إذا كان $FK = 32$ ft، فأوجد $EG$.

**(32)** أوجد $m\angle HEF + m\angle EFG$.

### مثال 5

**جبر:** في المستطيل $ABCD$ أدناه ، إذا كان $m\angle ADB = (4x+8)°,\ m\angle DBA = (6x+12)°$، فأوجد قيمة $x$.



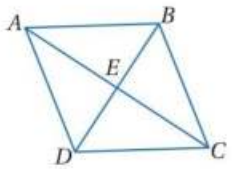

بما أنّ $ABCD$ مستطيل، فإنّ $m\angle ABC = 90°$. وبما أن الأضلاع المتقابلة في المستطيل متوازية، والزوايا المتبادلة داخليًّا بالنسبة للقطرين متطابقة، فإنّ $\angle ADB \cong \angle DBC$ ، ومن تعريف التطابق $m\angle DBC = m\angle ADB$.

| | |
|---|---|
| $m\angle DBC + m\angle DBA = 90°$ | مسلمة جمع الزوايا |
| $m\angle ADB + m\angle DBA = 90°$ | بالتعويض |
| $(4x + 8)° + (6x + 12)° = 90°$ | بالتعويض |
| $10x° + 20° = 90°$ | بالجمع |
| $10x° = 70°$ | بالطرح |
| $x = 7$ | بالقسمة |

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## 5-5 المعين والمربع (ص 44–51)

**جبر:** في المعين $ABCD$، إذا كان $AB = 12, EB = 9$، $m\angle ABD = 55^\circ$، فأوجد كلًّا مما يأتي:



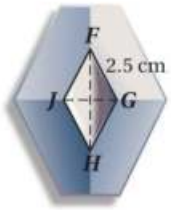

**(33)** $AE$

**(34)** $m\angle BDA$

**(35)** $CE$

**(36)** $m\angle ACB$

**(37) شعار:** تتخذ شركة سيارات الشكل المجاور علامة تجارية لها. إذا كان شكل العلامة التجارية معينًا، فما طول $\overline{FJ}$؟




**هندسة إحداثيّة:** حدِّد ما إذا كان $\square QRST$ المعطاة إحداثيات رؤوسه في كل مما يأتي معينًا أو مستطيلًا أو مربعًا. اكتب جميع التسميات التي تنطبق عليه. ووضِّح إجابتك.

**(38)** $Q(12, 0), R(6, -6), S(0, 0), T(6, 6)$

**(39)** $Q(-2, 4), R(5, 6), S(12, 4), T(5, 2)$

### مثال 6

يتقاطع قطرا المعين $QRST$ عند النقطة $P$. استعمل المعطيات لإيجاد المطلوب في كل مما يأتي:

**a) جبر:** إذا كان $QT = x + 7, TS = 2x - 9$، فأوجد قيمة $x$.

| | |
|---|---|
| $\overline{QT} \cong \overline{TS}$ | تعريف المعين |
| $QT = TS$ | تعريف تطابق القطع المستقيمة |
| $x + 7 = 2x - 9$ | بالتعويض |
| $-x = -16$ | بالطرح |
| $x = 16$ | بالقسمة |

**b)** إذا كان $m\angle QTS = 76^\circ$، فأوجد $m\angle TSP$.

بما أنّ $\overline{TR}$ تنصّف $\angle QTS$، فإنّ $m\angle PTS = \frac{1}{2} m\angle QTS$.

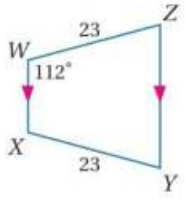
لذلك $m\angle PTS = \frac{1}{2}(76) = 38^\circ$، وبما أنّ قطري المعين متعامدان، فإنّ $m\angle TPS = 90^\circ$.

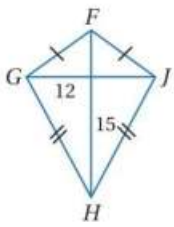
| | |
|---|---|
| $m\angle PTS + m\angle TPS + m\angle TSP = 180^\circ$ | نظرية مجموع قياسات زوايا المثلث |
| $38^\circ + 90^\circ + m\angle TSP = 180^\circ$ | بالتعويض |
| $128^\circ + m\angle TSP = 180^\circ$ | بالجمع |
| $m\angle TSP = 52^\circ$ | بالطرح |

## 5-6 شبه المنحرف وشكل الطائرة الورقيّة (ص 52–60)

أوجد القياس المطلوب في كل من السؤالين الآتيين:

**(40)** $GH$ **(41)** $m\angle Z$




**(42) تصميم:** استعن بقطعة البلاط المربعة الشكل المبينة جانبًا في السؤالين الآتيين:

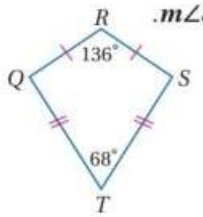


**a)** صف طريقة لتحديد ما إذا كانت أشكال شبه المنحرف الظاهرة في البلاطة متطابقة الساقين؟

**b)** إذا كان محيط البلاطة 48 in، ومحيط المربّع الأحمر 16 in، فما محيط أحد أشكال شبه المنحرف ؟

### مثال 7

إذا كان $QRST$ شكل طائرة ورقيّة، فأوجد $m\angle S$.




بما أنّ $\angle S \cong \angle Q$، فإنّ $m\angle Q = m\angle S$.

اكتب معادلة وحلّها لإيجاد $m\angle S$.

| | |
|---|---|
| $m\angle Q + m\angle R + m\angle S + m\angle T = 360^\circ$ | نظرية مجموع قياسات الزوايا الداخليّة للمضلع |
| $m\angle S + 136^\circ + m\angle S + 68^\circ = 360^\circ$ | بالتعويض |
| $2m\angle S + 204^\circ = 360^\circ$ | بالتبسيط |
| $2m\angle S = 156^\circ$ | بالطرح |
| $m\angle S = 78^\circ$ | بالقسمة |

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

# الفصل 5 اختبار الفصل

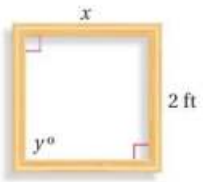
أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخليّة في كل من المضلعين المحدبين الآتيين:

**1)** السداسي **2)** ذو 16 ضلعًا

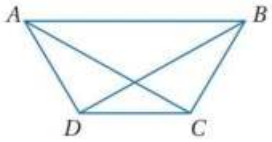
**3) فن:** تصنع جُمانة إطارًا لتبسط عليه قطعة قماش وترسم عليها بألوان زيتية. ثبتت جمانة أربع قطع من الخشب بعضها ببعض واعتقدت أنّها ستمثّل مربّعًا.

**a)** كيف يمكنها التحقق من أنّ الإطار مربع؟

**b)** إذا كانت أبعاد الإطار كما في الشكل، فأوجد القياسات المجهولة.




الشكل الرباعي ***ABCD*** شبه منحرف متطابق الساقين.




**4)** ما الزاوية التي تطابق $\angle C$؟

**5)** ما الضلع الذي يوازي $\overline{AB}$؟

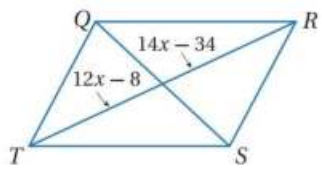
**6)** ما القطعة المستقيمة التي تطابق $\overline{AC}$؟

أوجد عدد أضلاع المضلع المنتظم المعطى مجموع قياسات زواياه في كل مما يأتي:

**7)** $900^\circ$ **8)** $1980^\circ$

**9)** $2880^\circ$ **10)** $5400^\circ$

**11) اختيار من متعدّد:** إذا كان $QRST$ متوازي أضلاع، فما قيمة $x$؟

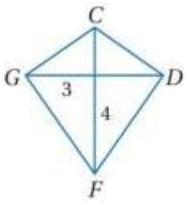


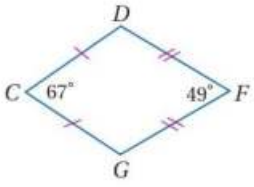

**A** 11 **B** 12

**C** 13 **D** 14

إذا كان ***CDFG*** على شكل طائرة ورقيّة، فأوجد القياس المطلوب في كل من السؤالين الآتيين:

**12)** $GF$ **13)** $m\angle D$



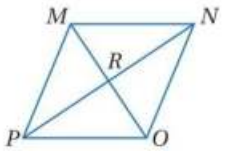




**جبر:** استعن بالمعين ***MNOP*** ، للإجابة عن الأسئلة الآتية:

**14)** $m\angle MRN$

**15)** إذا كان $PR = 12$، فأوجد $RN$.

**16)** إذا كان $m\angle PON = 124^\circ$، فأوجد $m\angle POM$.



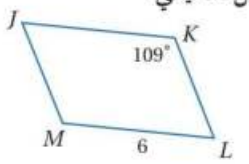

**17) إنشاءات:** تبني عائلة صالح ملحقًا للمنزل، وتركت فتحة لنافذة جديدة. فإذا قاس صالح الأضلاع المتقابلة فوجدها متطابقة. وقاس القطرين فوجدهما متطابقين، فهل يمكنه القول: إن فتحة النافذة تمثّل مستطيلًا؟ وضّح إجابتك.

استعمل $\square JKLM$ المبيَّن جانبًا لإيجاد كل مما يأتي:

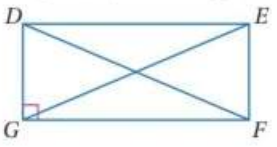
**18)** $m\angle JML$

**19)** $JK$

**20)** $m\angle KLM$




**جبر:** استعن بالمستطيل ***DEFG*** للإجابة عن الأسئلة الآتية:



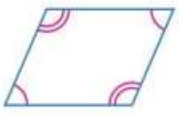

**21)** إذا كان $DF = 2(x+5) - 7\ ,\ EG = 3(x-2)$، فأوجد $EG$.

**22)** إذا كان $m\angle EDF = (5x-3)^\circ\ ,\ m\angle DFG = (3x+7)^\circ$، فأوجد $m\angle EDF$.

**23)** إذا كان $DE = 14 + 2x\ ,\ GF = 4(x-3) + 6$، فأوجد $GF$.

حدِّد ما إذا كان الشكل الرباعي متوازي أضلاع أم لا في كل مما يأتي. برّر إجابتك.

**24)**



**25)**



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

# تطبيق التعريفات والخصائص



يتطلب حل كثير من المسائل الهندسيّة في الاختبارات تطبيق التعريفات والخصائص. استعمل هذه الصفحة والتي تليها للتدرّب على تطبيق التعريفات والخصائص عند حل أسئلة الهندسة ذات الإجابات المطولة.

## استراتيجيات تطبيق التعريفات والخصائص

### الخطوة 1

اقرأ نص السؤال بعناية.

- حدّد المطلوب في المسألة.
- ادرس الأشكال المعطاة في المسألة.
- **اسأل نفسك:** ما خصائص هذا الشكل التي يمكنني تطبيقها لحل المسألة؟

### الخطوة 2

حل المسألة.

- حدّد التعريفات أو المفاهيم الهندسيّة التي يمكنك استعمالها لمساعدتك على إيجاد القيم المجهولة في المسألة.
- استعمل التعريفات وخصائص الأشكال لكتابة معادلة وحلها.

### الخطوة 3

- تحقق من إجابتك.

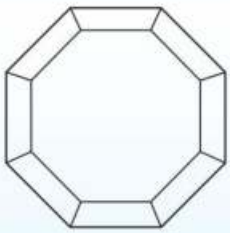
### مثال

**اقرأ المسألة جيدًا، وحدِّد المطلوب فيها. ثم استعمل المعطيات لحلها.**

يصنع خالد إطارًا خشبيًّا على شكل ثماني منتظم محيطه 288 cm.

**a)** ما طول كل لوح خشبي يشكّل ضلعًا للإطار؟

**b)** ما الزاوية التي سيُقطع بها كل لوح عند طرفيه الخارجيين حتى تتلاءم الألواح بعضها مع بعض وتشكل الإطار؟ وضِّح إجابتك.



**a)** طول كل ضلع من أضلاع الإطار أو طول كل لوح خشبي.

**الخطوة 1:** اقرأ المسألة بعناية، علمت أن الألواح ستشكل ثمانيًّا منتظمًا محيطه 288 cm. والمطلوب إيجاد طول كل لوح خشبي.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**الخطوة 2:** حل المسألة، لإيجاد طول كل لوح، اقسم المحيط على عدد الألواح.

$$288 \div 8 = 36$$

إذن طول كل لوح يجب أن يكون 36 cm.

**الخطوة 3:** تحقق من حلك بإيجاد محيط المضلع: محيط المضلع المنتظم = عدد الأضلاع × طول الضلع الواحد

$$8 \times 36\,\text{cm} = 288\,\text{cm}$$ ✓

**b) قياس الزاوية التي سيقطع بها كل لوح عند طرفيه الخارجيين حتى تتلاءم الألواح وتشكل الإطار.**

**الخطوة 1:** المطلوب إيجاد قياس الزاوية التي ستقطع بها الألواح عند أطرافها حتى يتلاءم بعضها مع بعض تمامًا.

**الخطوة 2:** حل المسألة، استعمل خاصيّة مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع المحدَّب لإيجاد قياس زاوية داخليّة للثماني المنتظم.

أوجد أولًا المجموع $S$ لقياسات الزوايا الداخليّة.

$$S = (n-2) \cdot 180^\circ$$
$$= (8-2) \cdot 180^\circ$$
$$= 1080^\circ$$

إذن قياس الزاوية الداخليّة للثُّماني المنتظم يساوي $1080^\circ \div 8 = 135^\circ$. وبما أنّه سيُستعمل لوحان لتشكيل كل رأس للإطار، فإن كل طرف للألواح سيُقطع بزاوية قياسها $135^\circ \div 2 = 67.5^\circ$.

**الخطوة 3:** تحقق من حلك بالحل عكسيًّا

أوجد عدد أضلاع المضلع المنتظم (n) الذي قياس زاويته الداخلية $135^\circ$.

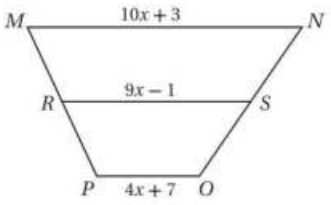
$$135^\circ = \frac{(n-2)\cdot 180^\circ}{n}$$
$$135^\circ n = 180^\circ n - 360^\circ$$
$$-45^\circ n = -360^\circ$$
$$n = 8$$ ✓

## تمارين ومسائل

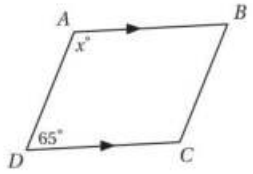
**اقرأ كل مسألة مما يأتي، وحدِّد المطلوب . ثم استعمل المعطيات لحلها، وبيِّن خطوات حلك:**

**1)** $\overline{RS}$ قطعة متوسطة لشبه المنحرف $MNOP$.

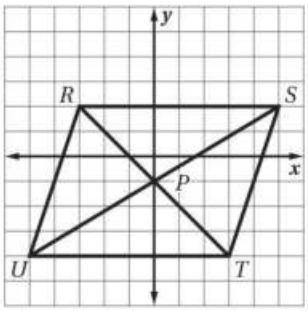
ما طول $\overline{RS}$ ؟




**2)** إذا كان $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ ، فأوجد قيمة $x$ .




**3)** استعن بالتمثيل البياني أدناه في كل من السؤالين الآتيين:




**a)** هل ينصّف قطرا الشكل الرباعي $RSTU$ كل منهما الآخر؟ استعمل صيغة المسافة بين نقطتين لتتحقق من إجابتك.

**b)** ما نوع الشكل الرباعي $RSTU$؟ وضّح إجابتك باستعمال خصائص هذا النوع من الأشكال الرباعيّة أو تعريفه.

**4)** ما مجموع قياسات الزوايا الخارجيّة للثُّماني المنتظم؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

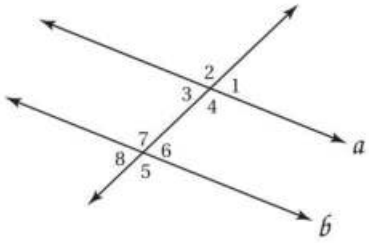
الفصل 5

# اختبار تراكمي

## أسئلة الاختيار من متعدد

اقرأ كل سؤال مما يأتي، ثم اكتب رمز الإجابة الصحيحة.

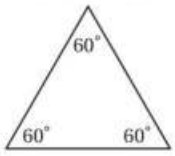
**1)** إذا كان $a \parallel b$ ، فأيّ العبارات الآتية ليست صحيحة؟




**A** $\angle 1 \cong \angle 3$ **C** $\angle 2 \cong \angle 5$

**B** $\angle 4 \cong \angle 7$ **D** $\angle 8 \cong \angle 2$

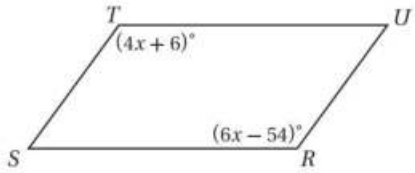
**2)** صنّف المثلث أدناه تبعًا لقياسات زواياه. اختر المصطلح الأنسب.




**A** حادّ الزوايا **C** منفرج الزاوية

**B** متطابق الزوايا **D** قائم الزاوية

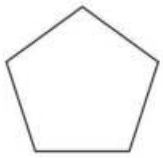
**3)** أوجد قيمة $x$ في متوازي الأضلاع $RSTU$.




**A** 12 **C** 25

**B** 18 **D** 30

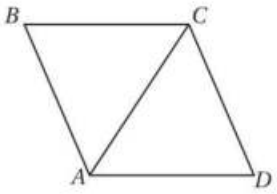
**4)** ما قياس كل زاوية داخلية في الخُماسي المنتظم؟



**A** 96° **C** 120°

**B** 108° **D** 135°

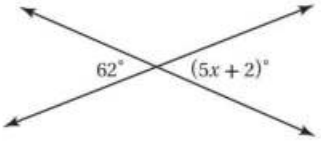
**5)** الشكل الرباعي $ABCD$ معين، فيه $m\angle BCD = 120^\circ$، أوجد $m\angle DAC$.




**A** 30° **C** 90°

**B** 60° **D** 120°

**6)** ما قيمة $x$ في الشكل أدناه؟




**A** 10 **C** 14

**B** 12 **D** 15

**7)** $\overline{DT}$ , $\overline{AE}$ قطران للمستطيل $DATE$ يتقاطعان في $S$. إذا كان $AE = 40, ST = x + 5$ ، فما قيمة $x$؟

**A** 35 **C** 15

**B** 25 **D** 10

### إرشادات للاختبار

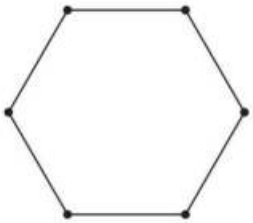
**السؤال 3:** استعمل خصائص متوازي الأضلاع لحل المسألة. كل زاويتين متقابلتين متطابقتان.


وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

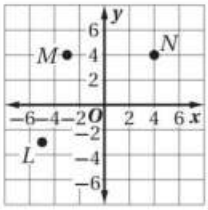
## أسئلة ذات إجابات قصيرة

**اكتب إجابتك في ورقة الإجابة.**

**8)** تشكّل أعمدة خيمة رؤوس سداسي منتظم، ما قياس الزاوية المتكوّنة عند أيّ من أركان الخيمة؟



**9)** ما إحداثيات الرأس الرابع لشبه المنحرف المتطابق الساقين $LMNJ$؟ بيّن خطوات الحل.



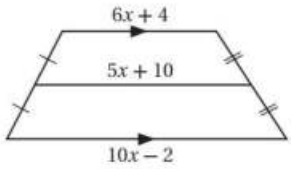

**10)** ماذا نسمي متوازي الأضلاع إذا كان قطراه متعامدين؟ وضّح إجابتك.

**11)** حدِّد ما إذا كانت النتيجة صحيحة أم لا فيما يأتي اعتمادًا على المعطيات. فسِّر تبريرك.

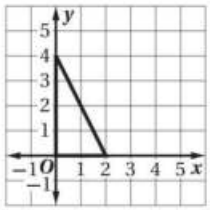
**المعطيات:** إذا كان العدد يقبل القسمة على 9،
فإنّه يقبل القسمة على 3.
العدد 144 يقبل القسمة على 9.

**النتيجة:** العدد 144 يقبل القسمة على 3.

**12)** أوجد قيمة $x$ في الشكل أدناه. وقرّب الإجابة إلى أقرب عُشر إن كان ذلك ضروريًّا.




**13)** ما إحداثيات مركز الدائرة التي تمر برؤوس المثلث أدناه؟

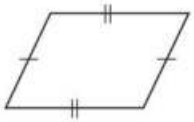



## أسئلة ذات إجابات مطولة

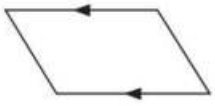
**اكتب إجابتك في ورقة الإجابة مبينًا خطوات الحل.**

**14)** هل يمكنك إثبات أنّ كل شكل مما يأتي متوازي أضلاع؟ إذا لم تستطع ذلك، فاذكر المعطيات الإضافية التي ستحتاج إليها لإثبات أنه متوازي أضلاع. ووضّح تبريرك.

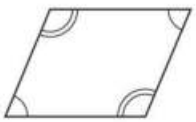
**(a)**



**(b)**



**(c)**



**هل تحتاج إلى مساعدة إضافية؟**

| إذا لم تستطع الإجابة عن السؤال.. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فعد إلى الدرس.. | مهارة سابقة | مهارة سابقة | 5-2 | 5-1 | 5-5 | مهارة سابقة | 5-4 | 5-1 | 5-6 | 5-5 | مهارة سابقة | 5-6 | مهارة سابقة | 5-3 |

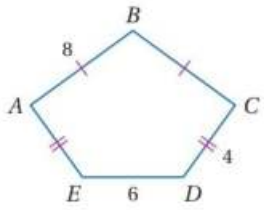
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**تنبيه !**

**المحيط:**
تذكّر أن المحيط هو المسافة حول الشكل، وعندما تُريد إيجاد محيط مضلع، احرص على أن تجد مجموع أطوال جميع أضلاعه، وقد تستعمل قوانين هندسيّة؛ لإيجاد أطوال الأضلاع غير المعطاة.

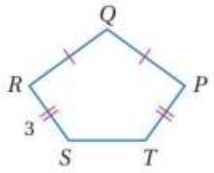
## مثال 4 استعمال معامل التشابه لإيجاد المحيط

إذا كان $PQRST \sim ABCDE$ ، فأوجد معامل تشابه $ABCDE$ إلى $PQRST$ ومحيط كل مضلّع.




معامل تشابه $ABCDE$ إلى $PQRST$ يساوي $\frac{CD}{RS}$ أي $\frac{4}{3}$.

وبما أنّ: $\overline{BC} \cong \overline{AB}, \overline{AE} \cong \overline{CD}$ ،
فإنّ محيط $ABCDE$ يساوي $4 + 6 + 4 + 8 + 8$ أي 30.




استعمل محيط $ABCDE$ ، ومعامل التشابه لكتابة تناسب.
افترض أن محيط $PQRST$ يساوي $x$.

$\frac{4}{3} = \frac{\text{محيط } ABCDE}{\text{محيط } PQRST}$ — النظرية 6.1

$\frac{4}{3} = \frac{30}{x}$ — بالتعويض

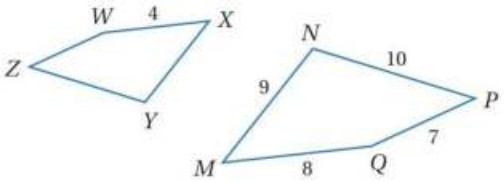
$(3)(30) = 4x$ — خاصية الضرب التبادلي

$22.5 = x$ — بقسمة كلا الطرفين على 4

إذن محيط $PQRST$ يساوي 22.5.

### تحقق من فهمك

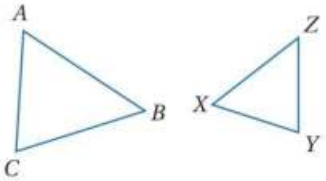
**4)** إذا كان $MNPQ \sim XYZW$ ، فأوجد معامل تشابه $MNPQ$ إلى $XYZW$ ، ومحيط كل مضلع.



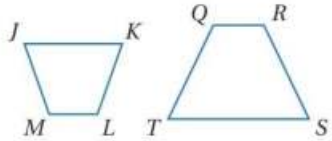

## تأكد

**المثال 1** اكتب جميع الزوايا المتطابقة، واكتب تناسبًا يربط بين الأضلاع المتناظرة في كلٍّ ممَّا يأتي:

**1)** $\triangle ABC \sim \triangle ZYX$

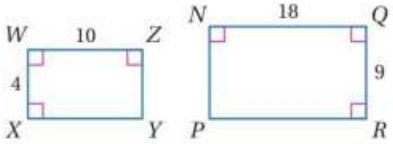



**2)** $JKLM \sim TSRQ$

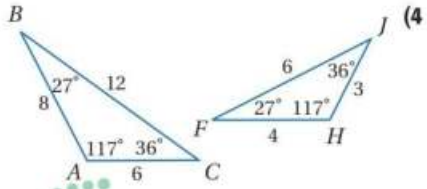



**المثال 2** حدّد ما إذا كان المضلعان في كلٍّ من السؤالين الآتيين متشابهين أم لا، وإذا كانا كذلك، فاكتب عبارة التشابه ومعامل التشابه، وضّح إجابتك.

**3)**



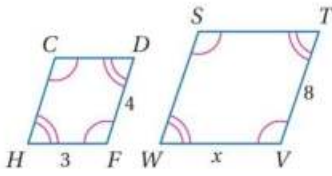

**4)**



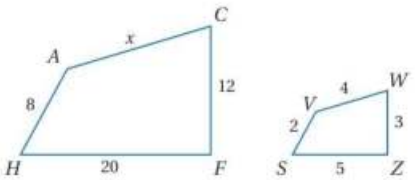

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**المثال 3** في كلٍّ ممَّا يأتي، إذا كان المضلعان متشابهين، فأوجد قيمة $x$.

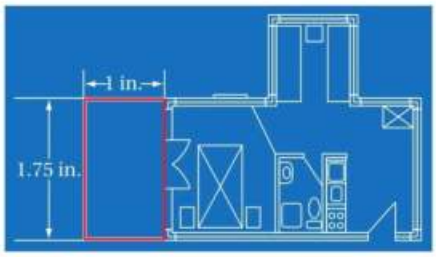
**5)**




**6)**



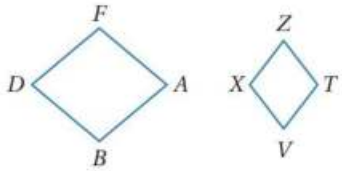

**المثال 4** **7)** **تصميم:** في مخطط الشقّة المجاور، عرض الشّرفة 1 in وطولها 1.75 in. إذا كان طول الشّرفة الحقيقي 15 ft، فما محيطها؟



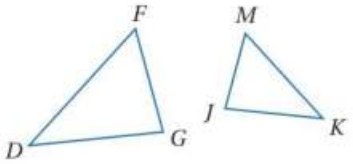

## تدرب وحل المسائل

**المثال 1** اكتب جميع الزوايا المتطابقة، ثم اكتب تناسبًا يربط الأضلاع المتناظرة للمضلعين في كلٍّ ممَّا يأتي:

**8)** $ABDF \sim VXZT$

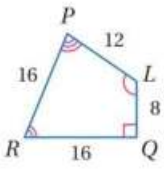


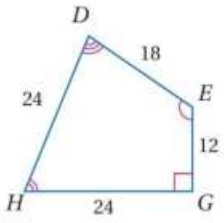

**9)** $\triangle DFG \sim \triangle KMJ$



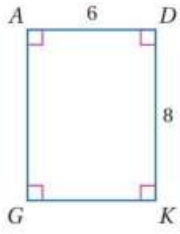

**المثال 2** حدّد ما إذا كان المضلعان في كلٍّ ممَّا يأتي متشابهين أم لا، وإذا كانا كذلك، فاكتب عبارة التشابه ومعامل التشابه، وإلّا فوضح السبب.

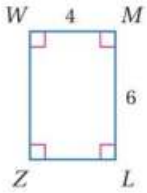
**10)**



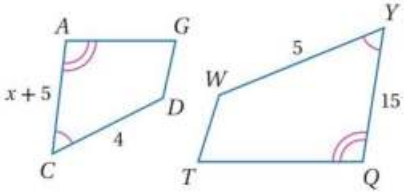

**11)**



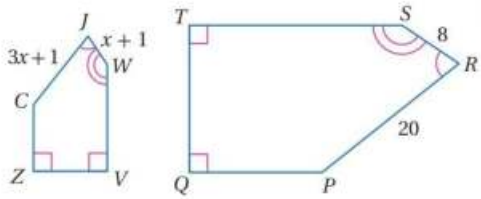




**المثال 3** في كل مما يأتي، إذا كان المضلعان متشابهين، فأوجد قيمة $x$.

**12)**




**13)**

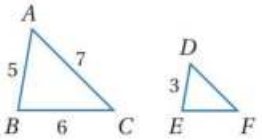



**المثال 4** **14)** طول المستطيل $ABCD$ يساوي 20 m، وعرضه 8 m. وطول المستطيل $QRST$ المشابه له يساوي 40 m. أوجد معامل تشابه المستطيل $ABCD$ إلى المستطيل $QRST$، ومحيط كل منهما.

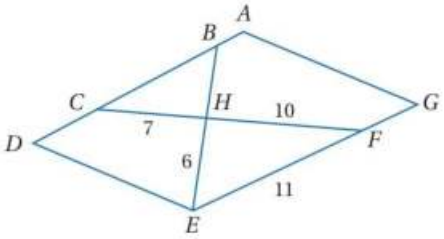
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

أوجد محيط المثلث المحدّد في كلٍّ مما يأتي:

**15)** $\triangle DEF$ ، إذا كان $\triangle ABC \sim \triangle DEF$.



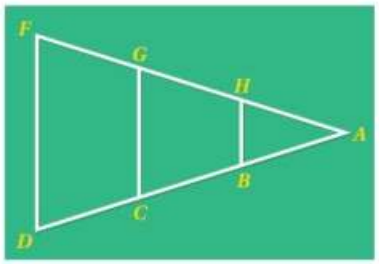

**16)** $\triangle CBH$ ، إذا كان $\triangle CBH \sim \triangle FEH$.




**17)** إذا كان معامل التشابه بين مستطيلين متشابهين 1:2، ومحيط المستطيل الكبير 80 m، فأوجد محيط المستطيل الصغير.

**18)** إذا كان معامل التشابه بين مربّعين متشابهين 3:2، ومحيط المربع الصغير 50 ft، فأوجد محيط المربع الكبير.

**مثلثات متشابهة:** في الشكل المجاور، المثلثات: $AHB, AGC, AFD$ متشابهة وفيها: $\angle AFD \cong \angle AGC \cong \angle AHB$.




أوجد الأضلاع التي تناظر الضلع المُعطى أو الزوايا التي تطابق الزاوية المُعطاة في كلٍّ من الأسئلة الآتية.

**19)** $\overline{AB}$

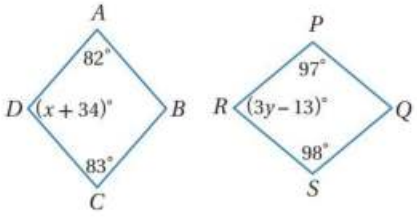
**20)** $\overline{FD}$

**21)** $\angle ACG$

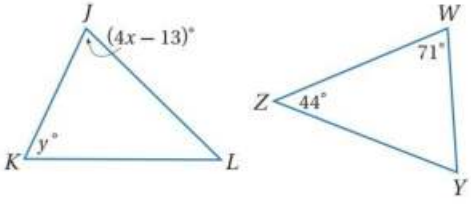
**22)** $\angle A$

أوجد قيمة كل متغيّر فيما يأتي:

**23)** $ABCD \sim QSRP$




**24)** $\triangle JKL \sim \triangle WYZ$




**25) عرض الشرائح:** إذا كانت أبعاد صورة على شريحة 13 in في $9\frac{1}{4}$ in، ومعامل تشابه صور الشريحة إلى الصور المعروضة بواسطة جهاز العرض 1:4؛ فما أبعاد الصورة المعروضة؟



**الربط مع الحياة**

يرى بعض التربويين أن نسبة 75% إلى 90% من معارف الشخص يتم الحصول عليها عن طريق الوسائل البصرية، ومن هنا جاءت أهمية استعمال جهاز عرض الشرائح في العملية التعليمية.

**هندسة إحداثية:** حدّد ما إذا كان المستطيلان $ABCD$, $WXYZ$ المعطاة إحداثيات رؤوسهما في السؤالين الآتيين متشابهين أم لا؟ وإذا كانا كذلك، فاكتب عبارة التشابه ومعامل التشابه؛ وضّح إجابتك.

**26)** $A(-1, 5), B(7, 5), C(7, -1), D(-1, -1); W(-2, 10), X(14, 10), Y(14, -2), Z(-2, -2)$

**27)** $A(5, 5), B(0, 0), C(5, -5), D(10, 0); W(1, 6), X(-3, 2), Y(2, -3), Z(6, 1)$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**حدّد ما إذا كان المضلعان في كلٍّ مما يأتي متشابهين دائمًا أو أحيانًا أو غير متشابهين أبدًا، وضح إجابتك.**

**28)** مثلثان منفرجا الزاوية

**29)** شبه منحرف ومتوازي أضلاع

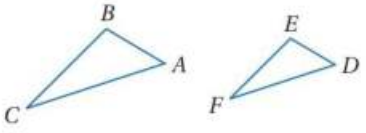
**30)** مثلثان قائما الزاوية

**31)** مثلثان متطابقا الضلعين

**32)** مثلث مختلف الأضلاع، ومثلث متطابق الضلعين

**33)** مثلثان متطابقا الأضلاع

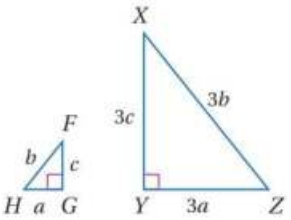
**34)** **برهان:** اكتب برهانًا حرًّا للنظرية 6.1 ( في حالة المثلثات)




**المعطيات:** $\triangle ABC \sim \triangle DEF, \frac{AB}{DE} = \frac{m}{n}$

**المطلوب:** إثبات أن: $\frac{\text{محيط } \triangle ABC}{\text{محيط } \triangle DEF} = \frac{m}{n}$

**35)** **تغيير الأبعاد:** في الشكل المجاور، $\triangle FGH \sim \triangle XYZ$




**a)** بيِّن أن النسبة بين محيطي المثلثين هي النسبة نفسها بين أضلاعهما المتناظرة.

**b)** إذا أضيف لطول كل ضلع 6 وحداتٍ، فهل المثلثان الجديدان متشابهان؟

**36)** **تمثيلات متعدّدة:** في هذه المسألة ستكتشف تشابه المربّعات.

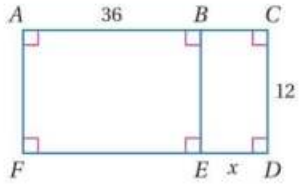
**a)** **هندسيًّا:** ارسم ثلاثة مربّعات مختلفة الأبعاد، وسمِّها $WXYZ, PQRS, ABCD$، وقس طول ضلع كل مربّع وسّجل الأطوال على المربعات.

**b)** **جدوليًّا:** احسب النسب بين أطوال الأضلاع المتناظرة لكل زوج مربعات فيما يأتي ودوّنها في جدول: $ABCD, PQRS$; $PQRS, WXYZ$; $WXYZ, ABCD$. هل كل مربعين من المربعات متشابهان؟

**c)** **لفظيًّا:** ضع تخمينًا حول تشابه جميع المربّعات.

## مسائل مهارات التفكير العليا

**37)** **تحدَّ:** في الشكل المجاور، ما قيمة (قيم) $x$ التي تجعل $BEFA \sim EDCB$ ؟

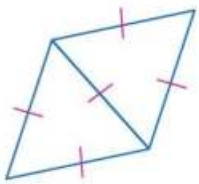



**38)** **إجابة مفتوحة:** أوجد مثالًا مضادًّا للعبارة الآتية:

**"جميع المستطيلات متشابهة"**

**39)** **برهان:** إذا كان المستطيل $BCEG$ فيه: $BC:CE = 2:3$ ، وكان المستطيل $LJAW$ فيه: $LJ:JA = 2:3$ فأثبت أن: $BCEG \sim LJAW$

**40)** **تبرير:** يمكن دمج مثلثين متساوِيَي الأضلاع متطابقين؛ لتكوينِ شكل رباعي كما في الشكل المجاور. إذا كوّنت شكلًا رباعيًّا آخر من مثلثين متساوِيَي الأضلاع متطابقين آخرين، فأيُّ العبارات التالية صحيحة حول الشكل المجاور، والشكل الذي كوّنته: يجب أن يكونا متشابهين، المجاور قد يكونا متشابهين، أو غير متشابهين. فسّر إجابتك.



**41)** **تبرير:** ارسم مضلعين خماسيَّين منتظمين أطوال أضلاعهما مختلفة. هل المضلعان متشابهان؟ وهل كل مضلعين منتظمين ومتساوِيَين في عدد الأضلاع متشابهان؟ وضح إجابتك.

**42)** **اكتب:** بيّن أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين المضلعات المتطابقة والمضلعات المتشابهة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## تدريب على اختبار

**43)** إذا كان: $JKLM \cong PQRS$ ومعامل تشابه $PQRS$ إلى $JKLM$ يساوي 4:3، وكان $QR = 8\text{ cm}$ فما طول $KL$؟

**A** 24 cm **C** 8 cm

**B** $10\frac{2}{3}$ cm **D** 6 cm

**44)** مستطيلان متشابهان. إذا كان معامل التشابه بينهما 3:5، ومحيط المستطيل الكبير 65 m، فما محيط المستطيل الصغير؟

**A** 29 m **C** 49 m

**B** 39 m **D** 59 m

## مراجعة تراكمية

حل كل تناسب ممَّا يأتي: **(مهارة سابقة)**

**45)** $\frac{c-2}{c+3} = \frac{5}{4}$

**46)** $\frac{2}{4y+5} = \frac{-4}{y}$

**47)** $\frac{2x+3}{x-1} = \frac{-4}{5}$

**48)** **هندسة إحداثية** أوجد إحداثيات نقطة تقاطع قطري $\square JKLM$ الذي رؤوسه: $J(2,5), K(6,6), L(4,0), M(0,-1)$. **(مهارة سابقة)**

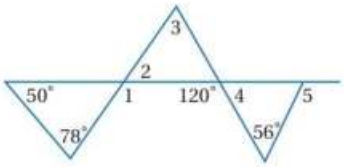
اكتب الفرض الذي تبدأ به برهانًا غير مباشرٍ لكل عبارةٍ ممَّا يأتي: **(مهارة سابقة)**

**49)** إذا كان $3x > 12$، فإن $x > 4$.

**50)** $\overline{PQ} \cong \overline{ST}$

**51)** منصّف زاوية الرأس لمثلث متطابق الضلعين هو ارتفاع للمثلث أيضًا.

في الشكل المجاور، أوجد قياس كلٍّ من الزوايا الآتية. **(مهارة سابقة)**




**52)** $m\angle 1$

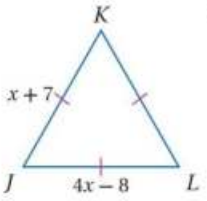
**53)** $m\angle 2$

**54)** $m\angle 3$

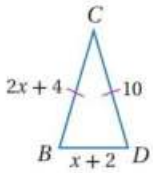
## استعد للدرس اللاحق

**جبر** أوجد قيمة $x$ وطول كل ضلع في كلٍّ من المثلثين الآتيين: **(مهارة سابقة)**

**55)**




**56)**

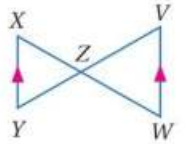



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

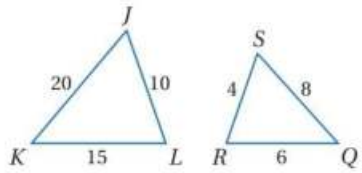
## تأكد

**المثالان 1, 2** في كلٍّ ممَّا يأتي حدّد ما إذا كان المثلثان متشابهين أم لا؟ وإذا كانا كذلك فاكتب عبارة التشابه، ووضّح إجابتك.

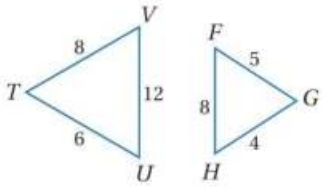
**1)**



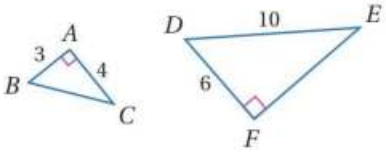

**2)**



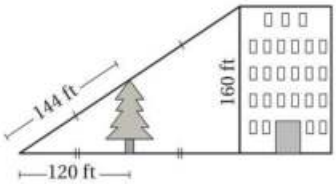

**3)**




**4)**




**المثال 3** **5) اختيار من متعدّد:** استعمل الشكل أدناه في إيجاد ارتفاع الشجرة؟




**A** 264 ft

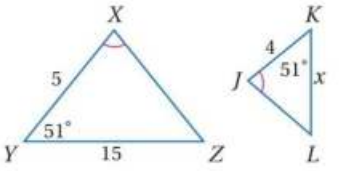
**B** 60 ft

**C** 72 ft

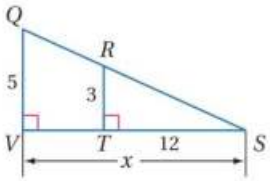
**D** 80 ft

**المثال 4** **جبر:** أوجد الطول المطلوب في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

**6)** $KL$




**7)** $VS$

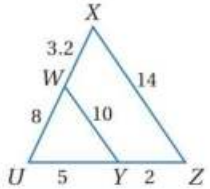



**المثال 5** **8) اتّصالات:** طول ظلّ برج اتصالاتٍ في لحظةٍ معينةٍ 100 ft، وبجواره لوحة تحذيرية مثبَّتة على عمودٍ طول ظله في اللحظة ذاتها 3 ft و 4 in، إذا كان ارتفاع عمود اللوحة 4 ft و 6 in، فما ارتفاع البرج؟

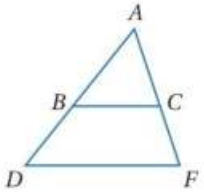
## تدرب وحل المسائل

**الأمثلة 1–3** في كلٍّ ممَّا يأتي، حدّد ما إذا كان المثلثان متشابهين أم لا؟ وإذا كانا كذلك، فاكتب عبارة التشابه، وإلّا فحدّد المعلومات الإضافية الكافية لإثبات أنهما متشابهان؟ ووضّح إجابتك.

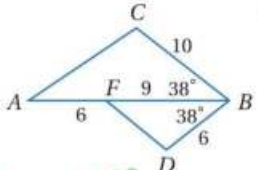
**9)**




**10)**



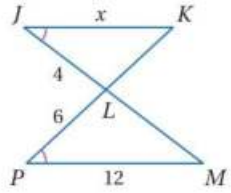

**11)**



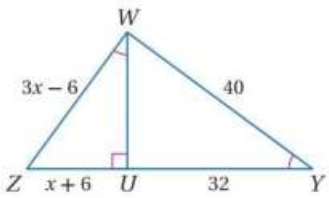

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**المثال 4** **جبر:** أوجد الطول المطلوب في كلٍّ مما يأتي:

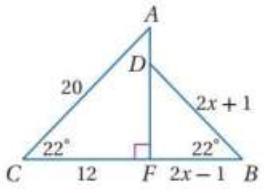
**12)** $JK$




**13)** $WZ, UZ$



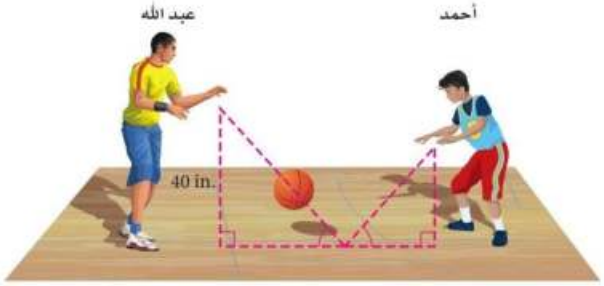

**14)** $DB, CB$




**المثال 5**

**15)** **رياضة:** يقف أيمن بجوار مرمى كرة السلّة. إذا كان طول أيمن 5 ft و 11 in، وطول ظلّه 2 ft، وكان طول ظل مرمى كرة السلّة في اللحظة ذاتها 4 ft و 4 in، فما ارتفاع المرمى تقريبًا؟

**16)** **رياضة:** رمى عبد الله الكرة لترتَّد نحو أحمد، فارتطمت بسطح الأرض على بُعد $\frac{2}{3}$ المسافة بينهما، وكانت الزاويتان الناتجتان عن مسار الكرة وسطح الأرض متطابقتين. إذا رمى عبدالله الكرة من ارتفاع 40 in عن سطح الأرض، فعلى أيّ ارتفاعٍ سيلتقطها أحمد؟




**برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين في كلٍّ ممَّا يأتي:

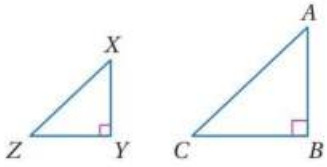
**17)** النظريّة 6.3

**18)** النظريّة 6.4

**19)** **المعطيات:** $\triangle XYZ$ و $\triangle ABC$ قائما الزاوية

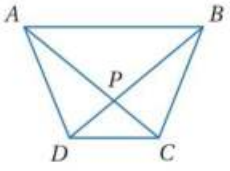
$\frac{XY}{AB} = \frac{YZ}{BC}$

**المطلوب:** إثبات أنّ $\triangle YXZ \sim \triangle BAC$

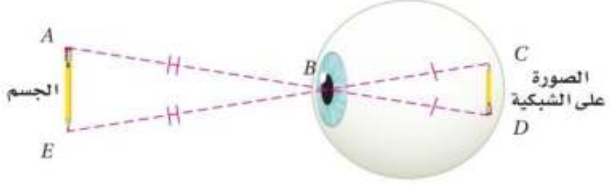



**20)** **المعطيات:** $ABCD$ شبه منحرف.

**المطلوب:** إثبات أن $\frac{DP}{PB} = \frac{CP}{PA}$




**21)** **رؤية:** عندما ننظر إلى جسمٍ، فإن صورته تُسْقَطُ على الشبكيّة عبر البؤبؤ، وتكون المسافتان من البؤبؤ إلى أعلى الجسم وأسفله متساويتين، والمسافتان من البؤبؤ إلى أعلى الصورة وأسفلها على الشبكية متساويتين أيضًا. هل المثلثان المتكوّنان بين الجسم والبؤبؤ وبين البؤبؤ والصورة متشابهان؟ وضّح إجابتك.






**الربط مع الحياة**

يحدث قصر النظر عندما تجمّع عدسة العين أشعة الضوء أمام الشبكية، ويحدث طول النظر عندما تجمّع عدسة العين أشعة الضوء خلف الشبكية.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**هندسة إحداثيّة:** إحداثيات رؤوس المثلثين $\triangle XYZ, \triangle WYV$ هي: $X(-1,-9), Y(5,3), Z(-1,6), W(1,-5), V(1,5)$.

**22)** مثّل المثلثين بيانيًّا، وأثبت أنّ $\triangle XYZ \sim \triangle WYV$.

**23)** أوجد النسبة بين محيطي المثلثين.

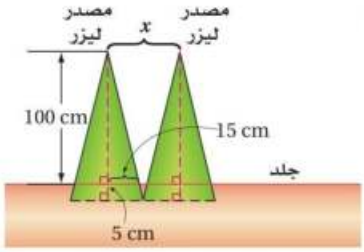
**24) قياس:** إذا كان $\triangle ABC \sim \triangle JKL$. وطول كل ضلع في $\triangle JKL$ يساوي نصف طول الضلع المناظر له في $\triangle ABC$، ومساحة $\triangle ABC$ تساوي $40\,in^2$، فما مساحة $\triangle JKL$؟ ما العلاقة بين مساحتي $\triangle ABC$، $\triangle JKL$، ومعامل التشابه بينهما؟



**الربط مع الحياة**

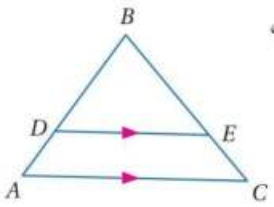
في بعض العلاجات الطبيّة تستعمل أشعة الليزر التي تلامس الجلد وتخترقه مكوّنة مثلثات متشابهة.

**25) علاج:** استعمل معلومات الربط بالحياة والشكل المجاور لإيجاد المسافة التي يجب أن تفصل بين مصدري أشعة الليزر حتى تكون المنطقتان المعالجتان المتطابقتان بكلٍّ من المصدرين غير متداخلتين.




**26) تمثيلات متعدّدة:** في هذه المسألة ستستقصي الأجزاء المتناسبة في مثلث.

**a) هندسيًّا:** ارسم $\triangle ABC$ وارسم $\overline{DE}$، بحيث تكون موازيةً لِـ $\overline{AC}$ كما في الشكل المجاور.




**b) جدوليًّا:** قس الأطوال $AD, DB, CE, EB$ وسجّلها في جدول، وأوجد النسبتين $\frac{AD}{DB}$، $\frac{CE}{EB}$ وسجّلهما في الجدول نفسه.

**c) لفظيًّا:** اكتب تخمينًا حول القطع المستقيمة الناتجة عن مستقيم يوازي أحد أضلاع مثلث ويقطع الضلعين الآخرين.

## مسائل مهارات التفكير العليا

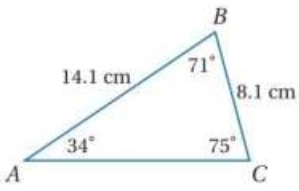
**27) اكتب:** بيّن أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين مسلمة التشابه AA، ونظرية التشابه SSS، ونظرية التشابه SAS.

**تحدٍّ: إذا كانت النسبة بين أطوال أضلاع مثلث هي: 2:3:4 ومحيطه 54 in، فأجب عما يأتي:**

**28)** إذا كان طول أصغر أضلاع مثلثٍ آخر مشابه هو: 16 in، فما طول كلٍّ من الضلعين الآخرين فيه؟

**29)** قارن النسبة بين محيطَي المثلثين ومعامل التشابه بينهما. ماذا تلاحظ؟

**30) تبرير:** قياسات زوايا مثلثين متشابهين هي: $45°, 85°, 50°$. وأطوال أضلاع أحدهما $3, 4, 5.2$ وحدات، وأطوال أضلاع المثلث الآخر $x, x$، $x + 1.8, x - 1.5$ وحدة، أوجد قيمة $x$.



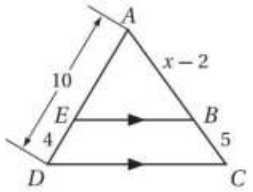

**31) مسألة مفتوحة:** ارسم مثلثًا مشابهًا لِـ $\triangle ABC$ المجاور، ووضّح كيف تعرف أنّهما متشابهان.

**32) اكتب:** اشرح طريقة يمكنك استعمالها لرسم مثلث يشابه مثلثًا معلومًا، وأطوال أضلاعه ضعف أطوال أضلاع المثلث المعلوم.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## تدريب على الاختبار المعياري

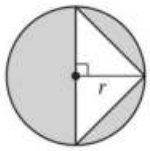
**33)** **إجابة مطوّلة:** في الشكل أدناه $\overline{EB} \parallel \overline{DC}$.




**a)** اكتب تناسبًا يمكن استعماله لإيجاد قيمة $x$.

**b)** أوجد قيمة $x$ وطول $\overline{AB}$.

**34)** **جبر:** أيٌّ مما يأتي يُمثل مساحة المنطقة المظلّلة؟

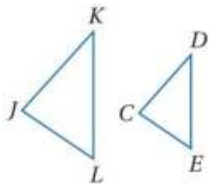



**A** $\pi r^2$ **B** $\pi r^2 + r^2$ **C** $\pi r^2 + r$ **D** $\pi r^2 - r^2$

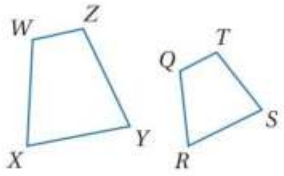
## مراجعة تراكمية

اكتب جميع الزوايا المتطابقة ثم اكتب تناسبًا يربط الأضلاع المتناظرة للمضلعين في كلٍّ ممَّا يأتي: **(الدرس 6-1)**

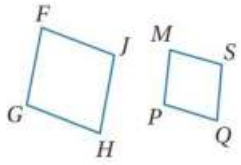
**35)** $\triangle JKL \sim \triangle CDE$




**36)** $WXYZ \sim QRST$




**37)** $FGHJ \sim MPQS$

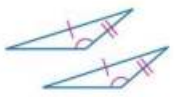





**38)** **القطع الهندسية السبع:** تتكون مجموعة القطع الهندسية السبع (Tangram) في الشكل المجاور من سبع قطع: مربع صغير، مثلثين صغيرين قائِمَي الزاوية ومتطابقين، مثلثين كبيرين قائِمَي الزاوية ومتطابقين، مثلث قائم الزاوية متوسط المقاس، وشكل رباعي. كيف يمكنك أن تتحقق من أن الشكل الرباعي متوازي أضلاع؟ وضّح إجابتك. **(مهارة سابقة)**

حدّد المسلمة التي يمكن استعمالها؛ لإثبات تطابق المثلثين في كلٍّ ممَّا يأتي، واكتب "غير ممكن" في الحالة التي لا يمكنك فيها إثبات التطابق. **(مهارة سابقة)**

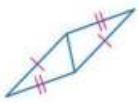
**39)**



**40)**



**41)**



## استعد للدرس اللاحق

حل كل تناسبٍ ممَّا يأتي:

**42)** $\frac{3}{4} = \frac{x}{16}$ **43)** $\frac{x}{10} = \frac{22}{50}$ **44)** $\frac{20.2}{88} = \frac{12}{x}$ **45)** $\frac{x-2}{2} = \frac{3}{8}$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

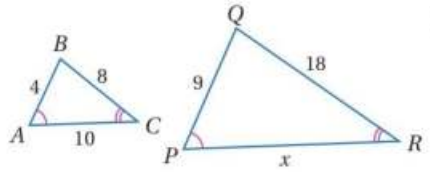
الفصل 6

# اختبار منتصف الفصل

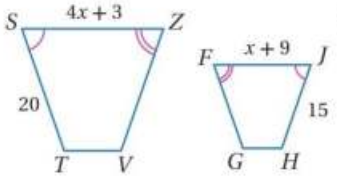
الدرسان 1-6 و 2-6

إذا كان المضلعان في كلٍّ من السؤالين الآتيين متشابهين، فأوجد قيمة $x$. (الدرس 1-6)

**1)**




**2)**




**3) اختيار من متعدّد:** إذا كانت المسافة بين الطائف والدمام على خريطة تساوي 98 cm، وكان مقياس رسم الخريطة 2.5 cm : 30 km، فما المسافة الحقيقية بينهما؟ (الدرس 1-6)

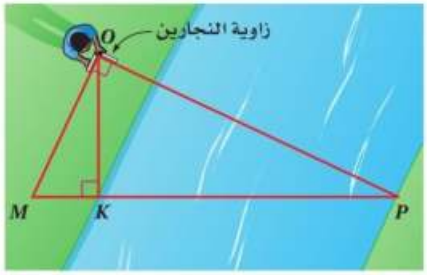
**A** 1211 km

**B** 964 km

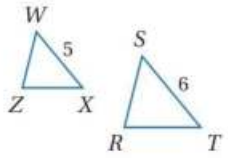
**C** 1176 km

**D** 1031 km

**4) قياس:** يستعمل عبدالله زاوية النجارين لحساب $KP$ عبر النهر كما في الشكل أدناه، إذا كان: $MK = 1.5\,\text{ft}$ , $OK = 4.5\,\text{ft}$، فأوجد المسافة $KP$ عبر النهر. (الدرس 2-6)

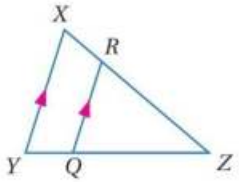



**5)** إذا كان: $\triangle WZX \sim \triangle SRT$،
$ST = 6, WX = 5$، فأوجد محيط $\triangle WZX$
إذا كان محيط $\triangle SRT$ يساوي 18وحدة. (الدرس 1-6)

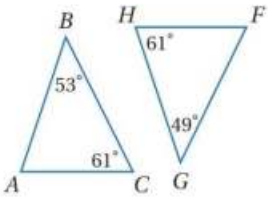



حدّد ما إذا كان المثلثان في السؤالين **6, 7** متشابهين أم لا، وإذا كانا متشابهين، فاكتب عبارة التشابه. وإلّا فحدد المعلومات الإضافية الكافية لإثبات أنهما متشابهان، وضح إجابتك. (الدرس 2-6)

**6)**

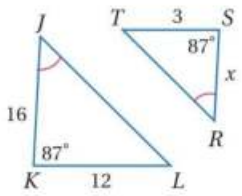



**7)**

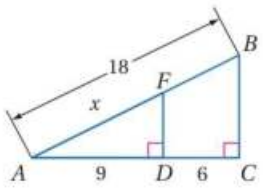



**جبر** أوجد الطول المطلوب في كلٍّ من السؤالين الآتيين: (الدرس 2-6)

**8)** $SR$




**9)** $AF$

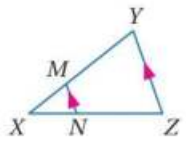





وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## تأكد

**المثال 1** في $\triangle XYZ$ ، إذا كان $\overline{MN} \parallel \overline{YZ}$، فأجب عن السؤالين الآتيين:

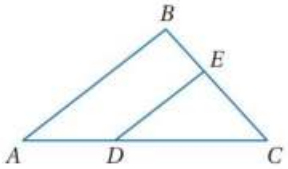



1) إذا كان: $XM = 4, XN = 6, NZ = 9$ ، فأوجد $XY$.

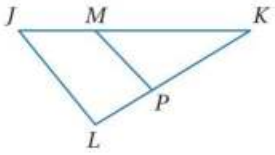
2) إذا كان: $XN = 6, XM = 2, XY = 10$ ، فأوجد $NZ$.

**المثال 2**

3) في $\triangle ABC$ ، إذا كان: $BC = 15, BE = 6$ ، $DC = 12, AD = 8$ ، فهل $\overline{AB} \parallel \overline{DE}$ ؟ برّر إجابتك.

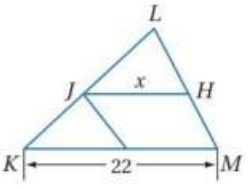



4) في $\triangle JKL$ ، إذا كان: $JK = 15, JM = 5$ ، $LK = 13, PK = 9$ ، فهل $\overline{JL} \parallel \overline{MP}$ ؟ برّر إجابتك.

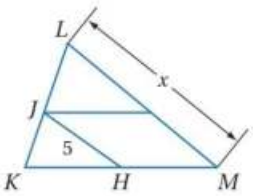



**المثال 3** إذا كانت $\overline{JH}$ قطعة منصِّفة في $\triangle KLM$ ، فأوجد قيمة $x$ في السؤالين الآتيين:

5)




6)



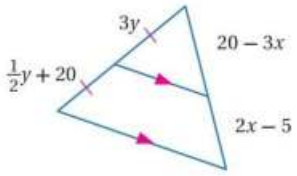

**المثال 4**

7) **خرائط:** الشارعان 5 , 3 في الخريطة المجاورة متوازيان. إذا كانت المسافة بين الشارع 3 والمركز التجاري على امتداد شارع أبو عبيدة 3201 m ، فأوجد المسافة بين الشارع 5 والمركز التجاري على امتداد شارع الاتحاد، مقربًا إجابتك إلى أقرب عُشر من المتر.

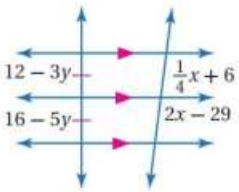



**المثال 5** **جبر:** أوجد قيمتَي $x, y$ في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

8)

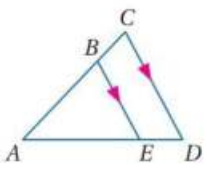



9)




## تدرب وحل المسائل

**المثال 1** في $\triangle ACD$ ، إذا كان $\overline{BE} \parallel \overline{CD}$، فأجب عن السؤالين الآتيين:

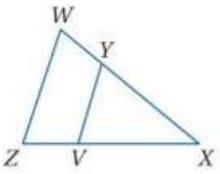



10) إذا كان: $AB = 6, BC = 4, AE = 9$ ، فأوجد $ED$.

11) إذا كان: $AB = 12, AC = 16, ED = 5$ ، فأوجد $AE$.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**المثال 2** حدّد ما إذا كان $\overline{ZW} \parallel \overline{VY}$ أم لا، وبرّر إجابتك في كلٍّ من السؤالين الآتيين:



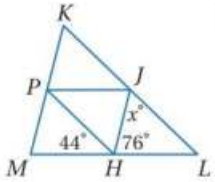

**12)** $ZX = 18, ZV = 6, WX = 24, YX = 16$

**13)** $WX = 31, YX = 21, ZX = 4ZV$

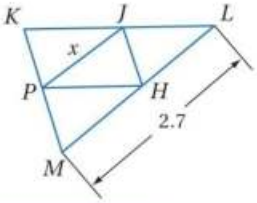
في $\triangle KLM$، إذا كانت $\overline{JH}, \overline{JP}, \overline{PH}$ قطعًا منصّفة، فأوجد قيمة $x$ في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

**المثال 3**

**14)**




**15)**



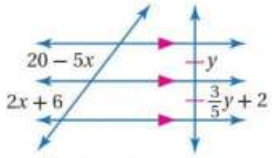

**المثال 4**

**16) خرائط:** المسافة من مدخل الحديقة إلى طريق المشاة على امتداد الطريق المرصوف 880 m. إذا كان طريق المشاة يوازي الطريق الترابي، فأوجد المسافة من مدخل الحديقة إلى طريق المشاة على امتداد منطقة الأشجار.

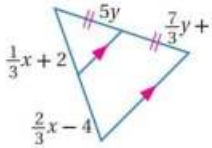



**المثال 5** **جبر:** أوجد قيمة كل من $x, y$ في السؤالين الآتيين:

**17)**




**18)**



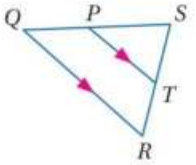

**برهان:** اكتب برهانًا حرًّا لكلٍّ مما يأتي:

**19)** النتيجة 6.1 **20)** النتيجة 6.2 **21)** النظرية 6.5

**برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين للنظريتين الآتيتين:

**22)** النظرية 6.6 **23)** النظرية 6.7

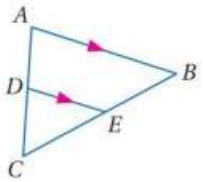
استعمل $\triangle QRS$ للإجابة عن السؤالين الآتيين:



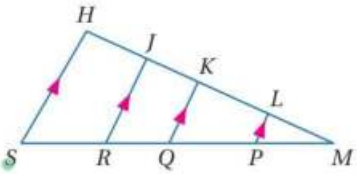

**24)** إذا كان: $ST = 8, TR = 4, PT = 6$، فأوجد $QR$.

**25)** إذا كان: $SP = 4, PT = 6, QR = 12$، فأوجد $SQ$.

**26)** إذا كان: $CE = t - 2, EB = t + 1$
$CD = 2, CA = 10$، فأوجد قيمة كلٍّ من $t, CE$.




**27)** إذا كان: $LK = 4, MP = 3, PQ = 6, KJ = 2$
$RS = 6, LP = 2$، فأوجد قيمة كلٍّ من $ML, QR, QK, JH$




وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447



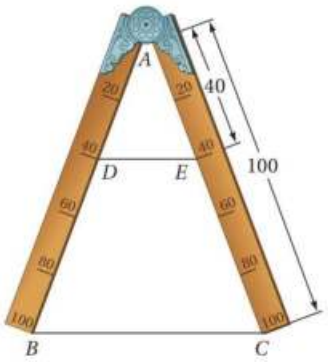
**تاريخ الرياضيات**

**جاليلو جاليلي**
**(1564 م إلى 1642 م)**
ولد جاليلو جاليلي في إيطاليا، ودرس الفلسفة والفلك والرياضيات، وله إسهامات جوهرية في كلٍّ منها.

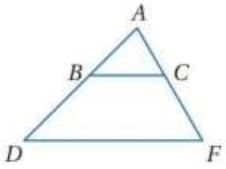
**إرشادات للدراسة**

**إنشاءات هندسية:**
تذكّر أن الفرجار والمسطرة غير المدرجة هما الأداتان الوحيدتان المستعملتان في الإنشاءات الهندسية.

**28) تاريخ الرياضيات:** في القرن السادس عشر الميلادي، ابتكر جاليلو الفرجار لاستعماله في القياس كما في الشكل المجاور. ولرسم قطعةٍ مستقيمةٍ طولها يساوي خُمسَي طول قطعةٍ معلومةٍ. اجعل نهايتَي ساقَي الفرجار عند طرفَي القطعة المعلومة، ثم ارسم قطعةً مستقيمةً بين علامتَي 40 على ساقَي الفرجار. بيِّن أن طول $\overline{DE}$ يساوي خُمسَي طول $\overline{BC}$.




أوجد قيمة $x$، بحيث يكون $\overline{BC} \parallel \overline{DF}$ .




**29)** $AB = x + 5, BD = 12, AC = 3x + 1, CF = 15$

**30)** $AC = 15, BD = 3x - 2, CF = 3x + 2, AB = 12$

**إنشاءات هندسية:** أنشئ كل قطعة مستقيمة فيما يأتي وفق التعليمات التالية:

**31)** قطعة مستقيمة مقسّمة إلى خمس قطع متطابقة.

**32)** قطعة مستقيمة مقسّمة إلى قطعتين النسبة بين طولَيهما 1 إلى 3.

**33)** قطعة مستقيمة طولها 11 cm، ومقسمة إلى أربع قطع متطابقة.

**34) تمثيلات متعددة:** في هذه المسألة ستستكشف تناسباتٍ مرتبطةً بمنصفات زوايا المثلث.

**a) هندسيًا:** ارسم ثلاثة مثلثات:
الأول حادّ الزوايا، وسمِّه $ABC$ وارسم $\overrightarrow{BD}$ منصّفًا لِـ $\angle B$ . والثاني منفرج الزاوية وسمِّه $MNP$، وارسم $\overrightarrow{NQ}$ منصّفًا لِـ $\angle N$، والثالث قائم الزاوية وسمِّه $WXY$، وارسم $\overrightarrow{XZ}$ منصّفًا لِـ $\angle X$.

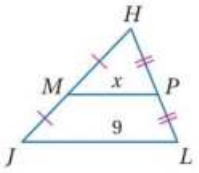
**b) جدوليًا:** أكمل الجدول المجاور بالقيم المناسبة.

**c) لفظيًا:** اكتب تخمينًا حول القطعتين المستقيمتين اللتين ينقسم إليهما ضلع مثلث عند رسم منصّفٍ للزاوية المقابلة لذلك الضلع.

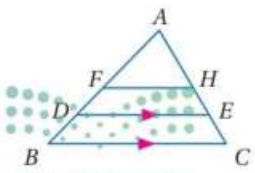
| المثلث | الطول | | النسبة | |
|---|---|---|---|---|
| $ABC$ | $AD$ | | $\frac{AD}{CD}$ | |
| | $CD$ | | | |
| | $AB$ | | $\frac{AB}{CB}$ | |
| | $CB$ | | | |
| $MNP$ | $MQ$ | | $\frac{MQ}{PQ}$ | |
| | $PQ$ | | | |
| | $MN$ | | $\frac{MN}{PN}$ | |
| | $PN$ | | | |
| $WXY$ | $WZ$ | | $\frac{WZ}{YZ}$ | |
| | $YZ$ | | | |
| | $WX$ | | $\frac{WX}{YX}$ | |
| | $YX$ | | | |

## مسائل مهارات التفكير العليا

**35) اكتشف الخطأ:** يجد كلٌّ من أسامة وسلطان قيمة $x$ في $\triangle JHL$، يقول أسامة: إنّ $MP$ يساوي نصف $JL$؛ إذن $x$ تساوي 4.5، ويقول سلطان: إن $JL$ يساوي نصف $MP$؛ إذن $x$ تساوي 18. فهل إجابة أيٍّ منهما صحيحة؟ وضّح إجابتك.

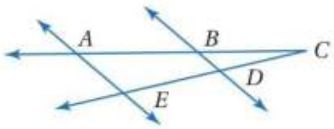



**36) تبرير:** في $\triangle ABC$، إذا كان: $AF = FB, AH = HC$، $EA = \frac{3}{4}AC, DA = \frac{3}{4}AB$ فهل $DE = \frac{3}{4}BC$ دائمًا أو أحيانًا أو لايساويه أبدًا؟




وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**37) تحدٍّ:** اكتب برهانًا ذا عمودين.




**المعطيات:** $AB = 4, BC = 4, CD = DE$

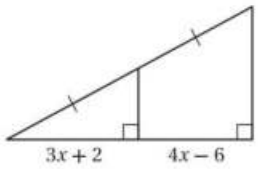
**المطلوب:** إثبات أن $\overline{BD} \parallel \overline{AE}$

**38) مسألة مفتوحة:** ارسم ثلاث قطع مستقيمة أطوالها مختلفة $a, b, c$، ثم ارسم قطعةً رابعةً طولها $d$، بحيث يكون $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$.

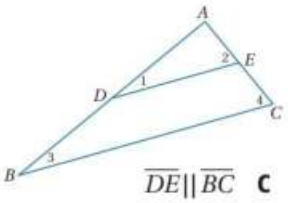
**39) اكتب:** قارن بين نظرية التناسب في المثلث ونظرية القطعة المنصّفة في المثلث.

## تدريب على اختبار

**40)** إجابة قصيرة: ما قيمة $x$؟




**41)** في $\triangle ABC$، إذا كانت $\overline{DE}$ قطعة منصّفة، فأي العبارات التالية غير صحيحة؟




**A** $\angle 1 \cong \angle 4$

**B** $\triangle ABC \sim \triangle ADE$

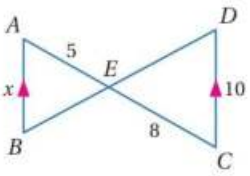
**C** $\overline{DE} \| \overline{BC}$

**D** $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$

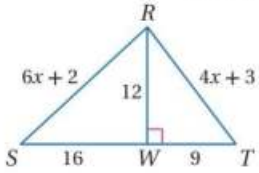
## مراجعة تراكمية

**جبر:** اذكر النظرية أو المسلمة التي تبرر تشابه المثلثين، واكتب عبارة التشابه، ثم أوجد أطوال القطع المذكورة في كلٍّ ممَّا يأتي: **(الدرس 6-2)**

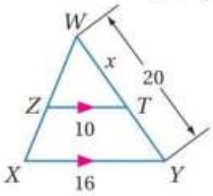
**42)** $\overline{AB}$



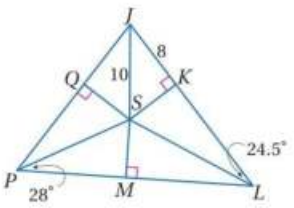

**43)** $\overline{RT}, \overline{RS}$




**44)** $\overline{TY}$




إذا كانت النقطة $S$ مركز الدائرة الداخليةِ لِـ $\triangle JPL$، فأوجد كل قياسٍ ممَّا يأتي: **(مهارة سابقة)**




**45)** $SQ$

**46)** $QJ$

**47)** $m\angle MPQ$

**48)** $m\angle SJP$

## استعد للدرس اللاحق

حُل كل تناسب مما يأتي:

**49)** $\frac{1}{3} = \frac{x}{2}$ **50)** $\frac{3}{4} = \frac{5}{x}$ **51)** $\frac{2.3}{4} = \frac{x}{3.7}$ **52)** $\frac{x-2}{2} = \frac{4}{5}$ **53)** $\frac{x}{12-x} = \frac{8}{3}$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**نظريّة منصّف زاوية في مثلث:** تعلمت أن منصّف زاوية هو نصف مستقيم يقسمها إلى زاويتين متجاورتين متطابقتين، وإضافة لذلك يقسم منصف الزاوية في مثلث الضلع المقابل وفق تناسبٍ مع الضلعين الآخرين.

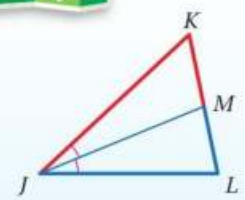
**إرشادات للدراسة**

**التناسب:** يمكن كتابة تناسب آخر باستعمال نظريّة منصّف زاوية في مثلث هو $\frac{KM}{KJ} = \frac{LM}{LJ}$

### نظرية 6.11 منصّف زاوية في مثلث

أضف إلى مطويتك

**منصف زاوية في مثلث يقسم الضلع المقابل إلى قطعتين مستقيمتين النسبة بين طوليهما تساوي النسبة بين طولَي الضلعين الآخرين.**



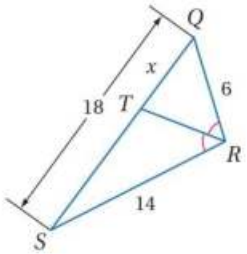

مثال: إذا كانت $\overline{JM}$ منصّف زاوية في المثلث $\triangle JKL$

فإنّ $\frac{KM}{LM} = \frac{KJ}{LJ}$ ← القطعتان المشتركتان بالرأس $K$ / القطعتان المشتركتان بالرأس $L$

ستبرهن النظرية 6.11 في السؤال 19

### مثال 3 استعمال نظرية منصّف زاوية في مثلث

أوجد قيمة $x$ في الشكل المجاور.

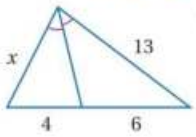



بما أنّ $\overline{RT}$ منصف زاوية في $\triangle QRS$ ، فيمكنك استعمال نظرية منصّف زاوية في مثلث لكتابة تناسب.

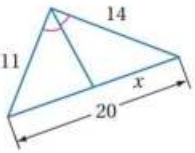
| | |
|---|---|
| $\frac{QT}{ST} = \frac{QR}{SR}$ | نظرية منصّف زاوية في مثلث |
| $\frac{x}{18-x} = \frac{6}{14}$ | بالتعويض |
| $(18-x)(6) = x \cdot 14$ | خاصية الضرب التبادلي |
| $108 - 6x = 14x$ | بالتبسيط |
| $108 = 20x$ | بإضافة $6x$ لكلا الطرفين |
| $5.4 = x$ | بقسمة كلا الطرفين على 20 |

**تحقق من فهمك** أوجد قيمة $x$ في كل من الشكلين الآتيين :

**(3A)**




**(3B)**



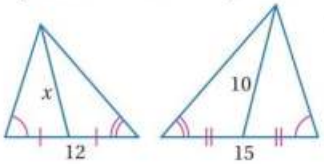

**إرشادات للدراسة**

**المثلثات الناتجة عن منصّف زاوية في مثلث:**
لا يرتبط التناسب في نظرية منصف زاوية في مثلث بتشابه مثلثين؛ إذ إن المثلثين الناشئين عن منصف زاوية في مثلث ليسا متشابهين في الحالة العامة، على الرغم من التناسب بين زوجين من أضلاعهما، ووجود زاوية في أحدهما مطابقة لزاوية في الآخر.
لكن المثلثين يتشابهان في حالة قسمة المثلث إلى مثلثين متطابقين.

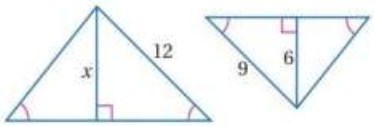
## تأكد

**المثال 1** أوجد قيمة $x$ في المثلثين المتشابهين في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

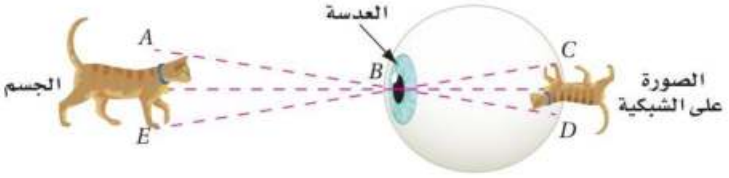
**(1)**




**(2)**



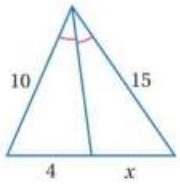

**المثال 2** **3) صورة:** ارتفاع قطّة 10 in ، وارتفاع صورتها على شبكيّة العين 7 mm ، إذا كان $\triangle ABE \sim \triangle DBC$ ، وكانت المسافة من بؤبؤ العين إلى الشبكيّة 25 mm، فكم تبعد القطة عن بؤبؤ العين مقربًا إجابتك إلى أقرب جزء من عشرة؟



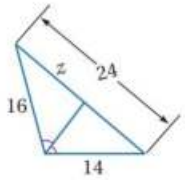

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**المثال 3** أوجد قيمة المتغيّر في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

**(4**



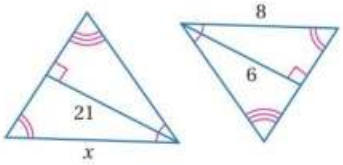

**(5**



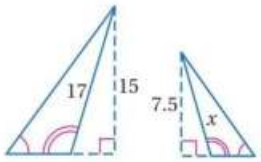

## تدرب وحل المسائل

**المثال 1** أوجد قيمة $x$ في المثلثين المتشابهين في كلٍّ ممَّا يأتي:

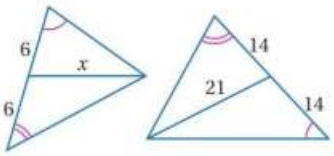
**(6**



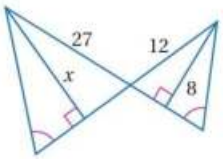

**(7**




**(8**




**(9**

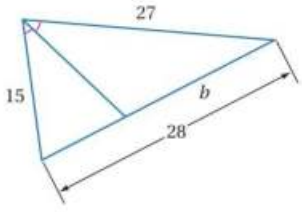



**المثال 2** **(10 طرق:** يشكّل الطريقان المتقاطعان في الشكل أدناه مثلثين متشابهين، إذا كان $AC = 382\,\text{ft}$، $MP = 248\,\text{ft}$، وتبعد محطة المحروقات $50\,\text{ft}$ عن التقاطع، فكم يبعد المصرف عن التقاطع مقرّبًا إجابتك إلى أقرب عدد صحيح؟

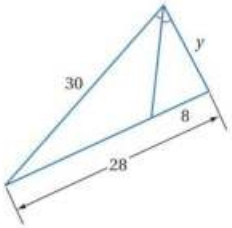



**المثال 3** أوجد قيمة المتغيّر في كلٍّ من السؤالين الآتيين.

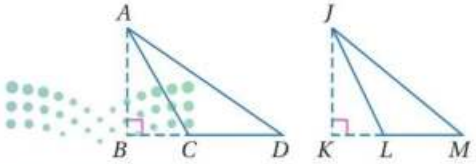
**(11**




**(12**




**(13 جبر** إذا كانت $\overline{AB}, \overline{JK}$ ارتفاعين، وكان:
$\triangle DAC \sim \triangle MJL, AB = 9$
$AD = 4x - 8, JK = 21, JM = 5x + 3$،
فأوجد قيمة $x$.



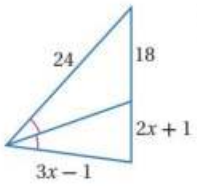

وزارة التعليم
MINISTRY OF EDUCATION
2025 - 1447

**14) برهان:** اكتب برهانًا حرًّا للنظريّة 6.9 .

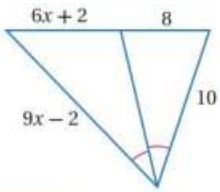
**15) برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين للنظرية 6.10 .

**جبر:** أوجد قيمة $x$ في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

**16)**



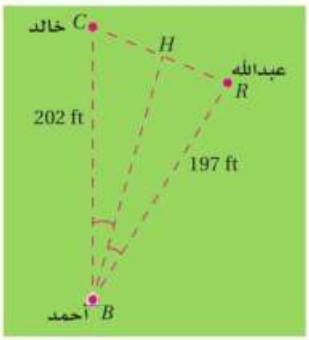

**17)**




**إرشادات للدراسة**

**التناسب:** في التناسب $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$، إذا كان $a>c$، فإن $b>d$ . والعكس صحيح أيضًا، إذا كان $b>d$، فإن $a>c$ .

**18) رياضة:** تأمَّل المثلث المتشكل من المسارات بين أحمد وعبدالله وخالد في أثناء مباراة كرة قدم كما في الشكل المجاور. إذا ركل أحمد الكرة بمسار ينصف $\angle B$ في $\Delta CBR$، فأيهما أقرب إلى الكرة؛ عبد الله أم خالد؟ وضح إجابتك.



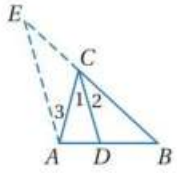

**برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين في كلٍّ من السؤالين الآتيين.

**19)** النظريّة 6.11

**المعطيات:** $\overline{CD}$ تنصف $\angle ACB$ .

وبالرسم $\overline{AE} \parallel \overline{CD}$ .

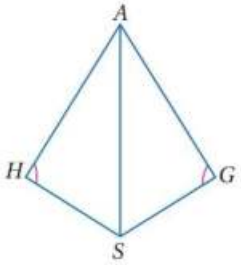
**المطلوب:** إثبات أن: $\frac{AD}{DB}=\frac{AC}{BC}$



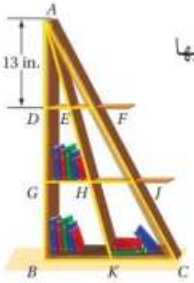

**20) المعطيات:** $\overline{AS}$ تنصف $\angle HAG$

$\angle H \cong \angle G$

**المطلوب:** إثبات أن: $\frac{HS}{GS}=\frac{AH}{AG}$

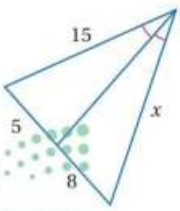



**21) أثاث:** يمثل الشكل المجاور خزانة كتب مثلثة الشكل، المسافة بين كل رفّين فيها تساوي 13 in، و $\overline{AK}$ قطعة متوسطة لِـ $\Delta ABC$ . إذا كان $EF=3\frac{1}{3}$ in، فكم يكون $BK$؟




## مسائل مهارات التفكير العليا

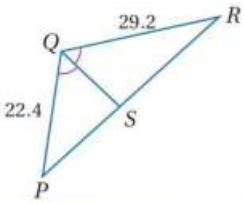
**22) اكتشف الخطأ:** يحاول كلٌّ من عبد الله وفيصل أن يجد قيمة $x$ في الشكل المجاور. فيقول عبد الله: لإيجاد قيمة $x$ أحل التناسب $\frac{5}{8}=\frac{15}{x}$، ويقول فيصل: لإيجاد قيمة $x$، أحل التناسب $\frac{5}{x}=\frac{8}{15}$ ، أيٌّ منهما على صواب؟ وضح إجابتك.




وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**23) تبرير:** أوجد مثالًا مضادًّا للعبارة الآتية. وضِّح إجابتك.

"إذا كانت النسبة بين ارتفاع مثلث وطول أحد أضلاعه تساوي النسبة بين الارتفاع وطول الضلع المناظرين لهما في مثلث آخر، فإنّ المثلثين متشابهان".

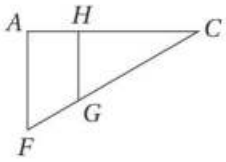



**24) تحدٍّ:** إذا كان محيط $\triangle PQR$ يساوي 94 وحدةً، و $\overline{QS}$ منصّف لِـ $\angle PQR$، فأوجد $PS, RS$.

**25) اكتب:** بيِّن أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين النظريّة 6.9 والنظرية 6.11.

## تدريب على اختبار

**26)** أيُّ الحقائق الآتية ليست كافيةً لإثبات أن المثلثين $ACF$ و $HCG$ متشابهان؟



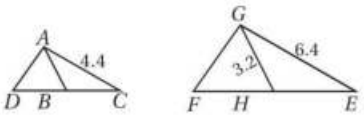

**A** $\overline{AF} \parallel \overline{HG}$

**B** $\frac{AC}{HC} = \frac{FC}{GC}$

**C** $\frac{CG}{CF} = \frac{1}{2}$

**D** $\angle FAH$ و $\angle CHG$ قائمتان.

**27) إجابة قصيرة:** في الشكلين أدناه: $\overline{DB} \cong \overline{BC}, \overline{FH} \cong \overline{HE}$

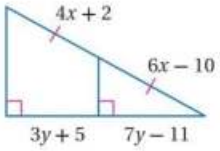



إذا كان: $\triangle ACD \sim \triangle GEF$، فأوجد $AB$.

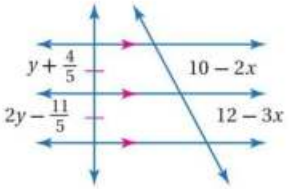
## مراجعة تراكمية

**جبر:** أوجد قيمتَي $y, x$ في كلٍّ ممَّا يأتي. **(الدرس 3-6)**

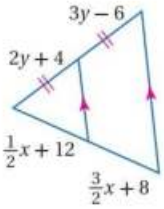
**28)**



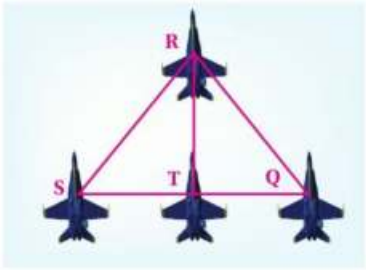

**29)**




**30)**




**31) طائرات:** في عرض للطائرات النفاثة، شكَّلت الطائرات تشكيلًا يبدو كمثلثين بينهما ضلع مشترك. اكتب برهانًا ذا عمودين لإثبات أن $\triangle SRT \cong \triangle QRT$، علمًا بأن $T$ منتصف $\overline{SQ}$، و $\overline{SR} \cong \overline{QR}$. **(مهارة سابقة)**




## استعد للدرس اللاحق

أوجد المسافة بين كل نقطتين في كلٍّ ممَّا يأتي:

**32)** $E(-3, -2), F(5, 8)$

**33)** $A(2, 3), B(5, 7)$

**34)** $C(-2, 0), D(6, 4)$

**35)** $W(7, 3), Z(-4, -1)$

**36)** $J(-4, -5), K(2, 9)$

**37)** $R(-6, 10), S(8, -2)$

وزارة التعليم
MINISTRY OF EDUCATION
2025 - 1447

الفصل 6

# دليل الدراسة والمراجعة

## ملخص الفصل

### المفاهيم الأساسية

#### المضلعات المتشابهة والمثلثات المتشابهة

(الدرسان 6-1, 6-2)

- يتشابه مضلعان إذا وفقط إذا كانت زواياهما المتناظرة متطابقة، وأطوال أضلاعهما المتناظرة متناسبة.
- يكون المثلثان متشابهين إذا كانت:

**AA**: زاويتان في أحدهما مطابقتين لزاويتين في المثلث الآخر.

**SSS**: أطوال الأضلاع المتناظرة للمثلثين متناسبة.

**SAS**: طولا ضلعين في أحدهما متناسبين مع طولَي الضلعين المناظرين لهما في المثلث الآخر، والزاويتان المحصورتان متطابقتين.

#### الأجزاء المتناسبة (الدرس 6-3)

- إذا وازَى مستقيم أحد أضلاع مثلث، وقطع الضلعين الآخرين في نقطتين محددتين، فإنّه يقسم هذين الضلعين إلى قطع مستقيمة أطوالها متناسبة.
- القطعة المنصّفة في المثلث توازي ضلعًا فيه، وطولها يساوي نصف طوله.

#### عناصر المثلثين المتشابهين (الدرس 6-4)

- إذا تشابه مثلثان فإن النسبة بين كلٍّ من طولَي ارتفاعيهما المتناظرين، وطولي منصِّفَي الزاويتين المتناظرتين، وطولي القطعتين المتوسطتين المتناظرتين تساوي النسبة بين طولَي ضلعين متناظرين.

### المطويات منظم أفكار

تأكّد من أن **المفاهيم الأساسية** مدوَّنة في مطويتك.




### مفردات أساسيّة

**المضلعات المتشابهة** (ص. 72)

**معامل التشابه** (ص. 73)

**نسبة التشابه** (ص. 73)

**القطعة المنصّفة في المثلث** (ص. 91)

**الكسريات** (ص. 106)

**تكرار الأجزاء** (ص. 106)

**ذاتية التشابه** (ص. 106)

**صيغة ترددية** (ص. 107)

### اختبار المفردات

**a)** نسبة التشابه

**b)** معامل التشابه

**c)** مسلمة التشابه AA

**d)** نظرية التشابه SSS

**e)** نظرية التشابه SAS

**f)** القطعة المنصّفة

اختر مما سبق رمز الجملة التي تكمل كلًّا مما يأتي:

**1)** طرفا ____؟____ في المثلث هما منتصفا ضلعين فيه.

**2)** إذا كانت: $\angle A \cong \angle X, \angle C \cong \angle Z$ فإنّ $\triangle ABC \sim \triangle XYZ$ وفق ____؟____.

**3)** النسبة بين طولَي ضلعين متناظرين في مضلعين متشابهين هي ____؟____.

**4)** إذا كانت أطوال الأضلاع المتناظرة في مثلثين متناسبة، فإن المثلثين متشابهان وفق ____؟____.

**5)** أحيانًا يطلق على معامل التشابه بين مضلعين اسم ____؟____.

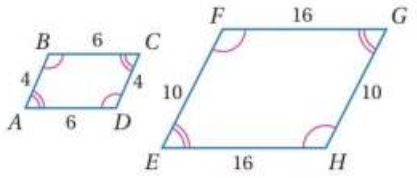
**6)** إذا كانت $\angle A \cong \angle F$، وكان $\frac{BA}{EF} = \frac{AC}{FD}$، فإن $\triangle BAC \sim \triangle EFD$ وفق ____؟____.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

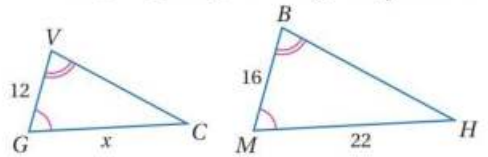
# مراجعة الدروس

## 6-1 المضلعات المتشابهة (ص 72–79)

**1)** حدد ما إذا كان المضلعان أدناه متشابهين أم لا، وإذا كانا كذلك، فاكتب عبارة التشابه ومعامل التشابه، ووضِّح إجابتك.



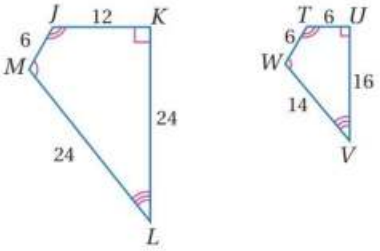

**2)** المثلثان في الشكل أدناه متشابهان، أوجد قيمة $x$.




**3) النظام الشمسي:** في نموذج دقيق لنظامنا الشمسي، وضعت سميرة الأرض على بعد 1 ft من الشمس، علمًا بأن المسافة الحقيقية بين الأرض والشمس 93000000 mi، إذا كانت المسافة من بلوتو إلى الشمس 3695950000 mi، فعلى أي بُعدٍ من الشمس ستضع سميرة بلوتو في نموذجها؟

### مثال 1

**حدّد ما إذا كان المضلعان أدناه متشابهين أم لا. برّر إجابتك. وإذا كانا كذلك، فاكتب عبارة التشابه ومعامل التشابه، ووضّح إجابتك.**




**الخطوة 1:** حدِّد الزوايا المتناظرة المتطابقة

$\angle J \cong \angle T, \angle K \cong \angle U, \angle L \cong \angle V, \angle M \cong \angle W$

**الخطوة 2:** اختبر النسب بين أطوال الأضلاع المتناظرة.

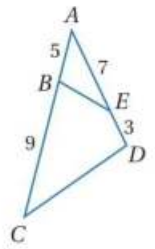
$$\frac{JK}{TU} = \frac{12}{6} = \frac{2}{1} \quad , \quad \frac{KL}{UV} = \frac{24}{16} = \frac{3}{2}$$
$$\frac{LM}{VW} = \frac{24}{14} = \frac{12}{7} \quad , \quad \frac{JM}{TW} = \frac{6}{6} = \frac{1}{1}$$

بما أن الأضلاع المتناظرة غير متناسبة، فإن المضلعين $TUVW, JKLM$ غير متشابهين.

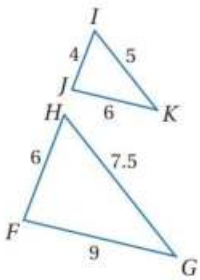
## 6-2 المثلثات المتشابهة (ص 80–88)

**حدّد ما إذا كان المثلثان في كلٍّ من السؤالين الآتيين متشابهين أم لا، وإذا كانا كذلك، فاكتب عبارة التشابه، ووضّح إجابتك.**

**(4)**



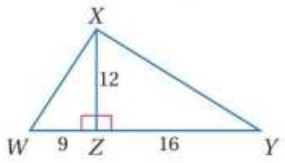

**(5)**




**6) أشجار:** يريد عبد الله أن يقدّر ارتفاع شجرة، فوقف على مسافة 66 ft منها، فكانت نهاية ظلّه ونهاية ظل الشجرة عند النقطة نفسها، إذا كان طول عبد الله 6 ft و 4 in وطول ظلّه 15 ft، فما ارتفاع الشجرة؟

### مثال 2

**حدّد ما إذا كان المثلثان الآتيان متشابهين أم لا، وإذا كانا كذلك، فاكتب عبارة التشابه، ووضّح إجابتك.**




$\angle WZX \cong \angle XZY$ لأنهما زاويتان قائمتان، والآن اختبر تناسب طولَي ساقَي المثلثين القائمين.

$$\frac{WZ}{XZ} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4} \qquad \frac{XZ}{YZ} = \frac{12}{16} = \frac{3}{4}$$

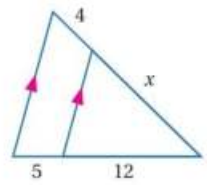
وبما أنه يوجد ضلعان في المثلث الأول، طولاهما متناسبان مع طولَي نظيرَيهما في الثاني، وأن الزاويتين المحصورتين بينهما متطابقتان، فإنّ $\triangle WZX \sim \triangle XZY$، وفق نظرية التشابه SAS.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

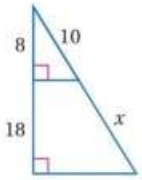
## 6-3 المستقيمات المتوازية والأجزاء المتناسبة (ص 90–98)

أوجد قيمة $x$ في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

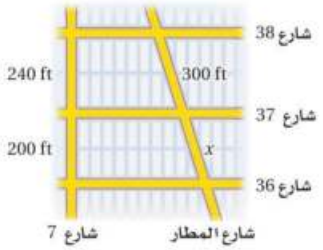
**7)**




**8)**

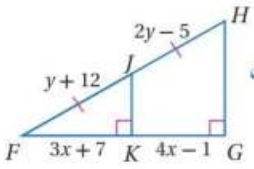



**9) شوارع:** أوجد المسافة على امتداد شارع المطار بين الشارعين 37 , 36، بفرض أن الشوارع 38 , 37 , 36 متوازية




### مثال 3

**جبر:** أوجد قيمة كلٍّ من $x, y$.

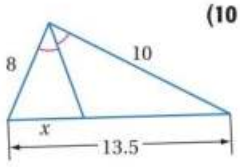



| | |
|---|---|
| $FK = KG$ | تعريف التطابق |
| $3x + 7 = 4x - 1$ | بالتعويض |
| $-x = -8$ | بالطرح |
| $x = 8$ | بقسمة كلا الطرفين على $(-1)$ |
| $FJ = JH$ | تعريف التطابق |
| $y + 12 = 2y - 5$ | بالتعويض |
| $-y = -17$ | بالطرح |
| $y = 17$ | بقسمة كلا الطرفين على $(-1)$ |

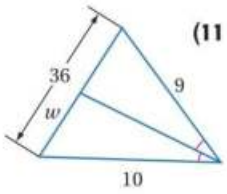
## 6-4 عناصر المثلثات المتشابهة (ص 99–108)

أوجد قيمة المتغيّر في كلٍّ من السؤالين الآتيين مقربًا إجابتك إلى أقرب جزء من عشرة:

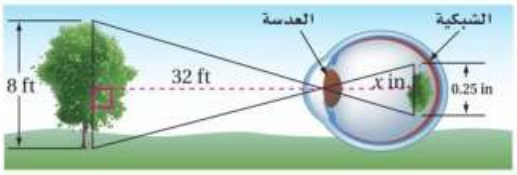
**10)**




**11)**

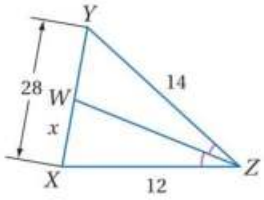



**12) عين الإنسان:** تستعمل عين الإنسان المثلثات المتشابهة لقلب الشيء وتصغيره، عندما يمر خلال العدسة إلى الشبكية، فما المسافة بين عدسة العين والشبكية؟




### مثال 4

أوجد قيمة $x$.




استعمل نظرية منصِّف زاوية في مثلثٍ لكتابة تناسب.

| | |
|---|---|
| $\frac{WX}{YW} = \frac{XZ}{YZ}$ | نظرية منصّف زاوية في مثلث. |
| $\frac{x}{28 - x} = \frac{12}{14}$ | بالتعويض |
| $(28 - x)(12) = x \cdot 14$ | خاصية الضرب التبادلي |
| $336 - 12x = 14x$ | بالتبسيط |
| $336 = 26x$ | بإضافة $12x$ لكلا الطرفين |
| $12.9 \approx x$ | بقسمة كلا الطرفين على 26 |

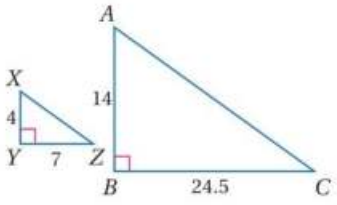
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

الفصل 6

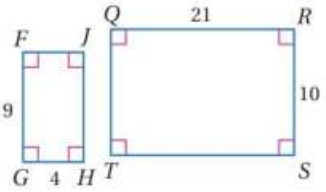
# اختبار الفصل

حدّد ما إذا كان المضلعان متشابهين أم لا في كلٍّ من السؤالين الآتيين، وإذا كانا كذلك، فاكتب عبارة التشابه ومعامل التشابه، وضِّح إجابتك.

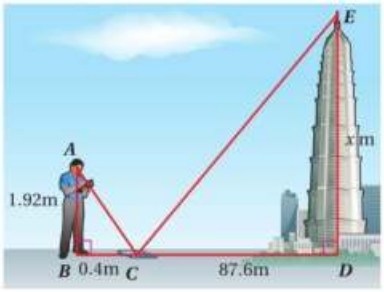
**1)**




**2)**



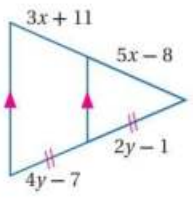

**3) أبراج:** استعمل المعلومات الآتية لحل السؤالين الآتيين:
لتقدير ارتفاع برج Jin Mao في شنغهاي في الصين، شاهد سائح قمة البرج في مرآة موضوعة على الأرض ووجهها إلى أعلى.



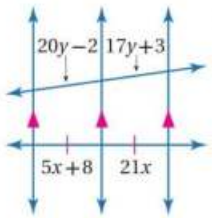

**a)** كم مترًا ارتفاع البرج تقريبًا؟
**b)** لماذا تكون طريقة الانعكاس في المرآة في هذه الحالة أفضل للقياس غير المباشر لارتفاع البرج من استعمال الظل؟

**جبر:** أوجد قيمتَي $x, y$ في كلٍّ من السؤالين الآتيين، مقربًا إجابتك إلى أقرب عُشرٍ إذا كان ذلك ضروريًّا.

**4)**




**5)**



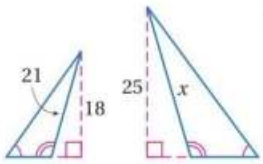

**6) جبر:** $\triangle MNP$ متطابق الأضلاع، محيطه $12a + 18b$ ، إذا كانت $\overline{QR}$ قطعة منصّفة فيه، فما قيمة $QR$؟

**7) جبر:** $\triangle ABC$ قائم الزاوية ومتطابق الضلعين، وطول وتره $h$ ، إذا كانت $\overline{DE}$ قطعة منصّفة للوتر وأحد ضلعَي القائمة فيه وطولها $4x$ ، فما محيط $\triangle ABC$؟

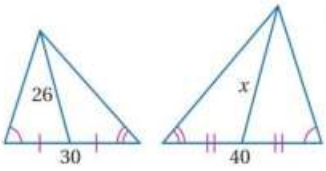
**8) نماذج:** لدى سالم نموذج لسيارة سباق حقيقيّة، إذا كان طول السيارة الحقيقيّة 10 ft و 6 in ، وطول النموذج 7 in، فما معامل تشابه النموذج إلى السيارة الحقيقيّة؟

أوجد قيمة $x$ في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

**9)**

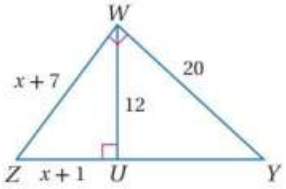



**10)**

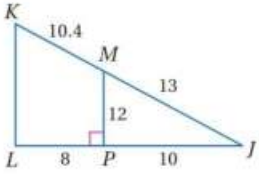



**جبر:** أوجد كل طول مشار إليه في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

**11)** $WZ, UZ$




**12)** $KL$





# تعيين اللامثال

أحيانًا تتطلب أسئلة الاختيار من متعدّد، تحديد أيّ البدائل المعطاة تعدّ لا مثالًا صحيحًا، وتتطلب هذه الأسئلة أسلوبًا مختلفًا لحلّها.

## استراتيجيات تعيين اللامثال

**الخطوة 1**

اقرأ المسألة وافهمها.

- **اللامثال:** اللامثال هو بديل من بدائل الإجابة لا يحقق شروط المسألة.
- **كلمات أساسيّة:** ابحث عن كلمة لا، أو أي كلمة تدلّ على النفي (تكتب عادة بخط غامق، أو يوضع تحتها خط)؛ لتفهم منها أن المطلوب منك أن تجد لامثالًا.

**الخطوة 2**

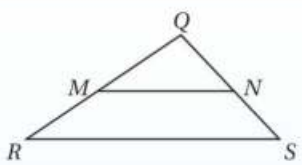
اتبع الإرشادات والخطوات الآتية؛ لمساعدتك على تعيين اللامثال:

- عيّن بدائل الإجابة الواضح عدم صحتها واحذفها.
- احذف البدائل التي تبدو بعيدة عن محتوى السؤال.
- احذف البدائل ذات الوحدات غير الصحيحة.
- اختبر بدائل الإجابة المتبقية.

**مثال**

**اقرأ المسألة جيدًا، حدِّد المطلوب فيها، ثم استعمل المعطيات لحلها.**

أيٌّ مما يأتي لا يكفي لإثبات أنّ: $\triangle QMN \sim \triangle QRS$؟




**A** $\angle QMN \cong \angle QRS$

**B** $\overline{MN} \parallel \overline{RS}$

**C** $\overline{QN} \cong \overline{NS}$

**D** $\frac{QM}{QR} = \frac{QN}{QS}$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

الحرف "لا" المكتوب بالخط الغامق، يُشير إلى أنه يتعين عليك أن تجد لامثالًا، اختبر كلًّا من بدائل الإجابة باستعمال مبادئ تشابه المثلثات؛ لترى ما إذا كان أيٌّ منها لا يثبت أن $\triangle QMN \sim \triangle QRS$ .

**البديل A:** $\angle QMN \cong \angle QRS$

إذا كانت $\angle QMN \cong \angle QRS$ ، فإنّ $\triangle QMN \sim \triangle QRS$ وفق مسلمة التشابه AA .

**البديل B:** $\overline{MN} \parallel \overline{RS}$

إذا كان $\overline{MN} \parallel \overline{RS}$ ، فإن $\angle QMN \cong \angle QRS$ ؛ لأنهما زاويتان متناظرتان بالنسبة لمستقيمين متوازيين قطعهما القاطع $\overline{QR}$ ، لذلك $\triangle QMN \sim \triangle QRS$ وفق مسلمة التشابه AA .

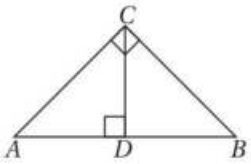
**البديل C:** $\overline{QN} \cong \overline{NS}$

إذا كانت $\overline{QN} \cong \overline{NS}$ ، فإننا لا نستطيع أن نستنتج أن $\triangle QMN \sim \triangle QRS$ ؛ لأننا لا نعرف أيّ شيء عن $\overline{MR}$ , $\overline{QM}$ ، لذلك فالبديل C يُعدّ لامثالًا، والإجابة الصحيحة هي C. وإذا كان لديك وقت فاختبر البديل D للتأكد من أنّه مثال صحيح.

## تمارين ومسائل

**اقرأ كل سؤال ممَّا يأتي، ثم اكتب رمز الإجابة الصحيحة:**

**1)** أيُّ التناسبات التالية غير صحيحة في الشكل أدناه؟




**A** $\frac{AD}{CD} = \frac{CD}{DB}$

**B** $\frac{AB}{AC} = \frac{AC}{AD}$

**C** $\frac{AB}{CB} = \frac{CB}{DB}$

**D** $\frac{AC}{AB} = \frac{CD}{AC}$

**2)** أي شكل يمكن أن يكون مثالًا **مضادًّا** للتخمين أدناه؟

"إذا كانت جميع زوايا شكل رباعي قوائم فإنه مربّع"

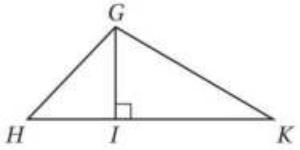
**A** متوازي الأضلاع

**B** المستطيل

**C** المعين

**D** شبه المنحرف

**3)** أيٌّ مما يأتي **لا** يكفي لإثبات أنّ $\triangle HIG \sim \triangle GIK$؟




**A** $\angle GKI \cong \angle HGI$

**B** $\frac{HI}{GI} = \frac{GI}{IK}$

**C** $\frac{GH}{GI} = \frac{GK}{IK}$

**D** $\angle IGK \cong \angle IHG$

**4)** أي مثلثين مما يأتي **ليسا** بالضرورة متشابهين؟

**A** مثلثان قائما الزاوية في كلٍّ منهما زاوية قياسها $30°$

**B** مثلثان قائما الزاوية في كلٍّ منهما زاوية قياسها $45°$

**C** مثلثان متطابقا الساقين

**D** مثلثان متطابقا الأضلاع

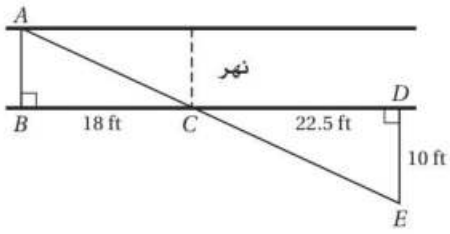
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

# الفصل 6 اختبار تراكمي

## أسئلة الاختيار من متعدد

**اقرأ كل سؤال فيما يأتي، ثمَّ حدِّد رمز الإجابة الصحيحة:**

**1)** يُريد عادل أن يقيس عرض نهر صغير. فعيّن الأطوال المبيّنة في الشكل أدناه.

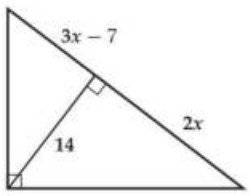



**العرض التقريبي للنهر هو:**

**A** 40.5 ft **C** 7 ft

**B** 6 ft **D** 8 ft

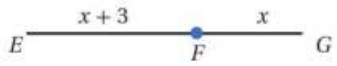
**2)** أوجد قيمة $x$ في الشكل أدناه؟




**A** 5 **C** 8

**B** 7 **D** 10

**3)** إذا كان $EG = 15\text{m}$ ، فما طول $\overline{EF}$؟



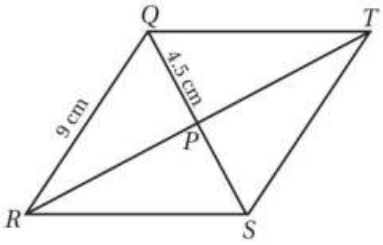

**A** 6 m **C** 10 m

**B** 9 m **D** 12 m

**إرشادات للاختبار**

**السؤال 2:** عيّن مثلثين متشابهين، واكتب تناسبًا وحُلّه لإيجاد قيمة $x$ .

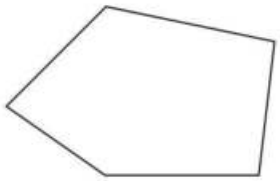
**4)** أوجد $m\angle RST$ في المعين $QRST$ أدناه.




**A** 60° **C** 120°

**B** 90° **D** 150°

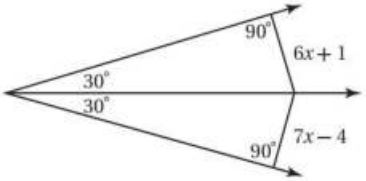
**5)** ما مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع أدناه؟



**A** 450° **C** 630°

**B** 540° **D** 720°

**6)** أوجد قيمة $x$ .




**A** 3 **C** 5

**B** 4 **D** 6

**7)** شكلان رباعيَّان متشابهان بمعامل تشابه 3:2، إذا كان محيط الشكل الرباعي الأكبر 21 m ، فما محيط الشكل الرباعي الأصغر؟

**A** 14 m **C** 28 m

**B** 17.5 m **D** 31.5 m

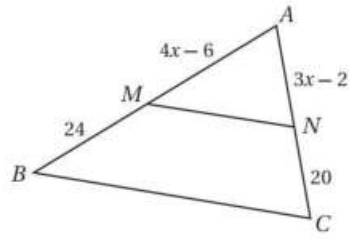

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## أسئلة ذات إجابات قصيرة

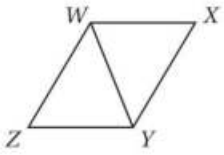
**اكتب إجابتك في ورقة الإجابة.**

**8)** **هندسة إحداثية:** مثّل في المستوى الإحداثي الشكل الرباعي $ABCD$ الذي رؤوسه: $A(3, 3), B(8, 2), C(6, -1), D(1, 0)$، وحدّد ما إذا كان متوازي أضلاع أم لا.

**9)** إذا كان $\overline{MN} \parallel \overline{BC}$ في المثلث أدناه، فأوجد قيمة $x$.



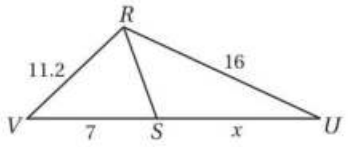

**10)** الشكل الرباعي $WXYZ$ معين، إذا كان $m\angle XYZ = 110°$، فأوجد $m\angle ZWY$.




**11)** ما المعاكس الإيجابي للعبارة أدناه؟

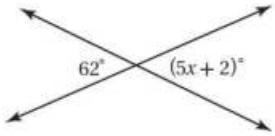
> **إذا كان صالح مولودًا في الرياض، فإنّه مولود في السعوديّة.**

**12)** إذا كان $\overline{RS}$ تنصّف $\angle VRU$ في المثلث أدناه، فأوجد قيمة $x$.




**13)** يبيّن مقياس رسم خريطة أن $1\text{ cm} = 25\text{ km}$، ما المسافة الحقيقية بين مدينتين، إذا كانت المسافة بينهما على الخريطة $4.5\text{ cm}$؟

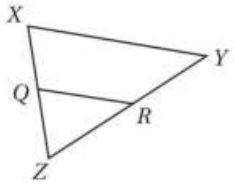
**14)** ما قيمة $x$ في الشكل أدناه؟




## أسئلة ذات إجابات مطولة

**اكتب إجابتك في ورقة الإجابة مبينًا خطوات الحل.**

**15)** استعمل الشكل أدناه للإجابة عن كلٍّ من الأسئلة الآتية:




**a)** إذا كان $\overline{QR} \parallel \overline{XY}$، فما العلاقة بين الأطوال: $RZ, YR, QZ, XQ$؟

**b)** إذا كان: $\overline{QR} \parallel \overline{XY}, XQ = 15, QZ = 12, YR = 20$، فما طول $\overline{RZ}$؟

**c)** إذا كان: $\overline{QR} \parallel \overline{XY}, XQ = QZ, QR = 9.5$، فما طول $\overline{XY}$؟

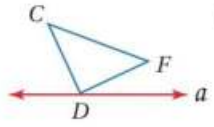
| هل تحتاج إلى مساعدة إضافية؟ | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إذا لم تستطع الإجابة عن السؤال.. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| فعد إلى الدرس.. | 6-2 | 6-2 | مهارة سابقة | مهارة سابقة | مهارة سابقة | مهارة سابقة | 6-1 | مهارة سابقة | 6-3 | مهارة سابقة | مهارة سابقة | 6-4 | 6-1 | مهارة سابقة | 6-3 |

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

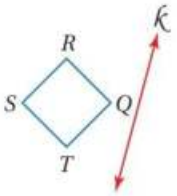
## تأكد

**المثال 1** ارسم صورة كل شكل مما يأتي بالانعكاس حول المستقيم المعطى:

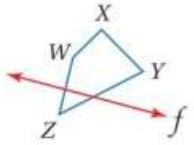
**1)**




**2)**




**3)**

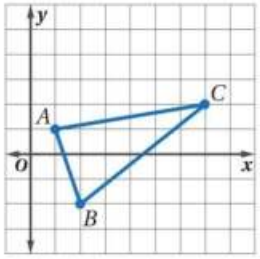



**المثال 2**

**4) مباريات:** ينتظر ماجد في المطعم صديقًا سيأتيه بتذكرة لحضور مباراة في الصالة الرياضية. في أي موقع على الشارع، يجب أن يُوقِفَ صديقه سيارته، حتى تكون المسافة التي يسيرها ماجد من المطعم إلى السيارة ثم إلى مدخل الصالة الرياضية أقل ما يمكن؟ ارسم شكلًا يوضح إجابتك.




**المثال 3** مثِّل بيانيًّا صورة $\triangle ABC$ المبيّن جانبًا بالانعكاس حول المستقيم المعطى في كلٍّ من السؤالين 6، 5.




**5)** $y = -2$ **6)** $x = 3$

**المثالان 4, 5** مثِّل كل شكل مما يأتي بيانيًّا، ثم ارسم صورته بالانعكاس المحدد.

**7)** $\triangle XYZ$ الذي إحداثيات رؤوسه هي: $X(0, 4), Y(-3, 4), Z(-4, -1)$ بالانعكاس حول المحور $y$.

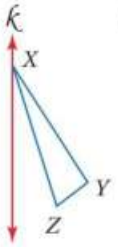
**8)** $\square QRST$ الذي إحداثيات رؤوسه: $Q(-1, 4), R(4, 4), S(3, 1), T(-2, 1)$ بالانعكاس حول المحور $x$.

**9)** الشكل الرباعي الذي إحداثيات رؤوسه: $J(-3, 1), K(-1, 3), L(1, 3), M(-3, -1)$ بالانعكاس حول المستقيم $y = x$.

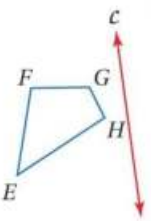
## تدرب وحل المسائل

**المثال 1** ارسم صورة كل شكل مما يأتي بالانعكاس حول المستقيم المعطى.

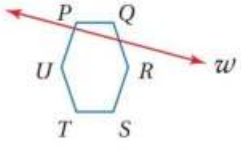
**10)**




**11)**

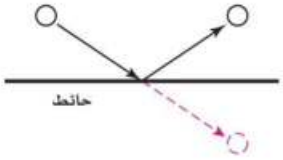



**12)**




وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**المثال 2**



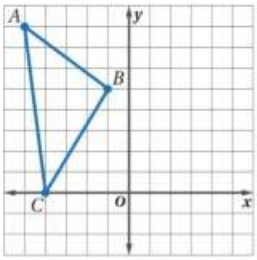

**13) كرة قدم:** عندما ترتطم كرة بحائطٍ فإنها ترتدُّ عنه وتتحرك في مسار نصف مستقيم يمثل انعكاس مسار حركتها لو أنها اخترقت الحائط كما هو موضح جانبًا.

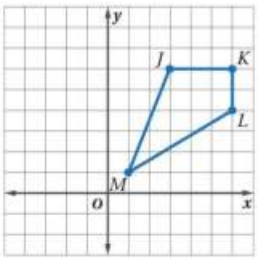
استعمل هذه المعلومات في رسم شكل يبين الموقع الدقيق للنقطة $P$ على الحائط التي يجب أن يصوب سليمان إليها الكرة إذا كان يشارك في مباراة كرة قدم في ملعبٍ داخليٍّ، ويريد أن يمرّر الكرة إلى صديقه يوسف عند النقطة $C$، متجنبًا لاعبًا من الفريق الخصم عند النقطة $B$، ولذلك قرر أن يركل الكرة من النقطة $A$ إلى نقطة على الحائط الجانبي، بحيث ترتد عنه نحو النقطة $C$.

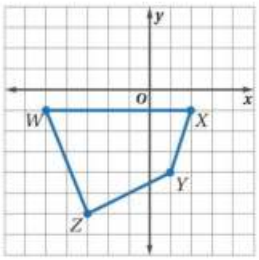



**المثال 3**

**مثِّل صورة كل شكلٍ مما يأتي بيانيًّا بالانعكاس حول المستقيم المُعطَى .**




**14)** $\triangle ABC, y = 3$ **15)** $JKLM, x = 1$ **16)** $WXYZ, y = -4$

**17)** $\triangle ABC, x = -1$ **18)** $JKLM, y = 4$ **19)** $WXYZ; x = -2$

**المثالان 4, 5**

**مثِّل كل شكل مما يأتي بيانيًّا، ثم ارسم صورته بالانعكاس المحدد .**

**20)** المستطيل $ABCD$ الذي إحداثيات رؤوسه: $A(-5, 2), B(1, 2), C(1, -1), D(-5, -1)$ بالانعكاس حول المستقيم $y = -2$ .

**21)** المربع $JKLM$ الذي إحداثيات رؤوسه: $J(-4, 6), K(0, 6), L(0, 2), M(-4, 2)$ بالانعكاس حول المحور $y$.

**22)** $\triangle FGH$ الذي إحداثيات رؤوسه: $F(-3, 2), G(-4, -1), H(-6, -1)$ بالانعكاس حول المستقيم $y = x$.

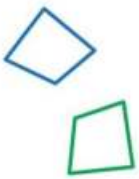
**23)** $\square WXYZ$ الذي إحداثيات رؤوسه: $W(2, 3), X(7, 3), Y(6, -1), Z(1, -1)$ بالانعكاس حول المحور $x$.

**يُبيِّنُ كُلٌّ من الأشكال الآتية مضلعًا وصورته بالانعكاس حول مستقيمٍ ما، ارسم محور الانعكاس في كلٍّ منها.**

**24)**



**25)**



**26)**



**27) تصوير:** ارسم صورة الجسر الموضح في الصورة المجاورة بالانعكاس في الماء.





**الربط مع الحياة**

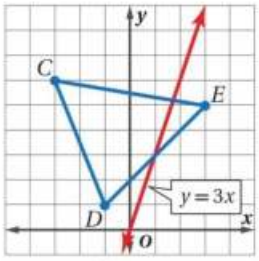
يلتقط المصورون الصور لأغراض متعددة، مثل الصحافة أو لأغراض علمية، ويتطلب العمل في بعض مجالات التصوير مثل التصوير الصحفي أو التصوير العلمي تدريبًا خاصًا.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

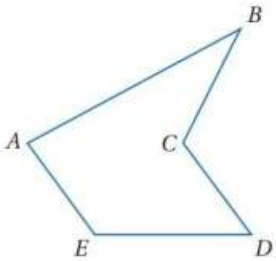
**جبر:** مثِّل بيانيًّا المستقيم $y = 2x - 3$ وصورته بالانعكاس حول المستقيم المعطى في كلٍّ مما يأتي، ثم اكتب معادلة المستقيم الناتج عن الانعكاس

**28)** المحور $x$ **29)** المحور $y$ **30)** المستقيم $y = x$

**31)** مثِّل بيانيًّا صورة $\triangle CDE$ المبين أدناه بالانعكاس حول المستقيم $y = 3x$.

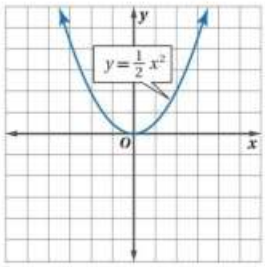


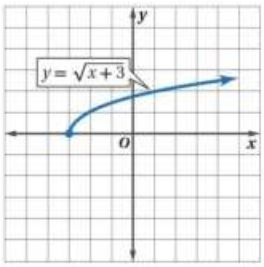

**32)** غيِّر موقع الرأس $C$ ليصبح المضلع $ABCDE$ محدبًا، وتبقى أطوال أضلاعه كما هي دون تغيير.

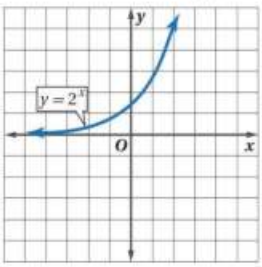



**جبر:** مثِّل بيانيًّا صورة كلٍّ من الدوال الآتية بالانعكاس حول المحور المحدّد، ثم اكتب معادلة الصورة الناتجة عن الانعكاس.

**33)** المحور $x$ **34)** المحور $y$ **35)** المحور $x$




**36)** **تمثيلات متعددة:** في هذه المسألة ستستقصي الانعكاس حول نقطة الأصل.

**a) هندسيًّا:** ارسم المثلث $\triangle ABC$ في المستوى الإحداثي، بحيث تكون إحداثيات رؤوسه أعدادًا صحيحة موجبة.

**b) بيانيًّا:** عيِّن النقاط $A', B', C'$ الناتجة عن الانعكاس، بحيث تكون النقطة الأصلية وصورتها ونقطة الأصل على استقامةٍ واحدةٍ، وتكون النقطة الأصلية وصورتها على البعد نفسه من نقطة الأصل.

**c) جدوليًّا:** انقل الجدول الآتي وأكمله.

| | $\triangle ABC$ | | $\triangle A'B'C'$ | |
|---|---|---|---|---|
| الإحداثيات | $A$ | | $A'$ | |
| | $B$ | | $B'$ | |
| | $C$ | | $C'$ | |

**d) لفظيًّا:** ضع تخمينًا حول العلاقة بين إحداثيات الرؤوس المتناظرة لشكلٍ وصورته الناتجة عن انعكاسه حول نقطة الأصل.

## مسائل مهارات التفكير العليا

**37)** **اكتشف الخطأ:** يجد جميل وإبراهيم إحداثيات صورة النقطة $C(2, 3)$ الناتجة عن انعكاس حول المحور $x$، أيٌّ منهما إجابته صحيحة؟ وضّح إجابتك.

| جميل | إبراهيم |
|---|---|
| $C'(2, -3)$ | $C'(-2, 3)$ |

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**38)** **مسألة مفتوحة:** ارسم مضلعًا في المستوى الإحداثي، بحيث تكون صورته الناتجة عن انعكاس حول المحور $x$ منطبقةً عليه تمامًا.

**39)** **مسألة مفتوحة:** ارسم شكلًا في المستوى الإحداثي، يكون اتجاه صورته الناتجة عن الانعكاس حول المستقيم $y = 1$ مماثلًا لاتجاه الشكل نفسه. وضِّح الشروط التي يجب توافرها لتحقيق هذا الأمر.

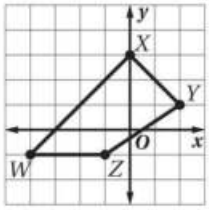
**40)** **تحدٍّ:** إذا كانت صورة النقطة $A(4, 3)$ بعد الانعكاس حول مستقيمٍ معينٍ هي $A'(-1, 0)$، فأوجد معادلة محور الانعكاس. وضح إجابتك.

**41)** **تبرير:** هل تقع صورة نقطة بالانعكاس حول مستقيمٍ ما في الجهة الثانية من هذا المستقيم دائمًا أم أحيانًا أم لا تقع فيها أبدًا؟

**42)** **اكتب:** تقع النقاط $P, Q, R$ على استقامةٍ واحدةٍ حيث أن $Q$ واقعة بين $P$ و $R$. باستعمال الهندسة الإحداثية، أثبت أن انعكاس هذه النقاط حول مستقيم يحافظ على الاستقامة وترتيب مواقع النقاط.

## تدريب على اختبار

**43)** **إجابة قصيرة:** إذا كانت صورة الشكل الرباعي $WXYZ$ الناتجة عن انعكاسه حول المحور $y$ هي $W'X'Y'Z'$، فما إحداثيات $X'$؟




**44)** إحداثيات النقطتين $A, B$ في المستوى الإحداثي هي $(-2, 4), (3, 3)$ على الترتيب، احسب $AB$.

**A** $(1, 7)$

**B** $\sqrt{26}$

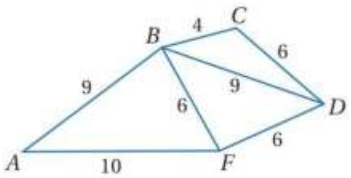
**C** $(5, -1)$

**D** $\sqrt{50}$

## مراجعة تراكمية

**45)** **هندسة إحداثية:** في $\triangle LMN$، $\overline{PR}$ تقسِّم الضلعين $MN$ , $NL$ إلى قطع مستقيمة متناظرة أطولها متناسبة، إذا كانت $\frac{LP}{PN} = \frac{2}{1}$ وكانت $RN = 3$، فأوجد $MR$. **(الدرس 6-3)**

استعمل الشكل المجاور لتكتب متباينةً تصف العلاقة بين قياسَي الزاويتين أو طولَي القطعتين المستقيمتين في كلٍّ مما يأتي. **(مهارة سابقة)**




**46)** $m\angle BDC, m\angle FDB$

**47)** $m\angle FBA, m\angle DBF$

## استعد للدرس اللاحق

**48)** إحداثيات طرفيَ $\overline{AB}$ هما $A(5, 4)$ , $B(3, -1)$، تحركت كلٌّ من هاتين النقطتين 3 وحداتٍ إلى اليمين و5 وحداتٍ إلى أسفل، فكانت مواقعهما الجديدة $A'$ , $B'$ على الترتيب.

**a)** اكتب قاعدة هذا التحويل الهندسي.

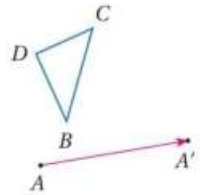
**b)** أوجد إحداثيات $A'$ , $B'$.

**c)** أوجد طول كلٍّ من $\overline{AB}, \overline{A'B'}$.

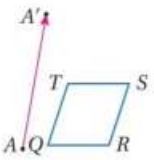
## تأكد

**المثال 1** ارسم صورة الشكل الناتجة عن الإزاحة التي تنقل النقطة $A$ إلى النقطة $A'$ في كلٍّ ممَّا يأتي:

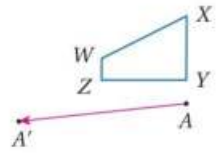
**1)**




**2)**




**3)**



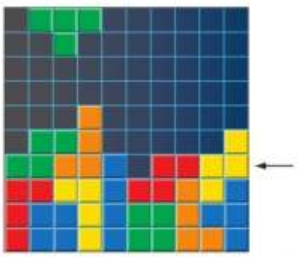

**المثال 2** مثِّل الشكل وصورته الناتجة عن الإزاحة المحددة في كلٍّ مما يأتي بيانيًّا:

**4)** شبه المنحرف $JKLM$ الذي إحداثيات رؤوسه: $J(2, 4), K(1, 1), L(5, 1), M(4, 4)$، أُزيح وفق القاعدة $(x, y) \rightarrow (x + 7, y + 1)$

**5)** $\triangle DFG$ الذي إحداثيات رؤوسه: $D(-8, 8), F(-10, 4), G(-7, 6)$، أُزيح وفق القاعدة $(x, y) \rightarrow (x + 5, y - 2)$

**6)** متوازي الأضلاع $WXYZ$ الذي إحداثيات رؤوسه: $W(-6, -5), X(-2, -5), Y(-1, -8), Z(-5, -8)$، أُزيح وفق القاعدة $(x, y) \rightarrow (x - 1, y + 4)$

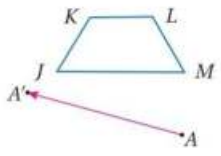
**المثال 3** **7)** **ألعاب فيديو:** إن هدف اللعبة المجاورة هو تحريك القطع الملونة إلى اليمين أو اليسار، عندما تنزل من أعلى الشاشة لملء كل صف دون ترك فراغاتٍ فيه. إذا كان الموقع الابتدائي للقطعة في أعلى الشاشة $(x, y)$، فاكتب قاعدةً لوصف الانسحاب الذي يملأ الصف المشار إليه بالسهم.



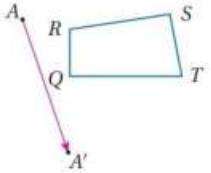
## تدرب وحل المسائل

**المثال 1** ارسم صورة الشكل الناتجة عن الإزاحة التي تنقل النقطة $A$ إلى النقطة $A'$ في كلٍّ مما يأتي:

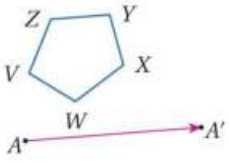
**8)**




**9)**




**10)**




**المثال 2** مثِّل الشكل وصورته الناتجة عن الإزاحة المحددة في كلٍّ مما يأتي بيانيًّا:

**11)** $\triangle ABC$ الذي إحداثيات رؤوسه: $A(1, 6), B(3, 2), C(4, 7)$، أزيح وفق القاعدة $(x, y) \rightarrow (x + 4, y - 1)$

**12)** المستطيل $QRST$ الذي إحداثيات رؤوسه: $Q(-8, 4), R(-8, 2), S(-3, 2), T(-3, 4)$، أزيح وفق القاعدة $(x, y) \rightarrow (x + 2, y + 3)$

**13)** الشكل الرباعي $FGHJ$ الذي إحداثيات رؤوسه: $F(-4, -2), G(-1, -1), H(0, -4), J(-3, -6)$، أزيح وفق القاعدة $(x, y) \rightarrow (x - 3, y - 6)$

**المثال 3** **14)** **مواقع:** تبين الشبكة المجاورة بعض المواقع في الحي الذي يقطنه سعيد.



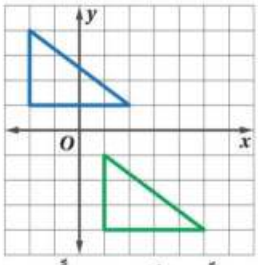

**a)** إذا غادر سعيد منزله، وانتقل 4 وحدات إلى الشمال و 3 وحدات إلى الشرق، فأين يصل؟

**b)** صِف لفظيًّا إزاحتين تنقلان سعيد من المدرسة إلى منزله.

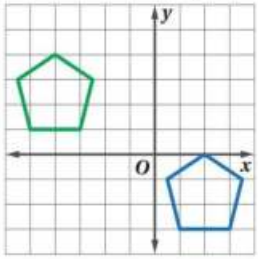
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

اكتب قاعدة الإزاحة التي تنقل الشكل الأزرق إلى الشكل الأخضر في كلٍّ من السؤالين الآتيين.

**15)**

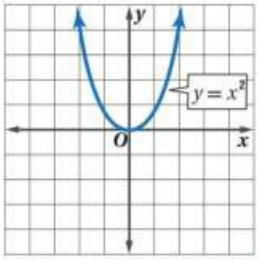



**16)**

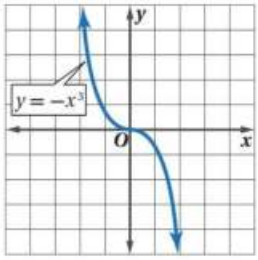



**جبر:** مثِّل بيانيًّا صورة كلٍّ من الدالتين الآتيتين الناتجة عن الإزاحة المعطاة، ثم اكتب معادلة هذه الصورة.

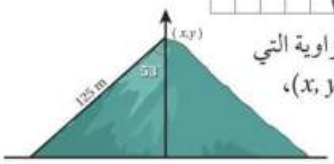
**17)** $(x, y) \rightarrow (x + 4, y + 1)$




**18)** $(x, y) \rightarrow (x - 2, y)$

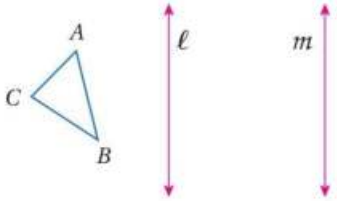



**19) تضاريس:** طول منحدر تلةٍ من قمتها حتى أسفلها 125 m، وقياس الزاوية التي يصنعها مع المستقيم الرأسي °53، إذا كان موقع منصور عند قمة التلة $(x, y)$، فاكتب قاعدة الإزاحة التي تمثل انتقاله إلى أسفل التلة.




**20) تمثيلات متعددة:** ستستقصي في هذه المسألة نتيجة انعكاسين حول مستقيمين رأسيَّين.

**a) هندسيًّا:** ارسم على ورق شفاف $\triangle ABC$، والمستقيمين الرأسيّين $m$ ،$\ell$، وارسم صورة $\triangle ABC$ الناتجة عن الانعكاس حول المستقيم $\ell$، بطيِّ الورقة على امتداد المستقيم $\ell$ وسمِّ هذه الصورة $\triangle A'B'C'$، ثم ارسم صورة $\triangle A'B'C'$ الناتجة عن الانعكاس حول المستقيم $m$، بطيِّ الورقة على امتداد المستقيم $m$، وسمِّ هذه الصورة $\triangle A''B''C''$.




**b) هندسيًّا:** كرِّر العملية التي نفذتها في الفرع **a** لرسم صورة $\triangle DEF$ الناتجة عن انعكاسين متعاقبين حول المستقيمين الرأسيين $p$ ،$n$، وصورة $\triangle MNP$ الناتجة عن انعكاسين متعاقبين حول المستقيمين الرأسيين $r$ ،$q$.

**c) جدوليًّا:** انسخ الجدول الآتي وأكمله.

| المسافة بين المستقيمين الرأسيين (cm) | | المسافة بين النقاط المتناظرة (cm) | |
|---|---|---|---|
| $\ell, m$ | | $A$ و$A''$، $B$ و$B''$، $C$ و$C''$ | |
| $n, p$ | | $D$ و$D''$، $E$ و$E''$، $F$ و$F''$ | |
| $q, r$ | | $M$ و$M''$، $N$ و$N''$، $P$ و$P''$ | |

**d) لفظيًّا:** صِفْ نتيجة الانعكاسين حول المستقيمين الرأسيين باستعمال الإزاحة.

## مسائل مهارات التفكير العليا

**21) تبرير:** أُجريت إزاحةٌ لشكلٍ ما، وفقًا للقاعدة: $(x, y) \rightarrow (x - 3, y + 8)$، ثم إزاحةٌ أخرى للصورة الناتجة وفقًا للقاعدة: $(x, y) \rightarrow (x + 3, y - 8)$. من دون استعمال الرسم، حدِّد مكان الشكل النهائي وبرِّر إجابتك.

**إرشادات للدراسة**

**انسحاب الدالة المتصلة:**
عند إجراء تحويل هندسي على دالةٍ متصلة تمثل بخطٍّ منحنٍ من دون انقطاع كما في السؤالين 17, 18، تبقى الدالة محافظة على شكلها كما هو الحال في تحويلات التطابق.

**قراءة الرياضيات**

**الشرطتان:**
تستعمل الشرطتان للدلالة على أن هذا الرأس صورة ناتجة عن تحويل هندسي ثانٍ.

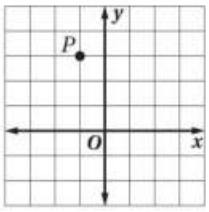
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**22) تحدٍّ:** أُزيح المستقيم $y = mx + b$ وفق القاعدة $(x, y) \rightarrow (x + a, y + b)$. اكتب معادلة صورته الناتجة عن هذه الإزاحة. ما مقطع المحور $y$ للمستقيم الجديد؟

**23) اكتب:** تذكر من الدرس السابق أن النقطة الثابتة هي النقطة التي تنطبق صورتها عليها. هل توجد نقاط ثابتة في الإزاحة؟ وضح أسباب وجودها أو أسباب عدم وجودها.

## تدريب على اختبار

**24)** أوجد صورة النقطة $P$ الناتجة عن الإزاحة: $(x, y) \rightarrow (x + 3, y + 1)$.




**A** $(0, 6)$ **B** $(0, 3)$

**C** $(2, -4)$ **D** $(2, 4)$

**25)** يحتوي كيس على 5 كرات حمراء وكرتين زرقاوين و 4 كرات بيضاء وكرة واحدة صفراء. إذا سُحب من الكيس كرتان على التوالي من دون إرجاع، فما احتمال سحب كرتين بيضاوين؟

**A** $\frac{1}{66}$ **B** $\frac{1}{11}$ **C** $\frac{1}{9}$ **D** $\frac{5}{33}$

**26) إجابة قصيرة:** ما قاعدة الإزاحة التي تنقل النقطة $A(3, -5)$ إلى النقطة $A'(-2, -8)$؟

## مراجعة تراكمية

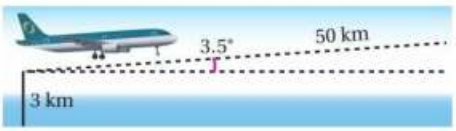
مثِّل كل شكل مما يأتي بيانيًّا، ثم ارسم صورته بالانعكاس المحدد. (الدرس 1-7)

**27)** $\overline{DJ}$ التي إحداثيات طرفَيها $D(4, 4), J(-3, 2)$، بالانعكاس حول المحور $y$.

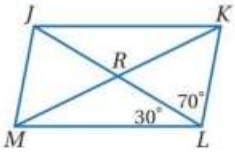
**28)** $\triangle XYZ$ الذي إحداثيات رؤوسه: $X(0, 0), Y(3, 0), Z(0, 3)$، بالانعكاس حول المحور $x$.

**29)** $\triangle ABC$ الذي إحداثيات رؤوسه: $A(-3, -1), B(0, 2), C(3, -2)$، بالانعكاس حول المستقيم $y = x$.

**30) الملاحة الجوية:** كان ارتفاع طائرة 3 km فوق سطح البحر عندما بدأت بالارتفاع بزاوية $3.5°$، إذا بقيت هذه الزاوية ثابتةً، فكم كيلو مترًا يكون ارتفاعها فوق سطح البحر بعد طيرانها مسافة 50 km؟ (مهارة سابقة)




أوجد كلًّا من القياسات الآتية مستعملًا $\square JKLM$ المجاور. (مهارة سابقة)

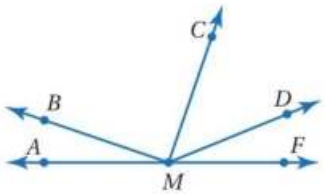



**31)** $m\angle MJK$ **32)** $m\angle JML$

**33)** $m\angle JKL$ **34)** $m\angle KJL$

## استعد للدرس اللاحق

صنِّف كلًّا من الزوايا الآتية إلى قائمةٍ أو حادةٍ أو منفرجةٍ، ثم استعمل المنقلة لقياس الزاوية إلى أقرب درجةٍ.




**35)** $\angle AMC$ **36)** $\angle FMD$

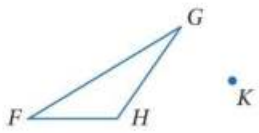
**37)** $\angle BMD$ **38)** $\angle CMB$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

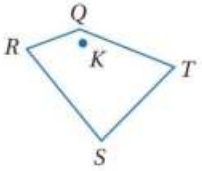
## تأكد

**المثال 1** استعمل منقلةً ومسطرةً؛ لرسم صورة الشكل الناتجة عن الدوران حول النقطة $K$ بالزاوية المحددة في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

**1)** $45°$

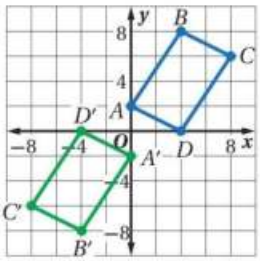



**2)** $240°$




**المثال 2** **3)** إحداثيات رؤوس المثلث $DFG$ هي: $D(-2, 6)$ , $F(2, 8)$, $G(2, 3)$ ، مثّل بيانيًّا $\triangle DFG$ وصورته الناتجة عن دوران بزاوية $270°$ حول نقطة الأصل .

**المثال 3** **4)** **اختيار من متعدد:** الشكل المجاور يبيّن الشكل الرباعي $ABCD$ وصورته $A'B'C'D'$ الناتجة عن دوران حول نقطة الأصل.




ما قياس زاوية الدوران؟

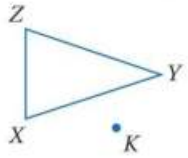
**A** $90°$ **B** $180°$

**C** $270°$ **D** $360°$

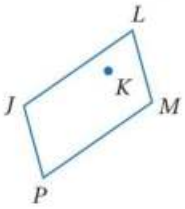
## تدرب وحل المسائل

**المثال 1** استعمل منقلةً ومسطرةً؛ لرسم صورة الشكل الناتجة عن الدوران حول النقطة $K$ بالزاوية المحددة في كلٍّ ممَّا يأتي:

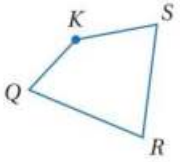
**5)** $90°$




**6)** $145°$




**7)** $260°$



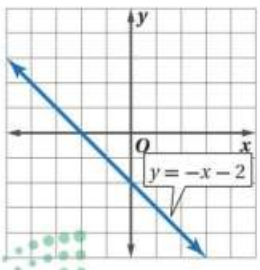

**المثالان 2, 3** مثّل بيانيًّا الشكل وصورته الناتجة عن الدوران حول نقطة الأصل بالزاوية المحددة في كلٍّ ممَّا يأتي:

**8)** المعين $WXYZ$ الذي إحداثيات رؤوسه: $W(-3, 4), X(0, 7), Y(3, 4), Z(0, 1)$ . $90°$

**9)** $\triangle FGH$ الذي إحداثيات رؤوسه: $F(2, 4), G(5, 6), H(7, 2)$ . $180°$

**10)** متوازي الأضلاع $MPQV$ الذي إحداثيات رؤوسه: $M(-6, 3), P(-2, 3), Q(-3, -2), V(-7, -2)$ . $270°$

**جبر:** أوجد معادلة صورة المستقيم $y = -x - 2$ الناتجة عن دوران حول نقطة الأصل بالزاوية المحددة في كلٍّ من الأسئلة الآتية، ثم صِفِ العلاقة بين المستقيم الأصلي وصورته.



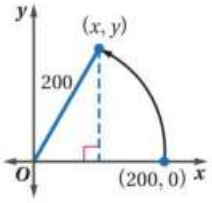

**11)** $90°$ **12)** $180°$

**13)** $270°$ **14)** $360°$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**جبر:** أوجد معادلة صورة المستقيم الناتجة عن دورانه بالزاوية المحددة حول نقطة تقاطعه مع المحور $x$ وحول نقطة تقاطعه مع المحور $y$ في كلٍّ ممَّا يأتي:

**15)** $90°$ ، $y = x - 5$ **16)** $180°$ ، $y = 2x + 4$ **17)** $270°$ ، $y = 3x - 2$




**18) سباق الدراجات:** يشارك سليمان وعبد الله في سباق دراجات على مسار دائري الشكل نصف قطره 200 ft

**a)** إذا بدأ السباق من النقطة (200, 0) وأتمَّ الاثنان دورة واحدة في 30 ثانيةً، فما إحداثيات موقعهما بعد 5 ثوانٍ؟

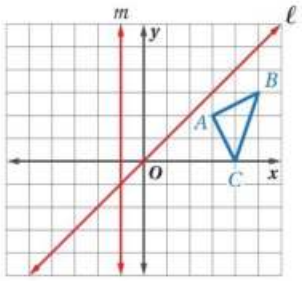
**b)** افترض أن السباق يتكون من 50 دورةً، وأن سليمان استمر بالسرعة نفسها. إذا أنهى عبد الله مسافة السباق في 26.2 دقيقةً، فمن الفائز؟



**الربط مع الحياة**

تتحمل إطارات الدراجات ما يصل إلى 400 مرّة من وزنها، ولا تتحطم إلا تحت حمل يعادل 700 مرّة من وزنها.

**19) تمثيلات متعددة:** في هذه المسألة ستستقصي الانعكاس حول مستقيمين متقاطعين.




**a) هندسيًّا:** في المستوى الإحداثي المجاور، رسم $\triangle ABC$ والمستقيمان المتقاطعان $\ell, m$.
ارسم صورة $\triangle ABC$ الناتجة عن الانعكاس حول المستقيم $\ell$. وسمّها $\triangle A'B'C'$، ثم ارسم صورة $\triangle A'B'C'$ الناتجة عن الانعكاس حول المستقيم $m$. وسمّها $\triangle A''B''C''$.

**b) هندسيًّا:** كرِّر العملية السابقة مرتين في رُبعين مختلفين، سمّ المثلث الثاني $DEF$، وارسم صورته الناتجة عن الانعكاس حول المستقيمين المتقاطعين $p, n$. وسمّ المثلث الثالث $MNP$، وارسم صورته الناتجة عن الانعكاس حول المستقيمين المتقاطعين $q, r$.

**c) جدوليًّا:** قِسْ زاوية الدوران لكل مثلثٍ حول نقطة تقاطع المستقيمين، وانسخ الجدول الآتي وأكمله.

| قياس الزاوية بين المستقيمين المتقاطعين | | قياس زاوية الدوران بين الشكلين | |
|---|---|---|---|
| $\ell, m$ | | $\triangle ABC, \triangle A''B''C''$ | |
| $n, p$ | | $\triangle DEF, \triangle D''E''F''$ | |
| $q, r$ | | $\triangle MNP, \triangle M''N''P''$ | |

**d) لفظيًّا:** اكتب تخمينًا حول قياس زاوية الدوران الذي تحصل عليه عند إجراء انعكاسين متعاقبين للشكل حول مستقيمين متقاطعين.

**إرشادات للدراسة**

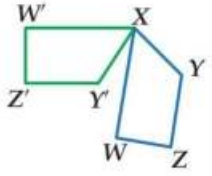
**علاقة الدوران بالانعكاس:**
إن إجراء انعكاسين متعاقبين حول مستقيمين متقاطعين يمثل دورانًا حول نقطة تقاطع المستقيمين.

## مسائل مهارات التفكير العليا

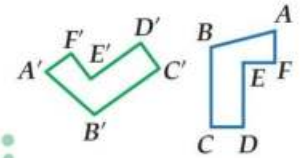
**20) تحدٍّ:** إحداثيًّا النقطة $C$ هما $C(5, 5)$، وإحداثيًّا صورتها الناتجة عن دوران بزاوية $100°$ حول نقطة معينة هما $C'(-5, 7.5)$، أوجد إحداثيَّي مركز الدوران. وضّح إجابتك.

**يظهر في كلٍّ من السؤالين الآتيين الشكل الأصلي وصورته الناتجة عن دوران حول النقطة $P$، انسخ في دفترك كلًّا من الشكلين وحدِّد موقع النقطة $P$، ثم أوجد قياس زاوية الدوران.**

**21)**




**22)**



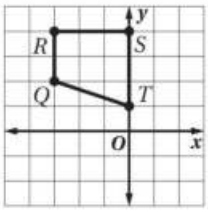
23) **مسألة مفتوحة:** ارسم شكلًا في المستوى الإحداثي، وصف دورانًا زاويته لا تساوي الصفر، وتنطبق فيه الصورة والشكل الأصلي أحدهما على الآخر.

24) **تبرير:** هل يكافئ انعكاس شكل حول المحور $x$ دورانًا حول نقطة الأصل للشكل نفسه بزاوية $180°$ ؟ وضِّح إجابتك.

25) **اكتب:** هل تبقى نقاط ثابتة في الدوران دائمًا أو أحيانًا أو لا تبقى أي نقاطٍ ثابتةٍ أبدًا؟

## تدريب على اختبار

26) ما الدوران الذي يُجرى على شبه المنحرف $QRST$ لينقل الرأس $R$ إلى $R'(4, 3)$؟




**A** $270°$ عكس اتجاه حركة عقارب الساعة حول النقطة $T$.

**B** $185°$ عكس اتجاه حركة عقارب الساعة حول النقطة $T$.

**C** $180°$ في اتجاه حركة عقارب الساعة حول نقطة الأصل.

**D** $90°$ في اتجاه حركة عقارب الساعة حول نقطة الأصل.

27) يرتكز سُلَّم طوله 18 ft على حائط رأسي وأرض أفقية، إذا كان أسفل السلم يبعد 8 ft عن الحائط، فما ارتفاع رأس السلم عن الأرض مقربًا إلى أقرب عُشر قدمٍ؟

**A** 10.0 ft **C** 19.7 ft

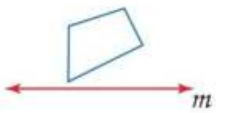
**B** 16.1 ft **D** 26.0 ft

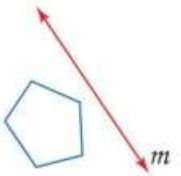
## مراجعة تراكمية

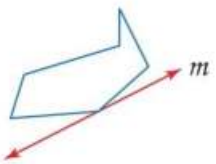


28) **براكين:** تحركت سُحُب من الغبار والغازات المنبعثة من بركان مسافة 64 km غربًا و48 km شمالًا.
ارسم شكلًا يوضح الإزاحة التي وقعت على حُبيبات الغبار، ثم أوجد طول أقصر مسار ينقل الغبار إلى الموقع نفسه. (مهارة سابقة)

ارسم صورة المضلع الناتجة عن الانعكاس حول المستقيم $m$ في كلٍّ ممَّا يأتي: (مهارة سابقة)

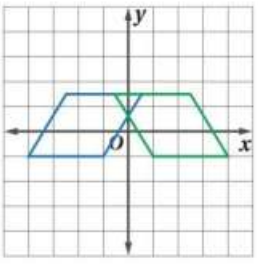
29)


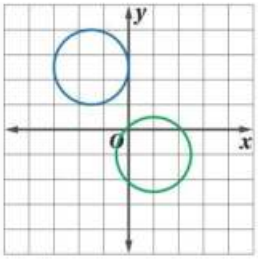

30)


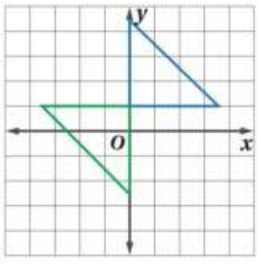

31)



## استعد للدرس اللاحق

صنِّف التحويل المبيَّن في كلٍّ من الأشكال الآتية إلى انعكاس أو إزاحة أو دوران.

32)



33)



34)



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

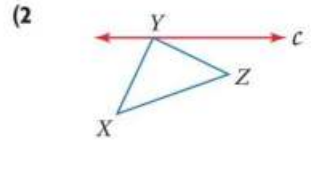
الفصل 7

# اختبار منتصف الفصل

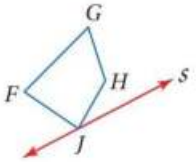
## الدروس 7-1 إلى 7-3

ارسم صورة كلٍّ من الشكلين الآتيين بالانعكاس حول المستقيم المعطى. (الدرس 7-1)

1)




2)

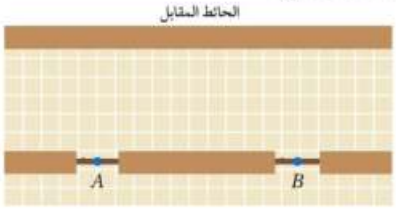



مثل كلًّا من الشكلين الآتيين بيانيًّا، ثم ارسم صورة كلٍّ منهما بالانعكاس المحدد: (الدرس 7-1)

3) $\triangle FGH$ الذي إحداثيات رؤوسه:
$F(-4, 3), G(-2, 0), H(-1, 4)$،
بالانعكاس حول المحور $y$.

4) المعين $QRST$ الذي إحداثيات رؤوسه:
$Q(2, 1), R(4, 3), S(6, 1), T(4, -1)$،
بالانعكاس حول المحور $x$.

5) **احتفالات:** وضع المشرفون على احتفال المدرسة طاولة قرب الحائط المقابل للمدخلين $A$, $B$ لقاعة الاحتفال؛ لتقديم بعض الحلوى للحضور بعد نهاية الاحتفال. حدّد موقع النقطة $P$ التي تمثل موقع الطاولة، بحيث يسير الأشخاص الذين يعبرون من المدخل $A$ أو المدخل $B$ المسافة نفسها حتى يصلوا إلى الطاولة (الدرس 7-1)
مستخدمًا الانعكاس.



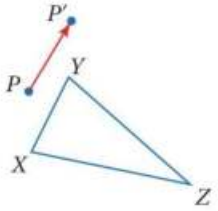

مثّل بيانيًّا الشكل وصورته الناتجة عن الإزاحة المحدّدة في كلٍّ من السؤالين الآتيين: (الدرس 7-2)

6) $\triangle ABC$ الذي إحداثيات رؤوسه:
$A(0, 0), B(2, 1), C(1, -3)$، إزاحة مقدارها 3 وحدات إلى اليمين ووحدة واحدة إلى أسفل.

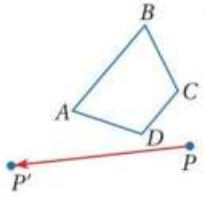
7) المستطيل $JKLM$ الذي إحداثيات رؤوسه:
$J(-4, 2), K(-4, -2), L(-1, -2), M(-1, 2)$،
إزاحة مقدارها 5 وحدات إلى اليمين و3 وحدات إلى أسفل.

ارسم صورة الشكل الناتجة عن الإزاحة التي تنقل النقطة $P$ إلى $P'$ في كلٍّ من السؤالين الآتيين. (الدرس 7-2)

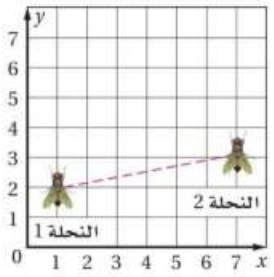
8)




9)

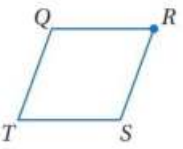



10) **قصص مصورة:** يكتب سامي قصة مصورة وهو يستعمل ورق الرسم البياني؛ ليتأكد من أن قياسات الأشكال التي يرسمها دقيقة. إذا رسم مستوى إحداثيًّا ونحلتين كما في الشكل المجاور، فما الإزاحة التي تنقل النحلة 1 إلى موقع النحلة 2؟ (الدرس 7-2)

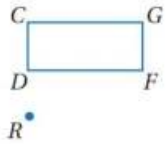



استعمل منقلةً ومسطرةً؛ لرسم صورة الشكل الناتجة عن الدوران حول النقطة $R$ بالزاوية المحدّدة في كلٍّ من السؤالين الآتيين: (الدرس 7-3)

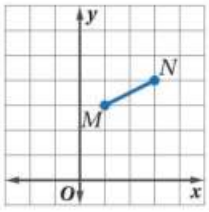
11) $45°$




12) $60°$




13) **اختيار من متعدد:** ما صورة النقطة $M$ الناتجة عن الدوران بزاوية $90°$ حول نقطة الأصل؟ (الدرس 7-3)




A $(-3, 1)$ C $(-1, -3)$
B $(-3, -1)$ D $(3, 1)$

مثّل بيانيًّا الشكل وصورته الناتجة عن الدوران حول نقطة الأصل بالزاوية المحدّدة في كلٍّ من السؤالين الآتيين: (الدرس 7-3)

14) $\triangle RST$ الذي إحداثيات رؤوسه:
$R(-3, 0), S(-1, -4), T(0, -1)$، وزاوية دورانه $90°$

15) المربع $JKLM$ الذي إحداثيات رؤوسه:
$J(-1, 2), K(-1, -2), L(3, -2), M(3, 2)$،
وزاوية دورانه $180°$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## ملخص المفهوم

أضف إلى مطويتك

### تركيب التحويلات الهندسية

| الإزاحة | الدوران |
|---|---|
| تركيب انعكاسين حول مستقيمين متوازيين. | تركيب انعكاسين حول مستقيمين متقاطعين. |

## تأكد

**المثال 1** إحداثيات رؤوس المثلث $CDE$ هي: $C(-5, -1), D(-2, -5), E(-1, -1)$، مثِّل بيانيًّا $\triangle CDE$ وصورته الناتجة عن التحويل الهندسي المركّب المحدّد في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

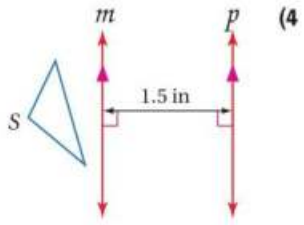
**1)** إزاحة مقدارها 4 وحدات إلى اليمين، ثم انعكاس حول المحور $x$

**2)** إزاحة مقدارها 6 وحدات إلى أعلى، ثم انعكاس حول المحور $y$

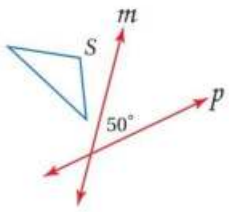
**المثال 2** **3)** إحداثيات طرفَي $\overline{JK}$ هما $J(2, 5), K(6, 5)$، مثِّل بيانيًّا $\overline{JK}$ وصورتها الناتجة عن انعكاس حول المحور $x$، ثم دوران بزاوية $90°$ حول نقطة الأصل.

**المثال 3** ارسم صورة الشكل $S$ الناتجة عن انعكاسٍ حول المستقيم $m$ ثم حول المستقيم $p$، ثم صِفْ تحويلًا هندسيًّا واحدًا ينقل $S$ إلى $S''$.

**4)**




**5)**




**المثال 4** **6) أنماط البلاط:** صنع راشدٌ نمطًا من بلاطٍ على شكل مثلث متطابق الضلعين، صِفِ التحويل الهندسي المركّب الذي يمكن استعماله لتكوين هذا النمط.



## تدرب وحل المسائل

**المثال 1** مثِّل بيانيًّا الشكل وصورته الناتجة عن التحويل المركّب المحدّد في كلٍّ ممَّا يأتي:

**7)** $\triangle RST$ الذي إحداثيات رؤوسه: $R(1, -4), S(6, -4), T(5, -1)$، إزاحة مقدارها وحدتان إلى اليمين ثم انعكاس حول المحور $x$

**8)** $\triangle DFG$ الذي إحداثيات رؤوسه: $D(2, 8), F(1, 2), G(4, 6)$، إزاحة مقدارها 3 وحدات إلى اليمين و3 وحدات إلى أعلى، ثم انعكاس حول المستقيم $y = x$

**المثال 2** مثِّل بيانيًّا الشكل وصورته الناتجة عن التحويل المركّب المحدّد في كلٍّ ممَّا يأتي:

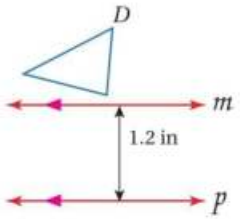
**9)** $\overline{WX}$، حيث $W(-4, 6), X(-4, 1)$، انعكاس حول المحور $x$ ثم دوران بزاوية $90°$ حول نقطة الأصل.

**10)** $\overline{RS}$، حيث $R(2, -1), S(6, -5)$، إزاحة مقدارها وحدتان إلى اليسار و4 وحدات إلى أسفل، ثم انعكاس حول المحور $y$

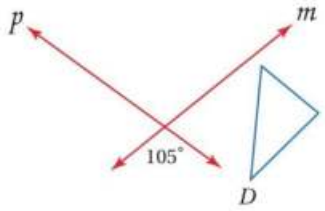
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**المثال 3** ارسم صورة الشكل $D$ الناتجة عن انعكاسٍ حول المستقيم $m$ ثم حول المستقيم $p$. ثم صِفْ تحويلًا هندسيًّا واحدًا ينقل $D$ إلى $D''$.

**(11)**




**(12)**

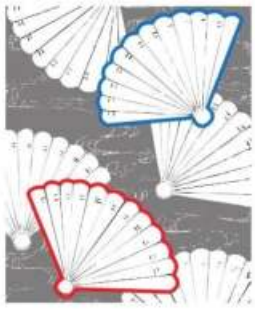



**المثال 4** صِفْ تحويلًا هندسيًّا مركبًا يمكن استعماله لتكوين نمط الأقمشة في كلٍّ ممَّا يأتي:

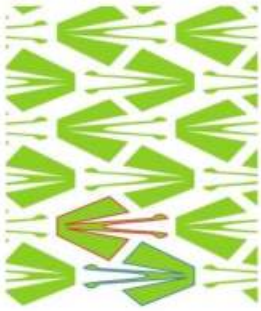
**(13)**



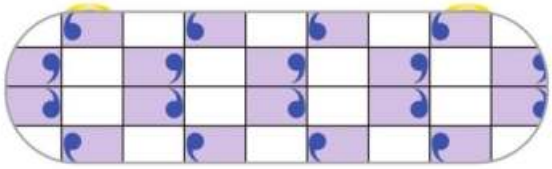
**(14)**



**(15)**

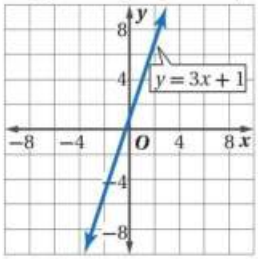


**(16) زلّاجات:** رسم صالح على زلاجته نمطًا، ما التحويل الهندسي المركب الذي استعمله صالح لرسم هذا النمط؟

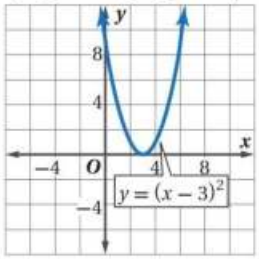


**جبر:** مثّل بيانيًّا صورة كلٍّ من الشكلين الآتيين الناتجة عن التحويل الهندسي المركّب المحدد:

**(17)** دوران بزاوية $90°$ حول نقطة الأصل ثم انعكاس حول المحور $x$




**(18)** انعكاس حول المحور $x$ ثم انعكاس حول المحور $y$

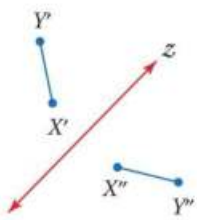



**(19)** أوجد إحداثيات رؤوس $\triangle A''B''C''$ الناتج عن انعكاس حول المحور $x$ ثم دوران بزاوية $180°$ حول نقطة الأصل للمثلث $\triangle ABC$ الذي إحداثيات رؤوسه هي: $A(-3, 1), B(-2, 3), C(-1, 0)$.

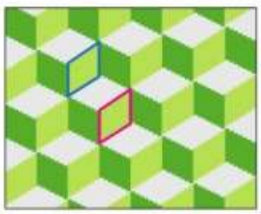
**(20) برهان:** اكتب برهانًا حرًّا للحالة الآتية من نظرية 7.1 (تركيب تحويلات التطابق).

**المعطيات:** تنقل الإزاحة بمقدار a وحدةً إلى اليمين وb وحدةً إلى أعلى النقطة $X$ إلى $X'$ والنقطة $Y$ إلى $Y'$.
وينقل الانعكاس حول المستقيم $z$ النقطة $X'$ إلى $X''$ والنقطة $Y'$ إلى $Y''$.

**المطلوب:** $\overline{XY} \cong \overline{X''Y''}$




وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447



**21) حياكة:** تحيك خولة منديلًا باستعمال النمط الظاهر في الشكل المجاور، صف تركيب التحويلات الهندسية الذي تستعمله خولة لإنشاء هذا النمط.

**آثار الأقدام:** استعن بمعلومات الربط مع الحياة، وصِفِ التحويل المركّب من إزاحة وانعكاس الذي يمكن استعماله للتنبؤ بموقع أثر القدم اللاحق في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

**22)** طائر الحبش




**23)** البطة



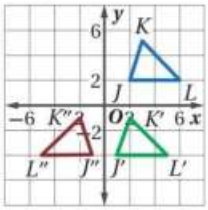



**الربط مع الحياة**

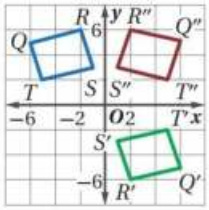
طول خطوة الحيوان يساوي المسافة بين أثري قدمٍ متتاليين.
فمتوسط طول خطوة طائر الحبش 11 in تقريبًا، ومتوسط طول خطوة البطة 5 in تقريبًا.

صِفِ التحويل الهندسي المركب الذي ينقل الشكل الأزرق إلى البني في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

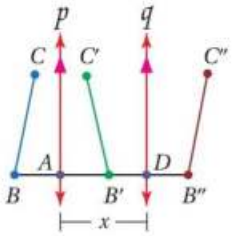
**24)**




**25)**




**26) برهان:** اكتب برهانًا حرًّا للنظرية 7.2




**المعطيات:** ينقل الانعكاس حول المستقيم $p$ القطعة $\overline{BC}$ إلى $\overline{B'C'}$، وينقل الانعكاس حول المستقيم $q$ القطعة $\overline{B'C'}$ إلى $\overline{B''C''}$.

$p \parallel q, AD = x$.

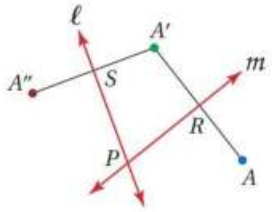
**المطلوب:** **a** $\overline{BB''} \perp p$ , $\overline{BB''} \perp q$

**b** $\overline{BB''} = 2x$

**إرشادات للدراسة**

**مراجعة:** عُد إلى الدرس 7–5 لمراجعة خصائص تطابق القطع المستقيمة.

**27) برهان:** اكتب برهانًا حرًّا للنظرية 7.3




**المعطيات:** يتقاطع المستقيمان $\ell$ , $m$ في النقطة $P$.

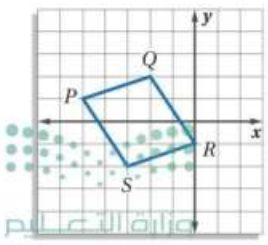
$A$ نقطة لا تقع على أيٍّ من المستقيمين $\ell$ أو $m$.

**المطلوب:** **a)** إذا أُجري انعكاس للنقطة $A$ حول المستقيم $m$، ثم أُجري انعكاس لصورتها حول المستقيم $\ell$، فإن $A''$ تكون صورة $A$ بدورانٍ حول النقطة $P$.

**b** $m\angle APA'' = 2(m\angle SPR)$

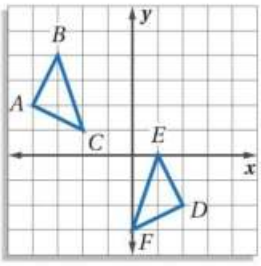
## مسائل مهارات التفكير العليا

**28) تحدٍّ:** إذا أُزيح الشكل $PQRS$ بمقدار 3 وحدات إلى اليمين ووحدتين إلى أسفل، ثم عُكست الصورة حول المستقيم $y = -1$، وبعد ذلك تم تدوير الصورة الجديدة بزاوية $90°$ حول نقطة الأصل، فما إحداثيات رؤوس الشكل الناتج $P'''Q'''R'''S'''$؟



**29) تبرير:** إذا أُجري انعكاسان متعاقبان بشكلٍ ما؛ أحدهما حول المستقيم $y = x$، والآخر حول المحور $x$، فهل يؤثر ترتيب الانعكاسين في الصورة الناتجة؟ اشرح إجابتك.

**30) مسألة مفتوحة:** صِفْ تحويلًا هندسيًّا مركبًا يمكن استعماله لتحويل $\triangle ABC$ إلى $\triangle DEF$ في الشكل المجاور.




**31) تبرير:** إذا أُخضع شكلٌ ما لدورانين، فهل لترتيب الدورانين تأثير في موقع الصورة الناتجة دائمًا، أو أحيانًا، أو ليس له تأثير أبدًا؟

**32) اكتب:** هل تبقى أي نقاط ثابتةً في التحويلات الهندسية المركبة؟ وضّح إجابتك.

## تدريب على اختبار

**33)** ما صورة النقطة $A(4, 1)$ الناتجة عن انعكاس حول المستقيم $y = x$؟

**A** $(1, -4)$ **C** $(-1, 4)$

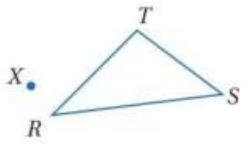
**B** $(1, 4)$ **D** $(-1, -4)$

**34) إجابة قصيرة:** إحداثيات طرفَي $\overline{CD}$ هما $C(2, 4)$ و $D(8, 7)$، إذا أُزيحت هذه القطعة المستقيمة بمقدار 6 وحدات إلى اليسار ووحدتين إلى أعلى، ثم عكست الصورة حول المحور $y$، فما إحداثيات $D''$؟

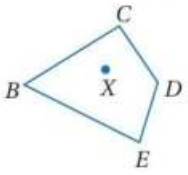
## مراجعة تراكمية

استعمل منقلةً ومسطرةً؛ لرسم صورة الشكل الناتجة عن الدوران حول النقطة $X$ بالزاوية المبينة في كلٍّ ممَّا يأتي: (الدرس 3-7)

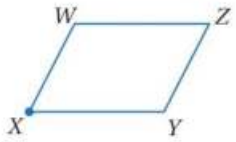
**35)** $60°$




**36)** $120°$




**37)** $180°$




مثِّل بيانيًّا الشكل وصورته الناتجة عن الإزاحة المحدّدة في كلٍّ ممَّا يأتي: (الدرس 2-7)

**38)** $\triangle FGH$ الذي إحداثيات رؤوسه هي: $F(1, -4), G(3, -1), H(7, -1)$؛ إزاحة مقدارها وحدتان إلى اليمين و6 وحدات إلى أعلى.

**39)** الشكل الرباعي $ABCD$ الذي إحداثيات رؤوسه: $A(-2, 7), B(-1, 4), C(2, 3), D(2, 7)$؛ إزاحة مقدارها 3 وحدات إلى اليسار و5 وحدات إلى أسفل.

## استعد للدرس اللاحق

يبيِّن كل من الأشكال الآتية الأصل والصورة الناتجة عن انعكاسٍ حول مستقيمٍ ما، ارسم محور الانعكاس.

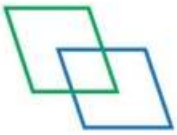
**40)**



**41)**



**42)**



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

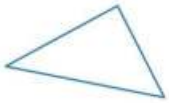
## تأكد

**المثال 1** بيِّن ما إذا كان للشكل محور تماثل أم لا، وإذا كان كذلك، فارسم محاور التماثل جميعها، وحدّد عددها في كلٍّ مما يأتي:

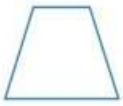
(1



(2



(3



**المثال 2** بيِّن ما إذا كان للشكل تماثل دوراني أم لا، وإذا كان كذلك، فعيّن مركز التماثل، وحدد رتبته ومقداره في كلٍّ مما يأتي:

(4

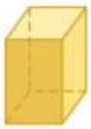


(5



(6





**المثال 3** 7) بيِّن ما إذا كان الشكل المجاور متماثلًا حول مستوى أو حول محور أو كلاهما أو غير ذلك.

## تدرب وحل المسائل

**المثال 1** بيِّن ما إذا كان للشكل محور تماثل أم لا، وإذا كان كذلك، فارسم محاور التماثل جميعها، وحدّد عددها في كلٍّ مما يأتي:

(8



(9



(10



**أعلام:** بيِّن ما إذا كان للعلم محور تماثل أم لا، وإذا كان كذلك، فارسم محاور التماثل جميعها، وحدّد عددها في كلٍّ مما يأتي:

(11



(12

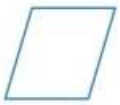


(13



**المثال 2** بيِّن ما إذا كان للشكل تماثل دوراني أم لا، وإذا كان كذلك، فعيِّن مركز التماثل، وحدّد رتبته ومقداره في كلٍّ مما يأتي:

(14



(15



(16



**إطارات:** بيِّن ما إذا كان لصورة غطاء إطار السيارة تماثل دوراني أم لا، وإذا كان كذلك، فحدد رتبة التماثل ومقداره .

(17



(18



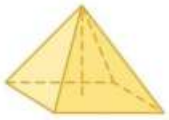
(19



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**المثال 3** بيِّن ما إذا كان الشكل متماثلًا حول مستوى أو متماثلًا حول محور أو كلاهما أو غير ذلك في كلٍّ ممَّا يأتي:

**(20**



**(21**



**(22**



**عبوات:** حدّد عدد مستويات التماثل الأفقية، ومستويات التماثل الرأسية لكلٍّ من العلب الآتية:

**(23**



**(24**



**(25**



**هندسة إحداثية:** حدّد ما إذا كان للشكل المعطاة إحداثيات رؤوسه في كلٍّ من الأسئلة الآتية تماثل حول محور و/أو تماثل دوراني أم لا.

**(26** $A(-4, 0), B(0, 4), C(4, 0), D(0, -4)$

**(27** $R(-3, 3), S(-3, -3), T(3, 3)$

**(28** $F(0, -4), G(-3, -2), H(-3, 2), J(0, 4), K(3, 2), L(3, -2)$

**جبر:** مثِّل بيانيًّا كلًّا من الدوال الآتية، وحدّد ما إذا كان لتمثيلها البياني تماثل حول محور و/أو تماثل دوراني أم لا. وإذا كان كذلك، فحدّد رتبة التماثل ومقداره، واكتب معادلة كل محور تماثل.

**(29** $y = x$

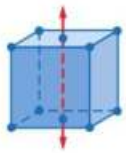
**(30** $y = x^2 + 1$

**(31** $y = -x^3$



حدِّد ما إذا كانت البلورة متماثلةً حول مستوى أو متماثلة حول محور في كلٍّ ممَّا يأتي:

**(32** مكعب



**(33** مجسم ذو ستة أوجه كل منها معين



**(34** منشور قائم قاعدته معين



**الربط مع الحياة**

تعتمد الخصائص الفيزيائية للمادة الصلبة على ترتيب بلوراتها، فبلّورات الألماس تأخذ شكل المكعب، وروابطها قوية جدًا يصعب قطعها، وهذا ما يجعل الألماس مادةً قاسيةً جدًا.

**(35** **تمثيلات متعددة:** في هذه المسألة ستستقصي التماثل الدوراني في المضلعات المنتظمة.

**a) هندسيًّا:** ارسم مثلثًا متطابق الأضلاع، وحدّد رتبة تماثله.

**b) هندسيًّا:** كرّر العملية في الفرع **a** على مربعٍ ومضلعٍ خماسيٍّ منتظمٍ ومضلعٍ سداسيٍّ منتظمٍ.

**c) جدوليًّا:** نظِّم جدولًا يبين رتبة التماثل لكلٍّ من هذه المضلعات.

**d) لفظيًّا:** ضع تخمينًا حول رتبة التماثل لمضلع منتظم.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## مسائل مهارات التفكير العليا


الشكل $A$

**36) اكتشف الخطأ:** يقول جمال: إن للشكل $A$ تماثلًا حول محور فقط، في حين يقول ناصر: إن للشكل $A$ تماثلًا دورانيًّا فقط. فهل أيٌّ منهما على صواب؟ برر إجابتك.

**37) تحدٍّ:** يوجد لشكل رباعي في المستوى الإحداثي محورا تماثل فقط هما: $y = -x + 2$ , $y = x - 1$. مثل محوري التماثل بيانيًا ثم أوجد مجموعة من الإحداثيات الممكنة لرؤوس هذا الشكل ومثله بيانيًا.

**38) مسألة مفتوحة:** ارسم شكلًا له محور تماثل، ولكن ليس له تماثل دوراني. اشرح إجابتك.

**39) اكتب:** بيِّن أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين التماثل حول محور والتماثل الدوراني.

## تدريب على اختبار

**40) إجابة قصيرة:** ما عدد محاور التماثل التي يمكن رسمها في صورة علم مملكة البحرين؟



**41)** ما رتبة التماثل للشكل الآتي؟



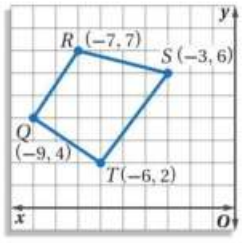
## مراجعة تراكمية

**إحداثيات رؤوس المثلث $JKL$ هي: $J(1, 5), K(3, 1), L(5, 7)$، مثِّل بيانيًّا $\triangle JKL$ وصورته الناتجة عن التحويل الهندسي المركّب المحدد في كلٍّ من السؤالين الآتيين:** (الدرس 4-7)

**42)** إزاحة مقدارها 7 وحدات إلى اليسار ووحدة واحدة إلى أسفل ثم انعكاس حول المحور $x$.

**43)** إزاحة مقدارها وحدة واحدة إلى اليمين ووحدتان إلى أعلى، ثم انعكاس حول المحور $y$.

**44)** يبيِّن الشكل المجاور الشكل الرباعي $QRST$ في المستوى الإحداثي، ما صورة النقطة $R$ الناتجة عن دوران الشكل بزاوية $180°$ حول نقطة الأصل؟ (الدرس 3-7)

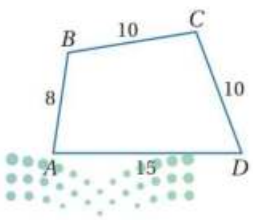


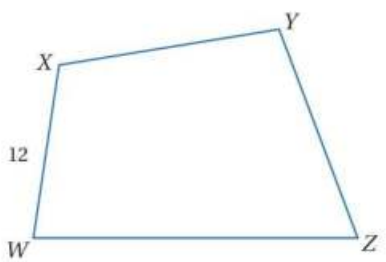

## استعد للدرس اللاحق

**إذا كان $WXYZ \sim ABCD$، فأوجد كلًّا مما يلي:**

**45)** معامل تشابه $ABCD$ إلى $WXYZ$

**46)** $XY$ **47)** $YZ$ **48)** $WZ$



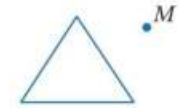




وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## تأكد

**المثال 1** استعمل مسطرةً لرسم صورة الشكل الناتجة عن تمددٍ مركزه النقطة $M$ ومعامله العدد $k$ المحدد في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

**1)** $k = \frac{1}{4}$

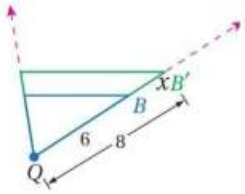



**2)** $k = 2$

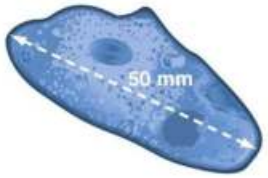



**المثال 2**

**3)** حدّد ما إذا كان التمدد من الشكل $B$ إلى الشكل $B'$ تكبيرًا أم تصغيرًا، ثم أوجد معامله وقيمة $x$.




**4) أحياء:** طول مخلوق حيٍّ دقيق وحيد الخلية 200 ميكرون، ويظهر طوله تحت المجهر 50 mm، إذا كان 1000 ميكرون = 1 mm، فما قوة التكبير (معامل مقياس التمدد) المُستعملة؟ وضّح إجابتك.




**المثال 3** مثّل المضلع المعطاة إحداثيات رؤوسه بيانيًّا، ثم مثّل صورته الناتجة عن تمددٍ مركزه نقطة الأصل ومعامله العدد $k$ المحدد في كلٍّ من الأسئلة الآتية:

**5)** $k = 1.5$ ؛ $W(0, 0), X(6, 6), Y(6, 0)$

**6)** $k = \frac{1}{2}$ ؛ $Q(-4, 4), R(-4, -4), S(4, -4), T(4, 4)$

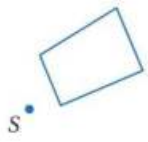
**7)** $k = 2$ ؛ $A(-1, 4), B(2, 4), C(3, 2), D(-2, 2)$

**8)** $k = \frac{3}{4}$ ؛ $J(-2, 0), K(2, 4), L(8, 0), M(2, -4)$

## تدرب وحل المسائل

**المثال 1** استعمل مسطرةً لرسم صورة الشكل الناتجة عن تمددٍ مركزه النقطة $S$ ومعامله العدد $k$ المحدد في كلٍّ من الأسئلة الآتية:

**9)** $k = \frac{5}{2}$




**10)** $k = \frac{1}{3}$

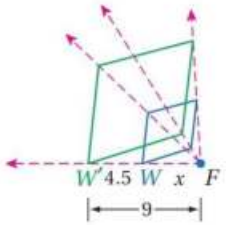



**11)** $k = 2.25$

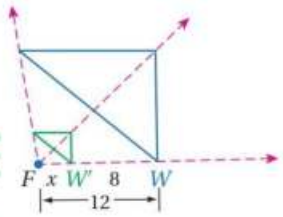



**المثال 2** حدّد ما إذا كان التمدد من الشكل $W$ إلى الشكل $W'$ تكبيرًا أم تصغيرًا، ثم أوجد معامله وقيمة $x$.

**12)**




**13)**




وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**حشرات:** طول كلٍّ من الحشرتين الآتيتين كما تُرى تحت المجهر مكتوب على الصورة. إذا علمت طول الحشرة الحقيقي، فأوجد قوة التكبير المُستعملة، ووضّح إجابتك.

**14)**




**15)**



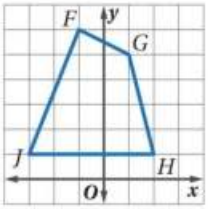

**المثال 3** مثِّل بيانيًّا المضلع وصورته الناتجة عن تمدد مركزه نقطة الأصل ومعامله العدد $k$ المحدد في كلٍّ من الأسئلة الآتية:

**16)** $k = 0.5$ ؛ $J(-8, 0), K(-4, 4), L(-2, 0)$

**17)** $k = 0.75$ ؛ $D(4, 4), F(0, 0), G(8, 0)$

**18)** $k = 3$ ؛ $W(2, 2), X(2, 0), Y(0, 1), Z(1, 2)$

**19)** **هندسة إحداثية:** استعمل التمثيل البياني للمضلع $FGHJ$ للإجابة عمَّا يلي:



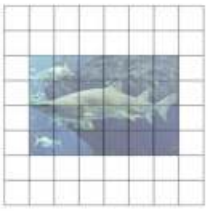

**a)** مثِّل بيانيًّا صورة $FGHJ$ الناتجة عن تمدد معامله $\frac{1}{2}$ ومركزه نقطة الأصل، ثم انعكاس حول المحور $y$.

**b)** نفِّذ التحويل المركب في الفرع **a** بعكس الترتيب.

**c)** هل يؤثر ترتيب التحويلين الهندسيين هنا في الصورة النهائية؟

**d)** هل يؤثر ترتيب تركيب التمدد والانعكاس في الصورة النهائية دائمًا أو أحيانًا أو أنه لا يؤثر عليها أبدًا؟

**20)** **رسم:** يرسم سليمان صورةً باستعمال طريقة المربعات، فيضع شبكة إحداثية شفافة طول وحدتها $\frac{1}{4}$ cm فوق صورة أبعادها $4\text{ cm} \times 6\text{ cm}$، ويضع شبكةً أخرى طول وحدتها $\frac{1}{2}$ cm على ورقة رسم أبعادها $8\text{ cm} \times 12\text{ cm}$، ثم يرسم ما يحويه كل مربع من الصورة في المربع المناظر له على ورقة الرسم.

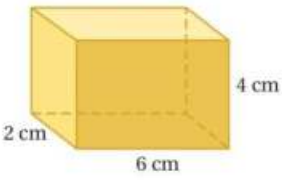


**a)** ما معامل مقياس هذا التمدد؟

**b)** ما طول وحدة الشبكة التي يتعيَّن عليه استعمالها لرسم صورة قياسها 10 أمثال قياس الصورة الأصلية؟

**c)** كم تكون مساحة الرسم الناتج عن صورة أبعادها 5 cm x 7 cm عند استعمال شبكة وحدتها 2 cm على لوحة الرسم؟

**21)** **تغيير الأبعاد:** يمكن إجراء تمددٍ على الأشكال الثلاثية الأبعاد أيضًا.




**a)** أوجد مساحة سطح المنشور المجاور وحجمه.

**b)** أوجد مساحة سطح المنشور الناتج عن تمددٍ معامله 2، وأوجد حجمه.

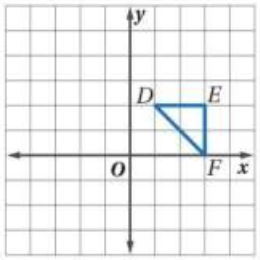
**c)** أوجد مساحة سطح المنشور الناتج عن تمددٍ معامله $\frac{1}{2}$، وأوجد حجمه.

**d)** أوجد نسبة مساحة سطح المنشور الناتج عن كل تمدد إلى مساحة سطح المنشور الأصلي، ثم أوجد نسبة حجم المنشور الناتج عن كل تمددٍ إلى حجم المنشور الأصلي.

**e)** ضع تخمينًا حول أثر التمددٍ ذي المعامل الموجب في مساحة سطح المنشور وفي حجمه.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

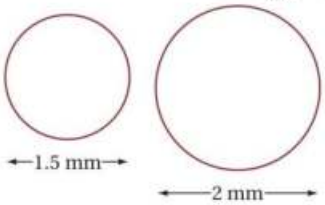
**22) هندسة إحداثية:** استعمل التمثيل البياني المجاور للإجابة عمّا يأتي:




**a)** مثّل بيانيًّا صورة $\triangle DEF$ الناتجة عن تمدد مركزه النقطة $D$ ومعامله 3

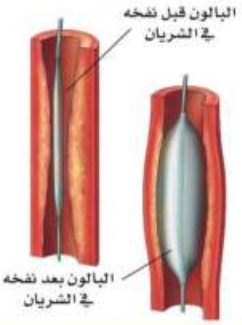
**b)** عبّر عن هذا التمدد بتركيب تحويلين هندسيين، أحدهما تمدد مركزه نقطة الأصل ومعامله 3

**23) صحة:** استعمل فقرة الربط مع الحياة المجاورة للإجابة عن السؤالين الآتيين:




**a)** ينفخ الطبيب بالون القسطرة في الشريان التاجي للمريض مكبرًا البالون كما يتضح في الشكل المجاور.
أوجد معامل هذا التمدد.

**b)** أوجد مساحة المقطع العرضي للبالون قبل النفخ وبعده .




**الربط مع الحياة**

عندما يضيق الشريان التاجي الذي ينقل الدم إلى القلب بسبب تراكم الكولسترول، يمكن توسيعه باستعمال أنبوب أجوف مرن في نهايته بالون صغير، وتسمّى هذه العملية قسطرة البالون.

**أُعطي في كلٍّ من السؤالين الآتيين الشكل الأصلي وصورته الناتجة عن تمدد مركزه النقطة $P$، عيّن موقع النقطة $P$، وأجد معامل مقياس التمدد .**

**24)**



**25)**



**26) تمثيلات متعددة:** في هذه المسألة ستستقصي التمدد الذي مركزه نقطة الأصل ومعامله سالب.

**a) هندسيًّا:** مثّل بيانيًّا $\triangle ABC$ الذي إحداثيات رؤوسه $A(-2, 0), B(2, -4), C(4, 2)$. ثم ارسم صورته الناتجة عن تمددٍ مركزه نقط الأصل ومعامله $-2$

**b) هندسيًّا:** ارسم صورة المثلث الناتجة عن تمدد معامله $-\frac{1}{2}$ ، وآخر معامله $-3$

**c) جدوليًّا:** اكتب إحداثيات صورة المثلث الناتجة عن كل تمدد في جدول.

**d) لفظيًّا:** ضع تخمينًا حول قاعدة التمدد الذي مركزه نقطة الأصل ومعامله سالب.

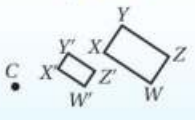
**e) تحليليًّا:** اكتب قاعدة التمدد الذي مركزه نقطة الأصل ومعامله $-k$.

**f) لفظيًّا:** عبّر عن التمدد الذي مركزه نقطة الأصل ومعامله سالب بتحويل هندسي مركب.

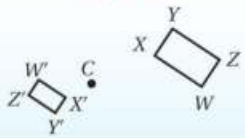
## مسائل مهارات التفكير العليا

**27) اكتشف الخطأ:** يحاول كلٌّ من متعب وسعود أن يصف تأثير القيمة السالبة لمعامل مقياس التمدد في صورة الشكل الرباعي $WXYZ$، فأيهما تفسيره صحيح؟ اشرح تبريرك.

**متعب**




**سعود**




**28) تحدٍّ:** أوجد معادلة صورة المستقيم $y = 4x - 2$ الناتجة عن تمدد مركزه نقطة الأصل ومعامله 1.5

**29) اكتب:** هل تحفظ التحويلات الهندسية جميعها التوازي والاستقامة ؟ اشرح إجابتك .

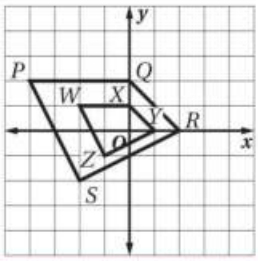
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**30)** **مسألة مفتوحة:** ارسم مثلثًا في المستوى الإحداثي، ثم كبِّره بحيث تصبح مساحة صورته الناتجة عن التمدد أربعة أمثال مساحته الأصلية، وحدّد معامل مقياس التمدد ومركزه.

**31)** **اكتب:** حدّد التحويلات الهندسية التي تكون نتيجتها مطابقة للشكل الأصلي، وتلك التي تكون نتيجتها مشابهة للشكل الأصلي، وتلك التي تكون نتيجتها الشكل الأصلي نفسه. اشرح إجابتك.

## تدريب على اختبار

**32)** ما معامل مقياس التمدد من الشكل $PQRS$ إلى الشكل $WXYZ$؟




**33)** يرسم توفيق نسخةً من لوحة فنية معروضة في متحف فني. إذا كان عرض اللوحة 3 ft، وطولها 6 ft، وقرر أن يستعمل معامل مقياس تمدد قدره 0.25، فما أبعاد ورقة الرسم بالبوصات المناسبة لإنجاز رسمه؟

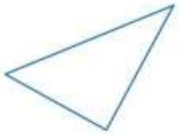
**A** $4\text{ in} \times 8\text{ in}$ **C** $6\text{ in} \times 12\text{ in}$

**B** $8\text{ in} \times 16\text{ in}$ **D** $10\text{ in} \times 20\text{ in}$

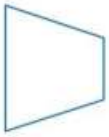
## مراجعة تراكمية

بيّن ما إذا كان للشكل محور تماثل أم لا، وإذا كان كذلك فارسم محاور التماثل جميعها، وحدد عددها في كلٍّ ممَّا يأتي: (الدرس 5-7)

**34)**



**35)**

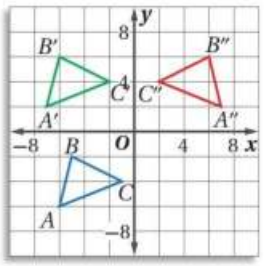


**36)**

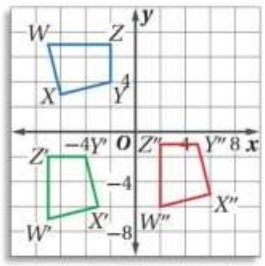


صِفِ التحويل الهندسي المركب الذي ينقل الشكل إلى صورته النهائية في كلٍّ من السؤالين الآتيين: (الدرس 4-7)

**37)**




**38)**




## استعد للدرس اللاحق

أوجد قيمة $x$ في كلٍّ من الأسئلة الآتية:

**39)** $58.9 = 2x$ **40)** $\frac{108.6}{\pi} = x$ **41)** $228.4 = \pi x$ **42)** $\frac{336.4}{x} = \pi$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

الفصل 7

# دليل الدراسة والمراجعة

## ملخص الفصل

### المفاهيم الأساسية

**الانعكاس** (الدرس 1-7)

- الانعكاس هو تحويل هندسي يقلب الشكل حول مستقيمٍ يُسمّى محور الانعكاس.

**الإزاحة (الانسحاب)** (الدرس 2-7)

- الإزاحة (الانسحاب) هي تحويل هندسي ينقل نقاط الشكل جميعها المسافة نفسها وفي الاتجاه نفسه .

**الدوران** (الدرس 3-7)

- يحرِّك الدوران كل نقطة في الشكل الأصلي بزاوية محددة وفي اتجاه محدد حول نقطة ثابتة.

**تركيب التحويلات الهندسية** (الدرس 4-7)

- يمكن تمثيل الإزاحة بتركيب انعكاسين متتابعين حول مستقيمين متوازيين، ويمكن تمثيل الدوران بتركيب انعكاسين متتابعين حول مستقيمين متقاطعين .

**التماثل** (الدرس 5-7)

- التماثل: يكون الشكل مماثلًا إذا وُجد انعكاس أو إزاحة أو دوران أو تركيب إزاحة وانعكاس ينتج عنه صورة منطبقة على الشكل نفسه.
- رُتبة التماثل هي عدد المرات التي تنطبق فيها صورة الشكل على الشكل نفسه في أثناء تدويره من $0°$ إلى $360°$
- مقدار التماثل هو قياس أصغر زاوية يدور بها الشكل حتى ينطبق على نفسه.

**التمدد** (الدرس 6-7)

- يكبّر التمدد الشكل أو يصغّره بنسبة محدّدة.

**المطويات** منظم أفكار



تأكد من أن **المفاهيم الأساسية** مدوَّنة في مطويتك.

### مفردات أساسية

محور الانعكاس (ص. 118)
مركز الدوران (ص. 133)
زاوية الدوران (ص. 133)
التحويل الهندسي
المركب (ص. 141)
التماثل (ص. 154)
التماثل حول محور (الأشكال الثنائية الأبعاد) (ص. 154)
محور التماثل (ص. 154)
التماثل الدوراني (ص. 155)
مركز التماثل (ص. 155)
رتبة التماثل (ص. 155)
مقدار التماثل (ص. 155)
التماثل حول مستوى (ص. 156)
التماثل حول محور (الأشكال الثلاثية الأبعاد) (ص. 156)
التمدد (ص. 160)
تحويل التشابه (ص. 160)
معامل مقياس التمدد (ص. 160)

### اختبار المفردات

**اختر المفردة التي تجعل الجملة صحيحة:**

1) عند إجراء تحويل هندسي على شكلٍ ما، ثم إجراء تحويل هندسي آخر على صورته، فإن هذه العملية تسمى (تحويلًا هندسيًّا مركبًا ، رتبة الدوران).

2) إذا طُوي شكل حول خطٍّ مستقيمٍ، وانطبق نصفاه أحدهماعلى الآخر تمامًا، فإن خط الطي يسمى (محور الانعكاس ، محور التماثل).

3) التحويل الهندسي الذي يكبّر الشكل أو يصغّره بنسبة محددة هو (التمدد ، الدوران).

4) يُطلق على عدد المرات التي ينطبق فيها الشكل على نفسه في أثناء تدويره من $0°$ إلى $360°$ اسم (مقدار التماثل ، رتبة التماثل).

5) يبعد (محور الانعكاس ، مركز التمدد) المسافة نفسها عن كل نقطة في الشكل وصورتها.

6) يكون الشكل (تحويلًا هندسيًّا مركبًا ، متماثلًا) إذا وجد انعكاس أو إزاحة أو دوران أو تركيب إزاحة وانعكاس ينتج عنه صورة منطبقة على الشكل نفسه.

7) يمكن تمثيل (الإزاحة ، الدوران) بتركيب انعكاسين متتابعين حول مستقيمين متقاطعين.

8) لتدوير نقطةٍ ما بزاوية ($90°$ ، $180°$) عكس اتجاه حركة عقارب الساعة حول نقطة الأصل، اضرب الإحداثي $y$ في $-1$، وبدّل الإحداثيين $x$ , $y$.

9) (التمدد ، الانعكاس) هو تحويل تطابق.

10) يكون للشكل (محور تماثل ، تماثل دوراني) إذا كانت صورته الناتجة عن دوران حول مركزه بزاوية بين $0°$ و $360°$ هي الشكل نفسه.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## مراجعة الدروس

### 7-1 الانعكاس (ص 118–125)

مثِّل بيانيًّا كل شكل مما يأتي وصورته بالانعكاس المحدد.

**11)** المستطيل $ABCD$ الذي إحداثيات رؤوسه: $A(2, -4), B(4, -6), C(7, -3), D(5, -1)$؛ الانعكاس حول المحور $x$.

**12)** المثلث $XYZ$ الذي إحداثيات رؤوسه: $X(-1, 1), Y(-1, -2), Z(3, -3)$؛ الانعكاس حول المحور $y$.

**13)** الشكل الرباعي $QRST$ الذي إحداثيات رؤوسه: $Q(-4, -1), R(-1, 2), S(2, 2), T(0, -4)$؛ بالانعكاس حول المستقيم $y = x$.

**14) فن:** يصنع عامر منحوتتين ليضعهما على جانبَي ممرٍّ في حديقة منزله، بحيث تكون إحداهما انعكاسًا للأخرى حول المستقيم الذي يقسم هذا الممر طوليًّا إلى نصفين. انسخ الشكل في دفترك، وارسم محور الانعكاس.



**مثال 1**

مثِّل بيانيًّا $\triangle JKL$ الذي إحداثيات رؤوسه: $J(1, 4), K(2, 1), L(6, 2)$، ومثِّل صورته بالانعكاس حول المحور $x$.

اضرب الإحداثي $y$ لكل رأس في $-1$

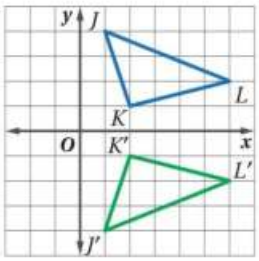
$(x, y) \rightarrow (x, -y)$

$J(1, 4) \rightarrow J'(1, -4)$

$K(2, 1) \rightarrow K'(2, -1)$

$L(6, 2) \rightarrow L'(6, -2)$

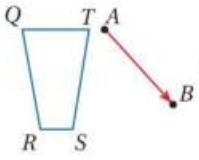
ثم مثِّل بيانيًّا $\triangle JKL$ وصورته $\triangle J'K'L'$.



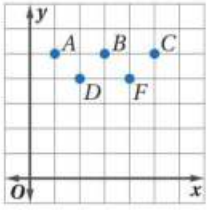

### 7-2 الإزاحة (الانسحاب) (ص 126–131)

**15)** مثِّل بيانيًّا $\triangle ABC$ الذي إحداثيات رؤوسه: $A(0, -1), B(2, 0), C(3, -3)$، وارسم صورته الناتجة عن إزاحة مقدارها 5 وحدات إلى اليسار و4 وحدات إلى أعلى.

**16)** انقل إلى دفترك الشكل المجاور ثم ارسم صورة الشكل $QRST$ الناتجة عن الإزاحة التي تنقل $A$ إلى $B$.




**17)** يمثل الشكل المجاور مواقع 5 لاعبين في ملعبٍ، تحرك كل من اللاعبين $B, F, C$ وحدتين إلى أسفل، في حين تحرك اللاعب $A$ خمس وحدات إلى اليمين ووحدة واحدة إلى أسفل. ارسم المواقع النهائية للاعبين.




**مثال 2**

مثِّل بيانيًّا $\triangle XYZ$ الذي إحداثيات رؤوسه: $X(2, 2), Y(5, 5), Z(5, 3)$، وارسم صورته الناتجة عن إزاحة مقدارها 3 وحدات إلى اليسار و 5 وحدات إلى أسفل.

يمكن تمثيل هذه الإزاحة بالقاعدة $(x, y) \rightarrow (x-3, y-5)$.

أوجد صورة كل رأس.

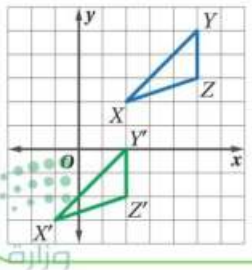
$(x, y) \rightarrow (x-3, y-5)$

$X(2, 2) \rightarrow X'(-1, -3)$

$Y(5, 5) \rightarrow Y'(2, 0)$

$Z(5, 3) \rightarrow Z'(2, -2)$

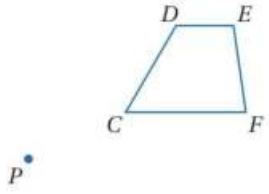
ثم مثِّل بيانيًّا $\triangle XYZ$ وصورته $\triangle X'Y'Z'$.




وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## 7-3 الدوران (ص 133–138)

**18)** استعمل منقلةً ومسطرةً لرسم صورة $CDEF$ الناتجة عن دوران بزاوية $50°$ حول النقطة $P$.




مثّل بيانيًّا الشكل وصورته الناتجة عن الدوران بالزاوية المحددة حول نقطة الأصل في كلٍّ ممَّا يأتي:

**19)** $\triangle MNO$ الذي إحداثيات رؤوسه: $M(-2, 2), N(0, -2), O(1, 0)$؛ $180°$

**20)** $\triangle DGF$ الذي إحداثيات رؤوسه: $D(1, 2), G(2, 3), F(1, 3)$؛ $90°$

### مثال 3

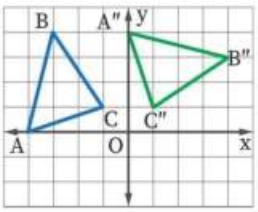
**مثّل بيانيًّا $\triangle ABC$ وصورته الناتجة عن دوران بزاوية $270°$ حول نقطة الأصل، حيث: $A(-4, 0), B(-3, 4), C(-1, 1)$.**

إحدى طرائق حل هذه المسألة هي إجراء دوران بزاوية $180°$، ثم دوران آخر بزاوية $90°$؛ لذا اضرب الإحداثيَّين $x, y$ في $-1$

| $(x, y)$ | $\rightarrow$ | $(-x, -y)$ |
|---|---|---|
| $A(-4, 0)$ | $\rightarrow$ | $A'(4, 0)$ |
| $B(-3, 4)$ | $\rightarrow$ | $B'(3, -4)$ |
| $C(-1, 1)$ | $\rightarrow$ | $C'(1, -1)$ |

ثم اضرب الإحداثي $y$ لكل رأس في $-1$، وبدّل موقعَي الإحداثيين $x, y$.

| $(x, y)$ | $\rightarrow$ | $(-y, x)$ |
|---|---|---|
| $A'(4, 0)$ | $\rightarrow$ | $A''(0, 4)$ |
| $B'(3, -4)$ | $\rightarrow$ | $B''(4, 3)$ |
| $C'(1, -1)$ | $\rightarrow$ | $C''(1, 1)$ |




ثم مثّل بيانيًّا $\triangle ABC$ وصورته $\triangle A''B''C''$.

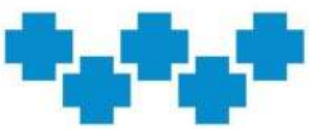
## 7-4 تركيب التحويلات الهندسية (ص 141–152)

مثّل بيانيًّا الشكل وصورته الناتجة عن التحويل الهندسي المركّب المحدد في كلٍّ ممَّا يأتي:

**21)** $\overline{CD}$، حيث $C(3, 2), D(1, 4)$، انعكاس حول المستقيم $y = x$، ثم دوران $270°$ حول نقطة الأصل.

**22)** $\overline{GH}$، حيث $G(-2, -3), H(1, 1)$، إزاحة مقدارها 4 وحدات إلى اليمين ووحدتان إلى أعلى، ثم انعكاس حول المحور $x$.

**23) أنماط:** كوّن عبد السلام النمط الآتي لإطار لوحة، صِف تركيب التحويلات الهندسية الذي استعمله لتكوين هذا النمط.



### مثال 4

**إحداثيات طرفَي $\overline{RS}$ هما $R(4, 3), S(1, 1)$، مثّل بيانيًّا $\overline{RS}$ وصورتها الناتجة عن إزاحة مقدارها 5 وحدات إلى اليسار ووحدة واحدة إلى أسفل، ثم دوران حول نقطة الأصل بزاوية $180°$**

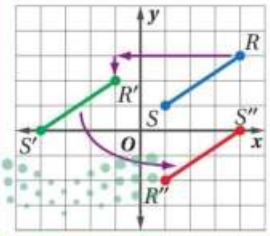
**الخطوة 1:** يمكن التعبير عن الإزاحة بالقاعدة $(x, y) \rightarrow (x-5, y-1)$

| $(x, y)$ | $\rightarrow$ | $(x-5, y-1)$ |
|---|---|---|
| $R(4, 3)$ | $\rightarrow$ | $R'(-1, 2)$ |
| $S(1, 1)$ | $\rightarrow$ | $S'(-4, 0)$ |

**الخطوة 2:** الدوران حول نقطة الأصل بزاوية $180°$

| $(x, y)$ | $\rightarrow$ | $(-x, -y)$ |
|---|---|---|
| $R'(-1, 2)$ | $\rightarrow$ | $R''(1, -2)$ |
| $S'(-4, 0)$ | $\rightarrow$ | $S''(4, 0)$ |

**الخطوة 3:** مثّل بيانيًّا $\overline{RS}$ وصورتها $\overline{R''S''}$.




وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

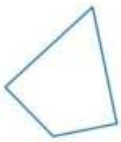
## 7-5 التماثل (ص 154–159)

بيِّن ما إذا كان للشكل محور تماثل أم لا، وإذا كان كذلك، فارسم محاور التماثل جميعها، وحدّد عددها.

**(24)**



**(25)**



بيّن ما إذا كان للشكل تماثل دوراني أم لا، وإذا كان كذلك، فعيِّن مركز التماثل، وحدد رتبته ومقداره في كلٍّ ممَّا يأتي:

**(26)**



**(27)**



### مثال 5

بيِّن ما إذا كان الشكل الآتي متماثلًا حول مستوى أو حول محور أو كلاهما أو غير ذلك .

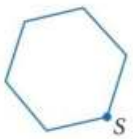


المصباح متماثل حول مستوى، وكذلك حول محور.

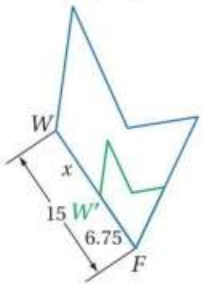


## 7-6 التمدد (ص 160–166)

**(28)** استعمل مسطرةً لرسم صورة الشكل الناتجة عن تمدد مركزه $S$ ومعامله $k = 1.25$.




**(29)** حدد ما إذا كان التمدد من الشكل $W$ إلى $W'$ تكبيرًا أم تصغيرًا، ثم أوجد معامل مقياس التمدد وقيمة $x$.




**(30) نوادٍ علمية:** استعمل أعضاء نادي الرياضيات جهاز العرض لرسم لوحة على الجدار، إذا كان عرض اللوحة الأصلية 6 in، وعرض صورتها على الجدار 4 ft، فما معامل التكبير؟

### مثال 6

مثل بيانيًّا الشكل $ABCD$ وصورته الناتجة عن تمدد مركزه نقطة الأصل ومعامله 0.5 ، إذا كانت: $A(0, 0), B(0, 8), C(8, 8), D(8, 0)$ .

اضرب الإحداثيين $x, y$ لكل رأس في معامل مقياس التمدد 0.5

$(x, y) \rightarrow (0.5x, 0.5y)$

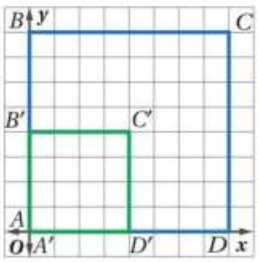
$A(0, 0) \rightarrow A'(0, 0)$

$B(0, 8) \rightarrow B'(0, 4)$

$C(8, 8) \rightarrow C'(4, 4)$

$D(8, 0) \rightarrow D'(4, 0)$

مثِّل $ABCD$ وصورته $A'B'C'D'$ بيانيًّا.

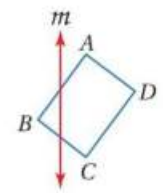



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

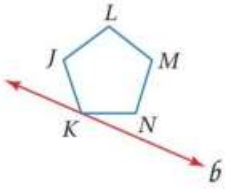
# اختبار الفصل

ارسم صورة كلٍّ من الشكلين الآتيين بالانعكاس حول المستقيم المُعطى:

1)




2)

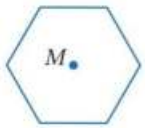



3) **حدائق:** يريد فؤاد أن يكبّر الصورة الآتية للحديقة؛ لتصبح أبعادها 4 in في 6 in، مستعملًا آلة نسخ تكبر الصورة حتى 150% فقط وبنسب على شكل أعداد كلية، أوجد نسبتين على شكل عددين كليين يمكن استعمالهما لتكبير الصورة، بحيث تصبح أبعادها أقرب ما يمكن إلى 4 in في 6 in، ولا تزيد عن ذلك.

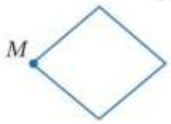



استعمل مسطرةً لرسم صورة الشكل الناتجة عن تمدد مركزه $M$ ومعامله $k$ المحدّد في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

4) $k = 1.5$



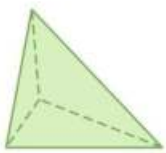

5) $k = \frac{1}{3}$




6) **مدينة الألعاب:** يركب أحمد في إحدى الألعاب التي تدور عكس اتجاه حركة عقارب الساعة حول مركزها 60° كل ثانيتين، فبعد كم ثانية يعود أحمد إلى النقطة التي انطلق منها؟

بيّن ما إذا كان كلٌّ من الشكلين الآتيين متماثلًا حول مستوى أو حول محور أو كلاهما أو غير ذلك.

7)



8)



مثّل بيانيًّا الشكل وصورته الناتجة عن التحويل الهندسي المحدّد في كلٍّ ممَّا يأتي:

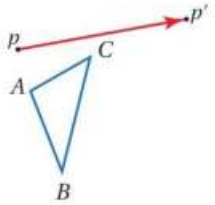
9) $\square FGHJ$، حيث: $F(-1, 4), G(4, 4), H(3, 1), J(-2, 1)$؛ انعكاس حول المحور $x$.

10) $\triangle ABC$، حيث: $A(0, -1), B(2, 0), C(3, -3)$؛ إزاحة مقدارها 5 وحدات إلى اليسار و4 وحدات إلى أعلى.

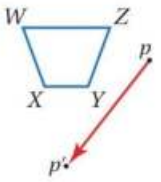
11) الشكل الرباعي $WXYZ$، حيث: $W(2,3), X(1,1), Y(3,0), Z(5,2)$؛ دوران بزاوية 180° حول نقطة الأصل.

ارسم صورة الشكل الناتجة عن الإزاحة التي تنقل $P$ إلى $P'$ في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

12)




13)




14) **آثار:** يبيّن الشكل الآتي مخطط موقع أثري، فما رتبة تماثل الحلقة الخارجية؟ وما مقداره؟



15) **اختيار من متعدد:** ما التحويل الهندسي أو تركيب التحويلات الهندسية الذي يمثّله الشكل الآتي؟



**A** تمدد

**B** إزاحة ثم انعكاس

**C** دوران

**D** إزاحة

# الحل عكسيًّا



في معظم المسائل تُعطى مجموعة من الشروط أو الحقائق، ويُطلب إليك إيجاد النتيجة النهائية. ومع ذلك قد تُعطى في بعض المسائل النتيجة النهائية، ويطلب إليك إيجاد أمر ما وقع مبكرًا في موقف المسألة. ولحل مثل هذه المسائل، يتعين عليك أن تستعمل استراتيجية الحل عكسيًّا.

## استراتيجيات الحل عكسيًّا

### الخطوة 1

ابحث عن كلمات مفتاحية تشير إلى أنه يلزم أن تحل المسألة عكسيًّا.
بعض الكلمات المفتاحية الممكنة:

- ماذا كان المقدار **الأصلي** ...؟
- ماذا كانت القيمة **قبل** ...؟
- ماذا كان المقدار **في البداية** ...؟

### الخطوة 2

تراجع عن الخطوات المعطاة في نص المسألة.

- اكتب قائمة بالخطوات المتتابعة من البداية، وصولًا إلى النتيجة النهائية.
- ابدأ من النتيجة النهائية، وتتبع الخطوات بترتيبٍ عكسيٍّ.
- "تراجع" عن كل خطوة باستعمال العمليات العكسية حتى تصل إلى القيمة الأصلية.

### الخطوة 3

تحقق من الحل إذا سمح الوقت .

- تأكد من أن إجابتك منطقية.
- ابدأ من إجابتك واتبع الخطوات بالترتيب المُعطى في المسألة؛ لتتأكد من الوصول إلى النتيجة النهائية نفسها.

### مثال

**حُلَّ المسألة الآتية، وبيِّن خطوات الحل، وستصحح الإجابة، وتحدد الدرجة المُستحقّة باستعمال سُلَّم تقدير الإجابات القصيرة المجاور.**

تستعمل سعاد برمجيةً حاسوبيةً؛ لتتدرب على التحويلات الهندسية في المستوى الإحدائي. بدأت من نقطة وأزاحتها 4 وحدات إلى أعلى و 8 وحدات إلى اليسار. ثم أجرت انعكاسًا للصورة الناتجة حول المحور $x$ . وأخيرًا أجرت تمددًا للصورة الناتجة معامله 0.5 ، ومركزه نقطة الأصل، فكانت إحداثيات الصورة النهائية $(-4, -1)$. ماذا كانت الإحداثيات الأصلية لهذه النقطة؟

| سلم تقدير | |
|---|---|
| المعيار | الدرجة |
| **صحيح كاملًا:** الإجابة صحيحة، ومعها تفسير تام يوضح كل خطوةٍ من خطوات الحل . | 2 |
| **صحيح جزئيًّا:**<br>• الإجابة صحيحة، ولكن التفسير غير تام .<br>• الإجابة غير صحيحة، ولكن التفسير صحيح. | 1 |
| **غير صحيح مطلقًا:** لا توجد إجابة، أو أنها غير منطقية. | 0 |

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

اقرأ المسألة بعناية. لقد أعطيت مجموعة تحويلات هندسية متعاقبة لنقطةٍ في المستوى الإحداثي، وتعلم إحداثيات الصورة النهائية لهذه النقطة، وطُلب إليك أن تجد الإحداثيات الأصلية. حُلّ المسألة بالعمل عكسيًّا؛ تراجع عن كل تحويل هندسي بترتيب عكسي؛ كي تجد الإحداثيات الأصلية.

مثال للإجابة التي تستحق درجتين:

النقطة الأصلية ← إزاحة ← انعكاس ← تمدد ← النتيجة النهائية.
ابدأ بإحداثيات النتيجة النهائية وحُلّ عكسيًّا.
للتراجع عن التمدد الذي معامله 0.5 ، نفّذ تمددًا معامله 2 : $(-1 \times 2, -4 \times 2) = (-2, -8) \leftarrow (-1, -4)$
للتراجع عن الانعكاس الأول، أوجد صورة النقطة بالانعكاس حول المحور $x$ : $(-2, -8) \leftarrow (-2, 8)$
وللتراجع عن الإزاحة الأولى، نفّذ إزاحة مقدارها 4 وحدات إلى أسفل و8 وحدات إلى اليمين: $(-2, 8) \leftarrow (-2 + 8, 8 - 4) = (6, 4)$
إذن الإحداثيات الأصلية لهذه النقطة هي $(6, 4)$.

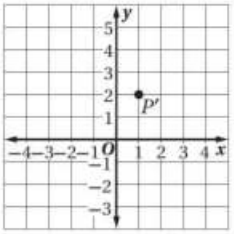
لقد كانت الخطوات والحسابات والتبريرات كلها واضحة في هذه الإجابة، وتوصل الطالب إلى الإجابة الصحيحة، ولذلك تستحق هذه الإجابة درجتين.

## تمارين ومسائل

**حُلّ كلًّا من المسائل الآتية، وبيّن خطوات الحل، وستصحح الإجابات وتحدد الدرجة المُستحقة باستعمال سُلَّم تقدير الإجابة القصيرة الوارد في الصفحة السابقة.**

**1)** حطّت حشرة طائرة على شبكة إحداثية ثم قفزت عبر المحور $x$، ثم قفزت عبر المحور $y$ على هيئة انعكاسين متعاقبين، ثم سارت 9 وحدات إلى اليمين و 4 وحدات إلى أسفل، فكان موقعها النهائي عند النقطة $(4, -1)$، فما إحداثيات النقطة التي حطّت عليها الحشرة في البداية؟

**2)** في الشبكة الإحداثية الآتية تظهر الصورة النهائية لنقطةٍ تم تدويرها بزاوية $90°$ في اتجاه حركة عقارب الساعة حول نقطة الأصل، ثم نُفّذ عليها تمدد معامله 2 ، ثم أُزيحت 7 وحدات إلى اليمين. ماذا كانت إحداثيات الموقع الأصلي لهذه النقطة؟

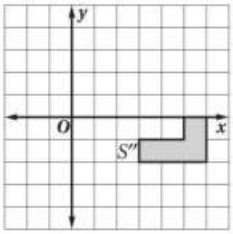



**3)** إذا كانت $A''(2, -2), B''(-5, -4)$ إحداثيات طرفي $\overline{A''B''}$ تمثل الصورة النهائية لِـ $\overline{AB}$، بعد إجراء انعكاسٍ لها حول المحور $x$، ثم إزاحة وفقًا للقاعدة: $(x, y) \rightarrow (x - 1, y + 2)$
فأيٌّ ممّا يأتي يمثل إحداثيَّ نقطة منتصف $\overline{AB}$ .

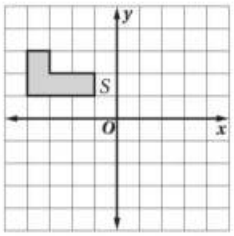
**A** $\left(\frac{-3}{2}, -3\right)$ **C** $\left(-\frac{1}{2}, -5\right)$

**B** $\left(-\frac{1}{2}, 5\right)$ **D** $(-1, 0)$

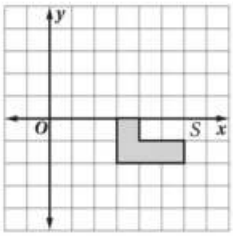
**4)** الشكل $S''$ يمثل الصورة النهائية الناتجة للشكل $S$، بعد إجراء التحويلات الهندسية التالية عليه: انعكاس حول المحور $y$، ثم انسحاب 3 وحدات إلى أسفل و وحدتين إلى اليمين.



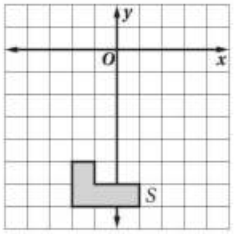

**A**



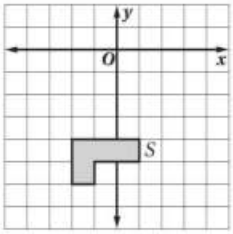

**C**




**B**




**D**



# الفصل 7 اختبار تراكمي

## أسئلة الاختيار من متعدد

**اقرأ كل سؤالٍ ممَّا يأتي، ثم اكتب رمز الإجابة الصحيحة:**

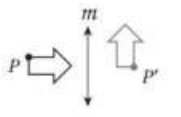
**1)** إحداثيات النقطة $N$ هي $(4, -3)$، ما إحداثيات صورتها الناتجة عن الانعكاس حول المحور $y$ ؟

**A** $N'(-3, 4)$ **C** $N'(4, 3)$

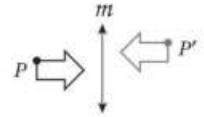
**B** $N'(-4, 3)$ **D** $N'(-4, -3)$

**2)** أيُّ الأشكال الآتية يبيّن نتيجة انعكاس الشكل p حول المستقيم $m$ ثم إزاحة إلى أعلى؟

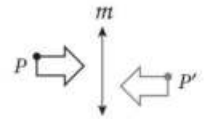
**A**



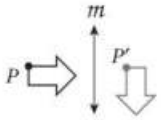

**C**



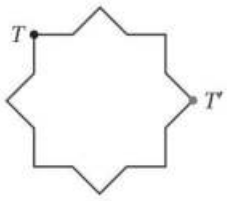

**B**




**D**




**3)** ما الزاوية التي تم تدوير الشكل الآتي بها حول مركز تماثله حتى تنتقل النقطة $T$ إلى النقطة $T'$ ؟



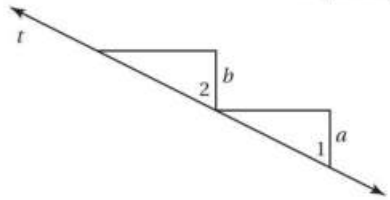

**A** $90°$ **C** $135°$

**B** $120°$ **D** $225°$

**إرشادات للاختبار**

**السؤال 3:** كم رأسًا لهذه النجمة؟ اقسم $360°$ على عدد الرؤوس؛ لإيجاد زاوية الدوران من نقطةٍ إلى النقطة التالية.

**4)** **المعطيات:** $a \parallel b$




أيُّ العبارات الآتية تبرّر استنتاج أن $\angle 2 \cong \angle 1$؟

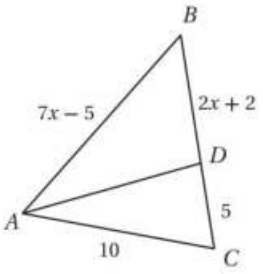
**A** إذا كان $a \parallel b$ وقطعهما المستقيم $t$ ، فإن الزاويتين المتبادلتين خارجيًّا متطابقتان .

**B** إذا كان $a \parallel b$ وقطعهما المستقيم $t$ ، فإن الزاويتين المتبادلتين داخليًّا متطابقتان.

**C** إذا كان $a \parallel b$ وقطعهما المستقيم $t$ ، فإن الزوايتين المتناظرتين متطابقتان .

**D** إذا كان $a \parallel b$ وقطعهما المستقيم $t$ ، فإن الزاويتين المتقابلتين بالرأس متطابقتان .

**5)** في $\triangle ABC$ ، $\overline{AD}$ تنصف $\angle CAB$ . ماقيمة $x$ ؟



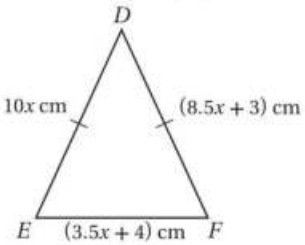

**A** 1.5

**B** 5

**C** 1.4

**D** 3

**6)** أيٌّ ممَّا يأتي هو طول ضلع في المثلث المتطابق الضلعين $DEF$؟




**A** 2 cm **C** 9 cm

**B** 8 cm **D** 11 cm

**7)** أي المضلعات الآتية فيه زوجان فقط من الأضلاع المتتالية المتطابقة؟

**A** شكل الطائرة الورقية **C** المعين

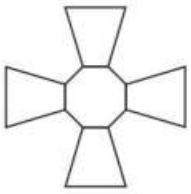
**B** متوازي الأضلاع **D** شبه المنحرف

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

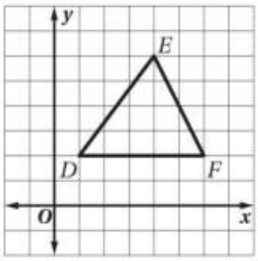
## أسئلة ذات إجابات قصيرة

**اكتب إجابتك في ورقة الإجابة.**

**8)** بيّن ما إذا كان للشكل الآتي تماثل دوراني أم لا، وإذا كان كذلك، فعيّن مركز التماثل وحدد رتبته ومقداره .



**9)** مثّل بيانيًّا الصورة الناتجة عن عمل تمدد للشكل الآتي مركزه نقطة الأصل ومعامله 1.5

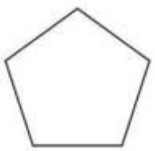



**10)** أكمل العبارة الآتية:

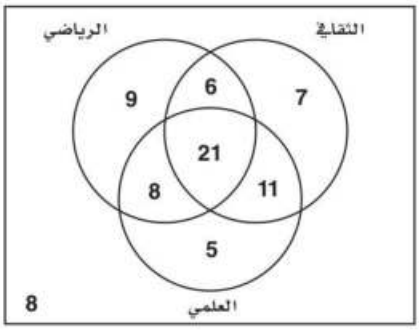
"بحسب نظرية منصف الزاوية، إذا وقعت نقطة على منصف زاوية، فإنها ..... .

**11)** ما صورة النقطة $A(-4, 3)$ الناتجة عن الإزاحة التي تنقل $B(-1, -2)$ إلى $B'(4, -3)$ ؟

**12)** ما قياس الزاوية الداخلية للمضلع الخماسي المنتظم؟



**13)** سُئل 57 طالبًا عن النشاطات المدرسية التي يشاركون فيها، ومُثّلت النتائج بشكل فن الآتي:




ما عدد الطلاب الذين يشاركون في النشاطين (الثقافي والعلمي)، ولا يشاركون في النشاط الرياضي؟

## أسئلة ذات إجابات مطولة

**اكتب إجابتك في ورقة الإجابة مبينًا خطوات الحل.**

**14)** يدرس أحمد الهندسة المعمارية، وقد رسم مخططًا لمتنزه رؤوسه: $Q(2, 2), R(-2, 4), S(-3, -3), T(3, -4)$، ولكنه لاحظ أن اتجاه رسمه غير صحيح، حيث ظهر الشمال في أسفل الرسم بدلًا من أن يكون في أعلى الرسم.

**a)** ما التحويل الذي يستطيع أحمد تطبيقه على مخططه ليجعل الشمال في أعلى الرسم؟

**b)** هل هذا هو التحويل الوحيد الذي يجعل الشمال في أعلى الرسم؟ وضح إجابتك.

**c)** ارسم الشكل الرباعي $QRST$، واكتب إحداثيات رؤوسه.

**d)** ارسم الصورة $Q'R'S'T'$ بعد التحويل، واكتب إحداثيات رؤوسها.

**e)** فسّر كيف يمكن لأحمد أن يعرف إحداثيات رؤوس الصورة من دون استعمال المستوى الإحداثي.

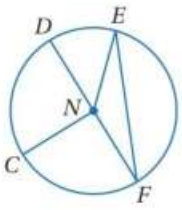
**هل تحتاج إلى مساعدة إضافية؟**

| إذا لم تستطع الإجابة عن السؤال.. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فعد إلى الدرس.. | 7-1 | 7-4 | 7-3 | مهارة سابقة | 6-4 | مهارة سابقة | مهارة سابقة | 7-5 | 7-6 | مهارة سابقة | 7-2 | مهارة سابقة | مهارة سابقة | 7-3 |

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## تأكد

**المثالان 1 , 2** استعمل الدائرة في الشكل المجاور؛ للإجابة عن الأسئلة الآتية:




1) سمِّ هذه الدائرة.

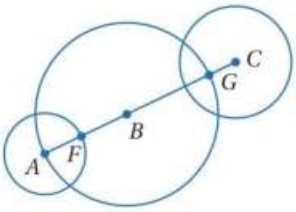
2) عيّن كلًّا ممّا يأتي:

a) وترًا b) قطرًا c) نصف قطر

3) إذا كان $CN = 8\text{ cm}$ ، فأوجد $DN$ .

4) إذا كان $EN = 13\text{ ft}$ ، فما قطر الدائرة؟

**المثال 3** قطر كلٍّ من $\odot C, \odot B, \odot A$ يساوي **8 cm , 18 cm , 11 cm** على الترتيب. أوجد كلًّا من القياسين الآتيين:




5) $FG$

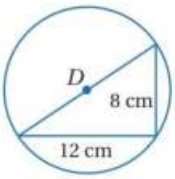
6) $FB$

**المثال 4** 7) **عجلة دوارة:** عُد إلى فقرة "لماذا؟" بداية الدرس. ما قطر هذه العجلة الدوارة؟ وما محيطها؟ قرّب إجابتك إلى أقرب جزء من مئة إذا لزم ذلك.

**المثال 5** 8) **بركة سباحة:** محيط بركة السباحة الدائرية في الشكل المجاور يساوي $56.5\text{ ft}$ تقريبًا، ما قطر هذه البركة؟ وما نصف قطرها؟ قرّب إجابتك إلى أقرب جزء من مئة.

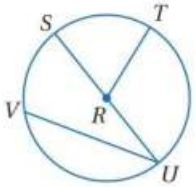


**المثال 6** 9) **إجابة قصيرة:** المثلث القائم الزاوية في الشكل المجاور مُحاط بالدائرة $D$ ، أوجد القيمة الدقيقة لمحيط $\odot D$ .




## تدرب وحل المسائل

**المثالان 1 , 2** عُد إلى $\odot R$ في الشكل المجاور؛ للإجابة عن الأسئلة الآتية.



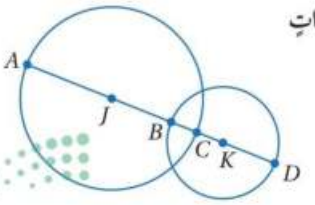

10) ما مركز الدائرة؟

11) عيّن وترًا يكون قطرًا.

12) هل $\overline{VU}$ نصف قطر؟ برّر إجابتك.

13) إذا كان $SU = 16.2\text{ cm}$ ، فأوجد $RT$؟

**المثال 3** إذا كان نصف قطر $\odot J$ يساوي **10** وحداتٍ، ونصف قطر $\odot K$ يساوي **8** وحداتٍ و $BC$ يساوي **5.4** وحداتٍ، فأوجد كل قياسٍ ممّا يأتي:




14) $CK$

15) $AB$

16) $JK$

17) $AD$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**المثال 4**

**18) بيتزا:** أوجد نصف قطر قرص البيتزا ومحيطها في الشكل المجاور، مقرّبًا الإجابة إلى أقرب جزء من مئة، إذا لزم ذلك.




**19) دراجات:** قطر إطار دراجة يساوي 26 in، أوجد نصف قطر الإطار ومحيطه، مقرّبًا إجابتك إلى أقرب جزء من مئة، إذا لزم ذلك.

**المثال 5**

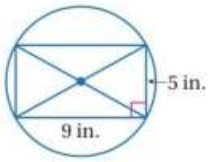
**أوجد قطر الدائرة ونصف قطرها إذا عُلِم محيطها في كلٍّ ممّا يأتي، مقرّبًا إجابتك إلى أقرب جزء من مئة.**

**20)** $C = 18 \text{ in}$ **21)** $C = 124 \text{ ft}$ **22)** $C = 375.3 \text{ cm}$ **23)** $C = 2608.25 \text{ m}$

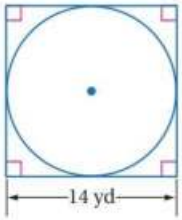
**المثال 6**

**أوجد القيمة الدقيقة لمحيط كلٍّ من الدوائر الآتية باستعمال المضلّع الذي تحيط به أو الذي يُحيط بها.**

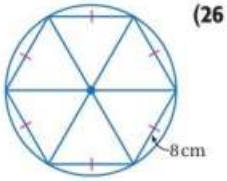
**24)**



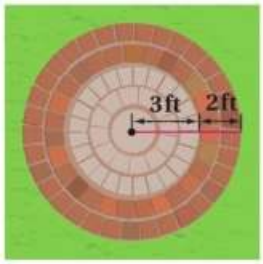

**25)**




**26)**




**27) فناء:** أراد مصطفى أن يرصف فناءً، دائري الشكل، كما في الشكل المجاور.




**a)** ما المحيط التقريبي لهذا الفناء؟

**b)** إذا غيَّر مصطفى خطة إنشاء هذا الفناء، بحيث يصبح محيط الدائرة الداخلية 25 ft تقريبًا، فكم يكون نصف قطر الدائرة مقرّبًا إلى أقرب قدم؟

**في كلٍّ من الأسئلة 31–28، عُلِم نصف قطر أو قطر أو محيط دائرة. أوجد القياسين المجهولين مقرّبًا إجابتك إلى أقرب جزء من مئة.**

**28)** $d = 8\frac{1}{2} \text{ in}, r = \underline{?}, C = \underline{?}$ **29)** $r = 11\frac{2}{5} \text{ ft}, d = \underline{?}, C = \underline{?}$

**30)** $C = 35x \text{ cm}, d = \underline{?}, r = \underline{?}$ **31)** $r = \frac{x}{8}, d = \underline{?}, C = \underline{?}$

**32) حدائق:** يُراد إنشاء رصيف عرضه 4 m حول بركة دائرية الشكل محيطها 68 m، فما محيط الرصيف؟ قرّب إجابتك إلى أقرب جزء من مئة.

**33) تمثيلات متعدّدة:** في هذا السؤال ستستكشف أثر تغيير الأبعاد في الدائرة.

**a) هندسيًّا:** مستعملًا الفرجار ارسم ثلاث دوائر متحدة المركز، بحيث تكون نسبة طول نصف قطر كل دائرة إلى طول نصف قطر الدائرة الأكبر منها تساوي $\frac{1}{2}$

**b) جدوليًّا:** احسب محيط كلٍّ من الدوائر السابقة مقربًا إلى أقرب جزء من مئة، وسجّل في جدول نصف القطر والمحيط لكلٍّ منها.

**c) لفظيًّا:** فسّر لماذا تكون الدوائر الثلاث متشابهة هندسيًّا.

**d) لفظيًّا:** ضع تخمينًا حول النسبة بين محيطَي الدائرتين، عندما تكون النسبة بين نصفَي قطريهما تساوي 2.

**e) تحليليًّا:** معامل التشابه من $\odot A$ إلى $\odot B$ يساوي $\frac{b}{a}$. اكتب معادلة تربط محيط $\odot A$ $(C_A)$ بمحيط $\odot B$ $(C_B)$.

**f) عدديًّا:** إذا كان معامل التشابه من $\odot A$ إلى $\odot B$ يساوي $\frac{1}{3}$، ومحيط $\odot A$ يساوي 12 in، فما محيط $\odot B$؟

**قراءة الرياضيات**

**الرمزان $C_A$ و $C_B$:** يقرأ الرمز $C_A$ محيط الدائرة $A$، ويقرأ الرمز $C_B$ محيط الدائرة $B$.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447



**الربط مع الحياة**

يمكن أن يحرق الشخص الذي يزن 68 kg حوالي 240 سعرًا حراريًّا، إذا ركض بسرعة 9 km/h مدة 20 min ، وذلك أكثر من مثلَي عدد السعرات التي يحرقها إذا سار بسرعة 7.2 km/h المدة الزمنية نفسها.

**34) رياضة:** يظهر في الصورة أدناه مضمار جري.



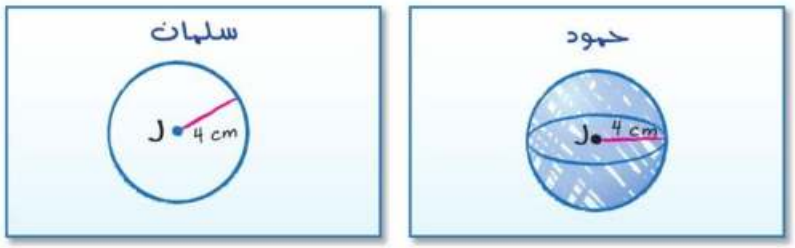

**a)** كم تزيد المسافة التي يقطعها شخص يركض دورة واحدة على المسار الخارجي للمضمار، عن المسافة التي يقطعها شخص يركض دورة واحدة على المسار الداخلي؟

**b)** كم دورة تقريبًا يجب أن يركض شخص على المسار الخارجي للمضمار؛ ليقطع ميلًا واحدًا؟

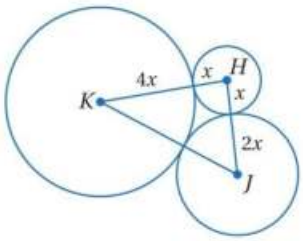
## مسائل مهارات التفكير العليا

**35) مسألة مفتوحة:** ارسم دائرة يكون محيطها بين 8 cm و 12 cm، ما نصف قطر هذه الدائرة؟

**36) اكتشف الخطأ:** رسم كلّ من حمود وسلمان شكلًا يُمثّل مجموعة النقاط التي تبعد 4 cm عن النقطة $J$، فهل إجابة أيٍّ منهما صحيحة؟ برِّر إجابتك.

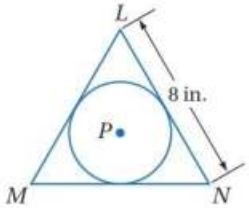



**37) تحدٍّ:** مجموع محيطات الدوائر $H, J, K$ التي تظهر في الشكل المجاور يساوي $56\pi$. أوجد $KJ$.




**38) تبرير:** هل المسافة بين مركز الدائرة وأي نقطة داخلها أقل من نصف قطرها دائمًا أو أحيانًا أو لا تكون كذلك أبدًا؟ فسّر إجابتك.

**39) تحدٍّ:** $\odot P$ مُحاطة بالمثلث المتطابق الأضلاع $LMN$، كما في الشكل أدناه، ما محيط $\odot P$، مقربًا إجابتك إلى أقرب جزءٍ من عشرة؟

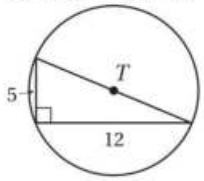



**40) اكتب:** بيّن أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين الدوائر المتطابقة والدوائر المتحدة في المركز.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## تدريب على اختبار

**41)** ما محيط $\odot T$؟ قرّب إجابتك إلى أقرب عُشر.



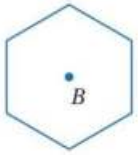

**42) جبر:** أحاط إبراهيم حديقته الدائرية الشكل بسياج. إذا كان طول السياج 50 m ، فما نصف قطر الحديقة؟ قرّب إجابتك إلى أقرب عددٍ صحيحٍ.

**A** 10 **B** 9 **C** 8 **D** 7

## مراجعة تراكمية

استعمل مسطرةً لرسم صورة الشكل الناتجة عن تمدّد مركزه $B$ ومعامله $k$ المحدّد في كل من الأسئلة الآتية. (مهارة سابقة)

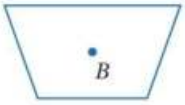
**43)** $k = \frac{1}{5}$



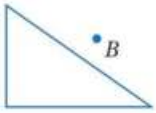

**44)** $k = \frac{2}{5}$




**45)** $k = 2$

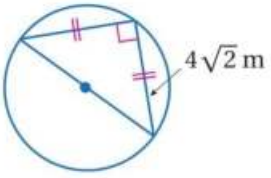



**46)** $k = 3$

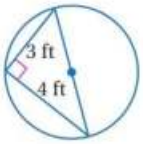



أوجد القيمة الدقيقة لمحيط كل دائرة ممّا يأتي: (الدرس 1-8)

**47)**




**48)**




حدّد ما إذا كان يبدو لصورة كلٍّ من الأشكال الآتية تماثل دوراني أم لا؟ وإذا كان كذلك، فانسخ الشكل في دفترك، وحدّد عليه مركز التماثل، واذكر رتبته ومقداره. (مهارة سابقة)

**49)**



**50)**



**51)**



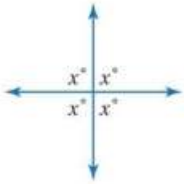
**52)**



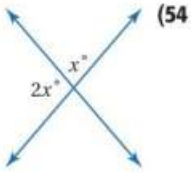
## استعد للدرس اللاحق

أوجد قيمة $x$ في كلٍّ ممّا يأتي:

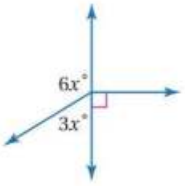
**53)**




**54)**




**55)**

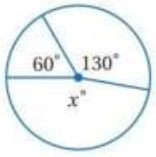



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

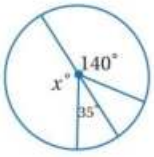
## تأكد

**المثال 1** أوجد قيمة $x$ في كلٍّ من الشكلين الآتيين:

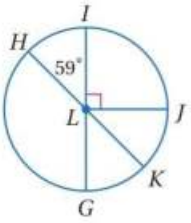
(1




(2

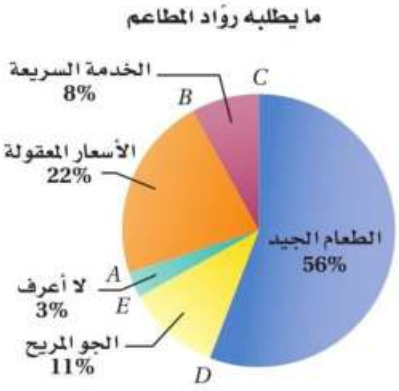



**المثال 2** $\overline{HK}$ , $\overline{IG}$ قطران في $\odot L$، حدّد ما إذا كان كلّ قوس فيما يأتي قوسًا أكبر أو أصغر أو نصف دائرة، ثم أوجد قياسه.




(3 $\widehat{IHJ}$ (4 $\widehat{HI}$ (5 $\widehat{HGK}$

**المثال 3** (6 **مطاعم:** يعرض الشكل المجاور نتائج استطلاع حول ما يطلبه روّاد المطاعم.

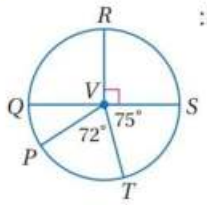



a) أوجد $m\widehat{AB}$ .

b) أوجد $m\widehat{BC}$ .

c) صف نوع قوس قطاع الطعام الجيد.

**المثال 4** $\overline{QS}$ قطر في $\odot V$، أوجد كلًّا من القياسات الآتية:



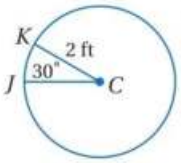

(7 $m\widehat{STP}$

(8 $m\widehat{QRT}$

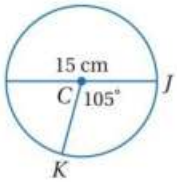
(9 $m\widehat{PQR}$

**المثال 5** أوجد طول $\widehat{JK}$ مقرّبًا إلى أقرب جزءٍ من مئةٍ في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

(10



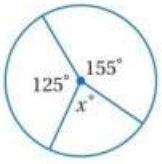

(11



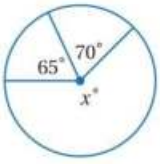

## تدرب وحل المسائل

**المثال 1** أوجد قيمة $x$ في كلٍّ ممَّا يأتي:

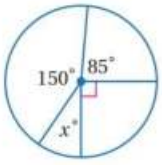
(12



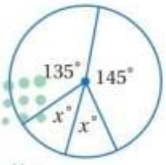

(13




(14

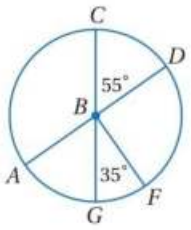



(15




وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

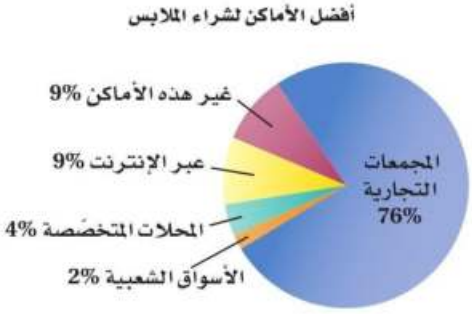
**المثال 2** $\overline{AD}$ , $\overline{CG}$ قطران في $\odot B$، حدّد ما إذا كان كلّ قوسٍ ممَّا يأتي قوسًا أكبر أو أصغر أو نصف دائرة، ثم أوجد قياسه.




**16)** $\widehat{CD}$ **17)** $\widehat{AC}$ **18)** $\widehat{CG}$

**19)** $\widehat{CGD}$ **20)** $\widehat{GCF}$ **21)** $\widehat{ACF}$

**المثال 3**




**22) تسوّق:** يعرض الشكل المجاور نتائج استطلاعٍ حول المكان المفضل لشراء الملابس، شمل مجموعة من الشباب.

**a)** ما قياس القوس المقابل لفئة التسوق في كلٍّ من المجمعات التجارية والمحلات المتخصصة؟

**b)** صِفْ نوع القوس المقابل لفئة المجمعات التجارية وفئة الأسواق الشعبية.

**c)** هل توجد أقواس متطابقة في هذا الشكل؟ وضّح إجابتك.

**المثالان 2, 4** **تسلية:** استعمل العجلة الدوارة في الشكل المجاور، لإيجاد كلٍّ من القياسات الآتية:



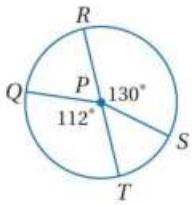

**23)** $m\widehat{FG}$ **24)** $m\widehat{JH}$

**25)** $m\widehat{JKF}$ **26)** $m\widehat{JFH}$

**27)** $m\widehat{GHF}$ **28)** $m\widehat{GHK}$

**29)** $m\widehat{HK}$ **30)** $m\widehat{JKG}$

**المثال 5** $\overline{RT}$ قطر في $\odot P$، أوجد طول كل قوس ممّا يأتي مقرّبًا إجابتك إلى أقرب جزء من مئة.




**31)** $\widehat{RS}$ ، إذا كان نصف القطر يساوي 2 in .

**32)** $\widehat{QT}$ ، إذا كان القطر يساوي 9 cm .

**33)** $\widehat{QR}$ ، إذا كان $PS = 4$ mm .

**34)** $\widehat{QRS}$ ، إذا كان $RT = 11$ ft .



**الربط مع الحياة**

تُعد ساعة مكة المكرمة أكبر ساعة في العالم، إذ يزيد قُطر واجهتها عن 40 m، ويبلغ طول عقرب الدقائق 22 m ، وطول عقرب الساعات 17 m ، وتبلغ كتلة كلٍّ منهما 6 أطنان تقريبًا.



**ساعات:** يعرض الشكل المجاور الساعة التي وردت في فقرة "لماذا؟" في بداية هذا الدرس.

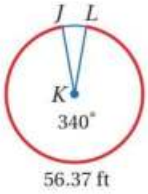
**35)** ما قياس الزاوية المركزية الصغرى المحصورة بين عقربَي الساعات والدقائق؟ فسّر الطريقة التي توصَّلت بها إلى إجابتك.

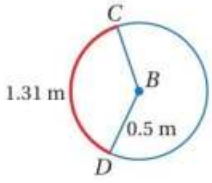
**36)** إذا تضاعف قطر الدائرة، فما تأثير ذلك في طول القوس الأصغر بين الرقم 1 ، والرقم 12؟

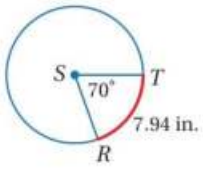
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

أوجد قياس كلّ ممّا يأتي مقرّبًا الأطوال إلى أقرب جزء من مئة وقياسات الأقواس إلى أقرب درجة.

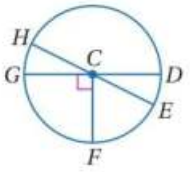
**37)** محيط $\odot S$ **38)** $m\widehat{CD}$ **39)** نصف قطر $\odot K$



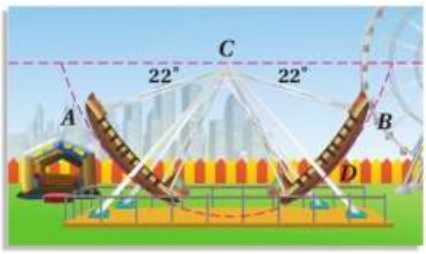




**جبر:** في $\odot C$، إذا كان $m\angle HCG = (2x)°, m\angle HCD = (6x + 28)°$، فأوجد قياس كلٍّ ممّا يأتي:




**40)** $m\widehat{EF}$ **41)** $m\widehat{HD}$ **42)** $m\widehat{HGF}$

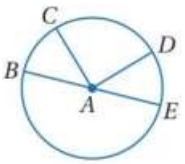
**43) ألعاب:** يأخذ مسار لعبة السفينة في مدينة ألعاب شكل نصف دائرة كما في الشكل المجاور.




**a)** أوجد $m\widehat{AB}$

**b)** إذا كان $CD = 62$ ft، فما طول $\widehat{AB}$؟ قرّب إجابتك إلى أقرب جزء من مئة.

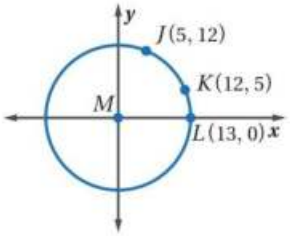
**44) برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين للنظرية **8.1**.




**المعطيات:** $\angle BAC \cong \angle DAE$

**المطلوب:** $\widehat{BC} \cong \widehat{DE}$

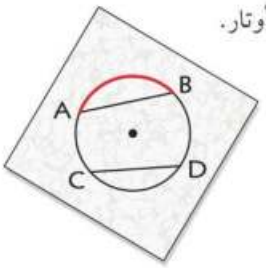
**45) هندسة إحداثية:** تُمثّل النقطة $M$ نقطة الأصل في الشكل المجاور. أوجد كلًّا مما يأتي في $\odot M$، مقرّبًا الأطوال إلى أقرب جزء من مئة، وقياسات الأقواس إلى أقرب عُشر درجة.




**a)** $m\widehat{JL}$ **b)** $m\widehat{KL}$ **c)** $m\widehat{JK}$

**d)** طول $\widehat{JL}$ **e)** طول $\widehat{JK}$

**46) تمثيلات متعدّدة:** في هذا السؤال ستستقصي العلاقة بين الأقواس والأوتار.



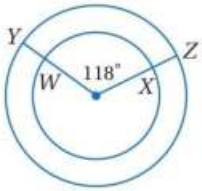

**a) هندسيًّا:** ارسم دائرة فيها وتران متطابقان مثل $\overline{AB}, \overline{CD}$، حدّد مركز هذه الدائرة. كرّر العملية مع دائرتين أُخريين ووترين متطابقين في كلٍّ منهما، على أن تكون أطوال الأوتار في الدوائر الثلاث مختلفة.

**b) حسيًّا:** قُصّ ثلاث قطع من الورق الشفّاف أكبر من كلٍّ من الدوائر الثلاث، ثم ثبّت ورقة شفافة من منتصفها مستعملًا دبّوسًا عند مركز كل دائرة، ارسم القوس المقابل لأحد الوترين في كل دائرة على الورقة الشفافة، ثم قم بتدوير قطعة الورق الشفّاف حول الدبّوس؛ لمقارنة طول القوس الذي رسمته بطول القوس المقابل للوتر الآخر.

**c) لفظيًّا:** ضع تخمينًا حول العلاقة بين الأقواس التي تقابل أوتارًا متطابقةً في الدائرة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## مسائل مهارات التفكير العليا




**47) اكتشف الخطأ:** يقول إبراهيم: إن $\overset{\frown}{YZ}$ ، $\overset{\frown}{WX}$ متطابقان؛ لأن زاويتَيهما المركزيتين متطابقتان، بينما يقول سالم: إنهما غير متطابقين. هل أيٌّ منهما على صواب؟ برِّر إجابتك.

**تبرير:** حدّد ما إذا كانت كلٌّ من العبارات الآتية صحيحة دائمًا أو أحياناً أو ليست صحيحة أبدًا. برّر إجابتك.

**48)** قياس القوس الأصغر أقل من $180°$ .

**49)** إذا كانت الزاوية المركزية منفرجة، فإن القوس المقابل لها قوس أكبر.

**50)** يعتمد مجموع قياسَي قوسين متجاورين في دائرةٍ، على قياس نصف قطر تلك الدائرة.

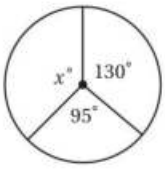
**51) مسألة مفتوحة:** ارسم دائرةً وعيّن عليها ثلاث نقاط، قدّر قياس الأقواس الثلاثة الناتجة وغير المتداخلة، ثم استعمل المنقلة لإيجاد قياس كلٍّ منها، واكتب على كل قوس قياسه.

**52) تحدٍّ:** تشير عقارب ساعة إلى 8:10، ما قياس الزاوية المقابلة للقوس الأصغر بين عقربَي الساعة؟

**53) اكتب:** صِفِ الأنواع الثلاثة للأقواس في الدائرة، وطريقة إيجاد قياس كلٍّ منها.

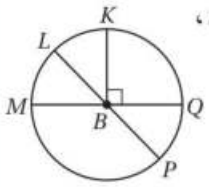
## تدريب على اختبار

**54)** أوجد قيمة $x$؟



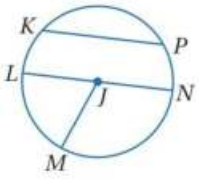

**A** 120
**B** 135
**C** 145
**D** 160

**55)** في $\odot B$ ، إذا كان: $m\angle LBM = (3x)°$ ، $m\angle LBQ = (4x + 61)°$ ، فما قياس $\angle PBQ$؟




## مراجعة تراكمية

عُد إلى $\odot J$ في الشكل المجاور للإجابة عن كلٍّ من الأسئلة الآتية: (مهارة سابقة)




**56)** سمِّ مركز الدائرة.

**57)** عيّن وترًا يكون قطرًا أيضًا.

**58)** إذا كان $LN = 12.4$ ، فأوجد $JM$؟

مثّل بيانيًّا المضلع المعطاه إحداثيات رؤوسه، ثم مثِّل صورته الناتجة عن تمددٍ مركزه نقطة الأصل ومعامله $k$ المُعطى في كلٍّ من السؤالين الآتيين: (مهارة سابقة)

**59)** $k = 3$ ؛ $X(-1, 2)$ , $Y(2, 1)$ , $Z(-1, -2)$

**60)** $k = 0.25$ ؛ $A(-4, 4)$ , $B(4, 4)$ , $C(4, -4)$ , $D(-4, -4)$

## استعد للدرس اللاحق

أوجد قيمة $x$ في كلٍّ ممّا يأتي:

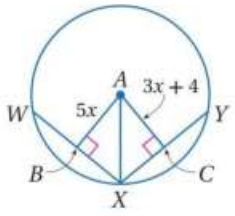
**61)** $24^2 + x^2 = 26^2$

**62)** $x^2 + 5^2 = 13^2$

**63)** $30^2 + 35^2 = x^2$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## مثال 5 الأوتار المتساوية البُعد عن المركز




**جبر:** في $\odot A$ إذا كان $WX = XY = 22$ ، فأوجد $AB$.

بما أن الوترين $\overline{WX}, \overline{XY}$ متطابقان. فإن بعديهما عن $A$ متساويان.

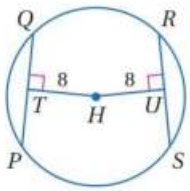
إذن:

$AB = AC$

$5x = 3x + 4$ بالتعويض

$x = 2$ بالتبسيط

إذن $AB = 5\,(2) = 10$




### تحقق من فهمك

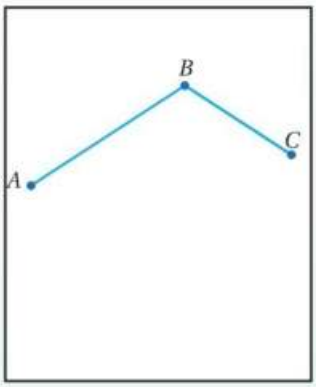
**5)** في $\odot H$ إذا كان: $RS = 14, PQ = 3x - 4$ ، فأوجد قيمة $x$

يمكنك استعمال النظرية 8.4؛ لإيجاد النقطة التي تبعد مسافات متساوية عن ثلاث نقاط ليست على استقامة واحدة، أو لتعيين مركز دائرة غير معلومة المركز.

## إنشاءات هندسية

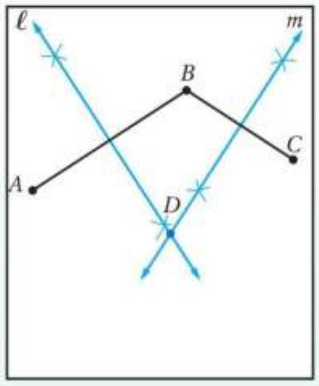
### رسم الدائرة التي تمر بثلاث نقاط ليست على استقامة واحدة

**الخطوة 1:**




ارسم ثلاث نقاط $A, B, C$ ليست على استقامة واحدة، ثم ارسم القطعتين المستقيمتين $\overline{AB}, \overline{BC}$.

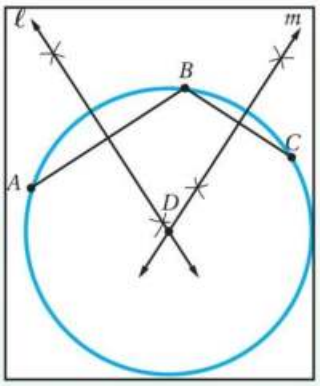
**الخطوة 2:**




أنشئ العمودين $m, \ell$ المنصفين للقطعتين $\overline{AB}, \overline{BC}$.

وسمِّ نقطة تقاطعهما $D$.

**الخطوة 3:**

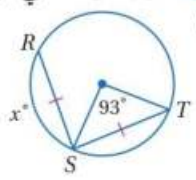



المستقيمان $m, \ell$ يحويان قطرين في الدائرة المارة بالنقاط الثلاث بحسب النظرية 8.4 ، ونقطة تقاطعهما هي مركز الدائرة. ضع رأس الفرجار عند النقطة $D$ ، وارسم دائرة تمرُّ بالنقاط $A, B, C$.

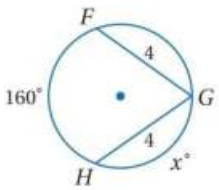
## تأكد

**المثالان 1, 2** **جبر:** أوجد قيمة $x$ في كلٍّ ممَّا يأتي:

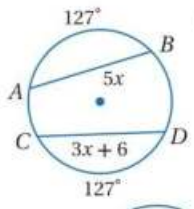
**1)**




**2)**



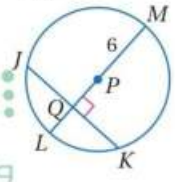

**3)**




**المثالان 3, 4** في $\odot P$ ، إذا كان: $JK = 10, m\widehat{JLK} = 134°$ ، فأوجد القياسات الآتية، مقرّبًا إجابتك إلى أقرب جزء من مئة إذا لزم ذلك.

**4)** $m\widehat{JL}$

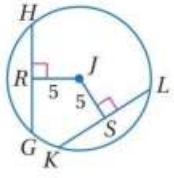
**5)** $PQ$




وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**المثال 5**

**6)** في $\odot J$، إذا كان: $GH = 9,\ KL = 4x + 1$، فأوجد قيمة $x$.

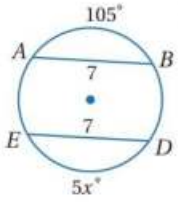



## تدرب وحل المسائل

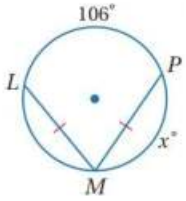
**المثالان 1, 2**

**جبر:** أوجد قيمة $x$ في كلٍّ ممَّا يأتي:

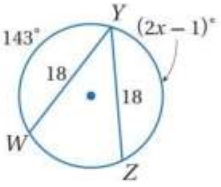
**7)**



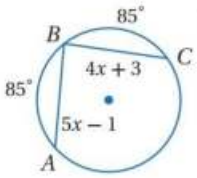

**8)**



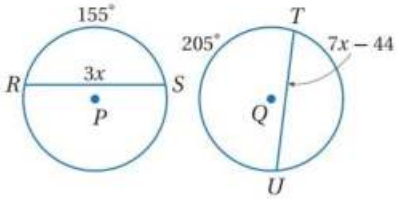

**9)**




**10)**




**11)** $\odot P \cong \odot Q$

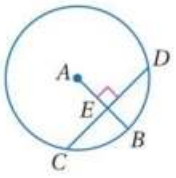



**المثالان 3, 4**

إذا كان طول نصف قطر $\odot A$ يساوي 14 و $CD = 22$، فأوجد القياسين الآتيين مقرّبًا إجابتك إلى أقرب جزء من مئة، إذا لزم ذلك.

**12)** $CE$

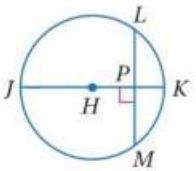
**13)** $EB$




إذا كان طول قطر $\odot H$ يساوي 18 و $LM = 12$ و $m\widehat{LM} = 84°$، فأوجد القياسين الآتيين مقرّبًا إجابتك إلى أقرب جزء من مئة، إذا لزم ذلك.

**14)** $m\widehat{LK}$

**15)** $HP$

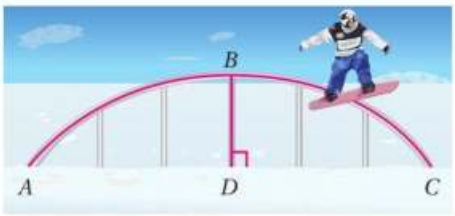




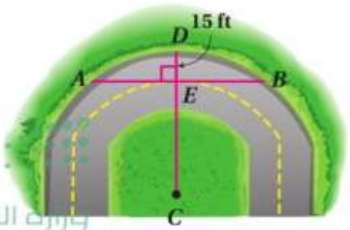

**الربط مع الحياة**

في مناطق التزلج، يتم تثبيت سكّة تمكّن المتزلّجين من القيام بحركاتٍ بهلوانية.

**16) تزلج:** سكة التزلّج في الشكل المجاور تأخذ شكل قوس من دائرة، حيث $\overline{BD}$ جزء من قطرها. إذا كان قياس $\widehat{ABC}$ يساوي 32% من الدائرة الكاملة، فأوجد $m\widehat{AB}$؟



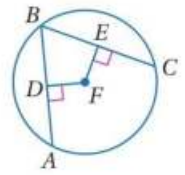

**17) طُرق:** الحافة الخارجية للطريق المنحنية المبيّنة في الشكل المجاور جزء من $\odot C$ التي نصف قطرها 88 ft.
أوجد $AB$ مقرّبًا إجابتك إلى أقرب عُشرٍ.



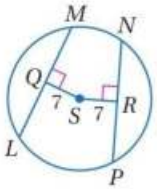

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**المثال 5**

**18) جبر:** في $\odot F$، إذا كان: $\overline{AB} \cong \overline{BC}$، $DF = 3x - 7, FE = x + 9$، فأوجد قيمة $x$.

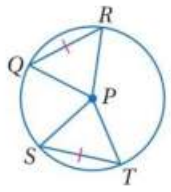



**19) جبر:** في $\odot S$، إذا كان: $LM = 16, PN = 4x$، فأوجد قيمة $x$.

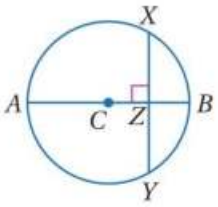



**برهان:** اكتب برهانًا من النوع المحدّد في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

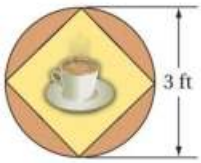
**20)** برهان حرّ للجزء الثاني من النظرية 8.2،
**المعطيات:** $\overline{QR} \cong \overline{ST}$ في $\odot P$.
**المطلوب:** $\widehat{QR} \cong \widehat{ST}$




**21)** برهان ذو عمودين للنظرية 8.3،
**المعطيات:** $\overline{AB} \perp \overline{XY}$ في $\odot C$.
**المطلوب:** $\overline{XZ} \cong \overline{YZ}, \widehat{XB} \cong \widehat{YB}$




**22) تصميم:** صمَّم زيد شعارًا لمقهىً كما في الشكل المجاور. إذا كانت أطوال الأوتار جميعها متساوية، فما قياس كل قوس؟ وما طول كل وتر؟




**23) برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين للنظرية 8.4

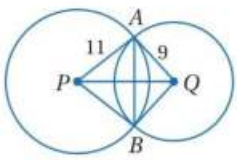
**برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين للجزء المُشار إليه من النظرية **8.5** في كلٍّ من السؤالين الآتيين.

**24)** إذا تساوَى بُعدا وترين في دائرةٍ عن مركزها، فإن هذين الوترين متطابقان.

**25)** إذا تطابق وتران في دائرةٍ، فإن بعدَيهما عن مركزها متساويان.

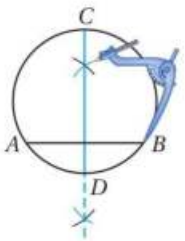
## مسائل مهارات التفكير العليا

**26) تحدٍّ:** الوتر $\overline{AB}$ المشترك بين $\odot Q, \odot P$ يعُامد القطعة المستقيمة الواصلة بين مركزي هاتين الدائرتين، إذا كان $AB = 10$، فما طول $\overline{PQ}$؟ وضّح ذلك.

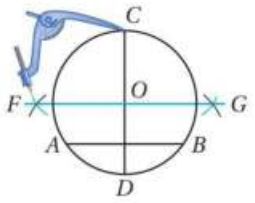



**27) تبرير:** $\overline{AB}$ قطر في الدائرة و $\overline{HG}$ وتر يتقاطع مع $\overline{AB}$ في النقطة $X$، فهل العبارة $HX = GX$ صحيحة دائمًا، أم أحيانًا، أم غير صحيحة أبدًا؟

**28) تحدٍّ:** الإنشاء الهندسي أدناه يوضح طريقة تعيين مركز دائرة معطاة.




**الخطوة 1:** ارسم الوتر $\overline{AB}$، وأنشئ العمود المنصف للوتر $\overline{AB}$ وسمّه $\overline{CD}$ .




**الخطوة 2:** أنشئ العمود المنصّف للوتر $\overline{CD}$ وسمّه $\overline{FG}$ . سمِّ نقطة تقاطع العمودين $O$.

**a)** استعمل البرهان غير المباشر لإثبات أن $\overline{CD}$ يمرّ بمركز الدائرة، مفترضًا أن مركز الدائرة لا يقع على $\overline{CD}$.

**b)** أثبت أن $O$ هي مركز الدائرة.

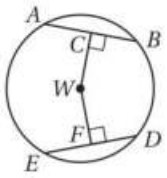
**إرشادات للدراسة**

**البرهان غير المباشر:** تذكّر أن البرهان غير المباشر هو برهان بالتناقض تفترض فيه أن المطلوب غير صحيح، ثم تصل إلى نتيجة تناقض المعطيات أو حقيقة مثبتة من قبل أو مسلمة أو تعريف.

**29) اكتب:** إذا أصبح قياس قوس في دائرة ثلاثة أمثال قياسه الأصلي، فهل يصبح طول الوتر المقابل لهذا القوس الجديد ثلاثة أمثال طول الوتر المقابل للقوس الأصلي؟ ارسم شكلاً يؤيِّد استنتاجك.

## تدريب على اختبار

**30)** إذا كان: $CW = WF, ED = 30$ ، فأوجد $DF$؟



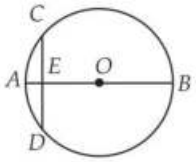

**A** 60

**B** 45

**C** 30

**D** 15

**31)** في $\odot O$ ، $\overline{AB}$ قطر عمودي على الوتر $\overline{CD}$ ، ويقطعه في النقطة $E$، إذا كان: $OB = 10$، $AE = 2$، فما طول $\overline{CD}$ ؟




**A** 4

**B** 6

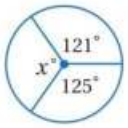
**C** 8

**D** 12

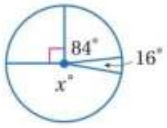
## مراجعة تراكمية

أوجد قيمة $x$ في كلٍّ ممَّا يأتي: (الدرس 2-8)

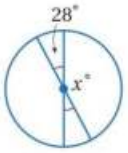
**32)**




**33)**



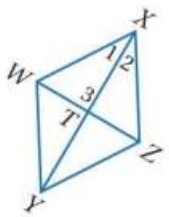

**34)**




**35) حرف يدوية:** صمّمت شيماء مخططًا لتطريز 10 ورداتٍ على قطعة قماش، فرسمت 10 أشكال خماسية منتظمة طول ضلع كلٍّ منها 3.5 in ، ثم رسمت نصف دائرة على كل ضلع، فتشكّلت 10 ورداتٍ لكلٍّ منها خمس بتلاتٍ، فكم بوصةً طول الشريط الذهبي الذي تحتاجه لتزيين حواف جميع الورادت؟ قرّب إجابتك إلى أقرب بوصةٍ. (الدرس 1-8)

## استعد للدرس اللاحق

**جبر:** أجب عن السؤالين الآتيين مستعينًا بالمعين $WXZY$ :




**36)** إذا كان: $m\angle 3 = (y^2 - 31)°$ ، فأوجد $y$.

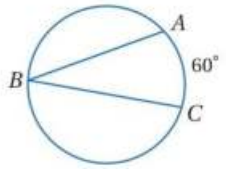
**37)** إذا كان: $m\angle XZY = 56°$ ، فأوجد $m\angle YWZ$ .

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

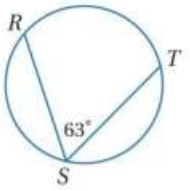
## تأكد

**المثال 1** أوجد كل قياس ممّا يأتي:

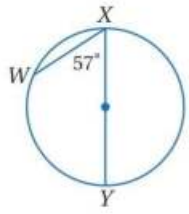
**1)** $m\angle B$



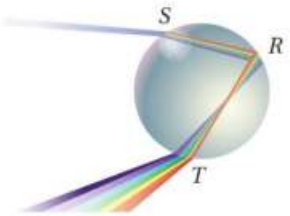

**2)** $m\widehat{RT}$




**3)** $m\widehat{WX}$

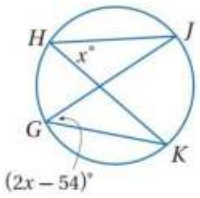



**4) علوم:** يُبيّن الشكل المجاور انكسار أشعة الضوء في قطرة مطر لإنتاج ألوان الطيف، فإذا كان $m\widehat{ST} = 144°$ ، فأوجد $m\angle R$؟

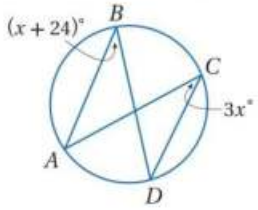



**المثال 2** **جبر:** أوجد كلًّا من القياسين الآتيين:

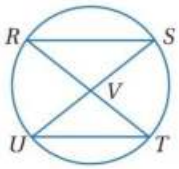
**5)** $m\angle H$




**6)** $m\angle B$




**المثال 3** **7) برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين.

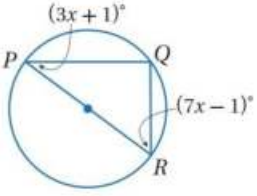



**المعطيات:** $\overline{RT}$ تُنصِّف $\overline{SU}$.

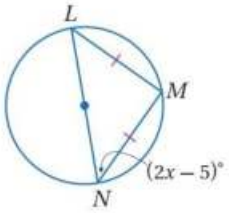
**المطلوب:** $\triangle RVS \cong \triangle UVT$

**المثالان 4, 5** **جبر:** أوجد قيمة كلٍّ ممَّا يأتي:

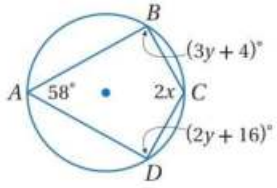
**8)** $m\angle R$




**9)** $x$



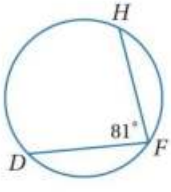

**10)** $m\angle C, m\angle D$



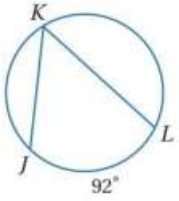

## تدرب وحل المسائل

**المثال 1** أوجد كل قياس ممّا يأتي:

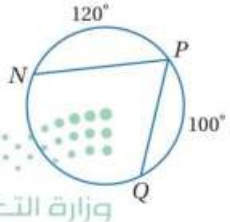
**11)** $m\widehat{DH}$




**12)** $m\angle K$



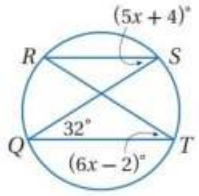

**13)** $m\angle P$



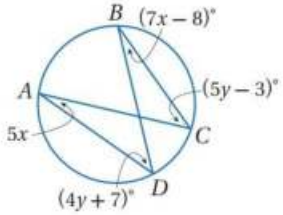

وزارة التعليم
MINISTRY OF EDUCATION
2025 - 1447

**المثال 2** **جبر:** أوجد كل قياسٍ ممّا يأتي:

**14)** $m\angle R$ **15)** $m\angle S$



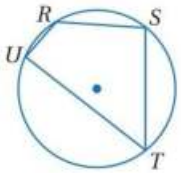

**16)** $m\angle A$ **17)** $m\angle C$




**المثال 3** **18) برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين.

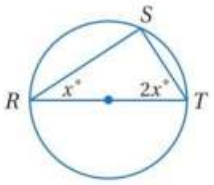
**المعطيات:** $m\angle T = \frac{1}{2}m\angle S$

**المطلوب:** $m\overset{\frown}{TUR} = 2m\overset{\frown}{US}$

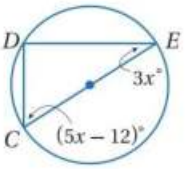



**المثال 4** **جبر:** أوجد قيمة كلٍّ ممَّا يأتي:

**19)** $x$ **21)** $m\angle T$

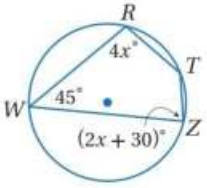



**20)** $x$ **22)** $m\angle C$

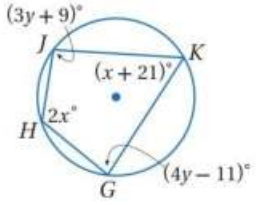



**المثال 5** **جبر:** أوجد كلّ قياسٍ ممّا يأتي:

**23)** $m\angle T$ **25)** $m\angle Z$




**24)** $m\angle H$ **26)** $m\angle G$




**27) برهان:** اكتب برهانًا حرًّا للنظرية 8.9 .

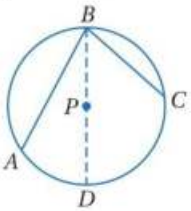
**برهان:** برهن النظرية **8.6** لحالتَي الزاوية المحيطية في الدائرة فيما يأتي:

**28)** الحالة الثانية:

**المعطيات:** يقع المركز $P$ داخل $\angle ABC$ .

$\overline{BD}$ قطر للدائرة.

**المطلوب:** $m\angle ABC = \frac{1}{2}m\overset{\frown}{AC}$

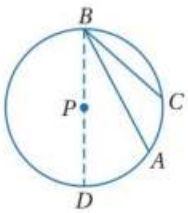



**29)** الحالة الثالثة:

**المعطيات:** يقع المركز $P$ خارج $\angle ABC$ .

$\overline{BD}$ قطر للدائرة.

**المطلوب:** $m\angle ABC = \frac{1}{2}m\overset{\frown}{AC}$




**برهان:** اكتب برهانًا من النوع المحدد لكلٍّ من النظريتين الآتيتين:

**30)** النظرية 8.7 ، برهانًا ذا عمودين.

**31)** النظرية 8.8 ، برهانًا حرًّا.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**32)** **تمثيلات متعدّدة:** في هذا السؤال ستستقصي العلاقة بين القوسين المحصورين بين وترين متوازيين في الدائرة.

**a) هندسيًّا:** ارسم دائرة تحوي وترين متوازيين هما $\overline{AB}$ , $\overline{CD}$ مستعملًا الفرجار، ثم صِلْ $A$ , $D$ برسم $\overline{AD}$.

**b) عدديًّا:** أوجد $m\angle A$ , $m\angle D$ مستعملًا المنقلة، ثم حدّد $m\widehat{AC}$ , $m\widehat{BD}$، ما العلاقة بين هذين القوسين؟ فسّر إجابتك.

**c) لفظيًّا:** ارسم دائرةً أخرى وكرّر الخطوتين **a** , **b**، ثم ضع تخمينًا حول القوسين المحصورين بين وترين متوازيين في الدائرة.

## مسائل مهارات التفكير العليا

**تبرير:** حدِّد ما إذا كان يمكن إحاطة كلٍّ من الأشكال الرباعية الآتية بدائرة دائمًا أو أحيانًا أو لا يمكن أبدًا. برّر إجابتك.

**33)** المربع **34)** المستطيل **35)** المعين **36)** شكل الطائرة الورقية

**37) تحدٍّ:** إذا كان مربع ما محاطًا بدائرة، فما نسبة مساحة الدائرة إلى مساحة المربع؟

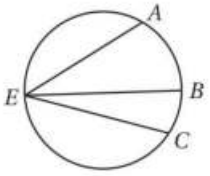
**38) اكتب:** إذا كان مثلث قائم زواياه $90°-45°-45°$ محاطًا بدائرة، وأُعطيت نصف قطر الدائرة، فاشرح طريقة لإيجاد طولَي ساقَي هذا المثلث.

**39) مسألة مفتوحة:** أوجد شعارًا **من واقع الحياة** يحوي مضلعًا محاطًا بدائرة، وارسمه.

**40) اكتب:** بيّن أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين الزاوية المركزية والزاوية المحيطية في الدائرة، وإذا كانت هاتان الزاويتان تقابلان القوس نفسه، فما العلاقة بينهما؟

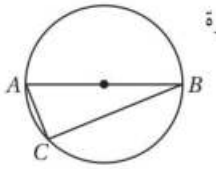
## تدريب على اختبار

**41)** إذا كان: $m\widehat{AC} = 160°$، $m\angle BEC = 38°$، فأوجد قيمة $m\angle AEB$ مستعملًا الدائرة المجاورة:



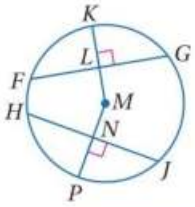

**A** $42°$ **B** $61°$ **C** $80°$ **D** $84°$

**42) إجابة قصيرة:** $\overline{AB}$ قطر في الدائرة المجاورة، و$AC$ يساوي $8\text{ in}$، و$BC$ يساوي $15\text{ in}$، أوجد قطر الدائرة ونصف قطرها ومحيطها.




## مراجعة تراكمية

إذا كان: $m\widehat{HP} = 65°$, $FL = 24\text{ in}$, $HJ = 48\text{ in}$، فأوجد كلَّ قياسٍ ممَّا يأتي مستعملاً $\odot M$: (الدرس 3-8)




**43)** $FG$ **44)** $m\widehat{PJ}$ **45)** $NJ$ **46)** $m\widehat{HJ}$

## استعد للدرس اللاحق

**جبر:** افترض أن $B$ نقطة منتصف $\overline{AC}$، استعمل المعلومات المعطاة في كلٍّ ممَّا يأتي لإيجاد القياسات المجهولة:

**47)** $AB = 4x - 5, BC = 11 + 2x, AC = ?$ **48)** $AB = 10s + 2, AC = 49 + 5s, BC = ?$

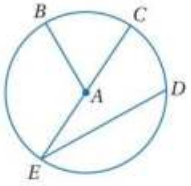
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

الفصل 8

# اختبار منتصف الفصل

## الدروس 1-8 إلى 4-8

أجب عن الأسئلة 3 –1، مستعينًا بالدائرة أدناه. (الدرس 1-8)




1) سمِّ الدائرة.

2) سمِّ قطرًا.

3) سمِّ وترًا لا يكون قطرًا.

4) **دراجة هوائية:** قطر إطار دراجة هوائية يساوي 24 in (الدرس 1-8)

a) أوجد محيط إطار الدراجة.

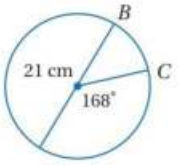
b) ما المسافة بالبوصات التي تقطعها الدراجة عندما يدور إطارها 100 دورة؟

**أوجد قطر ونصف قطر الدائرة المُعطَى محيطها في كلٍّ من السؤالين الآتيين مقرّبًا إجابتك إلى أقرب جزء من مئة.** (الدرس 1-8)

5) $C = 23$ cm

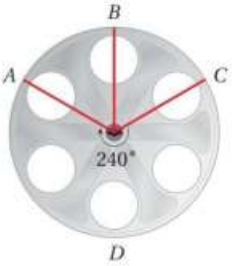
6) $C = 78$ ft

7) **اختيار من متعدد:** أوجد طول $\overset{\frown}{BC}$ في الشكل أدناه مقربًا إلى أقرب جزء من مئة: (الدرس 2-8)




**A** 2.20 cm
**B** 4.40 cm
**C** 30.79 cm
**D** 61.58 cm

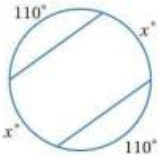
8) **أفلام:** قطر بكرة الفيلم الظاهرة في الشكل أدناه 14.5 in (الدرس 2-8)



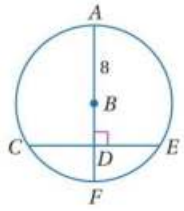

a) أوجد $m\overset{\frown}{ADC}$.

b) أوجد طول $\overset{\frown}{ADC}$.

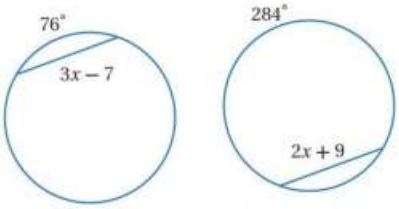
9) أوجد قيمة $x$ في الشكل المجاور. (الدرس 3-8)




10) في $\odot B$، إذا كان $CE = 13.5$ cm، فأوجد $BD$ مقرّبًا إجابتك إلى أقرب جزء من مئة.




11) إذا كانت الدائرتان أدناه متطابقتين، فأوجد قيمة $x$ وطول الوتر. (الدرس 3-8)

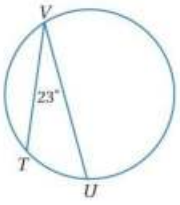



**أوجد القياس المطلوب في كلٍّ من السؤالين الآتيين:** (الدرس 4-8)

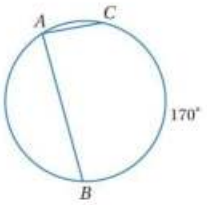
12) $m\overset{\frown}{TU}$

13) $m\angle A$

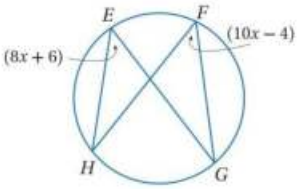
**في الدائرة أدناه:**




**في الدائرة أدناه:**




14) **اختيار من متعدّد:** أوجد قيمة $x$ في الشكل أدناه: (الدرس 4-8)




**A** 1.8
**B** 46
**C** 5
**D** 90

15) رُسم مربع طول ضلعه 14 cm، بحيث تقع رؤوسه على دائرة. فما قطر هذه الدائرة؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**المضلّعات المحيطة بدائرة:** يُحيط المضلّع بالدائرة، إذا كان كل ضلع من أضلاعه مماسًّا للدائرة.

| مضلعات محيطة بدائرة | مضلعات ليست محيطة بدائرة |
|---|---|
|  |  |

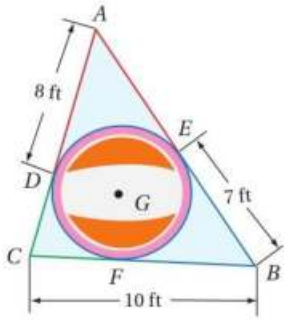
**تنبيه!**

**تحديد المضلّعات المحيطة بدائرة:**
إذا مسّت الدائرة بعض أضلاع المضلع ولم تمسها جميعها، فلا يُعدُّ المضلع محيطًا بالدائرة، وهذا ما يتضح في الجدول.

يمكنك استعمال النظرية 8.11؛ لإيجاد قياسات مجهولة في المضلّعات المحيطة بدائرة.

### مثال 5 من واقع الحياة — إيجاد قياسات في المضلعات المحيطة بدائرة

**تصميم مصور:** صمَّم منصور الشعار المبيّن في الشكل المجاور، إذا كان $\triangle ABC$ محيطًا بالدائرة $G$، فأوجد محيطه.




**الخطوة 1:** أوجد القياسات المجهولة.

بما أن $\triangle ABC$ يحيط بالدائرة $G$، فإن $\overline{AE}, \overline{AD}$ مماسّان للدائرة $G\odot$، وكذلك $\overline{BE}, \overline{BF}$ $\overline{CF}, \overline{CD}$ مماسات أيضًا.

إذن: $\overline{AE} \cong \overline{AD}, \overline{BF} \cong \overline{BE}, \overline{CF} \cong \overline{CD}$

لذا فإن: $AE = AD = 8\text{ ft}, BF = BE = 7\text{ ft}$.

وبتطبيق مسلّمة جمع القطع المستقيمة ينتج أن $CF + FB = CB$

إذن: $CF = CB - FB = 10 - 7 = 3\text{ ft}$؛ لذا فإن: $CD = CF = 3\text{ ft}$.

**الخطوة 2:** أوجد محيط $\triangle ABC$.

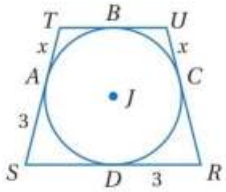
المحيط يساوي:

$$AE + EB + BC + CD + DA = 8 + 7 + 10 + 3 + 8 = 36$$

إذن محيط $\triangle ABC$ يساوي $36\text{ ft}$.

**تحقق من فهمك**

**5)** الشكل الرباعي $RSTU$ محيط بالدائرة $J$، إذا كان محيطه 18 وحدة، فأوجد قيمة $x$.




## تأكد

**المثال 1**

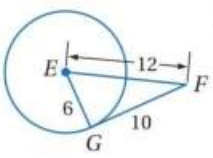
**1)** ارسم المماسات المشتركة للدائرتين المجاورتين، وإذا لم يوجد مماس مشترك، فاكتب "لا يوجد مماس مشترك".



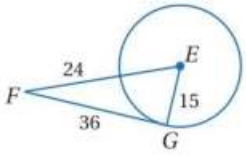
**المثال 2**

حدّد ما إذا كانت $\overline{FG}$ في كلٍّ من الشكلين الآتيين مماسًّا للدائرة $E$ أم لا، وبرّر إجابتك.

**2)**



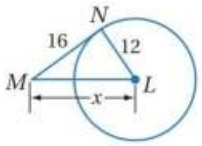

**3)**



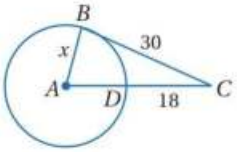

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**المثالان 3, 4** أوجد قيمة $x$ في كلٍّ ممّا يأتي مفترضًا أن القطع المستقيمة التي تبدو مماسات للدائرة هي مماسات فعلًا.

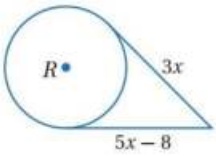
**4)**



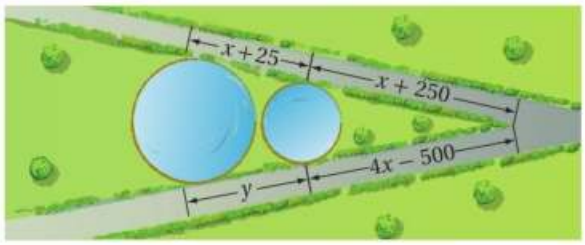

**5)**




**6)**




**7) هندسة الحدائق:** خطط مهندس ممَّرين للمشاة يُشكّلان مماسين لبركتين دائريتين كما في الشكل أدناه. إذا كانت الأطوال معطاة بالأقدام، فأوجد قيمة كلٍّ من $x$ و $y$.

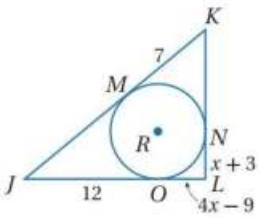



**المثال 5**

**8) جبر:** المثلث $JKL$ يُحيط بالدائرة $R$.

**a)** أوجد قيمة $x$.

**b)** أوجد محيط $\triangle JKL$.




## تدرب وحل المسائل

**المثال 1** ارسم المماسات المشتركة للدائرتين في كلٍّ ممَّا يأتي، وإذا لم يوجد مماس مشترك، فاكتب "لا يوجد مماس مشترك".

**9)**



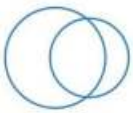
**10)**



**11)**

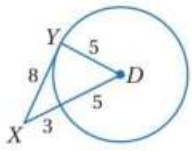


**12)**

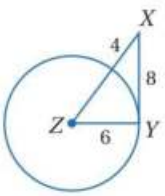


**المثال 2** حدّد ما إذا كانت $\overline{XY}$ مماسًّا للدائرة المعطاة في كلٍّ من السؤالين الآتيين أم لا، وبرّر إجابتك.

**13)**

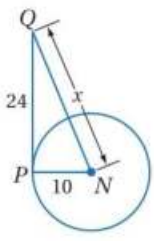



**14)**

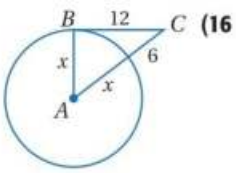



**المثالان 3, 4** أوجد قيمة $x$ في كلٍّ من الأسئلة الآتية مفترضًا أن القطع المستقيمة التي تبدو مماسات للدائرة هي مماسات فعلًا.

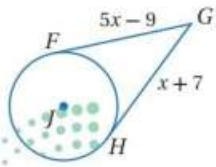
**15)**




**16)**



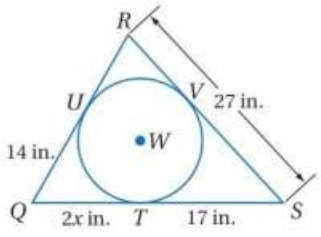

**17)**



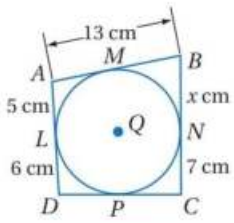

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**المثال 5** إذا كان المضلع يحيط بالدائرة، فأوجد قيمة $x$، ثم أوجد محيط المضلّع في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

**(18)**

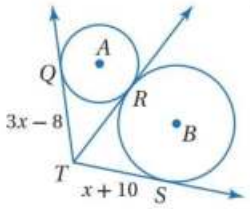



**(19)**

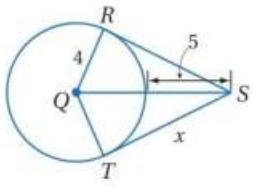



أوجد قيمة $x$ في كلٍّ من السؤالين الآتيين، مفترضًا أن القطع المستقيمة التي تبدو مماسات للدائرة هي مماسات فعلًا، وقرِّب إجابتك إلى أقرب جزءٍ من مئةٍ.

**(20)**



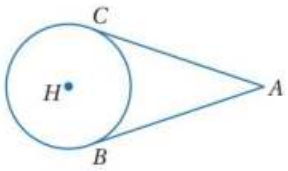

**(21)**




**إرشادات للدراسة**

**تحديد المماسات:** لا تفترض أن القطع المستقيمة مماسات لمجرد أنها تبدو في الشكل كذلك إلا إذا طُلب إليك ذلك في السؤال. فيجب أن يحتوي الشكل على رمز الزاوية القائمة أو أن تكون الأطوال المبيّنة على الشكل تؤكّد أن الزاوية قائمة.

اكتب برهانًا من النوع المحدّد في كلٍّ من السؤالين الآتيين:




**(22)** برهان ذي عمودين للنظرية 8.11

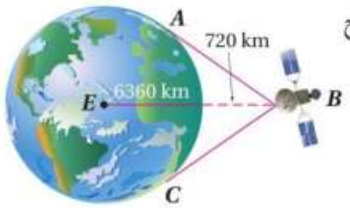
**المعطيات:** $\overline{AC}$ مماس لِـ $\odot H$ عند النقطة $C$.

$\overline{AB}$ مماس لِـ $\odot H$ عند النقطة $B$.

**المطلوب:** $\overline{AC} \cong \overline{AB}$



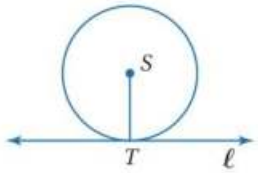
**(23) أقمار اصطناعية:** يرتفع قمر اصطناعيٌّ مسافة 720 km عن سطح الأرض التي نصف قطرها 6360 km، ويمكن منه رؤية المنطقة التي تقع بين المماسين $\overline{BC}$ , $\overline{BA}$ من سطح الأرض. أوجد $BA$ مقرّبًا إجابتك إلى أقرب جزءٍ من مئةٍ.




**الربط مع الحياة**

يوجد أكثر من 8000 قطعة كبيرة من الركام المداري كالأقمار الاصطناعية ومخلفاتها التي تدور حول الأرض بسرعة 8 km في الثانية تقريبًا.

**(24) برهان:** اكتب برهانًا غير مباشر، لإثبات أنه إذا كان المستقيم مماسًّا للدائرة، فإنه يكون عموديًّا على نصف قطرها (الجزء 1 من النظرية 8.10)

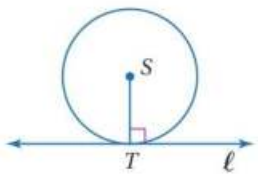



**المعطيات:** $\ell$ مماس للدائرة $S$ عند $T$؛ $\overline{ST}$ نصف قطر في $\odot S$.

**المطلوب:** $\ell \perp \overline{ST}$

(إرشاد: افترض أن $\ell$ ليس عموديًّا على $\overline{ST}$).

**(25) برهان:** اكتب برهانًا غير مباشر؛ لإثبات أنه إذا كان المستقيم عموديًّا على نصف قطر الدائرة عند نقطة التقائهما على الدائرة؛ فإنه مماسٌّ لهذه الدائرة. (الجزء 2 من النظرية 8.10)




**المعطيات:** $\ell \perp \overline{ST}$، $\overline{ST}$ نصف قطر في $\odot S$.

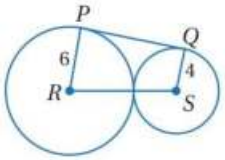
**المطلوب:** إثبات أن $\ell$ مماس للدائرة $S$.

(إرشاد: افترض أن $\ell$ ليس مماسًا للدائرة $S$).

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

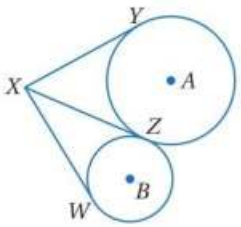
**26) إنشاءات هندسية:** أنشئ مماسًّا لدائرة من نقطة واقعة عليها باتباع الخطوات الآتية: ارسم $\odot A$ مستعملًا الفرجار. اختر نقطة $P$ على الدائرة وارسم $\overleftrightarrow{AP}$، ثم أنشئ مستقيمًا عموديًّا على $\overleftrightarrow{AP}$ يمر بالنقطة $P$، وسمِّ المماس المستقيم $t$.

## مسائل مهارات التفكير العليا




**27) تحدٍّ:** $\overline{PQ}$ مماس للدائرتين $R, S$ كما في الشكل المجاور. أوجد $PQ$، وبرِّر إجابتك.

**28) مسألة مفتوحة:** ارسم مثلثًا يُحيط بدائرة، ومثلثًا محاطًا بدائرة.




**29) تبرير:** $\overline{XY}, \overline{XZ}$ مماسان للدائرة $A$، و$\overline{XW}, \overline{XZ}$ مماسان للدائرة $B$ كما في الشكل المجاور. فسّر لماذا تكون القطع المستقيمة $\overline{XY}, \overline{XZ}, \overline{XW}$ متطابقة رغم أن نصفَي قطرَي الدائرتين مختلفان.

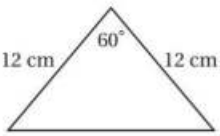
**30) اكتب:** ما عدد مماسات الدائرة التي يمكن رسمها من نقطة خارجها، ومن نقطة عليها، ومن نقطة داخلها؟ برّر إجابتك.

## تدريب على اختبار

**31)** نصف قطر $\odot P$ يساوي 10 cm، و $\overline{ED}$ مماسٌّ لها عند $D$، وتقع $F$ على $\odot P$ وعلى القطعة المستقيمة $\overline{EP}$.
إذا كان $ED = 24$ cm، فما طول $\overline{EF}$؟

**A** 10 cm **B** 16 cm **C** 21.8 cm **D** 26 cm

**32)** ما محيط المثلث المجاور؟

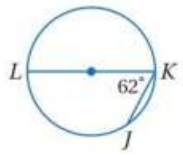



**A** 24 cm **B** 34.4 cm **C** 36 cm **D** 104 cm

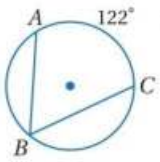
## مراجعة تراكمية

أوجد كلّ قياس ممّا يأتي: (الدرس 4-8)

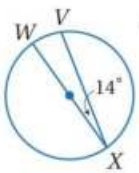
**33)** $m\widehat{JK}$



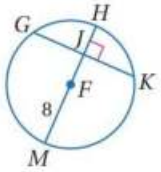

**34)** $m\angle B$




**35)** $m\widehat{VX}$




في $\odot F$، إذا كان: $m\widehat{GK} = 142°$ , $GK = 14$ cm، فأوجد كلًّا من القياسات الآتية: (الدرس 3-8)




**36)** $m\widehat{GH}$ **37)** $JK$ **38)** $m\widehat{KM}$

## استعد للدرس اللاحق

حُلّ كلًّا من المعادلات الآتية:

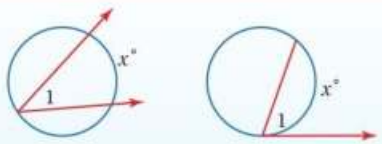
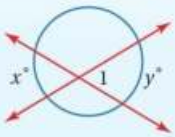
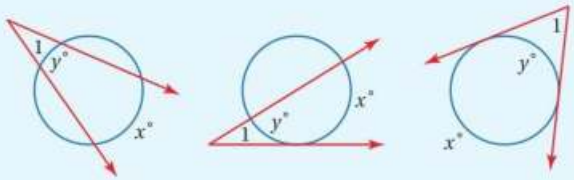
**39)** $15 = \frac{1}{2}[(360 - x) - 2x]$ **40)** $x + 12 = \frac{1}{2}[(180 - 120)]$ **41)** $x = \frac{1}{2}[(180 - 64)]$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## ملخص المفهوم

أضف إلى مطويتك

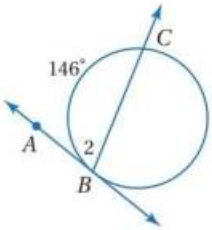
### الدائرة وعلاقات الزوايا

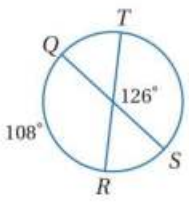
| موقع رأس الزاوية | نماذج | قياس الزاوية |
|---|---|---|
| على الدائرة |  | نصف قياس القوس المقابل<br>$m\angle 1 = \frac{1}{2}x^\circ$ |
| داخل الدائرة |  | نصف مجموع قياسَي القوس المقابل للزاوية، والقوس المقابل للزاوية التي تقابلها بالرأس.<br>$m\angle 1 = \frac{1}{2}(x^\circ + y^\circ)$ |
| خارج الدائرة |  | نصف الفرق الموجب بين قياسَي القوسين المقابلَين لها<br>$m\angle 1 = \frac{1}{2}(x^\circ - y^\circ)$ |

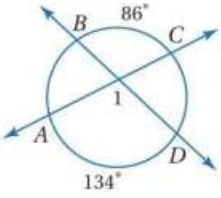
## تأكد

**المثالان 1, 2** أوجد كلًّا من القياسات الآتية، مفترضًا أن القطع المستقيمة التي تبدو مماسات للدائرة هي مماسات فعلًا.

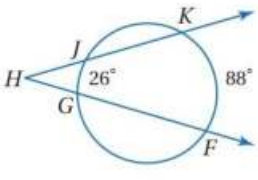
**1)** $m\angle 1$ **2)** $m\widehat{TS}$ **3)** $m\angle 2$

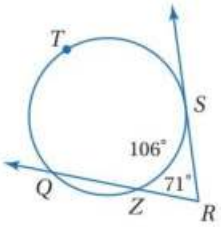


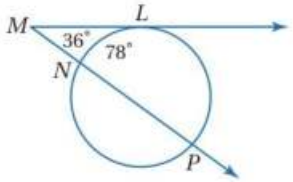



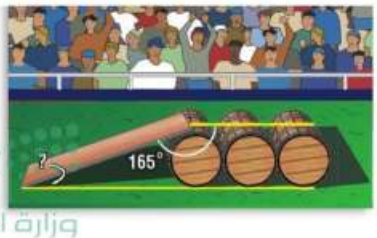

**المثالان 3, 4** **4)** $m\angle H$ **5)** $m\widehat{QTS}$ **6)** $m\widehat{LP}$




**7) ألعاب بهلوانية:** ثُبّت سطح مائل على البرميل الأول من مجموعة براميل رُبطت مع بعضها؛ ليقدم عليها لاعب السيرك عروضه المثيرة على دراجة نارية. ما قياس الزاوية التي يصنعها السطح المائل مع الأرض؟

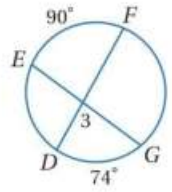



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

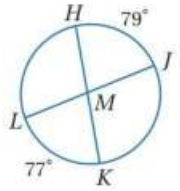
## تدرب وحل المسائل

**المثالان 1, 2** أوجد كلًّا من القياسات الآتية:

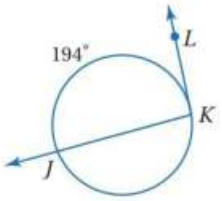
**8)** $m\angle 3$



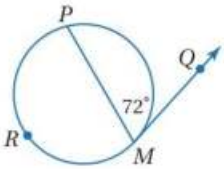

**9)** $m\angle JMK$



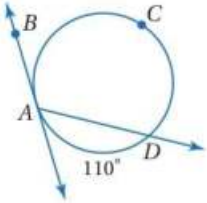

**10)** $m\angle K$



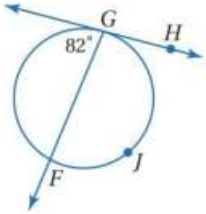

**11)** $m\widehat{PM}$



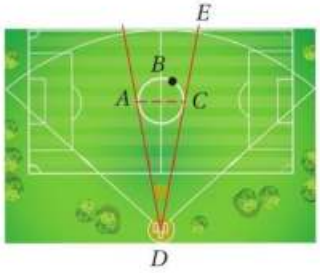

**12)** $m\angle DAB$




**13)** $m\widehat{GJF}$




**14) رياضة:** يُمثّل الشكل المجاور ملعبًا رياضيًّا متعدّد الأغراض، إذا كان: $m\widehat{ABC} = 200°$ ، فأوجد كلًّا من القياسين الآتيين:

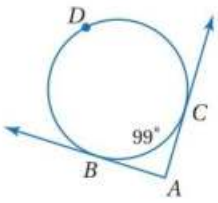



**a)** $m\angle ACE$

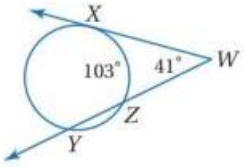
**b)** $m\angle ADC$

**المثالان 3, 4** أوجد كلًّا من القياسات الآتية:

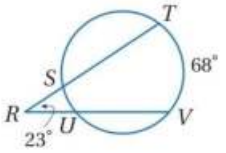
**15)** $m\angle A$



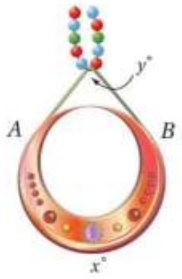

**16)** $m\widehat{XY}$




**17)** $m\widehat{SU}$




**18) مجوهرات:** يظهر في الشكل المجاور جزء من قلادة، $A$ و $B$ نقطتا تماسٍّ فيها، إذا كانت $x° = 260°$ ، فأوجد قيمة $y°$؟




**19) تصوير:** استعدّ مصوِّر لالتقاط صورة بآلة التصوير للعبة الدوّامة الدائرية، بحيث كان خطّا النظر مماسين لها، كما في الشكل المجاور .

**a)** إذا كانت زاوية الرؤية لآلة التصوير تساوي $35°$، فما قياس قوس الدوّامة الذي سيظهر في الصورة؟

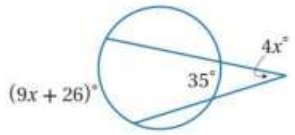
**b)** إذا أردت التقاط صورة لقوسٍ قياسه $150°$، فما قياس زاوية الرؤية التي يجب استعمالها؟



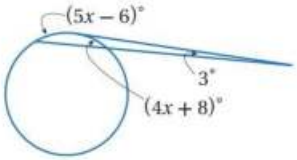

وزارة التعليم
MINISTRY OF EDUCATION
2025 - 1447

**جبر:** أوجد قيمة $x$ في كلٍّ ممّا يأتي:

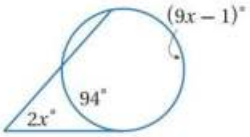
**(20)**



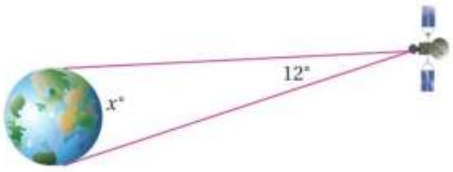

**(21)**

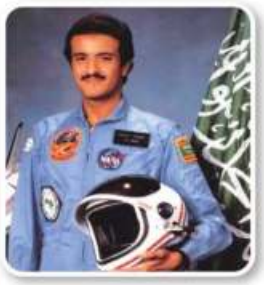



**(22)**




**(23) فضاء:** يدور قمر اصطناعي في مدار فوق خط الاستواء، أوجد قيمة $x^\circ$، وهي قياس القوس المرئي من الأرض بالنسبة للقمر الاصطناعي.



**الربط مع الحياة**

أول رائد فضاء سعودي هو صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود على متن مكوك الفضاء (ديسكفري) رحلة رقم STS–51G في 29 من رمضان 1405هـ الموافق 17 يونيو 1985م.

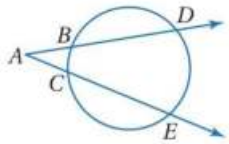
**برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين لكلّ حالة من حالات النظرية **8.14**

(إرشاد: ارسم وترًا يصل نقطتي تقاطع القاطعان أو القاطع والمماس أو المماسان مع الدائرة).

**(24)** حالة 1

**المعطيات:** $\overrightarrow{AD}$ و $\overrightarrow{AE}$ قاطعان للدائرة

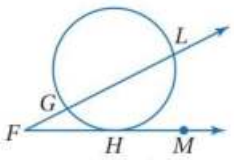
**المطلوب:** $m\angle A = \frac{1}{2}(m\overset{\frown}{DE} - m\overset{\frown}{BC})$




**(25)** حالة 2

**المعطيات:** $\overrightarrow{FM}$ مماس للدائرة و $\overrightarrow{FL}$ قاطع لها

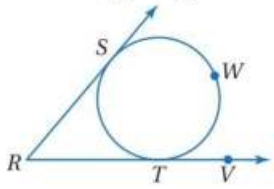
**المطلوب:** $m\angle F = \frac{1}{2}(m\overset{\frown}{LH} - m\overset{\frown}{GH})$




**(26)** حالة 3

**المعطيات:** $\overrightarrow{RS}$ و $\overrightarrow{RV}$ مماسان للدائرة

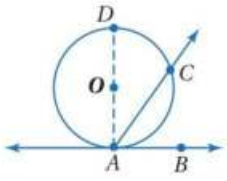
**المطلوب:** $m\angle R = \frac{1}{2}(m\overset{\frown}{SWT} - m\overset{\frown}{ST})$




**(27) برهان:** اكتب برهانًا حرًّا للنظرية 8.13

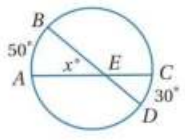
**a) المعطيات:** $\overleftrightarrow{AB}$ مماس لِـ $\odot O$، $\overleftrightarrow{AC}$ قاطع لِـ $\odot O$

**المطلوب:** إثبات أن $m\angle CAB = \frac{1}{2}m\overset{\frown}{CA}$.




**b)** برهن نظرية 8.13 إذا كانت الزاوية في فرع (a) زاويةً منفرجةً.

**(28) تمثيلات متعدّدة:** في هذا السؤال ستستكشف العلاقة بين النظريتين 8.6، 8.12،




**a) هندسيًّا:** انقل الشكل المجاور إلى دفترك. ثم ارسم ثلاثة أشكال متتالية بحيث يتحرّك موقع $D$ مقتربًا من $C$، مع بقاء $C, A, B$ ثابتة في مواقعها.

**b) جدوليًّا:** قدِّر قياس $\overset{\frown}{CD}$ لكلٍّ من الدوائر المتتالية، سجّل قياسات $\overset{\frown}{AB}$ و $\overset{\frown}{CD}$ في جدول، ثم أوجد قيمة $x$ لكلٍّ من هذه الدوائر.

**c) لفظيًّا:** صِفِ العلاقة بين $m\overset{\frown}{AB}$ وقيمة $x^\circ$ عندما يقترب $m\overset{\frown}{CD}$ من الصفر. ما نوع $\angle AEB$ عندما يكون $m\overset{\frown}{CD} = 0$ ؟

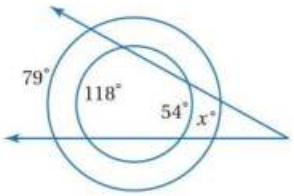
**d) تحليليًّا:** اكتب برهانًا جبريًّا لإثبات ما توصّلت إليه في الفقرة **c**.


وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

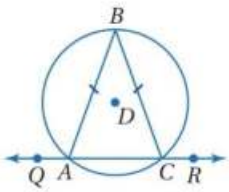
## مسائل مهارات التفكير العليا

**29) اكتب:** اشرح كيفية إيجاد قياس الزاوية المكوّنة من تقاطع القاطع والمماس خارج الدائرة.

**30) تحدٍّ:** إذا كانت الدائرتان أدناه متحدتين في المركز، فما قيمة $x°$؟




**31) تبرير:** $\triangle ABC$ متطابق الضلعين محاط بالدائرة $D$، ماذا تستنتج عن $m\widehat{AB}$ و $m\widehat{BC}$؟ وضّح إجابتك.

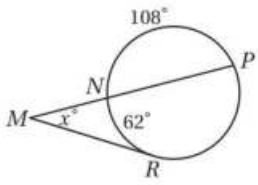



**32) مسألة مفتوحة:** ارسم دائرةً ومماسَّين لها متقاطعين، واستعمل المنقلة لقياس الزاوية المتكوّنة، ثم أوجد قياس كلٍّ من القوسين الأكبر والأصغر المتكوّنين. برّر إجابتك.

**33) اكتب:** رُسمت دائرة محاطة بالمثلث $PQR$. إذا كان: $m\angle P = 50°, m\angle Q = 60°$ ، فصف طريقة إيجاد قياس الأقواس الثلاثة الصغرى المتكوّنة من نقاط التماس.

## تدريب على اختبار

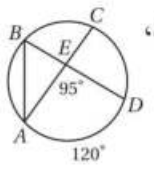
**34)** إذا كان: $m\widehat{NR} = 62°, m\widehat{NP} = 108°$ فما قيمة $x$؟




**A** $23°$ **C** $64°$

**B** $31°$ **D** $128°$

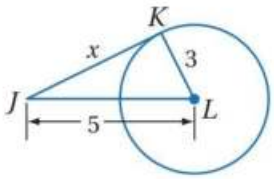
**35)** إذا كان: $m\angle AED = 95°, m\widehat{AD} = 120°$، فأوجد $m\angle BAC$؟



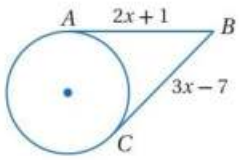

## مراجعة تراكمية

أوجد قيمة $x$ في كلّ ممّا يأتي، مفترضًا أن القطع المستقيمة التي تبدو مماسات للدائرة هي مماسات فعلًا. (الدرس 5-8)

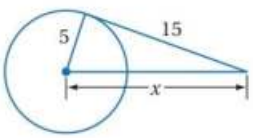
**36)**




**37)**



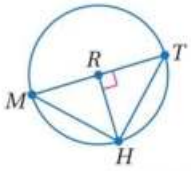

**38)**




**39) برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين. (الدرس 4-8)

**المعطيات:** $\widehat{MHT}$ نصف دائرة، $\overline{RH} \perp \overline{TM}$.

**المطلوب:** $\frac{TR}{RH} = \frac{TH}{HM}$




## استعد للدرس اللاحق

حُلّ كلًّا من المعادلات الآتية:

**40)** $x^2 + 13x = -36$

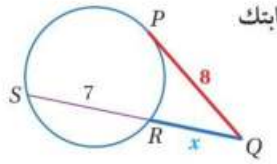
**41)** $x^2 - 6x = -9$

**42)** $x^2 + 5x = -\frac{25}{4}$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## مثال 4 استعمال المماس والقاطع

إذا كانت $\overline{PQ}$ مماسًّا للدائرة كما في الشكل المجاور، فأوجد قيمة $x$ مقرّبًا إجابتك إلى أقرب عُشْرٍ.




| | |
|---|---|
| $PQ^2 = QR \cdot QS$ | النظرية 8.17 |
| $8^2 = x\,(x+7)$ | بالتعويض |
| $64 = x^2 + 7x$ | بالضرب |
| $0 = x^2 + 7x - 64$ | بطرح 64 من كلا الطرفين |

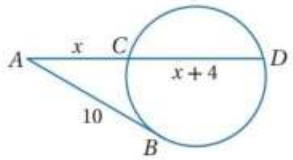
استعمل القانون العام لحل المعادلة التربيعية؛ لأن المقدار غير قابل للتحليل.

| | |
|---|---|
| $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ | القانون العام |
| $= \frac{-7 \pm \sqrt{7^2 - 4(1)(-64)}}{2(1)}$ | $a = 1, b = 7, c = -64$ |
| $= \frac{-7 \pm \sqrt{305}}{2}$ | بالتبسيط |
| $\approx 5.2$ أو $-12.2$ | باستعمال الحاسبة |

وبما أنه لا يمكن أن تكون الأطوال سالبةً، فإن قيمة $x$ تساوي 5.2 تقريبًا.

### تحقق من فهمك

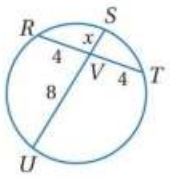
4) $\overline{AB}$ مماس للدائرة في الشكل المجاور، أوجد قيمة $x$ مقربًا إجابتك إلى أقرب عُشْرٍ.



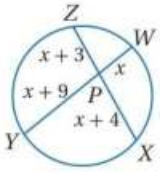

## تأكد

**الأمثلة 1, 3, 4** أوجد قيمة $x$ في كلٍّ من الأشكال الآتية، مفترضًا أن القطع المستقيمة التي تبدو مماسات للدائرة، هي مماساتٌ فعلًا.

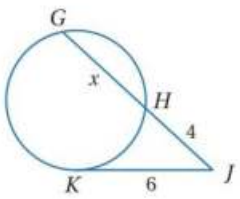
1)



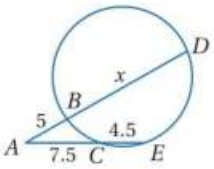

2)




3)

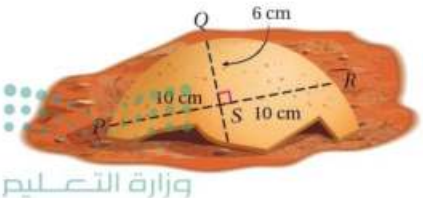



4)




**المثال 2**

5) **آثار:** يبيِّن الشكل المجاور صورة جزء مكسور من إناءٍ فخاري دائري وُجِدَ في موقع أثري. إذا كانت $\overline{QS}$ جزءًا من قطر الدائرة، فما محيط الإناء الفخاري الأصلي؟ قرّب إجابتك إلى أقرب جزءٍ من مئةٍ.

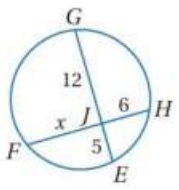



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

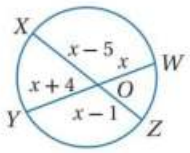
## تدرب وحل المسائل

**الأمثلة 1, 3, 4** أوجد قيمة $x$ في كلٍّ من الأشكال الآتية مفترضًا أن القطع المستقيمة التي تبدو مماسات للدائرة، هي مماسات فعلًا، وقرِّب إجابتك إلى أقرب عُشرٍ.

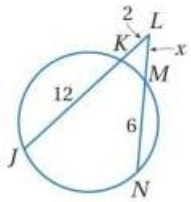
**(6**



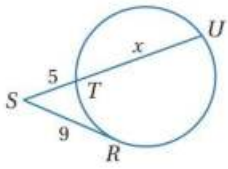

**(7**



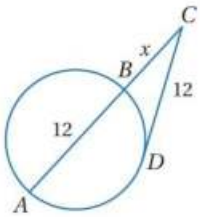

**(8**




**(9**




**(10**

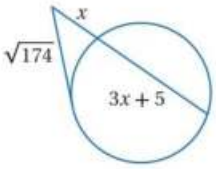



**11) كعك:** توزّع سلْمَى الكعك في حفلٍ. إذا كانت أبعاد القطعة المتبقية من الكعكة كما في الشكل المجاور، فما قطر الكعكة الأصلية؟

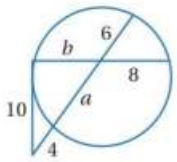



**المثال 2** أوجد قيم المتغيرات في كلٍّ من الأشكال الآتية، مفترضًا أن القطع المستقيمة التي تبدو مماسات للدائرة هي مماسات فعلًا، وقرِّب إجابتك إلى أقرب عُشْرٍ.

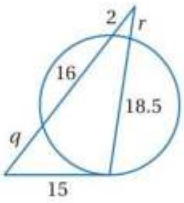
**(12**




**(13**




**(14**



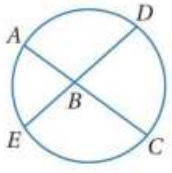

**برهان:** اكتب برهانًا من النوع المحدد لكلٍّ من النظريات الآتية:

(إرشاد: ارسم أوترًا تصل نقاط القطع المستقيمة المتقاطعة داخل الدائرة أو خارجها بالدائرة)

**15)** برهان ذي عمودين للنظرية 8.15

**المعطيات:** $\overline{AC}$ و $\overline{DE}$ وتران متقاطعان في $B$.

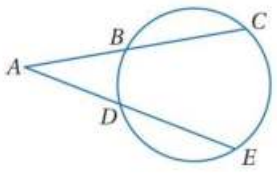
**المطلوب:** $AB \cdot BC = EB \cdot BD$




**16)** برهان حرّ للنظرية 8.16

**المعطيات:** $\overline{AC}$ و $\overline{AE}$ قاطعان لدائرة.

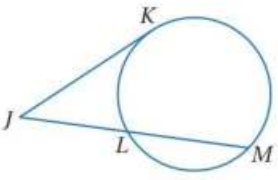
**المطلوب:** $AB \cdot AC = AD \cdot AE$




**17)** برهان ذي عمودين للنظرية 8.17

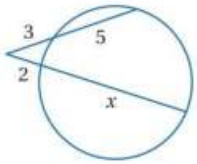
**المعطيات:** $\overline{JK}$ مماس، $\overline{JM}$ قاطع

**المطلوب:** $JK^2 = JL \cdot JM$




وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## مسائل مهارات التفكير العليا




**18) اكتشف الخطأ:** يحسب كلٌّ من خالد وعبدالعزيز قيمة $x$ في الشكل المجاور.
فكتب خالد المعادلة: $3(5) = 2x$، بينما كتب عبدالعزيز المعادلة:
$3(8) = 2(2 + x)$. هل أيٌّ منهما كتب المعادلة الصحيحة؟ برّر إجابتك.

**19) تبرير:** إذا تقاطع وتران في مركز دائرة، فهل تكون قياسات الأقواس المحصورة بينهما متساوية أحيانًا، أم دائمًا، أو غير متساوية أبدًا؟

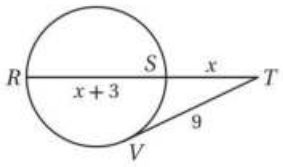
**20) اكتب:** إذا تقاطع وتران داخل الدائرة، فصِفِ العلاقة بين جزأي الأول وجزأي الثاني.

## تدريب على اختبار

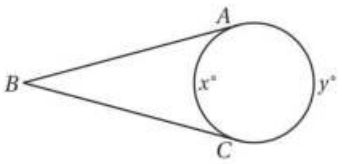
**21)** $\overline{TV}$ مماس للدائرة، و $R, S$ نقطتان عليها، ما قيمة $x$ مقربةً إلى أقرب عُشرٍ؟

**A** 7.6 **C** 5.7

**B** 6.4 **D** 4.8




**22) إجابة مطوّلة:** $\overline{BA}, \overline{BC}$ مماسان للدائرة في الشكل أدناه، $m\angle ABC = 70°$.

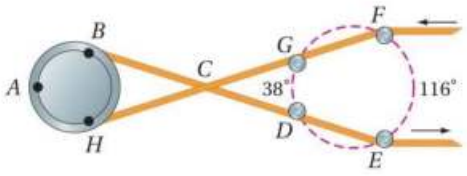



**a)** اكتب معادلتين تربطان بين $x°$ و $y°$.

**b)** أوجد قيمة كلٍّ من $x°$ و $y°$.

## مراجعة تراكمية

**23) نسيج:** بعد أن تُغزل خيوط الصوف، يتم صبغها، ثم تُمرّر على مجموعة من البكرات لكي تجف، والشكل المجاور يُظهر إحدى مجموعات البكرات، لاحظ أن خيط الصوف يبدو كأنه يتقاطع بعضه مع بعض عند النقطة $C$، ولكنه في الواقع غير ذلك. أوجد $m\widehat{BH}$ مستعملاً معلومات الشكل. **(الدرس 6-8)**




**هندسة إحداثية:** مثّل بيانيًّا الشكل وصورته الناتجة عن الإزاحة المعطاة في كلٍّ ممَّا يأتي: **(الدرس 2-8)**

**24)** $\triangle KLM$ الذي رؤوسه: $K(5, -2), L(-3, -1), M(0, 5)$؛ إزاحة مقدارها 3 وحدات إلى اليسار و 4 وحدات إلى أسفل.

**25)** الشكل الرباعي $PQRS$ الذي رؤوسه: $P(1, 4), Q(-1, 4), R(-2, -4), S(2, -4)$؛ إزاحة مقدارها 5 وحدات إلى اليسار و 3 وحدات إلى أعلى.

## استعد للدرس اللاحق

اكتب بصيغة الميل والمقطع معادلة المستقيم الذي عُلِم ميله ومقطع $y$ له في كلٍّ ممَّا يأتي:

**26)** $m: 3$، المقطع $y = -4$

**27)** $m = 2, (0, 8)$

**28)** $m = \frac{5}{8}, (0, -6)$

**29)** $m: \frac{2}{9}$، المقطع $y = \frac{1}{3}$

**30)** $m = -1, b: -3$

**31)** $m = -\frac{1}{12}, b: 1$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## مثال 4 من واقع الحياة

### استعمال ثلاث نقاط لكتابة معادلة الدائرة

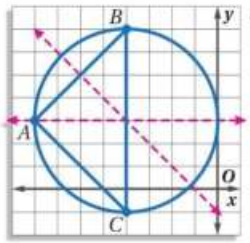
**أعاصير:** وُضعت ثلاث صفارات للتحذير من الأعاصير في ثلاثة مواقع استراتيجية على دائرة حول مدينة، اكتب معادلة الدائرة التي وُضعت عليها الصفارات الثلاث إذا كانت إحداثيات مواقعها هي: $A(-8, 3), B(-4, 7), C(-4, -1)$.

**افهم:** المعطيات: إحداثيات ثلاث نقاط تقع على الدائرة هي:

$A(-8, 3), B(-4, 7), C(-4, -1)$

المطلوب: كتابة معادلة الدائرة التي تمر بالنقاط الثلاث.

**خطط:** مثّل $\triangle ABC$ بيانيًّا، ثم أنشئ عمودين منصّفين لاثنين من أضلاعه؛ لتعيين مركز الدائرة، حيث إن العمود المنصف لوتر في الدائرة هو قطر (أو نصف قطر) لها، وأوجد طول نصف قطر الدائرة، ثم استعمل المركز ونصف القطر لكتابة معادلتها.




**حُلّ:** أنشئ عمودين منصفين لضلعين، يظهر من الرسم أن مركز الدائرة يقع عند النقطة $(3, -4)$، ونصف القطر 4

اكتب المعادلة:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

$$[x - (-4)]^2 + (y - 3)^2 = 4^2$$

$$(x + 4)^2 + (y - 3)^2 = 16$$

**تحقّق:** ارسم دائرة مركزها $(3, -4)$ ونصف قطرها 4، ثم تحقق من أنها تمّر بالنقاط الثلاث المعطاة.

### تحقق من فهمك

**4)** اكتب معادلة الدائرة التي تمر بالنقاط: $R(1, 2), S(-3, 4), T(-5, 0)$.



### الربط مع الحياة

في الولايات المتحدة يُسجَّل 1000 إعصار تقريبًا خلال السنة الواحدة. أكثر هذه الأعاصير تدميرًا هي الأعاصير التي تبلغ سرعتها 250 mi/h، أو أكثر، فقد يصل عرض مسارها التدميري إلى ميل، ويمتد إلى 50 mi .

## تأكد

**المثالان 2 ,1** اكتب معادلة الدائرة في كلٍّ ممّا يأتي:

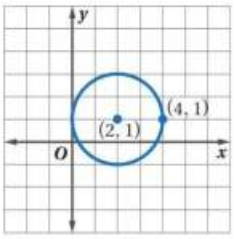
**1)** مركزها $(0, 9)$، ونصف قطرها 5

**2)** مركزها $(1, 3)$، وقطرها 14

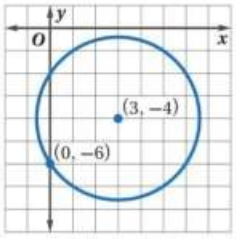
**3)** مركزها نقطة الأصل، وتمر بالنقطة $(2, 2)$ .

**4)** مركزها $(3, -5)$ ، وتمر بالنقطة $(-4, 1)$ .

**5)**




**6)**




**المثال 3** أوجد مركز ونصف قطر الدائرة المعطاة معادلتها في كلٍّ ممّا يأتي، ثم مثّلها بيانيًّا.

**7)** $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 16$

**8)** $x^2 + (y + 1)^2 = 4$

**9)** $(x + 3)^2 + y^2 - 9 = 0$

**المثال 4** **10) اتصالات:** مُثّلت ثلاثة أبراج هواتف نقالة بالنقاط: $X(6, 0), Y(8, 4), Z(3, 9)$، عيّن موقع برج آخر يبعد مسافات متساوية عن هذه الأبراج الثلاثة، ثم اكتب معادلة الدائرة التي تقع عليها الأبراج الثلاثة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## تدرب وحل المسائل

**المثالان 1, 2** اكتب معادلة الدائرة في كلٍّ ممَّا يأتي:

**11)** مركزها نقطة الأصل، ونصف قطرها 4

**12)** مركزها $(6, 1)$، ونصف قطرها 7

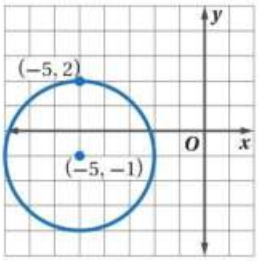
**13)** مركزها $(-2, 0)$، ونصف قطرها 16

**14)** مركزها $(-9, 8)$، ونصف قطرها $\sqrt{11}$

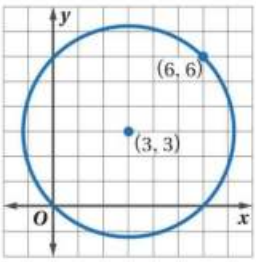
**15)** مركزها $(-3, 6)$، وتمُرُّ بالنقطة $(0, 6)$ .

**16)** طرفا قطرٍ فيها $(0, 4)$ و $(-4, 6)$ .

**17)**




**18)**




**19) طقس:** أظهرت شاشة رادار حلقات دائرية مركزها إعصار. إذا كان مركز شاشة الرادار هو نقطة الأصل، والحلقة الأولى تبعد 15 mi عن المركز، والمسافة بين كل حلقتين متتاليتين 15 mi، فما معادلة الحلقة الثالثة؟

**المثال 3** أوجد مركز ونصف قطر الدائرة المعطاة معادلتها في كلٍّ ممَّا يأتي، ثم مثّلها بيانيًّا.

**20)** $x^2 + y^2 = 36$

**21)** $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 4$

**22)** $(x + 4)^2 + (y - 2)^2 = 16$

**23)** $(x - 8)^2 + y^2 = 64$

**المثال 4** اكتب معادلة الدائرة التي تمر بالنقاط المعطاة في كلٍّ من السؤالين الآتيين، ثم مثّلها بيانيًّا.

**24)** $A(1, 6), B(5, 6), C(5, 0)$

**25)** $F(3, -3), G(3, 1), H(7, 1)$

**26) صواريخ:** اختلاف حجم محرك الصاروخ، يؤدي إلى وصوله إلى ارتفاعات مختلفة، وكلما زاد الارتفاع الذي يصل إليه الصاروخ، كبرت الدائرة التي سيهبط فيها، وفي ظروف الرياح الطبيعية يكون طول نصف قطر دائرة الهبوط ثلاثة أمثال ارتفاع الصاروخ.

**a)** اكتب معادلة دائرة هبوط صاروخ وصل إلى ارتفاع 300 ft، مفترضًا أن مركز الدائرة هو نقطة الأصل.

**b)** ما طول نصف قطر دائرة هبوط صاروخ وصل إلى ارتفاع 1000 ft؟

**27) إذاعة:** تبثّ إذاعةٌ محليةٌ برامجها، فتغطي منطقةً لايزيد بعدها عن برج البث أكبر من 60 km، إذا كان البرج يقع على بعد 40 km غربًا و 50 km شرقًا من منزل خالد.

**a)** إذا كان منزل خالد عند نقطة الأصل في المستوى الإحداثي، فاكتب المعادلة التي تُمثّل الموقف ومثّلها بيانيًّا.

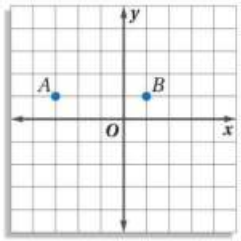
**b)** ماذا يُمثّل هذا المنحنى؟ وهل يمكن أن يلتقط خالد البث من البرج الإذاعي؟ اشرح إجابتك.

**28)** أوجد مركز ونصف قطر الدائرة التي معادلتها: $x^2 + 6x + y^2 - 2y = 15$.

**29)** اكتب معادلة الدائرة التي قطرها 12، ويقع مركزها في الربع الثاني، وتمسُّ كلًّا من المستقيمين $y = -4, x = 1$ .

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

**30)** **تمثيلات متعدّدة:** في هذا السؤال ستستقصي المحل الهندسي المركّب لنقطتين، وهو المحل الهندسي الذي يُحقّق أكثر من شرطٍ مختلفٍ.




**a) جدوليًّا:** اختر نقطتين $A$ و $B$ في المستوى الإحداثي، واكتب إحداثيات 5 نقاطٍ في المستوى تبعد مسافات متساوية عن كلٍّ من $A$ و $B$.

**b) بيانيًّا:** مثّل المحل الهندسي لهذه النقاط بيانيًّا.

**c) لفظيًّا:** صِفِ المحل الهندسي للنقاط جميعها التي تبعد مسافات متساوية عن زوجٍ من النقاط.

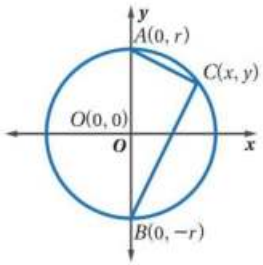
**d) بيانيًّا:** استعمل التمثيل البياني الذي حصلت عليه من الفرع b؛ لتحدد المحل الهندسي لجميع النقاط في المستوى، والتي تبعُد مسافة $AB$ عن النقطة $B$ ، ومثّله بيانيًّا.

**e) لفظيًّا:** صِفِ المحل الهندسي لجميع النقاط في المستوى، والتي تبعد مسافات متساوية عن نقطة واحدة. ثم صِفِ المحل الهندسي المركب لجميع النقاط التي تبعُد مسافات متساوية عن $A$ و $B$ ، وتبعد مسافة $AB$ عن $B$ . واذكر ماذا يمثل بيانيًّا؟

**إرشادات للاختبار**

**استعمال الصيغ:**
تذكّر أنه إذا كان السؤال يوظّف المستوى الإحداثي، فاستعمل صيغتي المسافة بين نقطتين ونقطة المنتصف وكذلك صيغة الميل لحل السؤال، وللتأكّد من صحة حلّك.

## مسائل مهارات التفكير العليا




**31) تحدٍّ:** اكتب برهانًا إحداثيًّا لإثبات أنه إذا قابلت الزاوية المحيطية قطرًا في الدائرة كما في الشكل المجاور ، فإنها قائمة.

**32) تبرير:** معادلة دائرة هي: $(x-5)^2+(y+7)^2=16$.
إذا أُجريت إزاحة لمركزها بمقدار 3 وحداتٍ إلى اليمين و9 وحداتٍ إلى أعلى، فما معادلة الدائرة الجديدة؟ برِّر إجابتك.

**33) مسألة مفتوحة:** عيّن ثلاث نقاط في المستوى الإحداثي ليست على استقامةٍ واحدةٍ، وارسم مثلثًا رؤوسه هذه النقاط، ثم أنشئ الدائرة التي تحيط به.

**34) اكتب:** اشرح العلاقة بين صيغة المسافة بين نقطتين ومعادلة الدائرة .

## تدريب على اختبار

**35)** أيُّ المعادلات الآتية تُمثّل معادلة الدائرة التي مركزها $(6, 5)$، وتمر بالنقطة $(2, 8)$؟

**A** $(x-6)^2+(y-5)^2=5^2$
**B** $(x-5)^2+(y-6)^2=7^2$
**C** $(x+6)^2+(y+5)^2=5^2$
**D** $(x-2)^2+(y-8)^2=7^2$

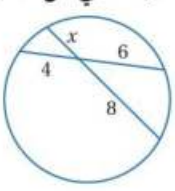
**36)** إذا كان نصف قطر $\odot F$ يساوي 4، وإحداثيًّا مركزها هما $(-4, 0)$، فأي النقاط الآتية تقع على $\odot F$؟

**A** $(4, 0)$
**B** $(0, 4)$
**C** $(4, 3)$
**D** $(-4, 4)$

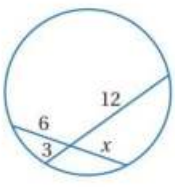
## مراجعة تراكمية

أوجد قيمة $x$ في كلٍّ ممَّا يأتي: **(الدرس 7-8)**

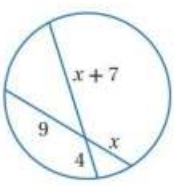
**37)**




**38)**




**39)**




وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

الفصل 8

# دليل الدراسة والمراجعة

## ملخص الفصل

### المفاهيم الأساسية

**الدائرة ومحيطها** (الدرس 8-1)

- محيط الدائرة يساوي $\pi d$ أو $2\pi r$.

**الزوايا والأقواس والأوتار والزوايا المحيطية**
(الدروس 8-2 إلى 8-4)

- مجموع قياسات الزوايا المركزية في الدائرة يساوي $360°$
- طول القوس يتناسب تناسبًا طرديًّا مع محيط الدائرة.
- قطر الدائرة العمودي على وترٍ فيها، ينصفه وينصف القوسين المقابلين لهذا الوتر.
- قياس الزاوية المحيطية يساوي نصف قياس القوس الذي تقابله.

**المماس والقاطع وقياسات الزوايا**
(الدرسان 8-5, 8-6)

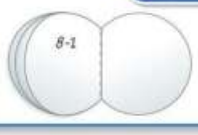
- يقطع المماس الدائرة في نقطةٍ واحدةٍ بالضبط، ويكون عموديًّا على نصف القطر المار بنقطة التماس.
- مماسَّا الدائرة المرسومان من نقطة واحدة خارجها يكونان متطابقين.
- قياس الزاوية المتكوّنة من تلاقي قاطعين خارج الدائرة، يساوي نصف الفرق الموجب بين قياسَي القوسين المقابلين لها.
- قياس الزاوية المتكوّنة من قاطعٍ ومماسٍّ يساوي نصف قياس القوس المقابل لهذه الزاوية.

**قطع مستقيمة خاصة في الدائرة ومعادلة الدائرة**
(الدرسان 8-7, 8-8)

- يمكن إيجاد أطوال الأوتار المتقاطعة في الدائرة باستعمال حاصل ضرب أطوال أجزاء هذه الأوتار.
- معادلة الدائرة التي مركزها $(h, k)$ ونصف قطرها $r$ هي: $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$.

### المطويات منظم أفكار

تأكد من أن **المفاهيم الأساسية** مدوَّنة في مطويتك.




### مفردات أساسية

الدائرة (ص. 178)
المركز (ص. 178)
نصف القطر (ص. 178)
الوتر (ص. 178)
القطر (ص. 178)
الدوائر المتطابقة (ص. 179)
الدائرتان المتحدتان في المركز (ص. 179)
محيط الدائرة (ص. 180)
باي ($\pi$) (ص. 180)
المضلع المحاط بدائرة (ص. 181)
الدائرة الخارجية (ص. 181)
الزاوية المركزية (ص. 186)
القوس (ص. 186)
القوس الأصغر (ص. 187)
القوس الأكبر (ص. 187)
نصف دائرة (ص. 187)
الأقواس المتطابقة (ص. 187)
الأقواس المتجاورة (ص. 188)
طول القوس (ص. 189)
الزاوية المحيطية (ص. 201)
القوس المقابل (ص. 201)
المماس (ص. 209)
نقطة التماس (ص. 209)
المماس المشترك (ص. 209)
القاطع (ص. 216)

### اختبار المفردات

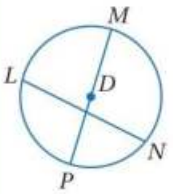
**بين ما إذا كانت كل جملة مما يأتي صحيحة أو غير صحيحة، وإذا كانت غير صحيحة فضع كلمة من القائمة أعلاه مكان الكلمة التي تحتها خط؛ لتجعل الجملة صحيحة:**

1) أيُّ قطعة مستقيمة يقع طرفاها على الدائرة فهي نصف قطر للدائرة.
2) الوتر المارُّ بمركز الدائرة هو قطر فيها.
3) يقع رأس الزاوية المركزية عند مركز الدائرة، ويحتوي ضلعاها على نصفَي قطرين للدائرة.
4) القوس الذي قياسه أقل من $180°$ هو قوس أكبر.
5) القوس المقابل للزاوية المحيطية هو القوس الذي يقع طرفاه على ضلعَي الزاوية المحيطية، ويقع داخلها.
6) النقطة الوحيدة التي يتقاطع فيها مستقيمٌ مع دائرةٍ في المستوى نفسه هي المماس المشترك.
7) القاطع هو المستقيم الذي يقطع الدائرة في نقطة واحدة بالضبط.
8) تكون الدائرتان متحدتين في المركز، إذا وفقط إذا كان نصفا قطريهما متطابقين.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## 8-1 الدائرة ومحيطها (ص 178–185)

استعمل الدائرة في الشكل أدناه للإجابة عن الأسئلة 11–9:




**9)** سمِّ الدائرة.

**10)** سمِّ نصف قطر للدائرة.

**11)** سمِّ وترًا لا يكون قطرًا.

أوجد القطر ونصف القطر للدائرة المُعطى محيطها في كلٍّ ممَّا يأتي، مقرّبًا إجابتك إلى أقرب جزءٍ من مئةٍ.

**12)** $C = 43$ cm

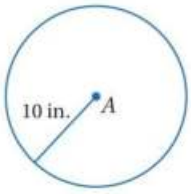
**13)** $C = 26.7$ yd

**14)** $C = 108.5$ ft

**15)** $C = 225.9$ mm

### مثال 1

أوجد محيط $\odot A$.




صيغة محيط الدائرة: $C = 2\pi r$

بالتعويض: $= 2\pi(10)$

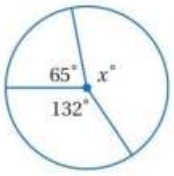
باستعمال الحاسبة: $\approx 62.83$

محيط $\odot A$ يساوي 62.83 in تقريبًا.

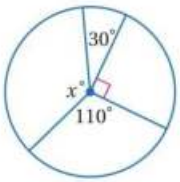
## 8-2 قياس الزوايا والأقواس (ص 186–193)

أوجد قيمة $x°$ في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

**16)**

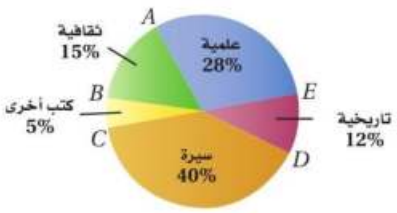



**17)**




**18) كتب:** أجرى مُعلم مسحًا حول الكتب التي يفضّل طلابه قراءتها، ومثّل النتائج التي حصل عليها بالقطاعات الدائرية كما في الشكل أدناه، أجب عمّا يأتي:

**الكتب التي يُفضّلها الطلاب**



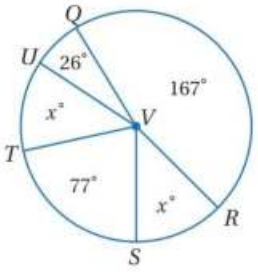

**a)** أوجد $m\widehat{AE}$

**b)** أوجد $m\widehat{BC}$

**c)** صِفْ قوس القطاع الدائري الذي يمثّل فئة السيرة.

### مثال 2

أوجد قيمة $x°$ في الشكل الآتي:




مجموع قياسات الزوايا المركزية: $m\angle QVR + m\angle RVS + m\angle SVT + m\angle TVU + m\angle UVQ = 360°$

بالتعويض: $167° + x° + 77° + x° + 26° = 360°$

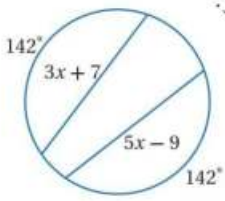
بالتبسيط: $270° + 2x° = 360°$

بالطرح: $2x° = 90°$

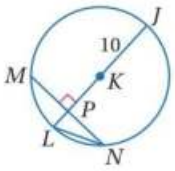
بالقسمة: $x° = 45°$

## 8-3 الأقواس والأوتار (ص 194–200)

**19)** أوجد قيمة $x$ في الشكل المجاور.




في $\odot K$، إذا كان: $MN = 16,\ m\widehat{MLN} = 98°$ ، فأوجد كلّ قياس ممّا يأتي مقرّبًا إجابتك إلى أقرب جزءٍ من مئةٍ.



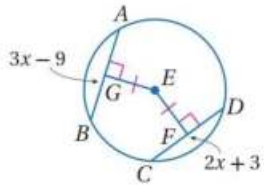

**20)** $m\widehat{NJ}$ **21)** $LN$

**22) بَسْتَنة:** يُبيّن الشكل عريشًا يعلوه قوس من دائرة، إذا كان $\overline{CD}$ جزءًا من قطرها و $m\widehat{AB}$ يساوي 28% من الدائرة كاملةً، فأوجد $m\widehat{CB}$.




### مثال 3

**جبر:** في $\odot E$، إذا كان $EG = EF$ ، فأوجد $AB$ .




الوتران $\overline{EF}, \overline{EG}$ متطابقان، لأن بُعدَيهما عن $E$ متساويان. إذن:

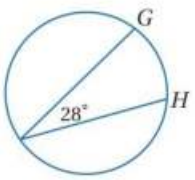
| | |
|---|---|
| $AB = CD$ | النظرية 8.5 |
| $3x - 9 = 2x + 3$ | بالتعويض |
| $3x = 2x + 12$ | بإضافة 9 لكلا الطرفين |
| $x = 12$ | بطرح $2x$ من كلا الطرفين |

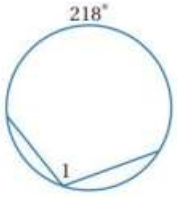
إذن: $AB = 3(12) - 9 = 27$.

## 8-4 الزوايا المحيطية (ص 201–207)

أوجد كلًّا من القياسين الآتيين:

**23)** $m\angle 1$ **24)** $m\widehat{GH}$



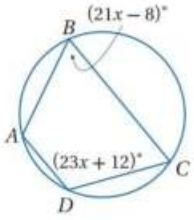




**25) شعارات:** إذا كان $m\angle 1 = 42°$ في الشعار المجاور، فأوجد $m\angle 5$.




### مثال 4

أوجد $m\angle D$ و $m\angle B$.




بما أن $ABCD$ محاط بدائرة، إذن الزاويتان المتقابلتان متكاملتان.

| | |
|---|---|
| $m\angle D + m\angle B = 180°$ | تعريف الزوايا المتكاملة |
| $(23x + 12)° + (21x - 8)° = 180°$ | بالتعويض |
| $(44x + 4)° = 180°$ | بالتبسيط |
| $44x = 176$ | بالطرح |
| $x = 4$ | بالقسمة |

إذن: $m\angle D = (23(4) + 12)° = 104°$
و $m\angle B = (21(4) - 8)° = 76°$.

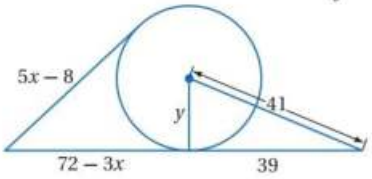
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## 8-5 المماسات (ص 209–215)

**26) خيال علمي:** كتب جابر قصةً قصيرةً، وذكر فيها أن الانتقال أو السفر الفوريَّ بين كوكب معيّن ثنائي الأبعاد وقمره، يكون ممكنًا إذا كان مسار الانتقال مماسًّا لها. ارسم المسارات الممكنة جميعها.

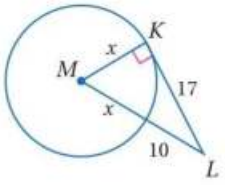


**27)** أوجد قيمة كلٍّ من $x$ و $y$ مفترضًا أن القطع المستقيمة التي تبدو مماسات للدائرة هي مماسات فعلًا، مقربًا إجابتك إلى أقرب عُشرٍ.




### مثال 5

إذا كانت $\overline{KL}$ مماسًّا لِـ $\odot M$ عند $K$ كما في الشكل المجاور، فأوجد قيمة $x$.



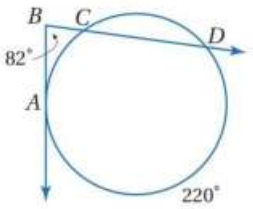

من النظرية 8.10: $\overline{MK} \perp \overline{KL}$ ؛ إذن $\triangle MKL$ مثلث قائم الزاوية.

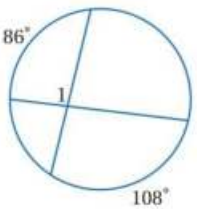
| | |
|---|---|
| نظرية فيثاغورس | $KM^2 + KL^2 = ML^2$ |
| بالتعويض | $x^2 + 17^2 = (x + 10)^2$ |
| بالضرب | $x^2 + 289 = x^2 + 20x + 100$ |
| بالتبسيط | $289 = 20x + 100$ |
| بالطرح | $189 = 20x$ |
| بالقسمة | $9.45 = x$ |

## 8-6 القاطع والمماس وقياسات الزوايا (ص 216–223)

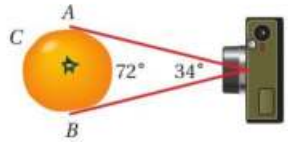
أوجد القياسين الآتيين:

**28)** $m\angle 1$ **29)** $m\widehat{AC}$



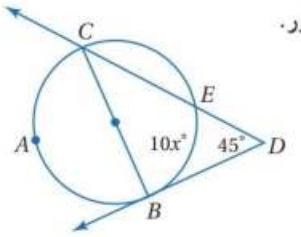




**30) تصوير:** أراد أحمد أن يلتقط صورةً لبرتقالة، فأخذ اللقطة كما في الشكل أدناه، حيث كان خطَّا النظر مماسين لها. إذا كان قياس زاوية الرؤية لآلة التصوير 34°، فأوجد $m\widehat{ACB}$.




### مثال 6

أوجد قيمة $x$ في الشكل المجاور.




$\widehat{CAB}$ نصف دائرة؛ لأن $\overline{CB}$ قطرٌ فيها.

إذن: $m\widehat{CAB} = 180°$.

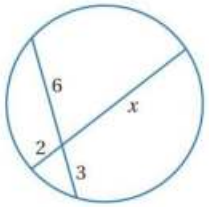
| | |
|---|---|
| النظرية 8.14 | $m\angle D = \frac{1}{2}(m\widehat{CB} - m\widehat{EB})$ |
| بالتعويض | $45° = \frac{1}{2}(180 - 10x)°$ |
| بالضرب | $90 = 180 - 10x$ |
| بالطرح | $-90 = -10x$ |
| بالقسمة | $9 = x$ |

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

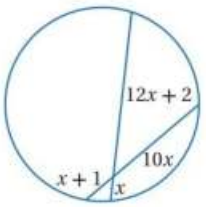
## 8-7 قطع مستقيمة خاصة في الدائرة (ص 224–229)

أوجد قيمة $x$ في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

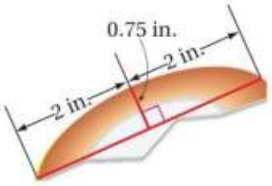
**(31)**




**(32)**

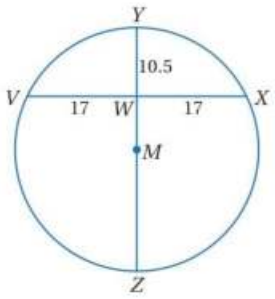



**(33) آثار:** وجد حمزة جزءًا من طبقٍ أثريٍّ مكسورٍ في أثناء حَفره حفرةً لزراعة شجرة. ما محيط الطبق الأصلي؟ قرّب إجابتك إلى أقرب جزءٍ من مئةٍ.




### مثال 7

أوجد قطر الدائرة $M$.




| | |
|---|---|
| $VW \cdot WX = YW \cdot WZ$ | النظرية 8.15 |
| $17 \cdot 17 = 10.5 \cdot WZ$ | بالتعويض |
| $289 = 10.5 \cdot WZ$ | بالتبسيط |
| $27.5 \approx WZ$ | بقسمة كلا الطرفين على 10.5 |
| $YZ = YW + WZ$ | مسلّمة جمع القطع المستقيمة |
| $YZ = 10.5 + 27.5$ | بالتعويض |
| $YZ = 38$ | بالتبسيط |

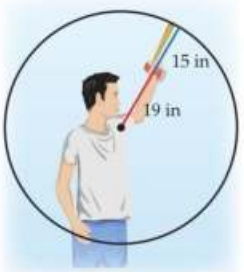
## 8-8 معادلة الدائرة (ص 231–235)

اكتب معادلة الدائرة في كلٍّ ممَّا يأتي:

**(34)** مركزها $(-2, 4)$ ونصف قطرها 5

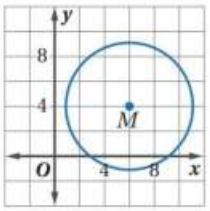
**(35)** مركزها $(1, 2)$ وقطرها 14

**(36) أخشاب:** يتعلم عادل في موقع تدريب خارج البيت إجراءات السلامة عند قطع الأخشاب، يتضمّن هذا التدريب تكوين دائرة بذراعه الممدودة؛ للتأكد من عدم إصابة أي شيء فوقه عندما يقطع الأخشاب. إذا كان امتداد ذراعه يصل إلى 19 in وطول مقبض آلة قطع الخشب 15 in، فما معادلة دائرة السلامة بالنسبة لعادل مفترضًا أن مركز الدائرة هو نقطة الأصل؟




### مثال 8

اكتب معادلة الدائرة الممثّلة بيانيًّا أدناه.




مركز الدائرة $(6, 4)$ ونصف قطرها 5

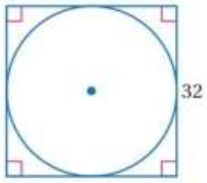
| | |
|---|---|
| $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$ | معادلة الدائرة |
| $(x-6)^2 + (y-4)^2 = 5^2$ | $r = 5, (h, k) = (6, 4)$ |
| $(x-6)^2 + (y-4)^2 = 25$ | بالتبسيط |

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

# اختبار الفصل

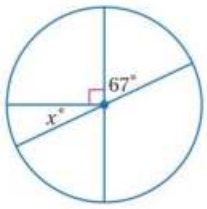
**1) برك سباحة:** عمق بركة سباحة سطحها دائري الشكل 4 ft، وطول قطر سطحها 25 ft، أوجد محيط سطح هذه البركة مقربًا إلى أقرب قدمٍ؟

**2)** أوجد القيمة الدقيقة لمحيط الدائرة الآتية:

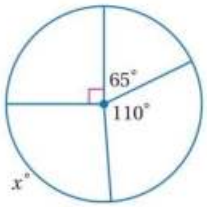



أوجد قيمة $x$ في كلٍّ ممَّا يأتي:

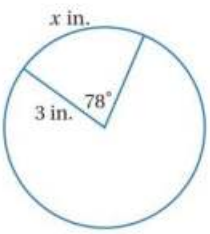
**3)**



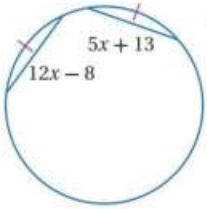

**4)**



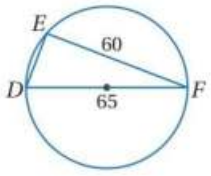

**5)**




**6)**

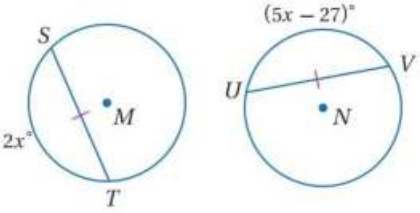



**7) اختيار من متعدد:** ما طول $\overline{ED}$ في الشكل أدناه؟




**A** 5 **B** 15 **C** 25 **D** 88.5

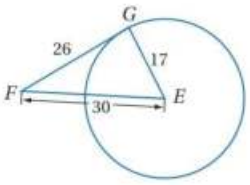
**8)** إذا كانت $\odot N \cong \odot M$، فأوجد قيمة $x$.




**9) اختيار من متعدد:** ما عدد النقاط المشتركة بين الدائرتين المتحدتين في المركز؟

**A** 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3

**10)** حدّد ما إذا كانت $\overline{FG}$ مماسًّا لِـ $\odot E$. برّر إجابتك.




**11) اختيار من متعدد:** أيُّ الأشكال أدناه يُمثّل دائرة تحيط بمضلع؟

**A**



**B**



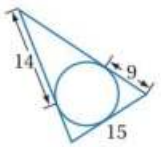
**C**



**D**

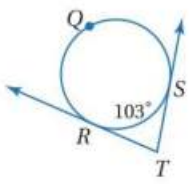


**12)** أوجد محيط المثلث في الشكل المجاور، مفترضًا أن القطع المستقيمة التي تبدو كأنها مماسات للدائرة هي مماسات فعلًا.

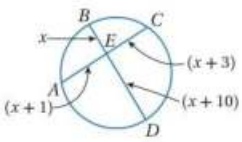



أوجد كلًّا من القياسات الآتية:

**13)** $m\angle T$




**14)** $x$



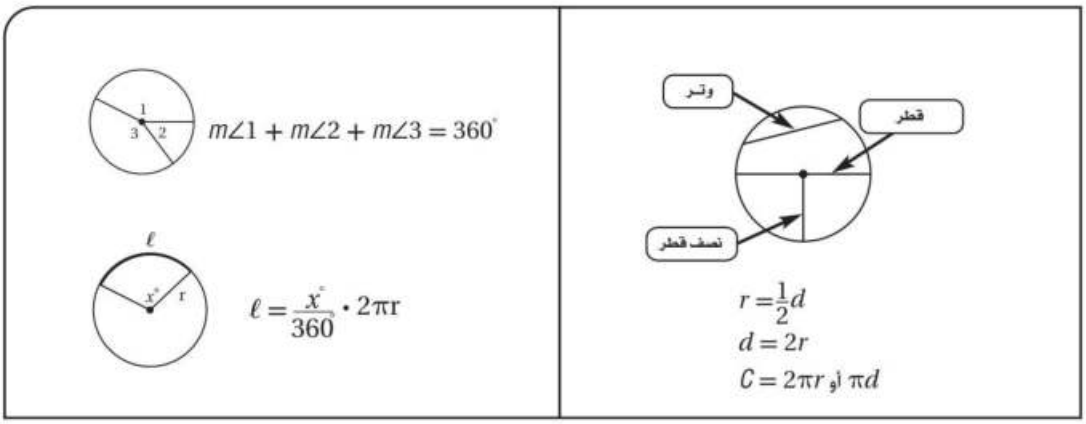

**15) أزهار:** أرادت هند أن تحوّط جذع شجرة بحوض من الأزهار. إذا كان مركز جذع الشجرة هو نقطة الأصل، وأرادت هند أن يمتد الحوض 3 ft من مركز الشجرة، فما المعادلة التي تُمثّل الحد الخارجي لحوض الأزهار؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

# خصائص الدائرة

الدائرة هي الشكل الوحيد الذي تكون فيه للزوايا والأقواس والقطع المستقيمة التي تقطع الدائرة خصائص وعلاقات خاصة.

ويُفترض أن تكون قادرًا على تعيين عناصر الدائرة وكتابة معادلتها، وإيجاد قياسات الأقواس والزوايا والقطع المستقيمة في الدائرة.




## استراتيجية لتطبيق خصائص الدائرة

### الخطوة 1

مراجعة عناصر الدائرة والعلاقات بينها.

- تتضمّن العناصر الأساسية: **نصف القطر والقطر والوتر والقوس والمماس والقاطع**.
- ادرس النظريات الأساسية للدائرة وخصائصها، بالإضافة إلى العلاقة بين عناصر الدائرة.

### الخطوة 2

اقرأ نص المسألة، وادرس أيَّ شكلٍ مُعطًى بدقةٍ وعنايةٍ.

- حددّ المطلوب من المسألة.
- ضع على الشكل المعلومات التي تتضمّنها المسألة، وأيّ معلومات أخرى يمكن أن تُحدّدها.
- حدّد أي النظريات أو الخصائص التي يمكن تطبيقها في حالة هذه المسألة.

### الخطوة 3

حُلّ المسألة، ثم تحقّق من حلّك.

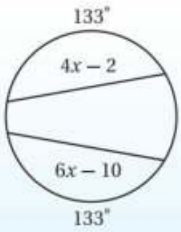
- طبّق النظريات أو الخصائص لحل المسألة.
- تحقّق من إجابتك، وتأكّد من كونها مقبولة ومنطقية.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## مثال

**اقرأ المسالة جيدًا، وحدّد المطلوب فيها ، ثم استعمل المعطيات لحلّها.**

أوجد قيمة $x$ في الشكل المجاور:




**A** 2 **B** 3 **C** 4 **D** 6

اقرأ المسألة وادرس الشكل جيدًا. أعطيت دائرة فيها وتران مقابلان لقوسين متطابقين. يكون الوتران متطابقين إذا وفقط إذا كان القوسان الأصغران المقابلان لهما متطابقين. يمكنك استعمال هذه الخاصية لتكوين معادلة بدلالة $x$، ومن ثم حلّها.

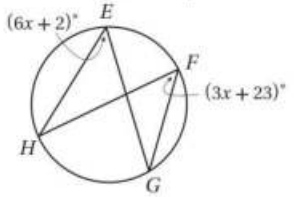
| | |
|---|---|
| $4x - 2 = 6x - 10$ | تعريف القطع المتطابقة |
| $4x - 6x = -10 + 2$ | بالطرح |
| $-2x = -8$ | بالتبسيط |
| $\frac{-2x}{-2} = \frac{-8}{-2}$ | بقسمة كلا الطرفين على $-2$ |
| $x = 4$ | بالتبسيط |

إذن قيمة $x$ تساوي 4، فالإجابة هي C، تحقّق من إجابتك بتعويض 4 في كلٍّ من عبارتَي الوترين، ستجد أن طولَي الوترين متساويان.

## تمارين ومسائل

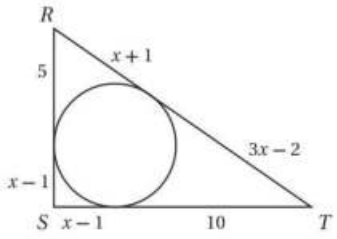
**اقرأ كل سؤالٍ ممَّا يأتي. ثم اكتب الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة.**

**1)** أوجد قيمة $x$ في الشكل أدناه:




**A** 4 **B** 5 **C** 6 **D** 7

**2)** يُحيط المثلث $RST$ بالدائرة في الشكل أدناه، ما محيط هذا المثلث؟




**A** 33 وحدةً **B** 36 وحدةً **C** 37 وحدةً **D** 40 وحدةً

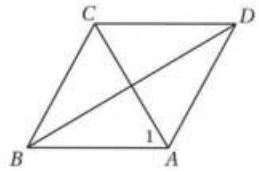
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

# الفصل 8 اختبار تراكمي

## أسئلة الاختيار من متعدد

**اقرأ كل سؤال مما يأتي، ثم اكتب رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة.**

**1)** إذا كان $ABCD$ معينًا، وكان $m\angle ABC = 70°$ ، فأوجد $m\angle 1$؟




**A** $45°$ **B** $55°$

**C** $70°$ **D** $125°$

**2)** يقول محمد: "إذا كنت تقيم في جدة، فإنك تقيم في المملكة العربية السعودية"، أيّ الافتراضات الآتية تبدأ به برهانًا غير مباشر لهذه العبارة؟

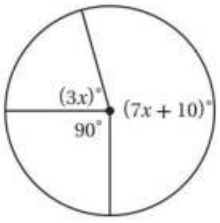
**A** افترض أن شخصًا لايقيم في جدة.

**B** افترض أن شخصًا لا يقيم في المملكة العربية السعودية.

**C** افترض أن شخصًا لايقيم في المملكة العربية السعودية، ولايقيم في جدة.

**D** افترض أن شخصًا يقيم في السعودية، ويقيم في جدة.

**3)** أوجد قيمة $x$ في الشكل أدناه:



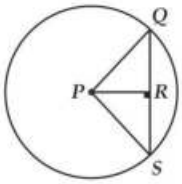

**A** 19 **B** 23

**C** 26 **D** 28

**إرشادات للاختبار**

**السؤال 3:** استعمل خصائص الدائرة، لكتابة المعادلة وحلّها لإيجاد قيمة $x$.

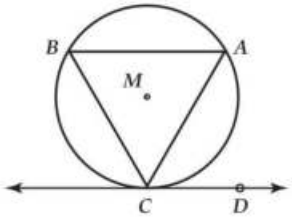
**4)** نصف قطر $\odot P$ في الشكل أدناه يساوي 5 ، إذا كان $PR = 3$، فما طول $\overline{QS}$ ؟




**A** 4 **B** 5

**C** 8 **D** 10

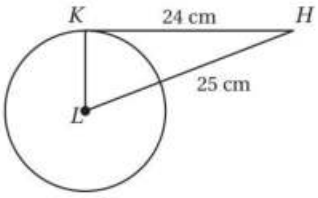
**5)** في $\odot M$ ، إذا كان: $\overset{\frown}{AB} \cong \overset{\frown}{BC} \cong \overset{\frown}{CA}$ ، وكان $\overleftrightarrow{CD}$ مماسًا لِـ $\odot M$ عند النقطة $C$ كما في الشكل أدناه، فما قياس $\angle ACD$ ؟




**A** $30°$ **B** $60°$

**C** $90°$ **D** $120°$

**6)** إذا كانت $\overline{HK}$ مماسًا للدائرة $L$ في الشكل أدناه، فأوجد القيمة الدقيقة لمحيط $\odot L$ .




**A** $7\pi$ cm **B** $14\pi$ cm

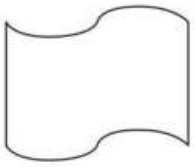
**C** 43.96 cm **D** $20\pi$ cm

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

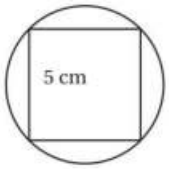
## أسئلة ذات إجابات قصيرة

**اكتب إجاباتك في ورقة الإجابة.**

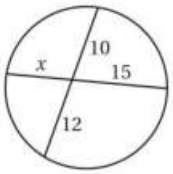
**7)** هل للشكل الآتي تماثل دوراني؟
وإذا كان كذلك، فأوجد رتبة هذا التماثل.



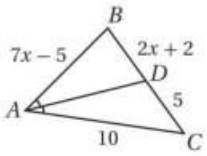
**8)** الشكل أدناه مربع محاط بدائرة طول ضلعه 5 cm،
ما محيط هذه الدائرة ؟ قرّب إجابتك إلى أقرب عُشر سنتمتر.



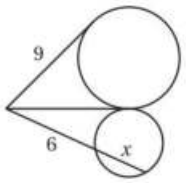

**9)** أوجد قيمة $x$ في الشكل الآتي، مبيّنًا خطوات الحل.



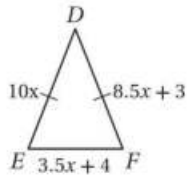

**10)** $\overline{AD}$ تنصف $\angle CAB$ كما في الشكل المجاور، أوجد قيمة $x$.




**11)** أوجد قيمة $x$ في الشكل أدناه مفترضًا أن القطع المستقيمة التي تبدو مماسات للدائرة هي مماسات فعلًا.



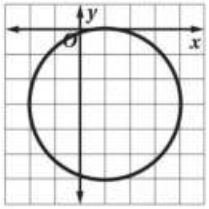

**12)** ما طول $\overline{EF}$ في المثلث أدناه؟




## أسئلة ذات إجابات مطولة

**اكتب إجابتك في ورقة الإجابة مبينًا خطوات الحل.**

**13)** استعمل الدائرة في الشكل أدناه لحل الأسئلة الآتية:




**a)** ما مركز الدائرة؟

**b)** ما نصف قطر الدائرة؟

**c)** اكتب معادلة الدائرة.

| هل تحتاج إلى مساعدة إضافية؟ | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إذا لم تستطع الإجابة عن... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| فعد إلى الدرس... | مهارة سابقة | مهارة سابقة | 8-2 | 8-3 | 8-6 | 8-5 | 7-5 | 8-4 | 8-7 | 6-4 | 8-5 | مهارة سابقة | 8-8 |

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## مراجعة بعض المصطلحات والرموز

| المصطلح باللغة العربية | الرمز في المرحلة المتوسطة | الرمز في المرحلة الثانوية |
|---|---|---|
| الإحداثي السيني | س | $x$ |
| الإحداثي الصادي | ص | $y$ |
| ارتفاع | ل | $h$ |
| الجذر التربيعي | $\sqrt{\ }$ | $\sqrt{\ }$ |
| قياس زاوية | ق ∠ أ ب جـ | $m\angle ABC$ |
| زاوية | ∠ | $\angle$ |
| زوج مرتب | (أ، ب) | $(a, b)$ |
| قاعدة | ق | $b$ |
| قطر دائرة | ٢ نق | $d$ |
| قطعة مستقيمة | $\overline{\text{أ ب}}$ قطعة مستقيمة طرفاها أ، ب | $\overline{AB}$ قطعة مستقيمة طرفاها $A, B$ |
| محيط الدائرة | مح | $C$ |
| مركز الدائرة | م | $C$ |
| مساحة | م | $A$ |
| مستقيم | $\overleftrightarrow{\text{أ ب}}$ مستقيم يمر بالنقطتين أ وَ ب | $\overleftrightarrow{AB}$ مستقيم يمر بالنقطتين $A, B$ |
| المسافة بين نقطتين | ف | $d$ |
| نصف قطر الدائرة | نق | $r$ |
| نصف مستقيم | $\overleftarrow{\text{أ ب}}$ | $\overrightarrow{AB}$ نصف مستقيم يمر بالنقطة $B$ وطرفه $A$ |
| نقطة الأصل | م | $o$ |

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

# الصيغ

## الهندسة الإحداثية

| | |
|---|---|
| نقطة المنتصف | على خط الأعداد: $M = \frac{a+b}{2}$<br>في المستوى الإحداثي: $M = \left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$<br>في الفراغ: $M = \left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}, \frac{z_1+z_2}{2}\right)$ |
| المسافة بين نقطتين | على خط الأعداد: $d = \lvert a-b \rvert$<br>في المستوى الإحداثي: $d = \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$<br>في الفراغ: $d = \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}$ |
| الميل | $m = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}, x_2 \neq x_1$ |

## المحيط

| | | | |
|---|---|---|---|
| المربع | $P = 4s$ | الدائرة | $C = 2\pi r$ أو $C = \pi d$ |
| المستطيل | $P = 2\ell + 2w$ | | |

## المساحة

| | | | |
|---|---|---|---|
| المربع | $A = s^2$ | المُعيَّن | $A = \frac{1}{2} d_1 d_2$ أو $A = bh$ |
| المستطيل | $A = \ell w$ أو $A = bh$ | المثلث | $A = \frac{1}{2} bh$ |
| متوازي الأضلاع | $A = bh$ | الدائرة | $A = \pi r^2$ |
| شبه المنحرف | $A = \frac{1}{2} h(b_1 + b_2)$ | القطاع الدائري | $A = \frac{N}{360} \cdot \pi r^2$ |

## المساحة الجانبية

| | | | |
|---|---|---|---|
| المنشور | $L = Ph$ | الهرم | $L = \frac{1}{2} P\ell$ |
| الأسطوانة | $L = 2\pi rh$ | المخروط | $L = \pi r\ell$ |

## المساحة الكلية للسطح

| | | | |
|---|---|---|---|
| المنشور | $T = Ph + 2B$ | المخروط | $T = \pi r\ell + \pi r^2$ |
| الأسطوانة | $T = 2\pi rh + 2\pi r^2$ | الكرة | $T = 4\pi r^2$ |
| الهرم | $T = \frac{1}{2} P\ell + B$ | | |

## الحجم

| | | | |
|---|---|---|---|
| المكعب | $V = s^3$ | الهرم | $V = \frac{1}{3} Bh$ |
| متوازي المستطيلات | $V = \ell wh$ | المخروط | $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$ |
| المنشور | $V = Bh$ | الكرة | $V = \frac{4}{3} \pi r^3$ |
| الأسطوانة | $V = \pi r^2 h$ | | |

# الصيغ

## المعادلات في المستوى الإحداثي

| | | | |
|---|---|---|---|
| معادلة المستقيم بصيغة الميل والمقطع | $y = mx + b$ | معادلة الدائرة | $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$ |
| معادلة المستقيم بصيغة الميل ونقطة | $y - y_1 = m(x - x_1)$ | الصيغة التربيعية | $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ |

## حساب المثلثات

| | | | |
|---|---|---|---|
| قانون الجيب | $\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$ | نظرية فيثاغورس | $a^2 + b^2 = c^2$ |
| قانون جيب التمام | $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$<br>$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos B$<br>$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$ | | |

# الرموز

| | |
|---|---|
| $a$ | العامِد |
| $\approx$ | مساوٍ تقريبًا لـ |
| $\overset{\frown}{AB}$ | القوس الأصغر الذي طرفاه $A$ وَ $B$ |
| $\overset{\frown}{ABC}$ | القوس الأكبر الذي طرفاه $A$ وَ $C$ |
| $A$ | مساحة المضلع أو الدائرة أو القطاع الدائري |
| $B$ | مساحة قاعدة المنشور أو الأسطوانة أو الهرم أو المخروط |
| $p \leftrightarrow q$ | العبارة الشرطية الثنائية: $p$ إذا وفقط إذا $q$ |
| $\odot P$ | دائرة مركزها $P$ |
| $C$ | محيط الدائرة |
| $p \rightarrow q$ | العبارة الشرطية: إذا كان $p$ فإن $q$ |
| $\cong$ | مطابق لـ |
| $p \wedge q$ | $p$ وَ $q$ |
| $cos$ | جيب التمام |
| $^\circ$ | درجة |

| | |
|---|---|
| $p \vee q$ | $p$ أو $q$ |
| $AB$ | المسافة بين النقطتين $A$ وَ $B$ |
| $=$ | يساوي |
| $\neq$ | لا يساوي |
| $>$ | أكبر من |
| $\geq$ | أكبر من أو يساوي |
| $A'$ | صورة $A$ |
| $<$ | أقل من |
| $\leq$ | أقل من أو يساوي |
| $L$ | المساحة الجانبية |
| $m\overset{\frown}{AB}$ | قياس القوس $AB$ بالدرجات |
| $M$ | نقطة المنتصف |
| $\sim p$ | نفي العبارة $p$ |
| $(x, y, z)$ | الثلاثي المرتب |
| $\parallel$ | موازٍ لـ |
| $\nparallel$ | ليس موازيًا لـ |

| | |
|---|---|
| $\square$ | متوازي أضلاع |
| $P$ | المحيط |
| $\perp$ | عمودي على |
| $\pi$ | باي (ط) النسبة التقريبية |
| $s$ | طول ضلع من مضلع |
| $\sim$ | مشابه |
| $sin$ | الجيب |
| $\ell$ | المستقيم $\ell$ ، طول المستطيل، طول القوس، الارتفاع الجانبي |
| $m$ | الميل |
| $tan$ | الظل |
| $T$ | مساحة السطح الكلية |
| $\triangle$ | المثلث |
| $V$ | الحجم |
| $w$ | عرض المستطيل |

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447